

برای تهیه کتاب های بیشتر در کانال (مافیای کتاب) عضو شوید



فیزیک

دکتر محمدرضا شجاعی

فیزیک، دانش بنیادی

یکی از وجوه مشترک فیزیک و معماری، اندازه گیری است.

آزمایش و مشاهده در فیزیک اهمیت زیادی دارد اما آنچه بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده و می کند تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال فیزیکدانان نسبت به پدیده هایی است که با آن ها مواجه می شوند. دانشمندان فیزیک برای توصیف و توضیح پدیده های مورد بررسی، اغلب از قانون، مدل و نظریه های فیزیکی استفاده می کنند:

۱- قانون

قانون های فیزیکی معمولا رابطه بین برخی از کمیت های فیزیکی را توصیف می کنند و در دامنه وسیعی از پدیده های گوناگون طبیعت معتبرند، مانند قانون های نیوتون و قانون بقای انرژی.

اصل: برای توصیف دامنه محدودتری از پدیده های فیزیکی که عمومیت کمتری دارند، اغلب از اصطلاح اصل استفاده می شود، مانند اصل پاسکال که برای شاره های ساکن و محصور معتبر است (و یا اصل ارشمیدس).

۲- مدل

در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند.

۳- نظریه

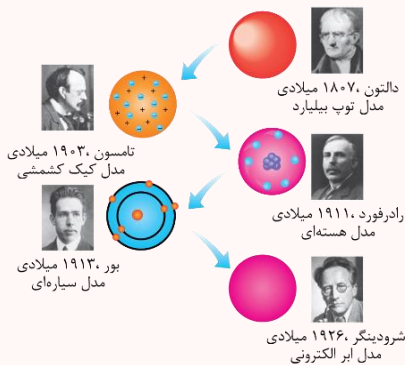
در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند.

مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر نیستند و ممکن است دستخوش تغییر شوند. به بیان دیگر همواره این امکان وجود دارد که نتایج آزمایش های جدید منجر به بازنگری مدل یا نظریه ای شود و حتی ممکن است نظریه ای جدید جایگزین آن شود.

فیزیک، علم تجربی است، پس لازم است قوانین مدل ها و نظریه های فیزیکی توسط آزمایش مورد آزمون قرار گیرند.

سیر تکاملی مدل های اتمی

سیر تکامل و اصلاح مدل های اتمی در طول زمان توسط دانشمندان مختلف در شکل روبه رو نشان داده شده است. توصیه می کنیم ترتیب و توالی آن ها و نیز نام مدل اتمی مربوط به هر دانشمند را حفظ کنید.



ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است و نقش مهمی در فرایند پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون داشته است.

مدل سازی

۱- برای آن که بتوانیم پدیده های فیزیکی را تحلیل کنیم، نیاز است تا آن ها را به گونه ای ساده سازی کنیم تا امکان تحلیل و بررسی آن ها فراهم شود. به این فرایند ساده سازی پدیده ها، مدل سازی می گوئیم.

۲- هنگام مدل سازی یک پدیده فیزیکی اثرهای جزئی را نادیده می گیریم و اثرهای مهم و تعیین کننده را در مسئله اعمال می کنیم.

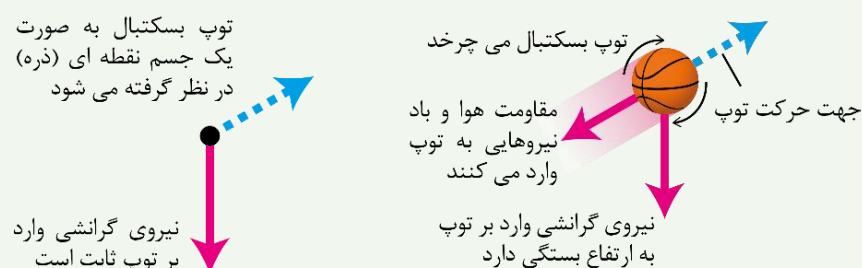
مثال

در مدل سازی آرمانی حرکت توپ بسکتبال در هوا، چه مواردی باید حتما در نظر گرفته شوند و از چه مواردی می توان صرف نظر کرد؟

پاسخ:

عامل مهم و اساسی در بررسی حرکت توپ بسکتبال، نیروی گرانشی است که زمین به توپ وارد می کند و این عامل باید حتما در نظر گرفته شود، زیرا اگر آن را در نظر نگیریم نتیجه خواهیم گرفت، توپی که به هوا پرتاب می شود، هیچ گاه به زمین بر نمی گردد.

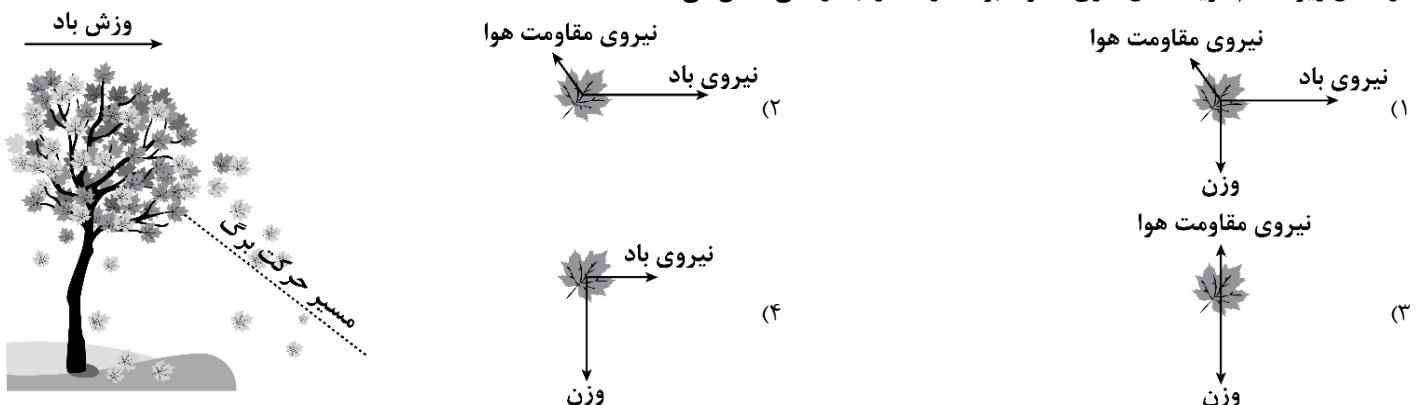
در مقابل، عواملی مثل نیروی مقاومت هوا، تغییر نیروی گرانشی با تغییر ارتفاع، اندازه و شکل توپ و چرخش آن عوامل جزئی هستند و می توانیم آن ها را نادیده بگیریم؛ به عبارت دیگر می توانیم توپ را مانند یک جسم ذره ای (نقطه ای) در نظر بگیریم. شکل زیر این مدل سازی را نشان می دهد.



۳- بعضی از مدل سازی ها که ممکن است در سؤالات با آن ها مواجه شوید را در جدول زیر آورده ایم.

چگونگی مدل سازی	پدیده فیزیکی
نیروی گرانشی زمین بر توپ عامل مهم است و باید حتماً لحاظ شود. عواملی مثل مقاومت هوا، تغییر نیروی گرانشی با تغییر ارتفاع، شکل و ابعاد توپ و چرخش آن عوامل فرعی هستند و می توان از آن ها صرف نظر کرد و توپ را به صورت یک جسم نقطه ای در نظر گرفت.	حرکت توپ بسکتبال در هوا
نیروی دست شخص و نیروی اصطکاک با سطح افقی عوامل مهم و تأثیرگذار هستند و باید حتماً لحاظ شوند. ابعاد جسم و نیروی مقاومت هوا، عوامل جزئی هستند و می توانیم آن ها را نادیده بگیریم و جسم را به صورت نقطه ای فرض کنیم.	هل دادن یا کشیدن یک جسم روی سطح افقی
نیروی گرانش زمین عامل مهم و تأثیرگذاری است و حتماً باید در نظر گرفته شود. از طرفی با توجه به ابعاد بزرگ چتر، نیروی مقاومت هوا قابل توجه است و باید آن را هم در نظر بگیریم و نمی توانیم از مقاومت هوا چشم پوشی کنیم.	سقوط چتر باز از ارتفاع
با توجه به ابعاد کوچک منبع نور لیزر، می توانیم در مدل سازی، آن را یک منبع نور نقطه ای در نظر بگیریم. پرتوهای نور منتشر شده به مقدار کمی واگرا هستند ولی در مدل سازی برای سادگی تحلیل می توان آن ها را موازی فرض کرد.	انتشار نور لیزر مدادی

در شکل زیر، کدام گزینه مدل سازی سقوط برگ درخت را به درستی نشان می دهد؟



نکات مربوط به مدل سازی

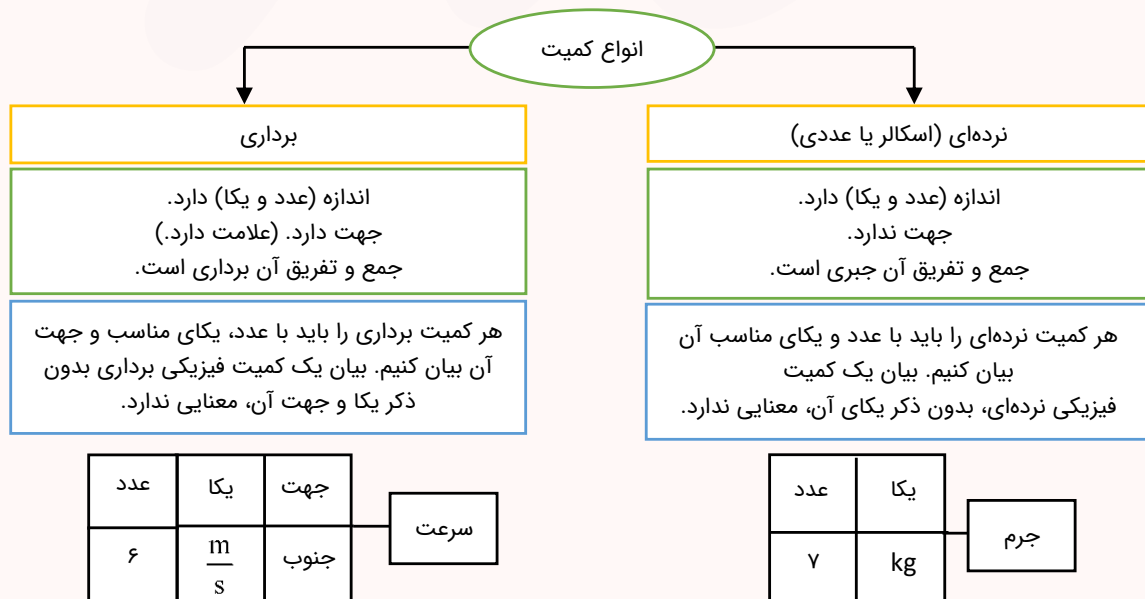
- ۱- هرگز نمی توان از نیروی وزن صرف نظر کرد، یعنی نیروی وزن (mg) را در تمامی سؤالات به عنوان اولین نیرو در راستای قائم به سمت زمین ترسیم کنید.
- می دانیم که با افزایش ارتفاع از سطح زمین، نیروی وزن **کاهش** می یابد، ولی اگر تغییر ارتفاع زیاد نباشد می توان از تغییر نیروی گرانش در اثر تغییر ارتفاع از زمین صرف نظر کرد و وزن را ثابت در نظر گرفت.
- ۲- در اجسامی که روی سطوح حرکت می کنند، نیروی اصطکاک را در خلاف جهت حرکت جسم ترسیم می کنیم. فقط و فقط زمانی می توانیم از نیروی اصطکاک صرف نظر کنیم که سطح کاملاً صاف و صیقلی باشد.
- ۳- در بسیاری از مدل های فیزیکی اصولاً اجسام را به صورت ذره فرض می کنیم و به جای کل جسم فقط مرکز جسم را رسم می کنیم.
- ۴- نیروی مقاومت شاره (هوا) را همواره در خلاف جهت حرکت جسم رسم می کنیم. اصولاً زمانی می توان از نیروی مقاومت شاره چشم پوشی کرد که ابعاد جسم و تندی حرکت آن کوچک باشد. پس در سؤالاتی مثل حرکت پرنده، چتر باز، بالون و قایق بادبانی نمی توان از مقاومت هوا و وزش باد چشم پوشی کرد. در سقوط باران به دلیل تندی زیاد قطره ها و در حرکت چتر باز به علت بزرگی سطح مقطع چتر و تندی زیاد حرکت، نمی توان از نیروی مقاومت هوا صرف نظر کرد.

مثال

چه تعداد از موارد زیر نادرست است؟

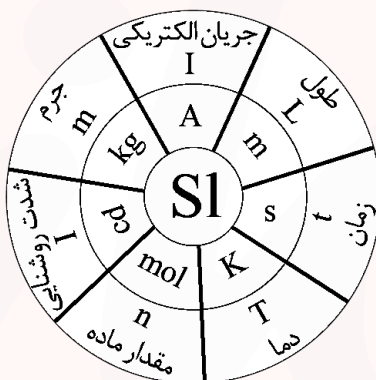
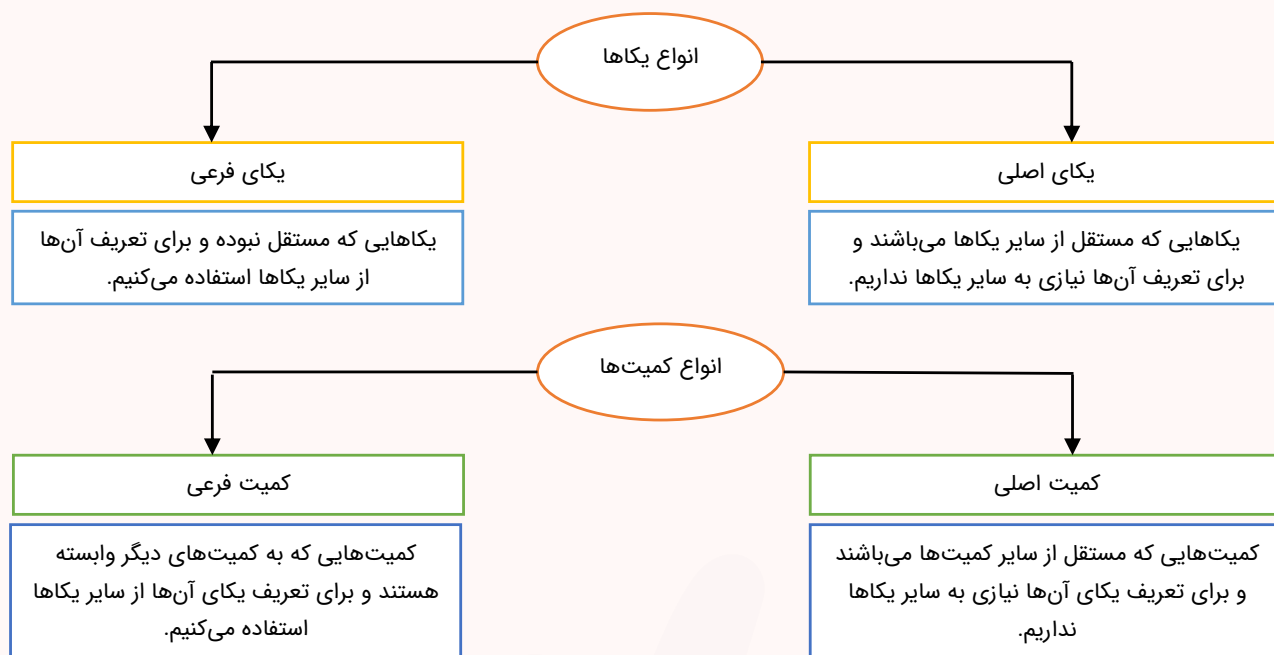
- ۱- در مدل سازی سقوط یک پرنده از نیروی وزن پرنده به علت سبکی پرنده صرف نظر کرد. (*)
- ۲- در مدل سازی پرتاب ماهواره به فضا از تغییر جاذبه زمین می توان صرف نظر کرد. (*)
- ۳- در مدل سازی شخصی که در حال هل دادن یک جسم روی زمین است، از نیروی اصطکاک نمی توان صرف نظر کرد مگر آن که سطح کاملاً صیقلی باشد. (✓)
- ۴- در مدل سازی بلند کردن یک وزنه از روی زمین می توان از نیروی مقاومت هوا صرف نظر کرد. (✓)
- ۵- در مدل سازی سقوط یک سنگ در هوا از نیروی مقاومت هوا می توان صرف نظر کرد. (✓)
- ۶- در مدل سازی سقوط یک ورقه کاغذ در هوا از نیروی مقاومت هوا می توان صرف نظر کرد. (*)
- ۷- در مدل سازی پرواز یک هواپیما می توان نیرویی که هوا به هواپیما وارد می کند را نادیده گرفت. (*)
- ۸- در خروج باریکه نور از یک لیزر مدادی، باریکه نور را به صورت پرتوهای موازی نور مدل سازی می کنیم. (✓)
- ۹- در تشکیل تصویر یک درخت در دوربین عکاسی، پرتوهای نور که از خورشید به درخت برخورد می کنند را به صورت موازی و پرتوهایی که از درخت به دوربین عکاسی می رسند را به صورت پرتوهای واگرا مدل سازی می کنیم. (✓)
- ۱۰- در مدل سازی حرکت یک قایق بادبانی باید به نیروی باد توجه داشته باشیم، ولی در حرکت قایق پارویی می توان از اثر نیروی باد چشم پوشی کرد. (✓)
- ۱۱- در مدل سازی راه رفتن، از نیروی اصطکاک بین کفش و زمین چشم پوشی می کنیم. (*)
- ۱۲- در مدل سازی سقوط قطره باران، از نیروی مقاومت هوا می توان صرف نظر کرد. (*)
- ۱۳- در مدل سازی حرکت یک گشتی روی سطح آب، از نیروی شناوری می توان صرف نظر کرد. (*)

۲- کمیت های فیزیکی علاوه بر اصلی و فرعی بودن، به گونه دیگری نیز تقسیم بندی می شوند. کمیت ها به دو دسته نردهای (اسکالر) و برداری تقسیم می شوند.



یکاهای و کمیت ها

۱- کمیت های فیزیکی در سیستم SI به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم می شوند. هفت کمیت زیر کمیت های اصلی هستند و سایر کمیت ها، کمیت های فرعی می باشند.



فقط و فقط این ۷ یکا اصلی هستند، غیر از این ۷ یکا بقیه فرعی محسوب می شود.

جدول کمیت های اصلی که همگی نردهای هم می باشند.					
کمیت	نماد	یکای (SI)	نوع	نوع	یکای غیر SI
طول	L	متر (m)	نردهای	اصلی	in, ft, AU
جرم	m	کیلوگرم (kg)	نردهای	اصلی	گرم، مثقال، تن
زمان	t	ثانیه (s)	نردهای	اصلی	min, h, day
شدت روشنایی	I	کندلا (شمع) (cd)	نردهای	اصلی	
جریان الکتریکی	I	آمپر (A)	نردهای	اصلی	
مقدار ماده	n	مول (mol)	نردهای	اصلی	
دما	T	کلوین K	نردهای	اصلی	درجه سلسیوس، درجه فارنهایت

کدام گزینه در مورد یکای کمیت داده شده نادرست است؟

۴) یکای فرعی فشار: $\frac{\text{kg}}{\text{m}^2 \cdot \text{s}}$

۳) یکای کار در SI: J

۲) یکای فرعی شتاب: $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

۱) یکای شدت روشنایی: cd

در جدول زیر یکای تعدادی از کمیت های مهم آورده شده است. توصیه می کنیم این یکاها را حفظ کنید و با روابط فیزیکی آنها را به دست آورید.

کمیت	یکای SI	یکای فرعی (یکای برحسب یکاهای اصلی)	یکای فرعی
تندی و سرعت	$\frac{m}{s}$	$\frac{m}{s}$	
شتاب	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{m}{s^2}$	$\frac{N}{kg}$
نیرو	N	$\frac{kg \cdot m}{s^2}$	
انرژی (کار و گرما)	J	$\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$	N.m
توان	W	$\frac{kg \cdot m^2}{s^3}$	$\frac{J}{s}$
فشار	Pa	$\frac{kg}{m \cdot s^2}$	$\frac{N}{m^2}$

⋮

نمادگذاری علمی

نوشتن اعداد بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک با صفرهای زیاد علاوه بر دشواری در خواندن و نوشتن، احتمال اشتباه را نیز افزایش می دهد، از این رو از نمادگذاری علمی استفاده می کنیم که نوشتن و محاسبه مقادیرهای خیلی بزرگ یا خیلی کوچک ساده شود. اندازه هر کمیت فیزیکی که به صورت نمادگذاری علمی بیان می شود باید شامل سه قسمت باشد. قسمت های اول و دوم دربرگیرنده حاصل ضرب عددی از یک تا ده در توان صحیحی از ده است و در قسمت سوم، یکای آن کمیت نوشته می شود.

یکای $a \times 10^n$ = اندازه یک کمیت برحسب نمادگذاری علمی

a : عددی از ۱ تا ۱۰ ($1 \leq a < 10$) n : توان صحیحی از ده (عدد صحیح مثبت یا منفی)

دستورالعمل نوشتن اعداد خیلی بزرگ و کوچک برحسب نماد علمی

- ۱- ابتدا مکان ممیز را مشخص کنید.
- ۲- حال آن قدر ممیز را به سمت چپ یا راست ببرید که عدد سمت چپ ممیز یک عدد در محدوده یک تا ده شود. (اگر عدد موردنظر ممیز ندارد، خودتان سمت راست عدد یک ممیز قرار دهید).
- ۳- حال با دو حالت مواجه می شویم:
 - ۳-۱: هر تعداد که ممیز را به سمت چپ حرکت دهید به همان تعداد برای ۱۰ توان مثبت قرار دهید.
 - ۳-۲: هر تعداد که ممیز را به سمت راست حرکت دهید به همان تعداد برای ۱۰ توان منفی قرار دهید.

مثال: $۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۶/۴۷ \times 10^{12}$

مثال: $۰/۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱ = ۱/۰۰۱ \times 10^{-7}$

هریک از موارد زیر را نمادگذاری علمی کنید.

- ۱- $۰/۰۰۱۵ \times 10^8 m = ۱/۵ \times 10^{-3} \times 10^8 = ۱/۵ \times 10^5 m$
- ۲- $۴۵۱/۱۸ \times 10^{-5} s = ۴/۵۱۱۸ \times 10^2 \times 10^{-5} = ۴/۵۱۱۸ \times 10^{-3} s$
- ۳- $۲۵۶۷۵۸۹ \times 10^4 L = ۲/۵۶۷۵۸۹ \times 10^6 \times 10^4 = ۲/۵۶۷۵۸۹ \times 10^{10} L$
- ۴- $۱۱۷ \times 10^{-5} kg = ۱/۱۷ \times 10^2 \times 10^{-5} = ۱/۱۷ \times 10^{-3} kg$

M A F I A
B O O K S



DESIGN IT A01
#JUST DO IT

ID t.me/Mafiaketab

0 1 2 3 4 5

برای تهیه کتب بیشتر

و دسترسی به کتاب های کنگوری و درسی

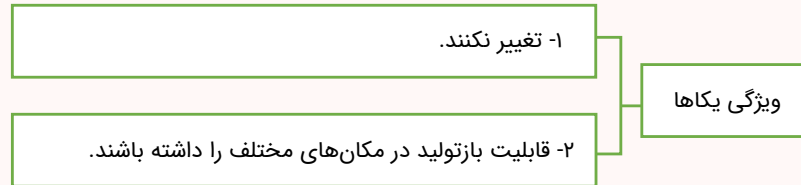
به کانال تلگرامی **مافیا کتاب** با آدرس ذکر شده مراجعه فرمایید

گروه پشتیبانی **مافیا کتاب**

@MAFIAKETAB

اندازه گیری و کمیت های فیزیکی

اساس تجربه و آزمایش، اندازه گیری است و برای بیان نتایج اندازه گیری، به طور معمول از عدد و یکای مناسب آن استفاده می کنیم. در فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، کمیت فیزیکی گفته می شود. طول، جرم، تند، نیرو و زمان کمیت هستند، چون قابل اندازه گیری می باشند. تعداد کمیت های فیزیکی آن چنان زیاد است که تعیین یکای مستقل برای همه آنها در عمل ناممکن است. برای انجام اندازه گیری های درست و قابل اطمینان به یکاهای اندازه گیری نیاز داریم که تغییر نکنند و دارای قابلیت بازتولید در مکان های مختلف باشند.



چند تعریف از یکاهای اصلی

زمان: در گذشته، یکای زمان، ثانیه (s) به صورت $\frac{1}{86400}$ میانگین روز خورشیدی تعریف می شد. درحال حاضر یک ثانیه براساس دقت بسیار زیاد ساعت های اتمی تعریف شده است. (آخرین تعریف زمان)

روز خورشیدی: زمان بین ظاهر شدن های متوالی خورشید در بالاترین نقطه آسمان در هر روز است. زمان بین شروع و پایان یک رویداد را **بازه زمانی** می نامیم.

جرم: یکای جرم در SI، کیلوگرم است و به صورت جرم استوانه ای فلزی از جنس آلایژ پلاتین-ایریدیوم تعریف شده است (نمونه یکای جرم).

طول: در زمان های مختلف تعاریف متفاوتی برای یکای طول وجود داشته است. تعریف اول طول: به صورت یک ده میلیونیم فاصله استوا تا قطب شمال تعریف شد.

متر در آغاز به صورت یک ده میلیونیم این فاصله تعریف شد



تعریف دوم طول: فاصله میان دو خط نازک حک شده در نزدیکی دو سر میله ای از جنس پلاتین-ایریدیوم در دمای صفر درجه سلسیوس (نمونه یکای طول).

آخرین تعریف طول: مسافتی که نور در مدت زمان $\frac{1}{299792458}$ ثانیه در خلأ طی می کند.

جرم جسمی ۳۶۸kg است. جرم این جسم چند خروار است؟ (۱ سیر = ۱۶ مثقال، ۱ مثقال = ۴/۶ گرم، ۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز، ۱ من تبریز = ۴۰ سیر.)

(۱) ۱/۲۵ (۲) ۱۲۵ (۳) ۰/۲ (۴) ۲۰

یک گیاه در مدت ۵ روز ۲۱/۶cm رشد می کند. آهنگ رشد این گیاه چند $\frac{\mu m}{min}$ است؟

(۱) ۰/۳ (۲) ۰/۵ (۳) ۳۰ (۴) ۵۰

آهنگ تغییر

به تغییرات یک کمیت نسبت به زمان، آهنگ آن کمیت گویند. به عنوان مثال، به افزایش ارتفاع یک گیاه نسبت به زمان این افزایش، آهنگ رشد گیاه می گویند.

$$\text{آهنگ تغییرات کمیت X} = \frac{\text{تغییرات X}}{\text{مدت زمان}}$$

مثال ۱: آب با آهنگ $20 \frac{cm^3}{min}$ از لوله خارج می شود؛ یعنی در هر دقیقه حجم آب خروجی از لوله ۲۰ سانتی متر مکعب می باشد.

مثال ۲: یک گیاه با آهنگ $5 \frac{\mu m}{h}$ رشد می کند؛ یعنی گیاه در هر یک ساعت ۵ میکرومتر رشد کرده است.

مثال ۳: آهنگ تغییر میدان مغناطیسی $10 \frac{T}{s}$ است؛ یعنی میدان مغناطیسی در هر ثانیه ۱۰ تسلا تغییر کرده است.

$$(10 < \text{عدد} < 1) \times 10^n$$

نماد گذاری علمی



می توان برای نمایش یک عدد بسیار بزرگ یا بسیار کوچک از نماد علمی استفاده کرد. در این روش مقدار کمیت را به صورت حاصلضرب عددی بین یک تا ده در توان های مثبت و یا منفی عدد ۱۰ می نویسیم. اگر توان منفی یا مثبت ۱۰ را با 10^n نشان دهیم :



- (۱) در مورد اعداد بزرگ : n تعداد رقم هایی است که ممیز را به سمت چپ جابجا می کنیم. (با علامت مثبت)
(۲) در مورد اعداد کوچک : n تعداد رقم هایی است که ممیز را به سمت راست جابجا می کنیم. (با علامت منفی)

تمرین ۱ در هر یک از موارد زیر، نمادگذاری علمی را اعمال کنید.

الف) ۵۸۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰

ب) ۰/۰۰۰۰۰۷۴۲۳

تمرین ۲ در هر یک از موارد زیر، تبدیل یکای خواسته شده را با رعایت نماد علمی بنویسید.

الف) $34200 \text{ nm} \rightarrow ? \text{ cm}$

ب) $0/00012 \times 10^7 \text{ kg} \rightarrow ? \text{ mg}$

ج) $12 \times 10^4 \mu\text{m}^2 \rightarrow ? \text{ hm}^2$

د) $0/0008 \text{ kPa} \rightarrow ? \text{ GPa}$

ی) $125 \text{ cm}^3 \rightarrow ? \text{ m}^3$

تمرین ۳ در هر یک از موارد زیر، تبدیل واحد ها را با رعایت نمادگذاری علمی انجام دهید.

۱) $0/00075 \text{ mm} \rightarrow ? \text{ Gm}$

۲) $107 \text{ mm}^3 \rightarrow ? \text{ Cm}^3$

۳) $372/004 \text{ Cm} \rightarrow ? \text{ nm}$

۴) $64000000 \text{ m} \rightarrow ? \text{ Km}$

۵) $54/07 \text{ Cm}^2 \rightarrow ? \text{ m}^2$

۶) $0/02 \text{ Kg} \rightarrow ? \text{ mg}$



تمرین ۴

در هر یک از موارد زیر، بجای علامت سوال عدد مناسب را بنویسید.

۱) $۱۲۵\text{mm} \rightarrow ?\text{km}$

۲) $۰/۰۰۸\mu\text{m}^۲ \rightarrow ?\text{cm}^۲$

۳) $۸۰\text{ns} \rightarrow ?\text{Gs}$

۴) $۰/۵۲\text{h} \rightarrow ?\text{ms}$

۵) $۸۵\mu\text{s} \rightarrow ?\text{min}$

۶) $۳۰۰\text{hm}^۳ \rightarrow ?\text{Mm}^۳$

تمرین ۵

تبدیل واحد های کسری زیر را با رعایت نمادگذاری علمی انجام دهید.

۱) $۵/۶\text{g/lit} \rightarrow ?\text{kg/m}^۳$

۲) $۴۳۰۰\text{kg/m}^۳ \rightarrow ?\text{g/lit}$

۳) $۰/۰۴\text{dg/km}^۳ \rightarrow ?\text{mg/lit}$

تمرین ۶

تبدیل واحدهای **خفن** زیر را لطفا حل کنید.

۱) $۴۰۰\text{N/Cm}^۲ \rightarrow ?\text{MN}/\mu\text{m}^۲$

۲) $۰/۰۰۵\text{mg/cm}^۳ \rightarrow ?\text{kg/m}^۳$

۳) $۷۶۴۰۰\text{mJ/m}^۲.\text{min}.\text{°C} \rightarrow ?\text{J/cm}^۲.\text{s}.\text{°C}$

۴) $۱۰۲۰۵\text{ng}/\mu\text{m}^۳ \rightarrow ?\text{hg/dm}^۳$

۵) $۵۲۰\text{J/mm}^۲.\text{s} \rightarrow ?$



فیزیک تشریحی خان

شاگرد جان این دوزار نکات تشریحی را بلد باش!

۱- ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است.

۲- تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال فیزیکدانان نسبت به پدیده های طبیعی نقش بیشتری نسبت به مشاهده و آزمایش در پیشبرد و تکامل علم فیزیک داشته است.

۳- در چه صورت مدل ها و نظریه ها ی فیزیکی دچار تغییر می شوند؟

پاسخ : ممکن است آزمایش جدیدی انجام شود و نتایج آن نشان دهد که مدل یا نظریه قبلی نیازمند تغییر، بازنگری و یا حتی جایگزینی است.

۴- اصل و قانون فیزیکی را تعریف کرده و تفاوت آنها را بیان کنید.

پاسخ : قانونهای فیزیکی گزاره هایی کلی و مختصر هستند که رابطه ی بین کمیت های فیزیکی را بیان می کنند و در دامنه ی وسیعی از پدیده های فیزیکی کاربرد دارند. اصل فیزیکی برای توصیف پدیده ها و بیان رابطه ی کمیتها در دامنه محدودتری به کار می روند. تفاوت اصل و قانون در همین است که اصل، عمومیت کمتری نسبت به قانون دارد.

۵- مدل سازی را تعریف کنید.

پاسخ : فرآیندی است که در آن، یک پدیده ی فیزیکی را آنقدر ساده و آرمانی در نظر می گیریم تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

۶- ویژگی یک مدل سازی خوب چیست؟

پاسخ : در یک مدل سازی خوب و درست، باید از تعداد اندکی از اثرهای جزئی تر چشم پوشی شود تا بتوان روی مهم ترین ویژگی ها تمرکز شود.

۷- کمیت فیزیکی چیست؟

پاسخ : هرچیز قابل اندازه گیری در فیزیک را کمیت فیزیکی می نامند.

۸- یکای چیست؟ **پاسخ :** یکای هر کمیت، مقدار مشخصی از آن کمیت است که به عنوان مقیاس اندازه گیری انتخاب می شود. در واقع هر اندازه گیری، مقایسه یک کمیت با یکای آن کمیت است.

۹- تفاوت کمیتهای عددی و برداری در چیست؟

پاسخ : در بیان کمیتهای عددی یا نرده ای از یک مقدار عددی و یک یکا استفاده می شود. اما کمیت های برداری علاوه بر عدد و یکا، نیازمند تعیین جهت هم هستند.

۱۰- برای اینکه اندازه گیری های درست و قابل اطمینانی داشته باشیم، باید یکاهایی را انتخاب کنیم که :
 الف) تغییر نکنند ب) دارای قابلیت بازتولید در مکانهای مختلف باشند.

۱۱- کمیت اصلی، کمیتی است که یکای آنها بطور مستقل تعریف شده است. کمیت فرعی، کمیتهایی هستند که یکای آنها بر اساس کمیتهای اصلی تعریف می شوند.

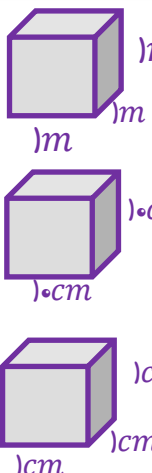
۱۲- کمیتهای اصلی : طول، جرم، زمان، دما، مقدار ماده، جریان الکتریکی، شدت روشنایی

۱۳- گاهی از روش های غیر مستقیم برای اندازه گیری یک کمیت استفاده می شود. مثلاً فرض کنید با یک خط کش معمولی می خواهیم ضخامت یک ورق کاغذ را اندازه بگیریم. برای این کار می تانیم مثلاً ضخامت ۱۰۰ برگ کاغذ را با خط کش اندازه گرفته و اندازه ی محاسبه شده را بر ۱۰۰ تقسیم کنیم.

۱۴- چگونه می توان با استفاده از یک استوانه ی مدرج، حجم قطره ی آب را اندازه گرفت ؟

پاسخ : تعداد زیادی قطره ی آب را درن استوانه مدرج ریخته و هم زمان تعداد قطره ها را می شماریم. تا جایی که بر اساس درجه بندی استوانه بتوان حجم آب را اندازه گرفت. حجم آب را بر تعداد قطره ها تقسیم می کنیم.

تبدیل واحدهای مهم

تبدیل واحد جرم	تبدیل واحد طول	تبدیل واحد مساحت	تبدیل واحد حجم
$1000g = 1kg$ $\times 10^{-3}$ $g \rightarrow \rightarrow \rightarrow kg$	$100cm = 1m$ $1000mm = 1m$ $10mm = 1cm$ $\times 10^{-2}$ $cm \rightarrow \rightarrow \rightarrow m$ $\times 10^{-3}$ $mm \rightarrow \rightarrow \rightarrow m$	مساحت توان ۲ دارد! $\times 10^{-4}$ $cm^2 \rightarrow \rightarrow \rightarrow m^2$ $\times 10^{-6}$ $mm^2 \rightarrow \rightarrow \rightarrow m^2$	 $1m^3 = 1000lit$ $V = 1000cm^3 = 1lit$



۴ طبقه تا خدای دیم!

آنچه باید می دانستیم

$$cm^3 = 1cc = 1mlit$$

$$1000g = 1kg$$

$$\frac{1}{1000}kg = 1000g$$

$$\frac{1}{100}kg = 100g$$

$$\frac{1}{1000}kg = 1g$$

$$\frac{1}{10000}kg = 0.1g$$

$$\frac{1}{100000}kg = 0.01g$$

$$100cm = 1m$$

$$\frac{1}{100}m = 100cm$$

$$\frac{1}{1000}m = 1mm$$

$$\frac{1}{10000}m = 0.1mm$$

$$\frac{1}{100000}m = 0.01mm$$

ممد^۳mm زاده

چعق^۳cm زاده

اکپر lit زاده

اصغر^۳m زاده

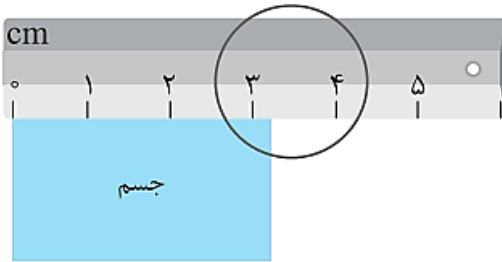
$$\times 10^{-3}$$

$$\times 10^{-3}$$

$$\times 10^{-3}$$

رقم های بامعناى بد ترکیب

به همه ی رقمهایی که نتیجه ی یک اندازه گیری را بیان می کند، رقم های بامعنا می گوئیم.
به رقم آخر (سمت راست) عددی که نتیجه ی یک اندازه گیری را بیان می کند، رقم حدسی (یا غیر قطعی) می گوئیم.



در بیان یک نتیجه هرگز دقت ندارید بیش از یک رقم را دس بزنید!

پاسخ: با یک نگاه سطحی به شکل فوق، می توان گفت که طول جسم بیش از ۳ سانتی متر است و افراد مختلف ممکن است برای طول آن اعداد زیر را ارائه دهند:

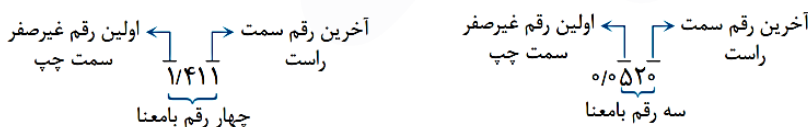
۴ فرد : ۳/۲۳۵ cm ۳ فرد : ۳/۲۳ cm ۲ فرد : ۳/۳ cm ۱ فرد : ۳/۲ cm

۱ فرد : ۳/۲	۲ فرد : ۳/۳
با ۰/۲، حدس خود را در اندازه گیری کامل کرده است.	با ۰/۳، حدس خود را در اندازه گیری کامل کرده است.
۳ فرد : ۳/۲۳	۴ فرد : ۳/۲۳۵
با ۰/۲۳، حدس خود را در اندازه گیری کامل کرده است.	با ۰/۲۳۵، حدس خود را در اندازه گیری کامل کرده است.

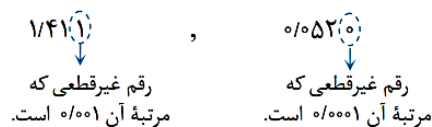
توجه مهم:

- همه ی عدد های غیر صفر، یا معنی هستند : ۹۶۶/۵۷ پنج رقم بامعنا دارد.
- صفر های پین اعداد غیر صفر، یا معنی هستند : ۸۰۴۰۰۷ شش رقم بامعنا دارد.
- صفر هایی که در طرف راست عدد قرار دارد، یا معنی هستند : ۴۰۰۰ چهار رقم بامعنا دارد.
- صفر هایی که در طرف چپ اعداد قرار دارند، یا معنی نیستند : ۰۰۰۰۲ یک رقم بامعنا دارد.

۱ برای شمارش ارقام معنادار از اولین عدد (غیر صفر) سمت چپ شروع می کنیم و تا آخرین رقم سمت راست (حتی صفرها) پیش می رویم. به عنوان مثال عدد ۱/۴۱۱ دارای چهار رقم بامعنا و عدد ۰/۰۵۲۰ دارای سه رقم بامعنا می باشد.



۲ آخرین رقم معنادار سمت راست را رقم غیر قطعی (حدسی) می گویند. به عنوان مثال در اعداد ۱/۴۱۱ و ۰/۰۵۲۰ داریم:



۳ در مقایسه دو اندازه گیری، بدیهی است که هرچه مرتبه رقم غیر قطعی کوچک تر باشد، یعنی حدس کمتری در اندازه گیری داشته ایم و اندازه گیری با وسیله دقیق تری انجام شده است.

با مشاهده عقربه دو تندی سنج A و B، تندی اتومبیلی را به ترتیب $\frac{25}{h} \text{ km}$ و $\frac{25}{100} \text{ km}$ اندازه گیری کرده اند. دقت اندازه گیری کدام یک از این دو تندی سنج بیشتر است؟

پاسخ: برای هر یک از اندازه گیری های انجام شده، رقم غیر قطعی و مرتبه آن به صورت زیر است:

اندازه گیری توسط B : $25/0$ ، اندازه گیری توسط A : $25/00$
 رقم غیر قطعی که مرتبه آن ۰/۰۱ است. رقم غیر قطعی که مرتبه آن ۰/۰۰۱ است.

با توجه به این که مرتبه رقم غیر قطعی در اندازه گیری توسط دستگاه B کوچک تر است، بنابراین در استفاده از این دستگاه، حدس کمتری (کوچک تری) وجود داشته و دقت اندازه گیری دستگاه B بیشتر از A است.

یکای فرعی نیرو (یکای نیرو برحسب یکاهای اصلی) $\leftarrow \text{kg} \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

کمیت	یکای SI	یکای فرعی (یکای برحسب یکاهای اصلی)	یکای فرعی
تندی و سرعت	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}}$	
شتاب	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	$\frac{\text{N}}{\text{kg}}$
نیرو	N	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}$	
انرژی (کار و گرما)	J	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$	N.m
توان	W	$\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^3}$	$\frac{\text{J}}{\text{s}}$
فشار	Pa	$\frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$	$\frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

گروه آموزشی ماز

دقت اندازه گیری ابزارهای اندازه گیری «الف»، «ب» و «پ» در شکل های زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

120.040 km

«پ»

27.8 °C

«ب»



«الف»

(۱) ۰/۰۱ km - ۱ °C - ۱ cm

(۲) ۰/۰۱ km - ۰/۱ °C - ۱ cm

(۳) ۰/۰۰۱ km - ۰/۱ °C - ۰/۵ cm

(۴) ۰/۰۱ km - ۱ °C - ۰/۵ cm

(آسان - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳

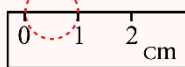


دقت اندازه گیری در وسایل مدرج برابر با کمینه تقسیم بندی آن ابزار است. در خط کش «الف» هر سانتی متر به دو قسمت تقسیم شده، پس دقت آن $\frac{1 \text{ cm}}{2} = 0.5 \text{ cm}$ است. دماسنج «ب» و مسافت سنج «پ» هر دو دیجیتال هستند و دقت اندازه گیری وسایل دیجیتال برابر با یک واحد از آخرین رقمی است که ابزار گزارش می کند، بنابراین دقت اندازه گیری دماسنج 0.1 °C و دقت اندازه گیری مسافت سنج 0.001 km است.

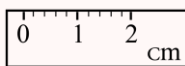
اندازه گیری

دقت اندازه گیری در وسایل اندازه گیری مدرج، برابر با کمینه درجه بندی آن وسایل است.
 به طور مثال:

کمینه درجه بندی



→ دقت اندازه گیری = ۱ cm



→ دقت اندازه گیری = $\frac{1}{5} = 0.2 \text{ cm}$

دقت اندازه گیری در وسایل اندازه گیری دیجیتال برابر است با یک واحد از آخرین رقمی که دستگاه می خواند.

به طور مثال:

دماسنج دیجیتال: 12 °C → دقت اندازه گیری = 1 °C

زمان سنج دیجیتال: 15.2 s → دقت اندازه گیری = 0.1 s

کولیس دیجیتال: 45.34 mm → دقت اندازه گیری = 0.01 mm

تجربی - ۹۹

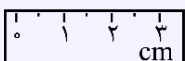
۴۶- دقت وسایل زیر به ترتیب الف و ب کدام است؟

(۱) 0.3 °C ، 1 cm

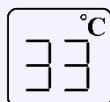
(۲) 0.1 °C ، 1 cm

(۳) 0.3 °C ، 0.5 cm

(۴) 0.1 °C ، 0.5 cm

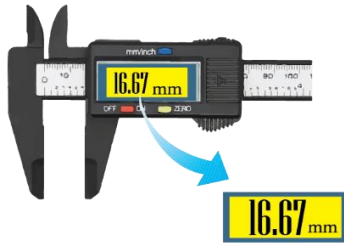


(الف)



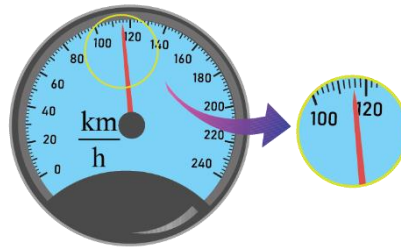
(ب)

در شکل های زیر، دقت اندازه گیری چه تعداد از وسایل به درستی نوشته شده است؟



16.67 mm

دقت: 0.01 mm



دقت: 2 km/h

31.2 °C

دقت: $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

(آسان - مفهومی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۴

دقت اندازه گیری

وسایل اندازه گیری به دو دسته رقمی (دیجیتال) و مدرج تقسیم می شوند. دقت اندازه گیری این وسایل به صورت زیر تعیین می شود.
۱- وسایل دیجیتال: دقت اندازه گیری آن ها برابر یک واحد از آخرین رقمی است که می خواند. به شکل های زیر دقت کنید.



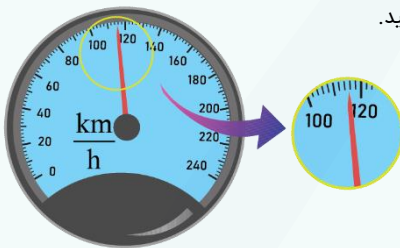
16.67 mm

دقت: 0.01 mm

31.2 °C

دقت: $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$

۲- وسایل مدرج: دقت اندازه گیری آن ها برابر کمینه درجه بندی وسیله است. به شکل های زیر دقت کنید.



دقت: 2 km/h

کمینه درجه بندی این
خط کش، 1 mm است

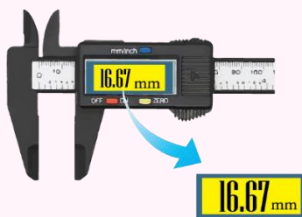


دقت: 1 mm



مثال:

شکل زیر دو وسیله اندازه گیری طول را نشان می دهد. کدامیک از عبارت های زیر در مورد این وسیله ها صحیح است؟
(براساس تمرین ۱۶ در ص ۲۱ کتاب درسی فیزیک دهم)



16.67 mm

دقت: 0.01 mm
(ب)



20.083

(الف)

الف: شکل (الف) یک کولیس را نشان می دهد.

ب: دقت اندازه گیری شکل (ب) برابر 0.01 mm است.

ج: دقت اندازه گیری شکل (الف) برابر 10^{-5} m است.

پاسخ: شکل (الف) یک ریزسنج دیجیتال را نشان می دهد. با توجه به این که عددی که ریزسنج نشان داده است، سه رقم اعشار دارد، دقت آن برابر 0.001 mm معادل 10^{-6} m است.

شکل (ب) یک کولیس دیجیتال را نشان می دهد. با توجه به این که عددی که کولیس نشان داده است، ۲ رقم اعشار دارد، دقت آن برابر 0.01 mm معادل 10^{-5} m است.

مطابق این توضیحات، فقط عبارت (ب) صحیح است.

مساحت مستطیلی به ابعاد ۸ft و ۲/۵in بر حسب کیلومتر مربع و با نمادگذاری علمی کدام است؟ (۱ft=۱۲in , ۱in=۲/۵cm)

$$(۴) \quad ۱۵ \times ۱۰^{-۵}$$

$$(۳) \quad ۱۵ \times ۱۰^{-۸}$$

$$(۲) \quad ۱/۵ \times ۱۰^{-۴}$$

$$(۱) \quad ۱/۵ \times ۱۰^{-۷}$$

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱

اگر طول مستطیل x و عرض آن y باشد، داریم:

$$x = ۸ \text{ ft} \times \frac{۱۲ \text{ in}}{۱ \text{ ft}} \times \frac{۲/۵ \text{ cm}}{۱ \text{ in}} \times \frac{۱ \text{ m}}{۱۰۰ \text{ cm}} \times \frac{۱ \text{ km}}{۱۰۰۰ \text{ m}} \Rightarrow x = ۲/۴ \times ۱۰^{-۳} \text{ km}$$

$$y = ۲/۵ \text{ in} \times \frac{۲/۵ \text{ cm}}{۱ \text{ in}} \times \frac{۱ \text{ m}}{۱۰۰ \text{ cm}} \times \frac{۱ \text{ km}}{۱۰۰۰ \text{ m}} = ۶/۲۵ \times ۱۰^{-۵} \text{ km}$$

$$A = xy = (۲/۴ \times ۱۰^{-۳} \text{ km}) \times (۶/۲۵ \times ۱۰^{-۵} \text{ km})$$

$$\Rightarrow A = ۱۵ \times ۱۰^{-۸} (\text{km})^2 \Rightarrow A = ۱/۵ \times ۱۰^{-۷} (\text{km})^2$$

تجربی - ۱۴۰۰

۷۳- مخزنی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد ۱ft × ۲ft × ۴ft داریم. حجم مخزن تقریباً چند لیتر است؟ (۱in = ۲/۵cm , ۱ft = ۱۲in)

$$۱۶۰(۴)$$

$$۱۲۴(۳)$$

$$۲۴۰(۲)$$

$$۲۱۶(۱)$$

پاسخ تشریحی:

حجم مخزن بر حسب لیتر خواسته شده و با توجه به اطلاعات مسئله، ابتدا حجم را بر حسب (ft)^۳ پیدا کرده، سپس تبدیل به cm^۳ می‌کنیم:

$$V = ۱ \text{ ft} \times ۲ \text{ ft} \times ۴ \text{ ft} = ۸ (\text{ft})^3 = ۸ \times (۱ \text{ ft} \times \frac{۱۲ \text{ in}}{۱ \text{ ft}} \times \frac{۲/۵ \text{ cm}}{۱ \text{ in}})^3 = ۸ \times (۳۰ \text{ cm})^3 = ۸ \times ۲۷۰۰۰ \text{ cm}^3$$

حالا یکای cm^۳ را به L تبدیل می‌کنیم

$$\rightarrow V = ۸ \times ۲۷۰۰۰ \text{ cm}^3 \times \frac{۱ \text{ L}}{۱۰۰۰ \text{ cm}^3} = ۸ \times ۲۷ \text{ L} = ۲۱۶ \text{ L}$$

پاسخ: گزینه ۱

گروه آموزشی ماز

در رابطه $v^2 = Ax^3 + Ba$ اگر v نماد سرعت، x نماد طول و a نماد شتاب باشد، در این صورت یکای کمیت‌های A و B به ترتیب از راست به چپ در

SI کدام‌اند؟

$$(۴) \quad \frac{۱}{\text{m}}, \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$(۳) \quad \frac{۱}{\text{m}}, \frac{۱}{\text{m.s}^2}$$

$$(۲) \quad \text{m}, \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$(۱) \quad \text{m}, \frac{۱}{\text{m.s}^2}$$

(متوسط - مفهومی / محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱

هرگاه جمع دو عبارت فیزیکی برابر عبارت سومی باشد، در این صورت یکای هر سه عبارت باید مشابه باشد، پس می‌توان نوشت:

$$[v]^2 = [A] \times [x]^3 \Rightarrow \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = [A] \times \text{m}^3 \Rightarrow [A] = \frac{۱}{\text{m.s}^2}$$

$$[v]^2 = [B] \times [a] \Rightarrow \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = [B] \times \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \Rightarrow [B] = \text{m}$$

سازگاری یکاها

براساس سازگاری یکاها، در یک رابطه فیزیکی، مقدار کمیت‌های موجود در آن رابطه باید براساس یکاهایی وارد گردد که باهم سازگار بوده و بتوانند از طرفین تساوی خط بخورند؛ بنابراین در فیزیک، هر رابطه‌ای بین کمیت‌ها برقرار باشد، همان رابطه بین یکاهای آن کمیت‌ها نیز برقرار است.

اگر کمیت را با x نمایش دهیم، یکای کمیت را با [x] نمایش می‌دهیم.

به‌طور مثال برای انرژی جنبشی:

$$K = \frac{۱}{۲} mv^2$$

چگالی

جرم واحد حجم جسم را چگالی گویند و از رابطه زیر به دست می آید:

$$\rho = \frac{m}{V}$$

که در این رابطه: m : جرم ماده برحسب کیلوگرم (kg)، V : حجم ماده برحسب مترمکعب (m^3) و ρ : چگالی ماده برحسب کیلوگرم بر متر مکعب ($\frac{kg}{m^3}$) است.

تبدیل یکاهای چگالی:

یکای متداول	یکا در SI
$\frac{g}{cm^3} \leftarrow \rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$	$\frac{kg}{m^3} \leftarrow \rho = \frac{m(kg)}{V(m^3)}$

$$\frac{kg}{L} = \frac{g}{cm^3} \xrightarrow{\times 10^3} \frac{kg}{m^3} = \frac{g}{L}$$

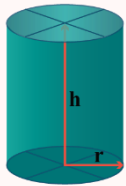
$$m^3 \xrightarrow{\times 10^3} dm^3 = L \xrightarrow{\times 10^3} cm^3 = cc = mL$$

$$g \xrightarrow{\times 10^{-3}} kg$$

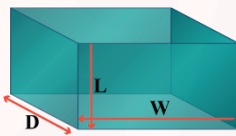
نکته

- ۱- چگالی از ویژگی های ماده سازنده یک جسم است و به جرم و حجم جسم بستگی ندارد. مثلاً چگالی یک لیوان آب با چگالی دریایی از آب برابر است.
- ۲- چگالی جامدها و مایع ها به جنس و دمای آنها بستگی دارد.
- ۳- چگالی گازها علاوه بر جنس و دما به فشار گاز هم وابسته است.

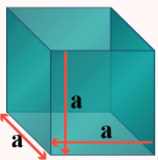
محاسبه حجم شکل های منظم



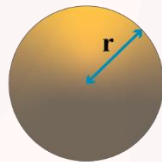
$$V = \pi r^2 h \text{ حجم استوانه}$$



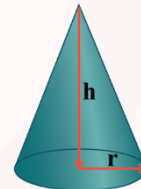
$$V = D \times W \times L \text{ حجم مکعب مستطیل}$$



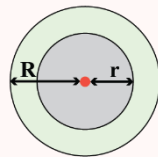
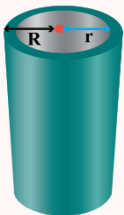
$$V = a^3 \text{ حجم مکعب}$$



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ حجم کره}$$



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ حجم مخروط}$$

حجم واقعی (حجم توپر) استوانه توخالی به شعاع داخلی (r) و شعاع خارجی (R)

$$V = \pi r^2 h \text{ حجم داخلی (حفره)}$$

$$V = \pi R^2 h \text{ حجم خارجی (ظاهری)}$$

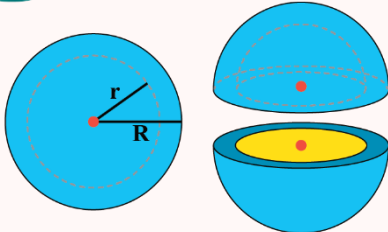
$$V = \pi (R^2 - r^2) h \text{ حجم توپر (واقعی)}$$

حجم واقعی (حجم توپر) کره توخالی به شعاع داخلی (r) و شعاع خارجی (R)

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3 \text{ حجم داخلی (حفره)}$$

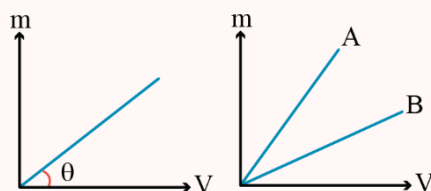
$$V = \frac{4}{3} \pi R^3 \text{ حجم خارجی (ظاهری)}$$

$$V = \frac{4}{3} \pi (R^3 - r^3) \text{ حجم توپر (واقعی)}$$

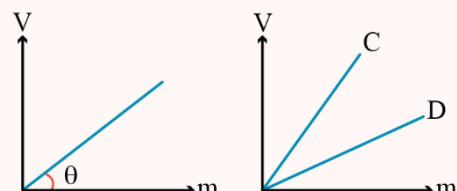


نمودارهای چگالی

نمودار جرم برحسب حجم



نمودار حجم برحسب جرم



محاسبه چگالی مخلوط (آلیاژ)

اگر چند ماده را با یکدیگر مخلوط کنیم، مشروط بر این که تغییر حجمی صورت نگیرد، چگالی آلیاژ (مخلوط) از رابطه زیر به دست می آید:

$$\rho_t = \frac{m_t}{V_t} \rightarrow \rho_t = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

اشتباه متداول: متأسفانه بعضی از دانش آموزان برای پیدا کردن چگالی مخلوط، چگالی مواد اولیه را باهم جمع و تقسیم بر تعداد مواد می کنند (درواقع میانگین چگالی های مواد اولیه را حساب می کنند) که این کار کاملاً اشتباه است.

✓ در مخلوط دو ماده، قانون پایستگی جرم الزاماً برقرار است.

$$m_t = m_1 + m_2$$

✓ در مخلوط دو ماده الزاماً قانون پایستگی حجم برقرار نیست.

۱- اگر تداخل حجمی صورت نگیرد:

$$V_t = V_1 + V_2$$

۲- اگر تداخل حجمی اتفاق افتد $V_t \neq V_1 + V_2$: مثلاً اگر حجم مخلوط ۲۰ درصد کاهش یابد، داریم:

$$V_t = (V_1 + V_2) - \Delta V = \frac{\lambda}{100} (V_1 + V_2)$$

گروه آموزشی ماز

مقداری آب را در داخل یخچال قرار می دهیم تا یخ بزند. اگر در اثر منجمد شدن کل آب، حجم آن 100 cm^3 افزایش یابد، حجم اولیه آب چند سانتی متر

مکعب است؟ $\rho_{\text{یخ}} = 0.9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

۱۰۰۰ (۴)

۹۰۰ (۳)

۲۰۰۰ (۲)

۱۸۰۰ (۱)

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۳

هنگام یخ زدن آب، جرم تغییر نمی کند پس داریم:

$$m_{\text{آب}} = m_{\text{یخ}} \Rightarrow \rho_{\text{آب}} V_{\text{آب}} = \rho_{\text{یخ}} V_{\text{یخ}}$$

$$\Rightarrow 1 \times V_{\text{آب}} = 0.9 \times (V_{\text{آب}} + 100 \text{ cm}^3)$$

$$\Rightarrow V_{\text{آب}} = 0.9 V_{\text{آب}} + 90 \text{ cm}^3$$

$$\Rightarrow 0.1 V_{\text{آب}} = 90 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_{\text{آب}} = 900 \text{ cm}^3$$

گروه آموزشی ماز

مکعبی از فلزی با چگالی $8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ساخته شده و جرم آن ۸۰۰g است. اگر طول هر ضلع مکعب ۵cm باشد، چند گرم آب می توان درون حفره مکعب

ریخت؟ $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

۷۵ (۴)

۱۲۵ (۳)

۱۰۰ (۲)

۲۵ (۱)

(متوسط - مفهومی / محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱

گام اول:

برای تعیین حجم حفره باید در ابتدا حجم فلزی که برای ساخت مکعب به کار رفته (حجم واقعی) را محاسبه کنیم:

$$\rho_{\text{فلز}} = \frac{m}{V_{\text{واقعی}}} \Rightarrow 8 = \frac{800}{V_{\text{واقعی}}} \Rightarrow V_{\text{واقعی}} = 100 \text{ cm}^3$$

گام دوم:

این مقدار را از حجم ظاهری مکعب کم می کنیم تا حجم حفره به دست بیاید:

$$V_{\text{ظاهری}} = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$$

$$V_{\text{حفره}} = 125 - 100 = 25 \text{ cm}^3$$

گام آخر:

با توجه به حجم به دست آمده برای حفره و چگالی آب، جرم آبی که می توان در آن ریخت را حساب می کنیم:

$$\rho_{\text{آب}} = \frac{m_{\text{آب}}}{V_{\text{آب}}} \Rightarrow 1 = \frac{m}{25} \Rightarrow m = 25 \text{ g}$$



محاسبه حجم حفره

اگر مطابق شکل مقابل، درون جسم، حفره وجود داشته باشد، حجم حفره را می‌توان از رابطه زیر به دست آورد:

$$\rho_{\text{فلز}} = \frac{m_{\text{فلز}}}{V_{\text{فلز}}} \rightarrow \rho_{\text{فلز}} = \frac{m_{\text{فلز}}}{V_{\text{کل}} - V_{\text{حفره}}} \quad V_{\text{حفره}} = V_{\text{کل}} - V_{\text{فلز}}$$

گروه آموزشی ماز

اسفنجی به شکل مکعب مستطیل با ابعاد $10\text{cm} \times 6\text{cm} \times 2\text{cm}$ و چگالی $\frac{0.4\text{g}}{\text{cm}^3}$ را بر روی حوض پر از آب قرار می‌دهیم. این اسفنج حداقل باید

چند گرم آب جذب کند تا در آب حوض فرو رود؟ $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و حجم اسفنج در اثر جذب آب تغییر نمی‌کند.

۹۶ (۴)

۱۲۰ (۳)

۴۸ (۲)

۷۲ (۱)

(سخت - مفهومی / محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱

$$V_{\text{اسفنج}} = abc = (2\text{cm}) \times (6\text{cm}) \times (10\text{cm}) = 120(\text{cm}^3)$$

$$m_{\text{اسفنج خشک}} = \rho_{\text{اسفنج}} \times V_{\text{اسفنج}} = 0.4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 120\text{cm}^3$$

$$\Rightarrow m_{\text{اسفنج خشک}} = 48\text{g}$$

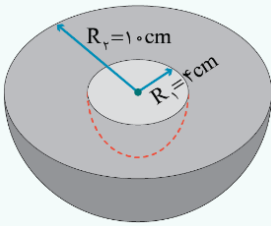
آب $\rho_{\text{آب}} \geq \rho_{\text{چگالی اسفنج خیس}}'$: شرط فرو رفتن اسفنج در آب

$$\Rightarrow \frac{48 + m_{\text{آب جذب شده}}}{120} \geq 1 \Rightarrow m_{\text{آب جذب شده}} \geq 72\text{g}$$



وقتی جسمی را بر روی سطح یک مایع قرار می‌دهیم، اگر چگالی جسم، بزرگ‌تر یا مساوی چگالی مایع باشد، جسم، در مایع فرو می‌رود. اگر $\rho_{\text{جسم}} = \rho_{\text{مایع}}$ باشد، جسم در شاره غوطه‌ور می‌شود و به تعادل می‌رسد و اگر $\rho_{\text{جسم}} > \rho_{\text{مایع}}$ باشد، جسم در شاره فرو رفته و جسم پس از ته‌نشین شدن به تعادل می‌رسد.

مثال:



شکل مقابل از آهن با چگالی $8 \frac{g}{cm^3}$ ساخته شده است. جرم آن چند کیلوگرم است؟ ($\pi = 3$)

همان طور که می بینید، شکل بالا نیم کره ای است که یک نیم کره کوچک تر از داخل آن خارج شده است، بنابراین حجم آن برابر اختلاف حجم نیم کره بزرگ تر و حجم نیم کره کوچک تر است؛ بنابراین:

$$V = \frac{4}{3} \pi (R_2^3 - R_1^3) = \frac{4}{3} \times 3 \times (10^3 - 4^3) = 3744 \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \rightarrow m = \rho V = 8 \times 3744 = 29952 \text{ g} \rightarrow m = 29.952 \text{ kg}$$

۲-۴: سؤالاتی که در آن ها جسم مورد بررسی، دارای حفره است.

در این سؤالات، حجم واقعی جسم (حجم ماده به کاررفته در آن) کمتر از حجم ظاهری آن (حجمی که شکل هندسی آن نشان می دهد) است، زیرا درون آن یک حفره وجود دارد. برای حل این نوع سؤالات حجم حفره درون جسم برابر اختلاف حجم ظاهری و واقعی جسم است. به مثال زیر توجه کنید.

مثال:

مکعبی به ضلع ۱۰ cm از آهن با چگالی $8 \frac{g}{cm^3}$ ساخته شده است و درون آن حفره ای وجود دارد. اگر جرم مکعب برابر ۶ kg باشد، حجم حفره درون آن چند سانتی متر مکعب است؟

حجم ظاهری جسم از روی شکل هندسی آن به دست می آید، بنابراین:

$$V_{\text{ظاهری}} = a^3 = 10^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

حجم واقعی جسم با توجه به جرم و چگالی آن به دست می آید:

$$V_{\text{واقعی}} = \frac{m}{\rho} = \frac{6000}{8} = 750 \text{ cm}^3$$

بنابراین حجم حفره درون مکعب برابر است با:

$$V_{\text{حفره}} = V_{\text{ظاهری}} - V_{\text{واقعی}} = 1000 - 750 = 250 \text{ cm}^3$$

۳-۴: سؤالات چگالی آلیاژ، مخلوط، محلول.

در این سؤالات دو ماده باهم ترکیب می شوند و با فرض آن که حجم مخلوط حاصل برابر مجموع حجم دو ماده است، چگالی مخلوط از رابطه زیر به دست می آید:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_{\text{کل}}}{V_{\text{کل}}} = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2}$$

اگر در سؤالی، چگالی و حجم مواد را بدانیم، کافی است از رابطه $m = \rho V$ در رابطه بالا استفاده کنیم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{m_1 = \rho_1 V_1}{m_2 = \rho_2 V_2} \rightarrow \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

اگر در سؤالی چگالی و جرم مواد را بدانیم، کافی است از رابطه $V = \frac{m}{\rho}$ در رابطه بالا استفاده کنیم:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{V_1 = \frac{m_1}{\rho_1}}{V_2 = \frac{m_2}{\rho_2}} \rightarrow \rho_{\text{مخلوط}} = \frac{m_1 + m_2}{\frac{m_1}{\rho_1} + \frac{m_2}{\rho_2}}$$

مثال:

۲ لیتر آب با چگالی $1 \frac{g}{cm^3}$ را با ۳ لیتر الکل با چگالی $0.8 \frac{g}{cm^3}$ مخلوط می کنیم. چگالی مخلوط به دست آمده چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

$$\rho_1 = 1 \frac{g}{cm^3} \times \frac{10^3 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} \Rightarrow \rho_1 = 1 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$$

$$\rho_2 = 0.8 \frac{g}{cm^3} \times \frac{10^3 \text{ cm}^3}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} \Rightarrow \rho_2 = 0.8 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$$

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2} = \frac{(1 \times 2) + (0.8 \times 3)}{2 + 3} = \frac{4.4 \text{ kg}}{5 \text{ L}} = 0.88 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

۴-۴: سؤالاتی که در آن یک جسم درون مایعی انداخته می شود.

در این نوع سؤالات، اگر ظرف ابتدا لبریز از مایع باشد، با انداختن جسم درون مایع، حجم مایعی که سرریز شده و بیرون می ریزد، برابر حجم ظاهری جسم خواهد بود. گاهی نیز ظرف را به صورت یک استوانه مدرج در نظر می گیرند که با انداختن جسم درون مایع، سطح مایع در استوانه مدرج جابه جا می شود که حجم مایع جابه جاشده برابر با حجم ظاهری جسم است.

مثال:

گلوله ای فلزی و توپر به جرم 400g را درون ظرفی که لبریز از الکل با چگالی $\frac{8}{10} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است، می اندازیم. اگر 50g الکل از ظرف بیرون بریزد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟
حجم الکل سرریز شده برابر است با:

$$V_{\text{گلوله}} = V_{\text{الکل بیرون ریخته}} = \frac{m_{\text{الکل بیرون ریخته}}}{\rho_{\text{الکل}}} = \frac{50}{0.8} = 62.5 \text{ cm}^3$$

بنابراین حجم گلوله فلزی هم برابر 62.5 cm^3 است و چگالی آن برابر است با:

$$\rho_{\text{گلوله}} = \frac{m_{\text{گلوله}}}{V_{\text{گلوله}}} = \frac{400}{62.5} = 6.4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

پاسخ شریعی:

بررسی جسم A:

$$V = \pi R^2 h = 3 \times 1.2^2 \times 8 = 2400 \text{ cm}^3$$

$$m = \rho V \Rightarrow m = 8 \times 2400 = 19200 \text{ g} = 19.2 \text{ kg}$$

بررسی جسم B:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{13000}{13} \Rightarrow V = 1000 \text{ cm}^3$$

$$V = a^3 \Rightarrow 1000 = a^3 \Rightarrow a = 10 \text{ cm}$$

بررسی جسم C:

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \times 3 \times 5^3 = 500 \text{ cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{4500}{500} = 9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

مطابق محاسبات فوق، عبارت های (ب) و (پ) صحیح هستند.

گروه آموزشی ماز

ظرفی خالی را بر روی ترازوی دیجیتال قرار می دهیم و آن را کاملاً با آب پر می کنیم. ترازو عدد 180g را نشان می دهد. اگر ظرف را به طور کامل خالی

کنیم و با مایع دیگری به چگالی $\frac{600}{1000} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ پر کنیم، ترازو عدد 150g را نشان می دهد. جرم ظرف چند گرم است؟ ($\rho_{\text{آب}} = 1\text{g/cm}^3$)

۲۵ (۴)

۱۰۰ (۳)

۱۰۵ (۲)

۷۵ (۱)

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰)

پاسخ: گزینه ۲

پاسخ شریعی:

با توجه به مجموع جرم ظرف و مایع داخلش در دو حالت داریم:

$$m_{\text{ظرف}} + m_{\text{آب}} = 180\text{g} \xrightarrow{m_{\text{آب}} = \rho_{\text{آب}} V} m_{\text{ظرف}} + (1 \times V) = 180\text{g}$$

$$m_{\text{ظرف}} + m_{\text{مایع}} = 150\text{g} \xrightarrow{m_{\text{مایع}} = \rho_{\text{مایع}} V} m_{\text{ظرف}} + (0.6 \times V) = 150\text{g}$$

با حل دستگاه فوق می توانیم جرم و حجم ظرف را به دست آوریم.

$$m = 105\text{g} \quad \text{و} \quad V = 75 \text{ cm}^3$$

آلیاژی توپر از مس و نقره به جرم 1530g را درون استوانه‌ای مدرج به شعاع مقطع 10cm می‌اندازیم و ارتفاع آب درون آن Δh افزایش می‌یابد.

نسبت حجم نقره به حجم مس آلیاژ کدام است؟ $(\rho_{\text{نقره}} = 10/5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \rho_{\text{مس}} = 9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, \pi = 3)$

$\frac{1}{2}$ (۴)

۲ (۳)

$\frac{1}{4}$ (۲)

۴ (۱)

(متوسط - محاسباتی - ۱۰۰)

پاسخ: گزینه ۱

نکته:

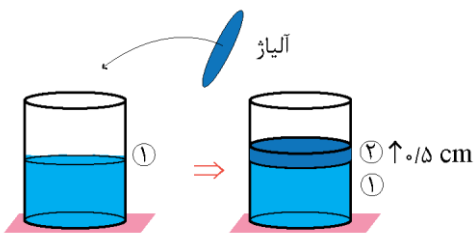
چگالی یک مخلوط در صورتی که تغییر حجم نداشته باشد از رابطه $\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2}$ به دست می‌آید.

پاسخ تشریحی:

گام اول:

به دست آوردن حجم آلیاژ:

← حجم آلیاژ = حجم آبی که بالا رفته است.



حجم آلیاژ: $V = A \times \Delta h = \pi r^2 \Delta h$

$\Rightarrow V = 3 \times 10^2 \times 0.5 = 150\text{cm}^3$

گام دوم:

به دست آوردن چگالی آلیاژ:

$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1530}{150} = 10.2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

گام آخر:

اگر فرض کنیم حجم نقره آلیاژ برابر x سانتی‌متر مربع باشد بنابراین حجم مس آن $150 - x$ سانتی‌متر مربع می‌باشد.

$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2}{V_1 + V_2} \rightarrow \frac{10/5(x) + 9(150 - x)}{150} = 10.2$

$\rightarrow 1530 = 10/5x + 1350 - 9x \rightarrow 180 = 1/5x \rightarrow x = 900\text{cm}^3$

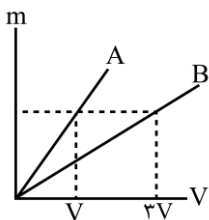
$\Rightarrow \begin{cases} \text{حجم نقره} = x = 900\text{cm}^3 \\ \text{حجم مس} = 150 - x = 60\text{cm}^3 \end{cases}$

گروه آموزشی ماز

نمودار جرم بر حسب حجم برای دو ماده A و B به صورت شکل زیر است. اگر در آزمایش اول، جرم مساوی از دو ماده را باهم مخلوط کنیم و چگالی

مخلوط حاصل را با ρ_1 و در آزمایش دوم، حجم مساوی از دو ماده را باهم مخلوط کنیم و چگالی ماده حاصل را با ρ_2 نشان دهیم. نسبت $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ در کدام

گزینه به درستی آمده است؟



۱ (۱)

$\frac{4}{3}$ (۲)

۳ (۳)

$\frac{3}{4}$ (۴)

(متوسط - نموداری - ۱۰۰)

پاسخ: گزینه ۴

نکته:

۱- اگر در فرایند مخلوط‌سازی، حجم مخلوط مقداری کاهش یابد، در مخرج کسر رابطه بالا، مجموع حجم‌ها را منهای میزان کاهش حجم می‌کنیم.

۲- در حالت خاص، اگر جرم مساوی از دو ماده را باهم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط حاصل به شکل زیر به دست می‌آید:

$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{2\rho_1\rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$

۳- در حالت خاص دیگر، اگر حجم مساوی از دو ماده را باهم مخلوط کنیم، چگالی مخلوط حاصل به صورت زیر به دست می آید:

$$\rho_{\text{مخلوط}} = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$$

پاسخ تشریحی:

طبق نمودار داده شده:

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} = 1 \times \frac{3V}{V} = 3 \Rightarrow \rho_A = 3\rho_B$$

در حالت اول چون جرم مساوی از دو ماده مخلوط شده، داریم:

$$\rho_1 = \frac{2\rho_A\rho_B}{\rho_A + \rho_B} = \frac{2 \times 3\rho_B \times \rho_B}{3\rho_B + \rho_B} = \frac{3}{2}\rho_B$$

در حالت دوم چون حجم مساوی از دو ماده مخلوط شده، داریم:

$$\rho_2 = \frac{\rho_A + \rho_B}{2} = \frac{3\rho_B + \rho_B}{2} = 2\rho_B$$

بنابراین نسبت خواسته شده برابر است با:

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{\frac{3}{2}\rho_B}{2\rho_B} = \frac{3}{4}$$

گروه آموزشی ماز

شکل زیر جسمی از جنس مس را نشان می دهد که دارای حفره ای بسته است. اگر چگالی مس $9000 \frac{\text{g}}{\text{L}}$ باشد، حجم حفره درون جسم چند سانتی متر



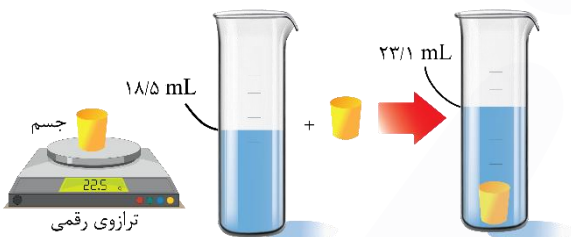
مکعب است؟

۲/۱ (۱)

۲/۶ (۲)

۲/۵ (۳)

۱/۶ (۴)



(متوسط - مفهومی و محاسباتی - ۱۰۰۱)

پاسخ: گزینه ۱



پاسخ تشریحی:

با انداختن جسم درون آب، حجم از 18.5 mL به 23.1 mL رسیده است، بنابراین حجم ظاهری جسم برابر است با:

$$V_{\text{ظاهری}} = 23.1 - 18.5 = 4.6 \text{ mL}$$

از طرفی جرم جسم 22.5 g است، پس حجم مس به کاررفته در آن (حجم واقعی) برابر است با:

$$V_{\text{واقعی}} = \frac{m}{\rho} = \frac{22.5}{9} = 2.5 \text{ mL}$$

بنابراین حجم حفره درون مکعب برابر است با:

$$\text{حجم حفره} = 4.6 - 2.5 = 2.1 \text{ mL}$$

دقت کنید که واحدهای mL و cm^3 معادل هستند.

تست ۳: چگالی کره ای همگن به جرم 8 kg و به شعاع 10 سانتی متر چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟



- (۱) 1000 (۲) 1500
(۳) 2000 (۴) 4000

تست ۴: می خواهیم از ماده ای به چگالی $\frac{8000\text{ kg}}{\text{m}^3}$ مکعبی تو پر به ضلع 5 سانتی متر درست کنیم. چند کیلوگرم از این ماده لازم



است؟

- (۱) $0/2$ (۲) $0/5$
(۳) 1 (۴) $1/6$

تست ۵: در یک روز بارانی 40 میلی متر باران روی سطحی به مساحت 2500 کیلومتر مربع بارید. جرم این مقدار باران چند کیلوگرم



است؟ (چگالی $10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)

- (۱) 10^8 (۲) 10^9
(۳) 10^{10} (۴) 10^{11}

تست ۶: در مخلوطی از آب و یخ، مقداری یخ ذوب می شود و حجم مخلوط 5 cm^3 کاهش می یابد. جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟



(چگالی یخ $0/9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و چگالی آب $1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

- (۱) $4/5$ (۲) 5
(۳) 45 (۴) 50

محاسبه حجم اجسام نامشخص

هر گاه قطعه ای از یک جسم جامد را درون ظرفی که از یک مایع لبریز شده است، فرو بریم، حجم مایع بیرون ریخته شده از ظرف برابر حجم قطعه جسم جامد است.



نکته هرگاه جسم جامدی را درون یک مایع قرار دهیم، ۳ حالت بوجود می آید:



تست ۷: درون استوانه مدرجی آب وجود دارد. گلوله توپری به جرم ۴۲ گرم را داخل آب می اندازیم. سطح آب از درجه 50 cm^3 به 54 cm^3 می رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

- (۱) $3/5$ (۲) $10/5$
(۳) 21 (۴) 42

تست ۸: قطعه فلزی به جرم ۹۰ گرم را درون آب در داخل استوانه می اندازیم. قطعه فلز کاملاً در آب فرو می رود و سطح آب درون استوانه به اندازه $1/2$ سانتی متر بالا می آید. اگر سطح مقطع داخلی استوانه 10 cm^2 باشد، چگالی فلز چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

- (۱) $5/5$ (۲) 6
(۳) $7/5$ (۴) 8

تست ۹: جرم یک گلوله آهنی 3900 گرم و چگالی آن 7800 kg/m^3 است. اگر گلوله آهنی را به آرامی در ظرف پر از الکل فرو ببریم و چگالی الکل 800 گرم بر لیتر باشد، چند گرم الکل از ظرف خارج می شود؟

- (۱) 400 (۲) 390
(۳) 500 (۴) 4000

تست ۱۰: طول هر ضلع مکعبی فلزی 10 سانتی متر و جرم آن 6 کیلوگرم است. اگر چگالی فلز 8 g/cm^3 باشد، مکعب:

- (۱) توپیر است و حجم آن 750 cm^3 است.
(۲) توپیر است و حجم آن 100 cm^3 است.
(۳) حفره ی خالی دارد و حجم حفره 250 cm^3 است.
(۴) حفره ی خالی دارد و حجم حفره 750 cm^3 است.

تست ۱۱: درون یک قطعه طلا به حجم ظاهری 12cm^3 و جرم $199/5$ گرم، حفره ای وجود دارد. اگر چگالی طلا 19000kg/m^3 باشد،

حجم حفره ی خالی چند سانتی متر مکعب است؟

- (۱) $0/75$ (۲) $1/5$
(۳) $2/5$ (۴) $3/4$

تست ۱۲: در داخل مکعبی که از آلیاژی به چگالی 8g/cm^3 ساخته شده، حفره ای وجود دارد. در صورتی که حجم مکعب 200cm^3 و

جرم آن 1480 گرم باشد، حجم حفره چند سانتی متر مکعب است؟

- (۱) 25 (۲) 15
(۳) 12 (۴) 10



تست ۱۳: حجم جسم A دو برابر حجم جسم B و جرم آن ۳ برابر جرم جسم B است. چگالی جسم A چند برابر چگالی جسم B است؟

- (۱) $2/3$ (۲) $3/2$
(۳) $4/9$ (۴) $9/4$

تست ۱۴: چگالی جسم A، $2/3$ چگالی جسم B است. اگر جرم 50cm^3 از جسم A برابر 750g باشد، جرم 60cm^3 از جسم B چند

گرم است؟

- (۱) 900 (۲) 600
(۳) 1125 (۴) 1350

تست ۱۵: جرم دو کره ی همگن توپر A و B با هم برابر است. اگر شعاع کره ی A برابر 3cm و شعاع کره ی B برابر 6cm باشد، چگالی کره ی A چند برابر چگالی کره ی B است؟

- (۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۸
(۴) $۲\sqrt{۲}$

تست ۱۶: دو استوانه همگن A و B دارای جرم و ارتفاع مساوی اند. استوانه A توپر و استوانه B توخالی است. اگر شعاع این دو استوانه باهم برابر و شعاع داخلی استوانه ی B نصف شعاع خارجی آن باشد، چگالی استوانه ی A چند برابر چگالی استوانه ی B است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$
(۲) $\frac{1}{4}$
(۳) $\frac{2}{3}$
(۴) $\frac{3}{4}$

چگالۀ مخلوط

می توان دو یا چند فلز را پس از ذوب، با یکدیگر مخلوط نمود. ماده جدیدی را که از اختلاط آنها بوجود می آید، آلیاژ می نامند. در صورتی که جرم هر کدام $m_1, m_2, \dots$ و حجم هر کدام $V_1, V_2, \dots$ باشد، چگالی آلیاژ با رابطه ی زیر تعیین می شود :



$$\rho = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

$$\rho = \frac{\rho_1 V_1 + \rho_2 V_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

$$\rho = \frac{m_1 + m_2 + \dots}{m_1/\rho_1 + m_2/\rho_2 + \dots}$$

نکته در صورتی که α جزء جرمی از یک مخلوط با چگالی ρ_1 و β جزء جرمی از یک مخلوط با چگالی ρ_2 و ... باشد، چگالی مخلوط عبارت است از :

نکته در صورتی که α جزء حجمی از یک مخلوط با چگالی ρ_1 و β جزء حجمی از یک مخلوط با چگالی ρ_2 و ... باشد، چگالی مخلوط عبارت است از :

تست ۱۷: ۲ لیتر آب به چگالی ۱ کیلوگرم بر لیتر با ۲ لیتر مایع با چگالی ۱/۵ کیلوگرم بر لیتر مخلوط می شود. هرگاه تغییر حجمی صورت نگیرد، چگالی مخلوط چند کیلوگرم بر لیتر است؟

- (۱) ۱/۲
(۲) ۱/۲۵۰
(۳) ۱/۳
(۴) ۱/۴

تست ۱۸: ۳۰۰ سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی 1300 kg/m^3 را با چند سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی 1500 kg/m^3 مخلوط کنیم تا چگالی مخلوط 1400 kg/m^3 شود؟

- (۱) ۲۰۰
(۲) ۲۵۰
(۳) ۳۰۰
(۴) ۳۵۰

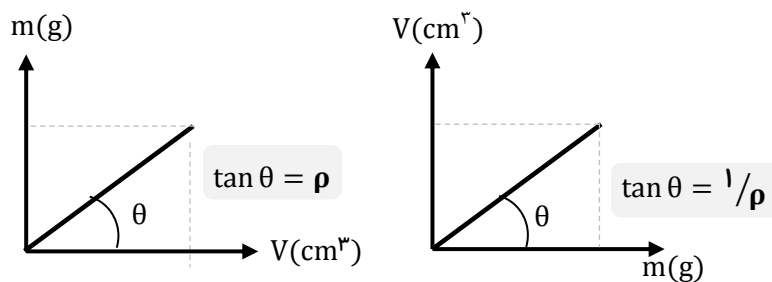
تست ۱۹: مخلوطی از ۲ نوع مایع با چگالی های ρ_1 و ρ_2 درست شده است. اگر $1/3$ حجم آن از مایعی با چگالی بوده ρ_1 و $2/3$ باقی مانده از مایعی با چگالی ρ_2 باشد، چگالی مخلوط برابر کدام است؟

- (۱) $\rho_1 + 2\rho_2/3$
(۲) $\rho_2 + 2\rho_1/3$
(۳) $3\rho_1\rho_2/(\rho_1 + 2\rho_2)$
(۴) $3\rho_1\rho_2/(\rho_1 + 2\rho_2)$

تست ۲۰: چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم های اولیه ی V_A و V_B ، برابر 750 گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر چگالی مایع A برابر 600 g/cm^3 و چگالی مایع B برابر 800 g/cm^3 باشد، V_A چند برابر V_B است؟

- (۱) ۳
(۲) ۴
(۳) $1/3$
(۴) $1/4$

توجه: در بررسی نمودار جرم-حجم و یا حجم-جرم به نکات زیر توجه می کنیم:





تحت تعقیب!

تست خان سرآفری جان (خان اول)

۱. مخلوطی از ۲ نوع مایع با چگالی های ρ_1 و ρ_2 درست شده است. اگر $\frac{1}{3}$ حجم آن از مایعی با چگالی ρ_1 بوده و $\frac{2}{3}$ باقی مانده از مایعی با

چگالی ρ_2 باشد، چگالی مخلوط برابر با کدام است؟

$$\begin{array}{ll} \frac{\rho_1 + 2\rho_2}{3} \quad (1) & \frac{\rho_2 + 2\rho_1}{3} \quad (2) \\ \frac{3\rho_1\rho_2}{\rho_1 + 2\rho_2} \quad (4) & \frac{3\rho_1\rho_2}{\rho_2 + 2\rho_1} \quad (3) \end{array}$$

۲. چگالی جسم A ، $1/5$ برابر چگالی جسم B است. اگر جرم 500 سانتی متر مکعب از جسم B برابر 200 گرم باشد، جرم 200 سانتی متر مکعب از جسم A چند گرم است؟

$$\begin{array}{llll} 120 \quad (1) & 180 \quad (2) & 240 \quad (3) & 360 \quad (4) \end{array}$$

۳. جرم یک گلوله ی آهنی 3900 گرم و چگالی آن $\frac{7800}{m^3} kg$ است. اگر گلوله ی آهنی را به آرامی در ظرف پر از الکل فرو بریم و چگالی الکل 800 گرم بر لیتر باشد، چند گرم الکل از ظرف خارج می شود؟

$$\begin{array}{llll} 400 \quad (1) & 390 \quad (2) & 500 \quad (3) & 4000 \quad (4) \end{array}$$

۴. درون استوانه ی مدرجی آب وجود دارد. گلوله ی توپری به جرم 42 گرم را داخل آب می اندازیم تا به طور کامل در آب فرو رود، سطح آب از درجه ی $50 cm^3$ به $54 cm^3$ می رسد. چگالی گلوله چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

$$\begin{array}{llll} 3/5 \quad (1) & 10/5 \quad (2) & 21 \quad (3) & 42 \quad (4) \end{array}$$

۵. یک قطعه فلز را که چگالی آن $2/7 \frac{g}{m^3}$ است کاملاً در ظرفی پر از الکل به چگالی $0/8 \frac{g}{m^3}$ وارد می کنیم و به اندازه ی 160 گرم الکل از ظرف بیرون می ریزد، جرم قطعه فلز چند گرم است؟

$$\begin{array}{llll} 540 \quad (1) & 450 \quad (2) & 432 \quad (3) & 200 \quad (4) \end{array}$$

۶. چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم های اولیه ی V_A و V_B برابر $0/75$ گرم بر سانتی متر مکعب است. اگر چگالی مایع A برابر $600 \frac{g}{Lit}$ و چگالی مایع B $800 \frac{g}{Lit}$ باشد، V_A چند برابر V_B است؟

$$\begin{array}{llll} 3 \quad (1) & 4 \quad (2) & \frac{1}{3} \quad (3) & \frac{1}{4} \quad (4) \end{array}$$

۷. شعاع یک کره فلزی ۵ سانتی متر و جرم آن 1080 گرم و چگالی آن $\frac{g}{cm^3}$ $2\frac{7}{3}$ است. درون این کره یک حفره وجود دارد. حجم این حفره چند درصد حجم کره را تشکیل می دهد؟ ($\pi = 3$)

(۱) ۱۰ (۲) ۱۵ (۳) ۲۰ (۴) ۲۵

۸. جرم یک ظرف فلزی توخالی 300 گرم است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$ $1\frac{2}{3}$ نماییم، جرم مجموعه 540 گرم و در صورتی که پر از نوعی روغن نماییم، جرم مجموعه 460 گرم می شود، چگالی این روغن چند گرم بر لیتر است؟

(۱) ۹۵۰ (۲) ۹۰۰ (۳) ۸۵۰ (۴) ۸۰۰

۹. جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طلای خالص، مقداری نقره نیز به کار برده است، اگر حجم قطعه ی ساخته شده ۵ سانتی متر مکعب و چگالی آن $\frac{g}{cm^3}$ $13\frac{6}{3}$ باشد، جرم نقره ی به کار رفته، چند گرم است؟ (چگالی نقره و طلا به ترتیب $\frac{g}{cm^3}$ 10 ، $\frac{g}{cm^3}$ 19 فرض شود.)

(۱) ۸ (۲) ۳۰ (۳) ۳۴ (۴) ۳۸

۱۰. می خواهیم از فلزی به چگالی $\frac{g}{cm^3}$ 6 ، کره ی توپری به شعاع $5cm$ بسازیم. جرم این کره چند کیلوگرم می شود؟

(۱) ۱٫۵۷ (۲) ۲٫۳۶ (۳) ۳٫۱۴ (۴) ۴٫۷۱

۱ - ۱	۱ - ۲	۱ - ۳	۲ - ۴	۱ - ۵
۳ - ۶	۳ - ۷	۴ - ۸	۲ - ۹	۳ - ۱۰

M A F I A
B O O K S



DESIGN IT A01
#JUST DO IT

ID t.me/Mafiaketab

0 1 2 3 4 5

برای تهیه کتب بیشتر

و دسترسی به کتاب های گنگوری و درسی

به کانال تلگرامی **مافیا کتاب** با آدرس ذکر شده مراجعه فرمایید

گروه پشتیبانی **مافیا کتاب**

@MAFIAKETAB

۱ - مدل سازی در فیزیک فرایندی است که در آن

- ① به طور دلخواه و بدون محدودیت، می توان راه حل مسئله را ساده کرد.
② می توان اثرهای جزئی و مهم را در نظر گرفت.
③ ساده سازی مسئله طوری انتخاب می شود که اصول اساسی آن از بین نرود.
④ گزینه های ۱ و ۳ صحیح هستند.

۲ - کدام یک از گزینه های زیر بیش از همه در پیشبرد و تکامل علم فیزیک نقش ایفا کرده است؟

- ① مدل سازی پدیده ها ② مشاهده پدیده ها ③ آزمایش، تجربه و اندازه گیری ④ تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال

۳ - در مدل سازی شلیک غیرافقی یک گلوله توسط اسلحه، از لحظه ای که گلوله از لوله اسلحه خارج می شود تا لحظه رسیدن گلوله به زمین، به ترتیب با صرف نظر از و در نظر گرفتن ، می توان به یک مدل آرمانی نزدیک شد.

- ① وزن گلوله - چرخش گلوله ② جاذبه زمین - مقاومت هوا
③ مقاومت هوا - وزن گلوله ④ وزش باد - تغییرات وزن گلوله با تغییرات ارتفاع

۴ - در یک سالن ورزشی، توپ بسکتبالی را به سمت سبد پرتاب می کنیم. کدام یک از گزینه ها در مورد مدل واقعی و مدل فرضی (ساده شده) درست است؟



- ① در مدل واقعی توپ دارای حجم است ولی در مدل ساده شده آن را به صورت نقطه ای فرض می کنیم که در حال چرخش است.
② در مدل واقعی، با افزایش ارتفاع، جرم توپ کاهش می یابد ولی در مدل ساده شده آن را ثابت فرض می کنیم.
③ در مدل واقعی وزن توپ متغیر است ولی در مدل ساده شده آن را ثابت فرض می کنیم.
④ در مدل واقعی سرعت توپ متغیر است ولی در مدل ساده شده آن را ثابت فرض می کنیم.

۵ - کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟

- ① تمام مدل ها و نظریه های فیزیکی در تمام زمان ها و مکان ها ثابت و بدون تغییر و قابل استفاده می باشند.
② یکی از نقاط ضعف در علم فیزیک، احتمال عدم صحت و نیاز به اصلاح داشتن نظریه ها است.
③ آنچه بیش از همه در پیش برد و تکامل فیزیک نقش ایفا می کند، تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال فیزیکدانان است.
④ آنچه بیش از همه در پیش برد و تکامل فیزیک نقش ایفا می کند، اصلاح ناپذیری نظریه های فیزیکی است.

۶- در مدل سازی حرکت توپ، کدام یک از اثرات زیر را نباید نادیده گرفت؟

- ۱) اندازه و شکل توپ
- ۲) مقاومت هوا و اثر وزش باد ملایم
- ۳) تغییر وزن توپ با تغییر فاصله از زمین
- ۴) نیروی جاذبه زمین

۷- کدام یک از موارد زیر بیشترین نقش را در پیشبرد و تکامل علم فیزیکی ایفا کرده است؟

- ۱) کشف الگوها و نظم میان پدیده ها
- ۲) مورد آزمون قرار دادن نظریه ها توسط آزمایش
- ۳) تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال
- ۴) مشاهده پدیده های گوناگون طبیعت

۸- برای مدل سازی حرکت یک اتومبیل بر روی جاده از کدام یک از موارد زیر نمی توان صرف نظر کرد؟

- ۱) تغییر جرم اتومبیل به دلیل مصرف سوخت
- ۲) نیروی گرانش وارد بر اتومبیل
- ۳) نیروی بالابری وارد بر اتومبیل
- ۴) تغییر نیروی مقاومت هوا با تغییر تندی اتومبیل

۹- کامیونی در حرکت است. ناگهان راننده مانعی را می بیند و ترمز می کند و کامیون قبل از برخورد به مانع متوقف می شود. برای مدل سازی فیزیکی این پدیده، نادیده گرفتن کدام یک از موارد زیر باعث می شود تا نتیجه بررسی مدل با واقعیت، تفاوت آشکارتری داشته باشد؟

- ۱) وزش نسیم
- ۲) نیروی اصطکاک
- ۳) ابعاد کامیون
- ۴) گزینه های «۱» و «۳» صحیح است.

۱۰- معلمی برای تشریح قانونی در فیزیک، مسأله ای را مطرح می کند. قسمتی از این مسأله در زیر نوشته شده است. برای رسیدن معلم به هدف آموزشی خود و انجام محاسبات مورد نیاز، از کدام یک از گزینه های زیر می توان صرف نظر کرد؟

«گلوله ای که از ابعاد آن صرف نظر شده است، از بالای یک تپه بر روی سطح تپه رها می شود و پس از مدتی به سطح زمین می رسد. سرعت جسم در سطح زمین چه قدر است؟ (انرژی پایسته است).»

- ۱) وجود مقاومت هوا در طی مسیر
- ۲) وجود اصطکاک در طی مسیر
- ۳) پستی و بلندی های مسیر حرکت گلوله روی تپه
- ۴) چرخش گلوله

۱۱ - چه تعداد از عبارتهای زیر نادرست است؟

(الف) مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند.

(ب) ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی، نقطه ی قوت دانش فیزیک است.

(پ) نتایج آزمایش های جدید در فیزیک می تواند منجر به بازنگری در مدل یا نظریه ای شود.

(ت) آزمایش و مشاهده بیشترین نقش را در پیشبرد و تکامل علم فیزیک داشته است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۲ - در تاریخچه نظریه اتمی مدل توپ بیلارد، مدل ابر الکترونی و مدل سیاره ای به ترتیب از راست به چپ توسط کدام دانشمندان مطرح گردید؟

(۴) تامسون، شرودینگر، بور

(۳) دالتون، شرودینگر، بور

(۲) دالتون، رادرفورد، شرودینگر

(۱) تامسون، رادرفورد، بور

۱۳ - چه تعداد از گزاره های زیر درست هستند؟

(الف) فیزیک دانان می کوشند الگوها و نظم های خاصی میان پدیده های گوناگون طبیعت بیابند.

(ب) فیزیک دانان برای توصیف و توضیح پدیده های مورد بررسی، اغلب از قانون، مدل و نظریه فیزیکی استفاده می کنند.

(پ) لازم نیست قوانین، مدل ها و نظریه های فیزیکی توسط آزمایش مورد آزمون قرار گیرند.

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

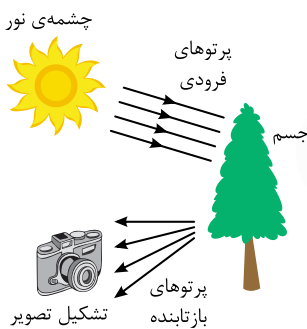
۱۴ - کدام گزینه را از شکل زیر نمی توان استنباط کرد؟

(۱) مدل سازی تشکیل تصویر در یک دوربین عکاسی

(۲) به دلیل دور بودن چشمه نور پرتوها به صورت موازی مدل سازی شده اند.

(۳) همه پرتوها پس از بازتاب از جسم وارد دوربین می شوند.

(۴) از مدل پرتوی نور برای انتشار نور از یک چشمه نور استفاده شده است.



۱۵ - کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

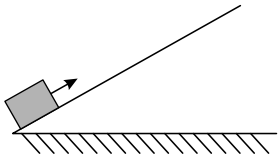
(۱) فیزیک از بنیادی ترین دانش ها و شالوده تمامی مهندسی هاست.

(۲) مدل ها و نظریه های فیزیکی در طول زمان همواره معتبر هستند.

(۳) آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی نقطه قوت دانش فیزیک است.

(۴) برای توصیف پدیده های فیزیکی از قوانین و اصول استفاده می شود.

۱۶- مطابق شکل زیر، جسمی را روی سطح شیبدار به طرف بالا پرتاب می کنیم و بعد از مدتی جسم متوقف می شود. هنگام مدل سازی این پدیده فیزیکی، چه تعداد از موارد زیر را می توان نادیده گرفت؟ الف) ابعاد جسم



ب) وزن جسم

پ) اصطکاک جسم با سطح شیبدار

ت) تغییر وزن جسم با ارتفاع

ث) تأثیر مقدار شیب سطح

ج) مقاومت هوا

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۷- چند عدد از عبارت های زیر در مورد مدل سازی در فیزیک صحیح است؟

- برای بررسی پدیده های پیچیده از مدل سازی استفاده می شود.

- هنگام مدل سازی یک پدیده فیزیکی، نباید اثرهای جزئی تر را نادیده گرفت.

- در طی فرایند مدل سازی، یک پدیده فیزیکی آن قدر ساده و آرمانی می شود تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود.

۴ (۴) صفر

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۸- هنگام مدل سازی پرتاب یک توپ بسکتبال، از چه تعداد از موارد زیر می توان صرف نظر کرد؟

الف) سرعت اولیه توپ، ب) چرخش توپ به دور خود، پ) تغییر شتاب گرانش با تغییر ارتفاع، ت) وزن توپ، ث) ابعاد توپ

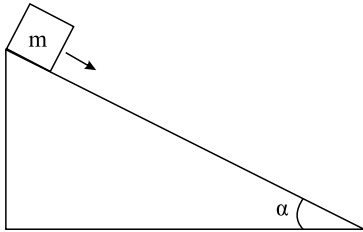
۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۹- مطابق شکل زیر، جسم کوچکی از حال سکون روی سطح شیب‌داری رها می‌شود. در مدل‌سازی این حرکت، چه تعداد از آثارهای زیر مهم و تعیین‌کننده است؟



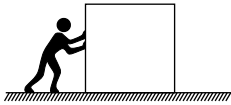
- (۱) زاویه سطح شیب‌دار
 (۲) نیروی اصطکاک جسم با سطح
 (۳) نیروی مقاومت هوا
 (۴) تغییر نیروی وزن جسم در اثر لغزیدن روی سطح
 (۵) دمای هوای محیط

- ۱ (۱)
 ۲ (۲)
 ۳ (۳)
 ۴ (۴)

۲۰- کدام یک از موارد زیر نقطه قوت دانش فیزیک است و نقش مهمی در فرآیند پیشرفت دانش و تکامل شناخت ما از جهان پیرامون داشته است؟

- (۱) مشاهده پدیده‌های طبیعت
 (۲) معتبر بودن مدل‌ها و نظریه‌های فیزیکی در طول زمان
 (۳) آزمایش و تجربه
 (۴) آزمون‌پذیری و اصلاح نظریه‌های فیزیکی

۲۱- مطابق شکل زیر، شخصی به سختی در حال هل دادن یک جعبه بر روی سطح افقی زمین است. در مدل‌سازی فیزیکی این پدیده، می‌توان را نادیده گرفت، ولی باید را در نظر بگیریم.



- (۱) حجم جعبه - نیروی مقاومت هوا
 (۲) وزن جعبه - نیروی اصطکاک
 (۳) حجم جعبه - نیروی اصطکاک
 (۴) وزن جعبه - نیروی مقاومت هوا

۲۲- فردی از پشت بام یک ساختمان بلند، یک برگه کاغذ را رها می‌کند. اگر نسیم آرامی در حال وزیدن باشد، کدام یک از فرض‌های زیر جهت مدل‌سازی و تحلیل حرکت کاغذ، درست است؟

- (۱) از اثر مقاومت هوا صرف‌نظر کنیم.
 (۲) وزش نسیم را نادیده می‌گیریم.
 (۳) وزن کاغذ با تغییر فاصله از مرکز زمین تغییر نمی‌کند.
 (۴) کاغذ را بصورت یک جسم نقطه‌ای در نظر می‌گیریم.

۲۳ - چه تعداد از موارد زیر، در مدل سازی یک پدیده فیزیکی صحیح است؟

(الف) در نظر گرفتن مقاومت هوا در سقوط یک قطره باران

(ب) در نظر گرفتن تغییرات نیروی گرانش زمین با تغییر ارتفاع برای یک توپ بسکتبال پرتاب شده

(پ) در نظر گرفتن مقاومت هوا در جدا شدن یک برگ پهن از شاخه یک درخت

(ت) صرف نظر کردن از نیروی ناشی از باد برای یک قایق بادبانی در حال حرکت.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۴ - شکل مقابل سقوط برگ درختی را به طرف زمین نشان می دهد که در فاصله های زمانی مساوی و متوالی عکس برداری شده است. کدام گزینه حرکت

برگ درخت به طرف زمین را بهتر مدل سازی کرده است؟



سطح زمین

نیروی مقاومت هوا

وزن برگ

(۴)

نیروی مقاومت هوا

وزن برگ

(۳)

نیروی مقاومت هوا

وزن برگ

(۲)

نیروی مقاومت هوا

وزن برگ

(۱)

۲۵ - در شکل زیر گلوله کوچکی که به وسیله نخ از سقف آویزان شده را مشاهده می کنیم. گلوله را از وضع تعادل C تا نقطه A جابه جا کرده و رها می کنیم.

گلوله پس از چند رفت و برگشت متوقف می شود. در مدل سازی حرکت این پدیده از کدام عوامل می توان صرف نظر کرد؟

(ت) نیروی وزن گلوله

(پ) توخالی یا توپر بودن گلوله

(ب) جرم نخ

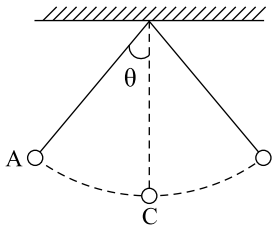
(الف) نیروی مقاومت هوا

(۲) الف و پ

(۱) الف و ب

(۴) ب و پ

(۳) پ و ت



۲۶ - چه تعداد از جملات زیر صحیح است؟

- الف - ویژگی آزمون پذیری و اصلاح نظریه های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است.
 ب - مدل هسته ای رادرفورد بلافاصله بعد از مدل توپ بلیارد دالتون برای اتم ها ارائه شد.
 ج - در مدل سازی حرکت پرتابی توپ بسکتبال می توان از تغییر نیروی جاذبه زمین در اثر تغییر ارتفاع صرف نظر کرد.
 د - کمیت های شتاب و تندی برداری و اصلی هستند.
 هـ - یکای SI طول در حال حاضر فاصله بین دو خط نازک حک شده روی میله ای از جنس پلاتین - ایریدیوم است.
- ۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۲۷ - کمیت های اشاره شده در کدام گزینه، می توانند به ترتیب در جاهای «الف»، «ب»، و «پ» جدول زیر به درستی قرار گیرند؟

کمیت	اصلی	فرعی	نرده ای	برداری
الف	✓		✓	
ب		✓		✓
پ		✓	✓	

- ۱) جریان الکتریکی - تندی لحظه ای - تندی متوسط
 ۲) دما - شتاب متوسط - نیرو
 ۳) مقدار ماده - تندی لحظه ای - فشار
 ۴) شدت روشنایی - شتاب لحظه ای - انرژی

۲۸ - کدام کمیت ها همگی در SI فرعی و نرده ای هستند؟

- ۱) نیرو - جرم - گرمای ویژه
 ۲) انرژی جنبشی - شار مغناطیسی - شتاب
 ۳) فشار - جرم - میدان مغناطیسی
 ۴) انرژی جنبشی - شار مغناطیسی - فشار

۲۹ - در کدام گزینه سازگاری بین یکاها برقرار نیست؟

- ۱) نیوتون (N) و $\frac{kgm}{s^2}$ ۲) ژول (J) و $\frac{kgm^2}{s^2}$ ۳) پاسکال (Pa) و $\frac{kgm}{s^2}$ ۴) وات (W) و $\frac{kgm^2}{s^3}$

۳۰ - کدام کمیت زیر نرده ای و فرعی است؟

- ۱) جریان الکتریکی ۲) سرعت ۳) زمان ۴) بار الکتریکی

۳۱- یکای فرعی ژول بر حسب یکاهای اصلی کدام است؟

- ① $\frac{kgm^2}{s^2}$ ② $\frac{kg}{ms^2}$ ③ $\frac{kgm}{s^2}$ ④ $\frac{kgm^2}{s^3}$

۳۲- در کدام گزینه تمام کمیت های نام برده شده فرعی هستند؟

- ① طول، مقدار ماده، جریان الکتریکی ② بار الکتریکی، زمان، وزن
③ سرعت، بار الکتریکی، وزن ④ شدت روشنایی، دما، سرعت

۳۳- در رابطه $d = aA^2 + AB$ ، اگر d نماد اندازه جابه جایی و یکای آن m و a نماد شتاب و یکای آن $\frac{m}{s^2}$ باشد، A و B به ترتیب چه کمیت هایی هستند؟

- ① زمان، سرعت ② سرعت، شتاب ③ زمان، شتاب ④ سرعت، نیرو

۳۴- کدام یک از کمیت های زیر نرده ای نیست؟

- ① جرم ② طول قد ③ جابه جایی ④ دما

۳۵- در یکای فرعی کدام یک از کمیت های فیزیکی زیر در SI ، یکای اصلی کمتری به کار رفته است؟

- ① شتاب متوسط ② چگالی ③ نیرو ④ حجم

۳۶- یکای فرعی کمیت فشار کدام است؟

- ① $kg \cdot m/s$ ② $kg \cdot m/s^2$ ③ $kg/m \cdot s^2$ ④ $kg/m \cdot s$

۳۷- در کدام گزینه فقط یکاهای اصلی ذکر شده است؟

- ① نیوتون، متر، آمپر ② ثانیه، متر، کولن ③ شمع، آمپر، کلونین ④ گرم، مول، ژول

۳۸- به ترتیب از راست به چپ چه تعداد از کمیت های زیر اصلی و از بین کمیت های فرعی چه تعداد برداری هستند؟

فشار - طول - نیرو - تندی - مقدار ماده - شدت جریان الکتریکی - توان - شتاب

④ ۲ و ۳

③ ۲ و ۲

② ۳ و ۳

① ۳ و ۲

۳۹- در مورد کمیت های زمان، سرعت و نیرو در رابطه با برداری یا نرده ای و فرعی یا اصلی بودن آن ها در SI ، به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه صحیح است؟

② (نرده ای / اصلی) - (بردارای / اصلی) - (بردارای / اصلی)

① (نرده ای / اصلی) - (بردارای / فرعی) - (بردارای / اصلی)

④ (نرده ای / اصلی) - (بردارای / فرعی) - (بردارای - فرعی)

③ (بردارای / اصلی) - (نرده ای / فرعی) - (نرده ای / اصلی)

۴۰- کدام یک از گزاره های زیر نادرست است؟

① فیزیک علمی تجربی است با هدف بررسی پدیده های فیزیکی در جهان

② اساس تجربه و آزمایش، اندازه گیری است.

③ در علم فیزیک به هر چیزی که بتوان آن را اندازه گرفت، کمیت فیزیکی می گویند.

④ برای بیان کمیت های فیزیکی برداری، تنها از یک عدد و یکای مناسب آن استفاده می شود.

۴۱- در کدام گزینه همه کمیت های اشاره شده «نرده ای» و «فرعی» اند؟

① طول، انرژی، شدت روشنایی ② فشار، مقدار ماده، نیرو ③ تندی، انرژی، فشار ④ تندی، فشار، جریان الکتریکی

۴۲- در دستگاه بین المللی (SI)، کدام گزینه تمام کمیت های فرعی هستند؟

① میدان الکتریکی، چگالی، مقاومت الکتریکی ② میدان الکتریکی، جریان الکتریکی، چگالی

③ میدان الکتریکی، چگالی، طول ④ میدان الکتریکی، جریان الکتریکی، کار

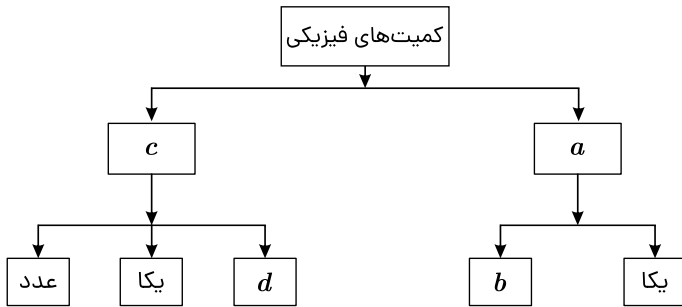
۴۳- در SI مقدار ماده و شدت روشنایی کمیت هایی هستند و یکاهای آن ها به ترتیب و می باشند.

① اصلی - کیلوگرم و کندلا ② فرعی - کیلوگرم و کندلا ③ اصلی - مول و کندلا ④ فرعی - مول و کندلا

۴۴ - یکای فرعی و نام مخصوص یکای SI آن برای کدام یک از کمیت های زیر یکسان است؟

- ① شتاب ② نیرو ③ فشار ④ انرژی

۴۵ - در نمودار درختی زیر مقادیر a, b, c, d به ترتیب از راست به چپ با کدام گزینه مطابقت دارد؟



- ① نردهای - جهت - برداری - عدد ② نردهای - عدد - برداری - جهت ③ برداری - عدد - نردهای - جهت ④ برداری - جهت - نردهای - عدد

۴۶ - در کدام گزینه تعداد کمیت های اصلی بیشتری به کار رفته است؟

- ① جرم، شتاب، نیرو، شدت روشنایی، گرما ② حجم، مقدار ماده، زمان، کار، جریان الکتریکی
③ حجم، چگالی، طول، تندی متوسط، وزن ④ جرم، مساحت، توان، دما، سرعت

۴۷ - یکای فرعی فشار برحسب یکاهای اصلی SI کدام است؟

- ① Pa ② $\frac{kg}{m \cdot s^2}$ ③ $\frac{kgm}{s^2}$ ④ $\frac{N}{m \cdot s}$

۴۸ - جرم و زمان از و کیلوگرم و ثانیه از می باشند.

- ① یکاهای فرعی - یکاهای اصلی ② یکاهای اصلی - کمیت های فرعی ③ کمیت های اصلی - یکاهای اصلی ④ کمیت های اصلی - کمیت های فرعی

۴۹ - کدام یک از یکاهای زیر، از یکاهای اصلی SI محسوب نمی شود؟

- ① آمپر ② مول ③ درجه سانتی گراد ④ متر

۵۰ - در کدام گزینه تمام کمیت ها در SI اصلی هستند؟

- (۱) جرم، طول، دما (۲) نیرو، زمان، دما (۳) نیرو، طول، زمان (۴) جرم، زمان، کار

۵۱ - کدام گزینه درباره کمیت های برداری الزاما درست نیست؟

- (۱) قابل اندازه گیری اند. (۲) دارای جهت اند. (۳) جمع آنها به صورت برداری انجام می شود. (۴) یکای آنها به صورت مستقل تعریف می شود.

۵۲ - کدام یک از موارد زیر توسط یکای اصلی تعریف می شود؟

- (۱) مساحت زمین والیبال (۲) حجم کلاس درس (۳) تندى یک خودرو (۴) دمای هوا

۵۳ - در کدام یک از گزینه ها، همه کمیت های نام برده شده فرعی هستند؟

- (۱) جرم، زمان، فشار (۲) چگالی، تندى، انرژی (۳) چگالی، جریان الکتریکی، حجم (۴) شدت روشنایی، مقدار ماده، زمان

۵۴ - کمیت های کدام گزینه، هر دو برداری یا هر دو نرده ای هستند؟

- (۱) تندى - سرعت (۲) مسافت طی شده - جابه جایی (۳) کار - گرما (۴) گشتاور - کار

۵۵ - در کدام گزینه تمام یکاها، یکای اصلی در SI هستند؟

- (۱) متر، ثانیه، کولن (۲) آمپر، متر، گرم (۳) ژول، کولن، کلونین (۴) کلونین، متر، ثانیه

۵۶ - کدام یک از گزینه های زیر کمیتی اصلی محسوب نمی شود؟

- (۱) مقدار ماده (۲) جریان الکتریکی (۳) دما (۴) شدت تابش

۵۷ - ابعاد سلول ها و باکتری ها برابر $1\mu m$ است. این ابعاد بر حسب nm چقدر می شود؟

- (۱) 10^3 (۲) 10^9 (۳) 10^{-3} (۴) 10^{-9}

۵۸- میانگین فاصله زمین تا خورشید را یکای نجومی ($1AU$) می نامند که حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است. این فاصله برحسب سانتی متر و با نمادگذاری علمی کدام است؟

④ 15×10^7

③ $1,5 \times 10^8$

② 15×10^{12}

① $1,5 \times 10^{13}$

۵۹- یک کیلوگرم بر لیتر معادل چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

④ 10^{-3}

③ 10^{-6}

② 10^3

① ۱

۶۰- سریع ترین رشد گیاه متعلق به گیاهی موسوم به هسپرووکا است. که در مدت ۱۲ روز تقریباً ۳٫۶ متر رشد می کند. آهنگ رشد این گیاه برحسب میکرومتر بر ساعت چقدر است؟

④ $4,8 \times 10^3$

③ $3,6 \times 10^4$

② $1,25 \times 10^4$

① $2,4 \times 10^3$

۶۱- ۰٫۰۶۴ میلی گرم چند میکروگرم است؟ (به صورت نماد علمی مشخص کنید).

④ $6,4$

③ $6,4 \times 10^{-6}$

② $6,4 \times 10^3$

① $6,4 \times 10^4$

۶۲- به دلیل ترکیب لوله انتقال آب شهری، در هر ثانیه 100 cm^3 آب هدر می رود. در هر شبانه روز چند متر مکعب آب هدر می رود؟

④ $8,64$

③ $8,64 \times 10^{-2}$

② $8,64 \times 10^4$

① $8,6 \times 10^2$

۶۳- یکی از بزرگ ترین الماس های موجود در ایران، «دریای نور» به جرم ۱۸۲ قیراط است. جرم این الماس در SI چقدر است؟ (هر قیراط معادل ۲۰۰ میلی گرم است).

④ $3,64 \times 10^{-2}$

③ $9,1 \times 10^{-2}$

② ۹٫۱

① ۳۶٫۴

۶۴- یک اینچ برابر $2,54 \text{ cm}$ و یک فوت ۱۲ اینچ است. ۲ فوت برابر چند متر است؟

④ $3,048 \times 10^{-3}$

③ $60,96 \times 10^{-2}$

② $60,96 \times 10^{-3}$

① $3,048 \times 10^{-1}$

۶۵- $\frac{mg}{L} \times 10^3 \times 8$ چند $\frac{\mu g}{cm^3}$ است؟

(۴) 8×10^{-6}

(۳) 8×10^{-3}

(۲) 8×10^6

(۱) 8×10^3

۶۶- کدام یک از تبدیل یکاهای زیر، صحیح است؟

(۲) $0.24 cm^2 = 2.4 mm^2$

(۱) $1.6 \times 10^3 \mu g = 1.6 \times 10^{-6} Mg$

(۴) $1 \frac{g}{L} = 10^3 \frac{kg}{m^3}$

(۳) $54 \frac{km}{h} = 900 \frac{m}{min}$

۶۷- مساحت شهری $76 km^2$ است. اگر این مساحت به صورت نمادگذاری علمی برابر $7.6 \times 10^n m^2$ باشد، n کدام است؟

(۴) ۸

(۳) ۷

(۲) ۶

(۱) ۴

۶۸- مدت یک شبانه روز 86400 ثانیه است. اگر بخواهیم این عدد را بر حسب میلی ثانیه بنویسیم، کدام گزینه صحیح خواهد بود؟

(۴) 8.64×10^1

(۳) 8.64×10^4

(۲) 8.64×10^7

(۱) 8.64×10^9

۶۹- 200 لیتر معادل می باشد.

(۴) $2 \times 10^5 cm^3$

(۳) $2 \times 10^3 cm^3$

(۲) $2 \times 10^8 cm^3$

(۱) $2 \times 10^{-2} cm^3$

۷۰- جرم جسمی 24 کیلوگرمی به صورت $2.4 \times 10^n ng$ گزارش می شود. در این صورت n برابر با چه عددی است؟

(۴) ۱۴

(۳) ۱۳

(۲) ۱۶

(۱) ۱۷

۷۱- فاصله دو شهر A و B از یکدیگر، 624 کیلومتر است. این فاصله بر حسب ذرع و فرسنگ، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (هر ذرع 104

سانتی متر و هر فرسنگ 6000 ذرع است.)

(۴) $2 \times 10^3 - 3 \times 10^5$

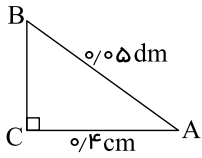
(۳) $10^2 - 6 \times 10^3$

(۲) $2 \times 10^2 - 3 \times 10^4$

(۱) $10^2 - 6 \times 10^5$

۷۲- میزان شارش آب یک آبشار در واحد زمان به طور تقریبی برابر با $100 \frac{cm^3}{min}$ است. این مقدار برحسب «لیتر بر هفته» برابر کدام گزینه است؟

- (۱) ۴۲ (۲) ۱۴۴۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۱۰۰۸



۷۳- در شکل زیر، طول ضلع BC برابر با کدام گزینه است؟

- (۱) ۳mm (۲) ۰.۰۳cm (۳) ۳۰۰μm (۴) ۰.۰۳hm

۷۴- جرم جسمی $32Mg$ به 0.00032 اندازه گیری شده است. نوشتن این اندازه برحسب یکای دیگر، در کدام گزینه زیر درست است؟

- (۱) $32 \times 10^{14} pg$ (۲) $0.32 \times 10^2 hg$ (۳) $0.032 \times 10^{10} \mu g$ (۴) $3.2 \times 10^{-8} Gg$

۷۵- فاصله‌ی دو شهر حدود $80 km$ است. این فاصله برابر چند مایل است؟

(هر مایل تقریباً برابر $1600 m$ است.)

- (۱) ۴۰۰ (۲) ۴۵۰ (۳) ۵۰۰ (۴) ۵۵۰

۷۶- ارتفاع یک ساختمان برابر 200 فوت اندازه گیری شده است. ارتفاع این ساختمان تقریباً برابر با چند متر است؟ (هر فوت برابر 12 اینچ و هر اینچ برابر

2.54 سانتی متر است.)

- (۱) ۵۹ (۲) ۶۰ (۳) ۶۱ (۴) ۶۲

۷۷- یک سال نوری تقریباً برابر $9 \times 10^{12} km$ است. این فاصله برحسب یکای نجومی چقدر است؟

(یکای نجومی برابر میانگین فاصله‌ی زمین تا خورشید است. $1 AU \simeq 1.5 \times 10^{11} m$)

- (۱) 0.45×10^4 (۲) 4.5×10^4 (۳) 0.6×10^4 (۴) 6×10^4

۷۸- سرعت جسمی 0.72 کیلومتر بر دقیقه گزارش شده است. سرعت آن در SI کدام است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۷۲۰ (۳) ۴۳.۲ (۴) ۱۲۰

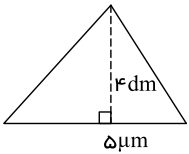
۷۹- ۳۰ خروار چند گرم است؟ (۱ خروار = ۱۰۰ من تبریز، ۱ من تبریز = ۶۴۰ مثقال، ۱ مثقال = ۴٫۶ گرم)

- ① $۸,۸۳۲ \times ۱۰^۶$ ② $۸,۸۳۲ \times ۱۰^{-۶}$ ③ $۳,۱۱۰۴ \times ۱۰^۶$ ④ $۳,۱۱۰۴ \times ۱۰^{-۶}$

۸۰- از شیر آبی، آب با آهنگ ۱۲۰ لیتر بر دقیقه خارج می شود. این آهنگ معادل چند m^3/s است؟

- ① ۲ ② ۲×۱۰^{-۳} ③ ۲×۱۰^۳ ④ $۰,۱۲$

۸۱- مساحت مثلث زیر چند میلی متر مربع است؟



- ① $۱۰^{-۶}$ ② $۱۰^{-۳}$ ③ ۱ ④ $۱۰^{+۳}$

۸۲- طول جاده ای برابر ۱۰۴ کیلومتر است. این طول برحسب ذرع و فرسنگ به ترتیب از راست به چپ تقریباً چقدر است؟ (هر ذرع ۱۰۴ سانتی متر و هر فرسنگ ۶۰۰۰ ذرع است.)

- ① ۱۵ و $۱۰^۴$ ② ۱۷ و $۱۰^۵$ ③ ۱۹ و $۱۰^۶$ ④ ۲۱ و $۱۰^۸$

۸۳- معادله مکان - زمان متحرکی در SI به صورت $x = \frac{\alpha}{t^2} + \beta t^3 + ۶$ می باشد که در این رابطه x دارای یکای متر و t دارای یکای ثانیه است. یکای

α و β در SI به ترتیب از راست به چپ کدامند؟

- ① $\frac{m}{s^3}, m \cdot s^4$ ② $m \cdot s, \frac{m}{s^3}$ ③ $m \cdot s^2, m \cdot s^3$ ④ $\frac{m}{s}, m \cdot s^3$

۸۴- در رابطه فیزیکی $A = \frac{1}{4}BC^2 + DC$ ، اگر کمیت A برحسب (m) و کمیت C برحسب ثانیه (s) باشند، یکای کمیت $\frac{D^2}{4B}$ در SI کدام است؟

- ① m ② $\frac{m}{s}$ ③ m^2 ④ $\frac{m}{s^2}$

۸۵- مساحت سطحی به صورت $۰,۰۰۰۰۰۲۳۵ km^2$ گزارش شده است. اگر این مساحت برحسب سانتی متر مربع و با استفاده از نمادگذاری علمی به شکل $a \times 10^b$ نوشته شود، حاصل $a + b$ کدام است؟

۱۰,۳۵ (۴)

۶,۳۵ (۳)

-۱,۶۵ (۲)

-۳,۶۵ (۱)

۸۶- $۵۲ \times 10^{10} \mu m^3$ برحسب cm^3 کدام است؟

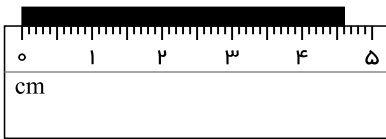
$۵,۲ \times 10^7$ (۴)

$۵,۲ \times 10^{23}$ (۳)

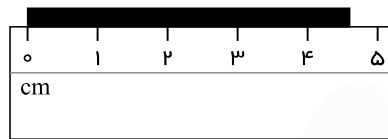
$۵,۲ \times 10^{-1}$ (۲)

۵۲×10^{-10} (۱)

۸۷- در شکل های (الف) و (ب) دقت اندازه گیری ها به ترتیب و است.



(ب)



(الف)

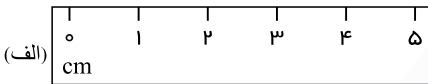
۱ mm , ۱ cm (۱)

۱ cm , ۱ mm (۲)

۰,۵ mm , ۰,۵ cm (۳)

۰,۵ cm , ۰,۵ mm (۴)

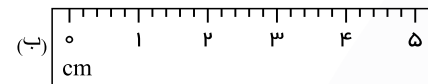
۸۸- در شکل زیر دو خط کش (الف) و (ب) نشان داده شده است. به ترتیب از راست به چپ دقت کدام خط کش بیش تر است و دقت خط کش های «الف» و «ب» کدام است؟



(الف)

۱ mm , ۱ cm , ب (۲)

۱ mm , ۰,۵ cm , الف (۱)



(ب)

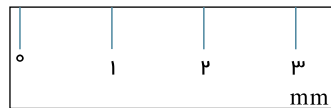
۰,۲ cm , ۱ cm , ب (۴)

۰,۲ cm , ۰,۵ cm , الف (۳)

۸۹- دقت اندازه گیری خط کش A می باشد و دقت اندازه گیری این خط کش از خط کش B است.



خط کش A



خط کش B

۱ cm - کوچک تر (۴)

۰,۵ cm - بزرگ تر (۳)

۵ mm - کوچک تر (۲)

۱ cm - بزرگ تر (۱)

۹۰- نمایشگر یک وسیله اندازه گیری طول خیابانی را $۷,۳۰\text{ km}$ نشان می دهد. دقت اندازه گیری چند متر است؟

- ① ۱۰ ② $۱۰^۲$ ③ $۱۰^{-۲}$ ④ $۱۰^{-۱}$

۹۱- دانش آموزی با هدف افزایش دقت اندازه گیری، قطر یک میله را به کمک ریزسنج پنج بار اندازه گیری کرده و اعداد زیر را به دست می آورد. این دانش آموز چه عددی بر حسب میلی متر را به عنوان مقدار قطر میله می تواند معرفی کند؟

« $۱,۵۲\text{ mm}$, $۱,۹۸\text{ mm}$, $۱,۵۰\text{ mm}$, $۰,۷۰\text{ mm}$, $۱,۴۸\text{ mm}$ »

- ① $۱,۵۰$ ② $۱,۵۲$ ③ $۱,۶۲$ ④ $۱,۴۸$

۹۲- در چندین بار اندازه گیری جرم یک جسم بر حسب گرم به ترتیب نتایج ۲۹ g , ۲۰ g , ۲۶ g , ۲۵ g , ۲۵ g , ۲۴ g بدست آمده است نتیجه اندازه گیری جرم جسم چندگرم گزارش می شود؟

- ① $۲۲,۶۶$ ② $۲۳,۸$ ③ $۲۴,۷۵$ ④ ۲۵

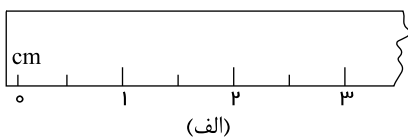


۹۳- ابزار زیر یک وسیله اندازه گیری طول است. این وسیله چه نام دارد و دقت اندازه گیری آن کدام است؟

- ① ریزسنج و $۰,۰۰۱\text{ mm}$ ② کولیس و $۰,۰۰۱\text{ mm}$
③ ریزسنج و $۰,۰۰۳\text{ mm}$ ④ کولیس و $۰,۰۰۳\text{ mm}$

۹۴-

دقت اندازه گیری ابزارهای اندازه گیری الف، ب و پ در شکل های زیر، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



(الف)

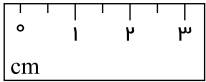
$۲۷,۸^\circ\text{C}$

(ب)

$۱۲۰,۰۴۰\text{ km}$

(پ)

- ① ۱°C , ۱ cm و $۰,۰۱\text{ km}$ ② ۱°C , ۱ cm و $۰,۰۱\text{ km}$
③ $۰,۰۱\text{ km}$ و $۰,۰۱^\circ\text{C}$ و $۰,۵\text{ cm}$ ④ $۰,۵\text{ cm}$ و $۰,۰۱^\circ\text{C}$ و $۰,۰۱\text{ km}$



۵/۶۲۴ km

۴/۸۰۴ A

۹۵ - به ترتیب از راست به چپ دقت آمپرسنج و متر دیجیتال و خط کش مدرج کدام است؟

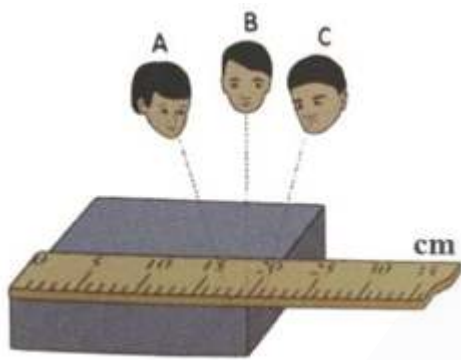
- (۱) $۰.۵\text{ cm}, ۴\text{ km}, ۴\text{ A}$
(۲) $۱\text{ cm}, ۰.۰۰۰۱\text{ km}, ۰.۰۰۰۱\text{ A}$

- (۳) $۰.۵\text{ cm}, ۰.۰۰۰۱\text{ km}, ۰.۰۰۰۱\text{ A}$
(۴) $۱\text{ cm}, ۰.۰۰۰۱\text{ km}, ۰.۰۰۰۱\text{ A}$



۹۶ - ابزار زیر یک وسیله اندازه گیری طول است. این وسیله چه نام دارد و دقت اندازه گیری آن کدام است؟

- (۱) ریزسنج و ۰.۰۰۱ mm
(۲) کولیس و ۰.۰۰۱ mm
(۳) ریزسنج و ۰.۰۰۰۳ mm
(۴) کولیس و ۰.۰۰۰۳ mm



۹۷ - با توجه به شکل مقابل، کدام عبارت ها درست هستند؟

الف) شکل مربوط به تأثیر تعداد دفعات اندازه گیری در افزایش دقت اندازه گیری است.

ب) دقت خط کش موردنظر ۵ cm است.

پ) دقت خط کش موردنظر ۱ mm است.

ت) گزارش شخص B از اندازه گیری، دقت بیشتری دارد.

- (۱) فقط ت
(۲) پ و ت
(۳) الف و ت
(۴) ب و ت

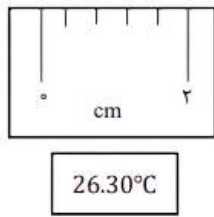
۹۸ - در شکل زیر نتیجه اندازه گیری دو ابزار رقمی طول نشان داده شده است. B دارای دقت اندازه گیری است و دقت وسیله A، است.

20.068_{mm}
(A)

121.43_{mm}
(B)

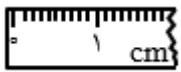
- (۱) کمتر - ۰.۰۰۱ (۲) بیشتر - ۰.۰۰۱ (۳) بیشتر - ۰.۰۰۰۴ (۴) کمتر - ۰.۰۰۰۴

۹۹- دقت اندازه گیری خط کش مدرج و دماسنج رقمی (دیجیتالی) شکل زیر به ترتیب چند میلی متر و چند درجه سلسیوس است؟



- ① ۰٫۰۱، ۴
② ۰٫۱، ۵
③ ۰٫۰۱، ۵
④ ۰٫۱، ۴

۱۰۰- به کمک خط کش مقابل، طول جسمی را چند بار اندازه گیری کرده ایم (اندازه ها برحسب سانتی متر هستند) و اعداد زیر به دست آمده اند. دقت این خط کش و عددی که باید گزارش شود است.



۱۴٫۵، ۱۰٫۱، ۱۰٫۲، ۱۰٫۴، ۱۰٫۳

- ① ۱۰٫۲ - ۱ cm ② ۱۰٫۲۵ - ۱ mm ③ ۱۰٫۳ - ۱ mm ④ ۱۰٫۳ - ۱ cm

۱۰۱- توسط یک آمپرسنج رقمی (دیجیتالی) جریان اندازه گیری شده برابر $۱۰^{-۴} \times ۸٫۵۰$ گزارش شده است. دقت اندازه گیری این آمپرسنج برابر کدام گزینه است؟

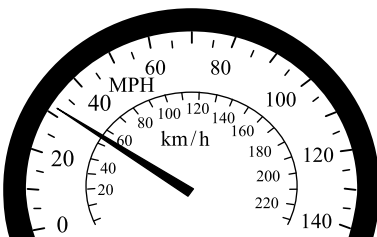
- ① ۰٫۰۱ A ② ۱ mA ③ ۰٫۰۱ mA ④ ۰٫۱ A

۱۰۲- یک ترازوی دیجیتالی، جرم جسمی را ۵٫۰۰۵ میلی گرم نشان می دهد. دقت این اندازه گیری چند میکروگرم است؟

- ① ۱ ② ۱۰۰۰ ③ ۵ ④ ۰٫۰۰۱

۱۰۳- یکی از واحدهای اندازه گیری تندى، مایل بر ساعت می باشد که به صورت MPH در تندى سنج شکل زیر و در نیم دایره بزرگ تر نمایش داده شده است. در نیم دایره کوچک تر تندى سنج نیز واحد اندازه گیری تندى بر اساس کیلومتر بر ساعت ($\frac{km}{h}$) نمایش داده شده است. دقت اندازه گیری تندى سنج بر

حسب MPH و $\frac{km}{h}$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



- ① ۱۰ و ۵ ② ۵ و ۲٫۵
③ ۵ و ۵ ④ ۱۰ و ۲٫۵

۱۰۴ - ۱۰ سیر پرتقال و ۱۰۰ مثقال سیب را روی یک ترازوی دیجیتالی سالم با دقت ۱ گرم قرار داده ایم. عددی که این ترازو برحسب کیلوگرم نشان می دهد، کدام است؟ (هر مثقال را ۴٫۵ گرم و هر سیر را ۱۶ مثقال در نظر بگیرید.)

- ① ۱٫۱۷ ② ۰٫۷۲۰ ③ ۰٫۷۲ ④ ۱٫۱۷۰

۱۰۵ - طول جسمی را ۵ بار به وسیله خط کشی که برحسب میلی متر مدرج شده است، اندازه گرفته ایم و عددهای ۳۵٫۴ و ۲۹٫۸، ۳۱٫۶، ۳۰٫۷، ۳۰٫۳ سانتی متر را به دست آورده ایم. طول واقعی این جسم برحسب سانتی متر به کدام عدد نزدیک تر است؟

- ① ۳۰٫۴ ② ۳۰٫۶ ③ ۳۱٫۴ ④ ۳۱٫۵

۱۰۶ - با استفاده از ۴ دستگاه اندازه گیری دیجیتالی جرم، جرم ذره ای را اندازه گیری کرده و عدد نمایش داده شده در دستگاه را گزارش داده ایم. در کدام گزینه دستگاه دقتی معادل ۱ dg دارد؟

- ① $۲٫۰۶ \times ۱۰^{۱۳}\text{ pg}$ ② $۲٫۰۶ \times ۱۰^۶\text{ }\mu\text{g}$ ③ $۰٫۲۰۶\text{ g}$ ④ $۲٫۰۶ \times ۱۰^۸\text{ ng}$

۱۰۷ - جرم جسمی توسط یک ترازوی دیجیتالی، $۸٫۱۰۰\text{ kg}$ اندازه گیری شده است. دقت این وسیله چند گرم است؟

- ① ۰٫۵ ② ۱ ③ ۱۰۰ ④ ۰٫۰۰۱

۱۰۸ - چه تعداد از عبارت های زیر صحیح است؟

- در اندازه گیری تمام کمیت های فیزیکی مانند طول، جرم، زمان، عدم قطعیت و مقداری خطا وجود دارد.
- هیچ گاه نمی توان خطای اندازه گیری را به صفر رساند.
- دقت اندازه گیری فقط به حساسیت وسیله و مهارت شخصی که اندازه گیری می کند، بستگی دارد.

- ① (۳) ② (۲) ③ (۱) ④ صفر

۱۰۹ - کدام یک از عوامل زیر نقشی در دقت اندازه گیری ندارد؟

- ① دقت وسیله اندازه گیری ② مهارت شخص آزمایشگر ③ تعداد دفعات اندازه گیری ④ انتخاب کمیت مناسب

۱۱۰ - صفحه نمایش یک خطکش دیجیتال، طول های اندازه گیری شده را تا یک رقم بعد از ممیز برحسب سانتی متر نشان می دهد. کدام یک از گزینه های گزارش شده می تواند نتیجه حاصل از اندازه گیری با این خطکش باشد؟

- ① $2,5400 \times 10^5 \mu m$ ② $2,54 \times 10^{-4} km$ ③ $2,54 cm$ ④ $2,540 \times 10^{-3} Mm$

۱۱۱ - حجم پیمانه ای ۵۰ سانتی متر مکعب است. کدامیک از گزینه های زیر می تواند نتیجه ی اندازه گیری با این پیمانه برحسب لیتر باشد؟

- ① ۱,۱۰۰ ② ۱,۱۰۵ ③ ۱,۱۱۰ ④ ۱,۱۰۳

۱۱۲ - دانش آموزی، جرم یک جسم را ده بار اندازه گیری نموده و اعداد زیر را برحسب گرم به دست آورده است. با کمترین خطای اندازه گیری، جرم این جسم چند گرم است؟

- ① $221,25$ ② $221,3$ ③ $220,0$ ④ $221,2$
- $221,5 - 218,0 - 219,5 - 221,5 - 304,5 - 222,0 - 218,5 - 221,0 - 348,0 - 218,0$

۱۱۳ - چه تعداد از عبارت های زیر، همواره صحیح است؟

الف) با انتخاب وسایل بسیار دقیق اندازه گیری، می توان خطای اندازه گیری را به صفر رساند.

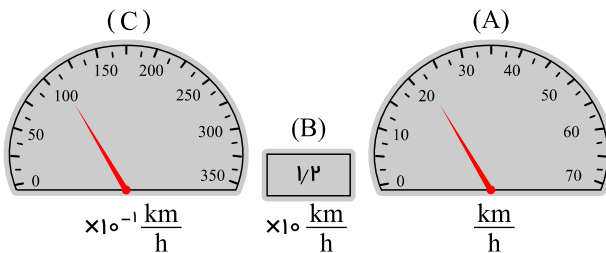
ب) دقت یک ابزار اندازه گیری رقمی برابر است با آخرین رقم سمت راست که ابزار نشان می دهد.

پ) دقت اندازه گیری یک ابزار مدرج، برابر با کمینه تقسیم بندی آن ابزار است.

ت) با انتخاب پیشنهادهای کوچک تر در یک دستگاه، هنگام گزارش نتیجه اندازه گیری یک جسم، دقت اندازه گیری ابزار افزایش می یابد.

- ① ۱ ② ۲ ③ ۳ ④ صفر

۱۱۴ - کدام یک از تندی سنج های زیر دقیق تر است؟



- ① A ② B ③ C ④ A و C هر دو

۱۱۵- طول جسمی را چندین بار اندازه گیری کرده ایم و اعداد به دست آمده بر حسب سانتی متر: $۱۲,۳۲$ ، $۱۲,۳۴$ ، $۱۳,۰۱$ ، $۱۲,۳۶$ ، $۱۲,۳۰$ و $۱۲,۰۲$ می باشند. کدام گزینه را باید به عنوان نتیجه این اندازه گیری بر حسب سانتی متر گزارش کرد؟

- ① $۱۲,۳۸$ ② $۱۲,۴۱$ ③ $۱۲,۴۵$ ④ $۱۲,۳۳$

۱۱۶- چهار وسیله رقمی (دیجیتال) طول هایی را اندازه گرفته اند. در بین آنها وسیله ای که بیشترین دقت را دارد، دقت آن چند میکرومتر است؟

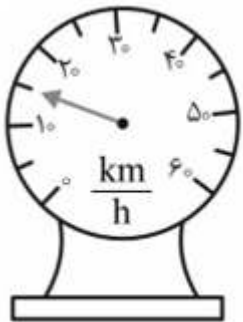
- 4.3910^{dm} 0.00600^{cm} $22^{\mu\text{m}}$ 32.400^{mm}

- ① ۱۰ ② ۱ ③ $۰,۱$ ④ $۰,۰۱$

۱۱۷- یک آمپرسنج دیجیتالی (رقمی) عدد $۱,۳۰\text{mA}$ را نشان می دهد. دقت این آمپرسنج برابر کدام گزینه است؟

- ① $۰,۰۱\text{A}$ ② ۱mA ③ $۱\mu\text{A}$ ④ $۱۰\mu\text{A}$

۱۱۸- تندی سنج یک وسیله نقلیه برقی مطابق شکل است. کدام گزینه درست است؟



- ① دقت تندی سنج $۱۰ \frac{\text{km}}{\text{h}}$ است. ② دقت تندی سنج $۲,۵ \frac{\text{km}}{\text{h}}$ است.

- ③ دقت تندی سنج $۵ \frac{\text{km}}{\text{h}}$ است. ④ دقت اندازه گیری صفر است.

۱۱۹- طول جسمی را چندین بار اندازه گیری کرده ایم و اعداد به دست آمده بر حسب سانتی متر: $۱۲,۳۲$ ، $۱۲,۳۴$ ، $۱۳,۰۱$ ، $۱۲,۳۶$ ، $۱۲,۳۰$ و $۱۲,۰۲$ می باشند. کدام گزینه را باید به عنوان نتیجه این اندازه گیری بر حسب سانتی متر گزارش کرد؟

- ① $۱۲,۳۸$ ② $۱۲,۴۱$ ③ $۱۲,۴۵$ ④ $۱۲,۳۳$

۱۲۰- چگالی مایع A ، $\frac{4}{5}$ چگالی مایع B است. اگر حجم 8 کیلوگرم از A برابر 10 لیتر باشد، حجم 5 کیلوگرم از مایع B برابر چند لیتر است؟

- ① $2,5$ ② $3,6$ ③ 4 ④ 5

۱۲۱- اگر جرم 40 cm^3 از مایع A برابر با 180 گرم و جرم 25 cm^3 از مایع B برابر با 75 گرم باشد، چگالی مایع B چند برابر چگالی مایع A است؟ (دما ثابت و یکسان است.)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{2}{27}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{27}{2}$

۱۲۲- چگالی جسم A ، $\frac{2}{3}$ چگالی جسم B است. اگر جرم 50 cm^3 از جسم A برابر 750 g باشد، جرم 60 cm^3 از جسم B چند گرم است؟

- ① 900 ② 600 ③ 1125 ④ 1350

۱۲۳- جرم دو کره ی همگن توپُر A و B با هم برابر است. اگر شعاع کره ی A برابر 3 cm و شعاع کره ی B برابر 6 سانتی متر باشد، چگالی کره ی A چند برابر چگالی کره ی B است؟

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ $2\sqrt{2}$

۱۲۴- اگر در دما و فشار ثابت، جرم جسمی را دو برابر کنیم، چگالی آن

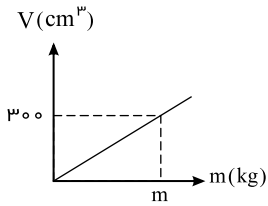
- ① نصف می شود. ② دو برابر می شود. ③ ثابت می ماند. ④ به حجم آن بستگی دارد.

۱۲۵- سنگی به چگالی $3,4 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ به آرامی درون ظرفی پر از بنزین می اندازیم. اگر 30 گرم بنزین از ظرف بیرون بریزد، جرم سنگ برحسب SI کدام

است؟ ($\rho_{\text{بنزین}} = 0,68 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$)

- ① $1,5 \times 10^2$ ② 6×10^2 ③ $1,5 \times 10^{-1}$ ④ 6×10^{-1}

۱۲۶ - نمودار زیر برای مایعی به چگالی $۲٫۵ \frac{kg}{L}$ رسم شده است. شیب نمودار چه کمیتی را نشان می دهد و مقدار m کدام است؟



$$۷٫۵ \times ۱۰^{-۱} - \rho \quad (۷)$$

$$۷٫۵ \times ۱۰^۲ - \rho \quad (۱)$$

$$۷٫۵ \times ۱۰^{-۱} - \frac{1}{\rho} \quad (۴)$$

$$۷٫۵ \times ۱۰^۲ - \frac{1}{\rho} \quad (۳)$$

۱۲۷ - یک بشر پر از آب است. قطعه فلزی به جرم $۰٫۲ kg$ و چگالی $۱۰ g/cm^3$ را به آرامی درون بشر فرو می بریم. جرم آب بیرون ریخته شده از بشر چند گرم است؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱ g/cm^3$)

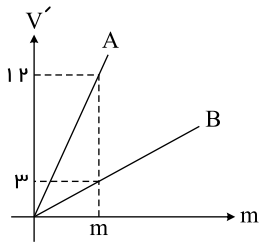
$$۲۰۰ \quad (۴)$$

$$۰٫۲ \quad (۳)$$

$$۲۰ \quad (۲)$$

$$۰٫۰۲ \quad (۱)$$

۱۲۸ - شکل مقابل، نمودار حجم بر حسب جرم دو جسم A و B می باشد. نسبت چگالی جسم B به چگالی جسم A کدام است؟



$$\frac{1}{2} \quad (۱)$$

$$\frac{1}{4} \quad (۲)$$

$$۴ \quad (۳)$$

$$۲ \quad (۴)$$

۱۲۹ - یک استوانه مدرج به حجم $۳۰۰ cm^3$ در اختیار داریم. درون آن $۲۰۰ cm^3$ آب می ریزیم. سپس یک جسم به جرم $۵۰۰ g$ را به آرامی درون آن می اندازیم. مشاهده می شود که $۲۵ cm^3$ آب از ظرف بیرون می ریزد. چگالی جسم چند $\frac{kg}{m^3}$ است؟

$$۴۰۰۰ \quad (۴)$$

$$۵۰۰۰ \quad (۳)$$

$$۴ \quad (۲)$$

$$۵ \quad (۱)$$

۱۳۰ - مکعب فلزی به ضلع $۲۰ cm$ دارای جرم $۶۸ kg$ است. چگالی این مکعب چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟

$$۱۰٫۲ \quad (۴)$$

$$۱۲٫۷۵ \quad (۳)$$

$$۶٫۸ \quad (۲)$$

$$۸٫۵ \quad (۱)$$

۱۳۱- طول هر ضلع مکعب فلزی 10 cm و جرم آن 6 kg است. اگر چگالی فلز 8 g/cm^3 باشد، مکعب:

- (۱) توپر است و حجم آن 750 cm^3 است.
(۲) توپر است و حجم آن 1000 cm^3 است.
(۳) حفره خالی دارد و حجم حفره 750 cm^3 است.
(۴) حفره خالی دارد و حجم حفره 250 cm^3 است.

۱۳۲- چگالی مخلوط دو مایع A و B با حجم های اولیه V_A و V_B برابر $0.75\text{ گرم بر سانتی متر مکعب}$ است. اگر چگالی مایع A برابر 0.6 g/L و چگالی مایع B 0.8 g/L باشد، V_A چند برابر V_B است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) $\frac{1}{3}$ (۴) $\frac{1}{4}$

۱۳۳- جرم یک ظرف فلزی توخالی 300 گرم است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی 1.2 g/cm^3 نماییم، جرم مجموعه 540 گرم و در صورتی که پر از نوعی روغن نماییم، جرم مجموعه 460 گرم می شود، چگالی این روغن چند گرم بر لیتر است؟

- (۱) ۹۵۰ (۲) ۹۰۰ (۳) ۸۵۰ (۴) ۸۰۰

۱۳۴- دو ماده که با یکدیگر واکنش نمی دهند به جرم های یکسان و با چگالی $\rho_1 = 200$ و $\rho_2 = 300$ کیلوگرم بر متر مکعب با یکدیگر ترکیب کرده و آلیاژ جدید می سازیم. چگالی آلیاژ جدید چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟

- (۱) ۲۵۰ (۲) ۵۰۰ (۳) ۲۶۰ (۴) ۲۴۰

۱۳۵- مکعب مستطیلی به جرم 3 kg و به ابعاد $5\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ از آلیاژی به چگالی 50 g/cm^3 ساخته شده است. حجم حفره درون این مکعب مستطیل چند درصد حجم کل آن است؟

- (۱) ۲۵٪ (۲) ۷۵٪ (۳) ۳۳٪ (۴) ۶۶٪

۱۳۶- چگالی جسم A ، 1.5 برابر چگالی جسم B است. اگر جرم 500 سانتی متر مکعب از جسم B برابر 200 گرم باشد، جرم 200 سانتی متر مکعب از جسم A چند گرم است؟

- (۱) ۱۲۰ (۲) ۱۸۰ (۳) ۲۴۰ (۴) ۳۶۰

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۳	۲۸ - ۴	۵۵ - ۴	۸۲ - ۲	۱۰۹ - ۴	۱۳۶ - ۱	۱۶۳ - ۲
۲ - ۴	۲۹ - ۳	۵۶ - ۴	۸۳ - ۱	۱۱۰ - ۲	۱۳۷ - ۲	۱۶۴ - ۱
۳ - ۳	۳۰ - ۴	۵۷ - ۱	۸۴ - ۱	۱۱۱ - ۱	۱۳۸ - ۳	۱۶۵ - ۲
۴ - ۳	۳۱ - ۱	۵۸ - ۱	۸۵ - ۳	۱۱۲ - ۳	۱۳۹ - ۱	۱۶۶ - ۳
۵ - ۳	۳۲ - ۳	۵۹ - ۱	۸۶ - ۲	۱۱۳ - ۱	۱۴۰ - ۴	۱۶۷ - ۲
۶ - ۴	۳۳ - ۱	۶۰ - ۲	۸۷ - ۱	۱۱۴ - ۲	۱۴۱ - ۱	۱۶۸ - ۳
۷ - ۳	۳۴ - ۳	۶۱ - ۴	۸۸ - ۴	۱۱۵ - ۴	۱۴۲ - ۲	۱۶۹ - ۱
۸ - ۲	۳۵ - ۴	۶۲ - ۴	۸۹ - ۲	۱۱۶ - ۳	۱۴۳ - ۳	۱۷۰ - ۱
۹ - ۲	۳۶ - ۳	۶۳ - ۴	۹۰ - ۱	۱۱۷ - ۴	۱۴۴ - ۱	۱۷۱ - ۱
۱۰ - ۴	۳۷ - ۳	۶۴ - ۳	۹۱ - ۱	۱۱۸ - ۳	۱۴۵ - ۳	۱۷۲ - ۲
۱۱ - ۲	۳۸ - ۴	۶۵ - ۱	۹۲ - ۴	۱۱۹ - ۴	۱۴۶ - ۱	۱۷۳ - ۱
۱۲ - ۳	۳۹ - ۴	۶۶ - ۳	۹۳ - ۱	۱۲۰ - ۴	۱۴۷ - ۳	۱۷۴ - ۱
۱۳ - ۳	۴۰ - ۴	۶۷ - ۳	۹۴ - ۳	۱۲۱ - ۱	۱۴۸ - ۳	۱۷۵ - ۴
۱۴ - ۳	۴۱ - ۳	۶۸ - ۲	۹۵ - ۳	۱۲۲ - ۴	۱۴۹ - ۱	۱۷۶ - ۱
۱۵ - ۲	۴۲ - ۱	۶۹ - ۴	۹۶ - ۱	۱۲۳ - ۳	۱۵۰ - ۳	۱۷۷ - ۲
۱۶ - ۳	۴۳ - ۳	۷۰ - ۳	۹۷ - ۱	۱۲۴ - ۳	۱۵۱ - ۲	۱۷۸ - ۳
۱۷ - ۲	۴۴ - ۱	۷۱ - ۱	۹۸ - ۱	۱۲۵ - ۳	۱۵۲ - ۲	۱۷۹ - ۴
۱۸ - ۳	۴۵ - ۲	۷۲ - ۴	۹۹ - ۱	۱۲۶ - ۴	۱۵۳ - ۲	۱۸۰ - ۲
۱۹ - ۲	۴۶ - ۲	۷۳ - ۱	۱۰۰ - ۳	۱۲۷ - ۲	۱۵۴ - ۱	۱۸۱ - ۴
۲۰ - ۴	۴۷ - ۲	۷۴ - ۳	۱۰۱ - ۴	۱۲۸ - ۳	۱۵۵ - ۴	۱۸۲ - ۲
۲۱ - ۳	۴۸ - ۳	۷۵ - ۳	۱۰۲ - ۱	۱۲۹ - ۴	۱۵۶ - ۴	۱۸۳ - ۲
۲۲ - ۳	۴۹ - ۳	۷۶ - ۳	۱۰۳ - ۱	۱۳۰ - ۱	۱۵۷ - ۳	۱۸۴ - ۴
۲۳ - ۲	۵۰ - ۱	۷۷ - ۴	۱۰۴ - ۴	۱۳۱ - ۴	۱۵۸ - ۴	۱۸۵ - ۱
۲۴ - ۴	۵۱ - ۴	۷۸ - ۱	۱۰۵ - ۲	۱۳۲ - ۳	۱۵۹ - ۴	
۲۵ - ۴	۵۲ - ۴	۷۹ - ۱	۱۰۶ - ۲	۱۳۳ - ۴	۱۶۰ - ۱	
۲۶ - ۱	۵۳ - ۲	۸۰ - ۲	۱۰۷ - ۲	۱۳۴ - ۴	۱۶۱ - ۱	
۲۷ - ۴	۵۴ - ۳	۸۱ - ۳	۱۰۸ - ۲	۱۳۵ - ۱	۱۶۲ - ۴	

حالت های ماده

به هر چیزی که فضا را اشغال کند (حجم داشته باشد) ماده می گوییم. مواد از اتم یا مولکول ساخته شده اند. اندازه اتم ها یک تا چند آنگستروم است ($1\text{Å} = 10^{-10}\text{m}$). حالت ماده به **چگونگی حرکت ذرات سازنده و اندازه نیروی بین آنها** بستگی دارد. مواد موجود در طبیعت به چهار دسته **گاز، مایع، جامد و پلاسما** تقسیم می شوند.

الف) پلاسما:

اغلب در دماهای خیلی بالا به وجود می آید.

مثال: ماده درون ستارگان و بیش تر فضای بین ستاره ای، آذرخش، شفق های قطبی، آتش و ماده داخل لوله تابان لامپ های مهتابی، خورشید.

ب) جامد:

ذرات جسم جامد به سبب نیروی الکتریکی که به یکدیگر وارد می کنند در کنار یکدیگر می مانند.

و این ذرات در مکان های معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند (پس موقعیت مولکول ها ثابت است و نمی توانند آزادانه حرکت کنند) و در اطراف این مکان ها نوسان های بسیار کوچکی دارند:

۱- حجم و شکل معین دارند.

۲- تراکم ناپذیرند.

۳- چگالی نسبتا بالایی دارند.

۴- فاصله بین مولکول های جامد نسبتا ثابت است.

به دو دسته ۱- جامد بلورین ۲- جامد بی شکل (آمورف) تقسیم می شوند.

۱- **جامد بلورین:** جامدهایی را که در یک الگوی سه بعدی تکرارشونده از واحدهای منظم ساخته می شوند، جامد بلورین می نامیم. فلزها، نمک ها، الماس، یخ و بیش تر مواد معدنی جزو جامدهای بلورین هستند. وقتی مایعی را به آهستگی سرد کنیم، اغلب جامدهای بلورین تشکیل می شوند. در این فرایند سردسازی آرام، ذرات سازنده مایع فرصت کافی دارند تا در طرح های منظم خود را مرتب کنند.

۲- **جامد بی شکل (آمورف):** ذرات سازنده جامدهای بی شکل برخلاف جامدهای بلورین، در طرح های منظم کنار هم قرار ندارند. وقتی مایعی به سرعت سرد شود، معمولا جامد بی شکل به وجود می آید. در این فرایند سردسازی سریع، ذرات، فرصت کافی ندارند تا در طرحی منظم مرتب شوند. شیشه مثالی از یک جامد بی شکل است.

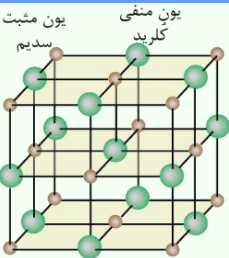
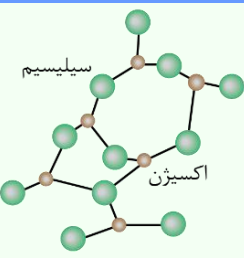
نکته ۱

گروه دیگری از مواد هستند که وقتی در حالت مایع یا بخار به سرعت سرد شوند جامد بی شکل به وجود می آید ولی وقتی این مواد تا دمای معینی گرم شوند، به سرعت ساختار بلورین پیدا می کنند. فلزات مثالی از این دسته مواد هستند.

نکته ۲

ماهیت آمورف شیشه های طبیعی کاملا پایدار است.

جدول مربوط به مقایسه انواع جامدات

انواع جامد	جامد بلورین	جامد بی شکل (آمورف)
شکل		
نحوه تشکیل	از فرایند سردسازی آرام به وجود می آیند	وقتی به سرعت سرد می شود جامد بی شکل به وجود می آید
ویژگی	در یک الگوی سه بعدی تکرارشونده از واحدهای منظم ساخته می شوند	در طرح نامنظمی که در حالت مایع داشتند باقی می مانند
مثال	فلزها، نمک ها، الماس، یخ و بیش تر مواد معدنی	قیر، شیشه و اکثر پلاستیک ها

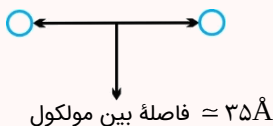
(پ) مایع:

- ۱- مولکول های مایع، نظم و تقارن جامدهای بلورین را ندارند و به صورت نامنظم و نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند.
- ۲- مولکول های مایع به آسانی جابه جا می شوند ولی تندی حرکت آنها کمتر از گازها است، پس مایع به راحتی جاری می شود و شکل ظرف را به خود می گیرد.
- ۳- فاصله ذرات سازنده مایع و جامد تقریباً یکسان و در حدود یک آنگستروم است، پس به دلیل این که خیلی به هم نزدیک اند به جای حرکت آزادانه فقط روی هم می لغزند (مانند حالتی که ظرف آب را کج می کنیم و آب می ریزیم).

(ت) گاز:

- گاز ماده ای است که شکل مشخصی ندارد.
- ۱- اتم ها و مولکول های گاز آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطراف حرکت و با یکدیگر و دیواره ظرف برخورد می کنند.
 - ۲-

اندازه مولکول های هوا بین $1\text{\AA}$ تا $3\text{\AA}$



- ۳- گازها به دلیل ناچیز بودن نیروی بین مولکولی ویژگی انبساط پذیری دارند یعنی در هر ظرفی قرار گیرند کل فضای آن را اشغال می کنند.
- ۴- به دلیل فاصله زیاد بین مولکول های گاز، گازها تراکم پذیر هستند.

جدول مقایسه حالت های ماده

نام حالت	اندازه نیروی بین مولکولی	نوع حرکت ذرات سازنده	فاصله ذرات از یکدیگر	تراکم پذیری
جامد (s)	قوی	در جای خود حرکت نوسانی انجام می دهند (نوسانی بسیار کوچک)	$\approx 1\text{\AA}$	تراکم ناپذیر
مایع (l)	قوی ولی کمتر از جامدات	بر روی یکدیگر می لغزند (نوسانی و انتقالی)	$\approx 1\text{\AA}$	تراکم ناپذیر
گاز (g)	ضعیف	آزادانه و کاتوره ای به هر طرف حرکت می کنند (انتقالی)	$\approx 35\text{\AA}$	تراکم پذیر

نکته ۱

این که یک جسم جامد باشد یا مایع یا گاز، به چگونگی حرکت اتم ها و اندازه نیروی بین ذرات سازنده آن ربط دارد.

نکته ۲

طبق جدول بالا، مقایسه نیروی بین مولکولی و فاصله ذرات در حالت های مختلف به صورت زیر است:

مقایسه نیروی بین مولکولی: $F_{\text{جامد}} > F_{\text{مایع}} > F_{\text{گاز}}$
مقایسه فاصله ذرات: $d_{\text{گاز}} > d_{\text{مایع}} \approx d_{\text{جامد}}$

مثال

- درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.
- الف)** ذرات سازنده مواد جامد در مکان خود ثابت هستند.
- نادرست است. ذرات سازنده مواد جامد در مکان های معینی نسبت به یکدیگر قرار دارند و در اطراف این مکان ها نوسان های بسیار کوچکی می کنند.
- ب)** فاصله ذرات سازنده مایع بسیار بیش تر از فاصله ذرات سازنده جامد است.
- نادرست است. فاصله ذرات سازنده مایع و جامد تقریباً یکسان و در حدود یک آنگستروم است.

به این جدول حسابی توجه کنید

این اندازه های مهم را به خاطر بسپارید	
اندازه اتم ها	یک تا چند آنگستروم
اندازه برخی از درشت مولکول ها مانند بسپارها (پلیمرها)	تا ۱۰۰۰ آنگستروم
فاصله ذرات سازنده جامد و مایع	حدود یک آنگستروم
اندازه مولکول های هوا	۱ تا ۳ آنگستروم
فاصله میانگین مولکول های هوا در شرایط معمولی	حدود ۳۵ آنگستروم

در جدول زیر همه نکات مربوط به ویژگی های مواد مختلف رو جمع کردیم

مشخصات مواد مختلف		
ذرات	جامد بلورین:	۱- حجم و شکل معین دارند. ۲- ذرات جامد به سبب نیروهای الکتریکی که به هم وارد می کنند در کنار یکدیگر می مانند. ۳- ذرات سازنده جسم جامد در مکان های معینی نسبت به هم قرار دارند و در اطراف این مکان ها نوسان کوچکی انجام می دهند. ۴- وقتی جسم جامدی گرما می گیرد محدوده و دامنه نوسان ذرات آن بیش تر شده و جسم جامد منبسط می شود.
	جامد بی شکل:	۱- از سرد کردن سریع مایع به دست می آیند ۲- ساختار منظم سه بعدی دارند
مایع	مانند فلزها، نمک ها، الماس، یخ و بیش تر مواد معدنی	۱- فاصله مولکول های مایع و جامد تقریباً یکسان و در حدود یک آنگستروم است ولی مولکول های مایع نظم و تقارن جامدهای بلورین را ندارند و به صورت نامنظم و نزدیک به یکدیگر قرار دارند. ۲- مولکول های مایع به راحتی روی هم می لغزند و مایع جاری می شود و شکل ظرف را به خود می گیرد.. ۳- مایع ها تراکم ناپذیرند و حجم آن ها ثابت است.
	مانند شیشه، چوب، قیر	۱- شکل مشخصی ندارد. ۲- اتم ها و مولکول های گاز آزادانه و با سرعت بسیار زیاد (تندی مولکول های هوا در دمای اتاق ۵۰۰ متر بر ثانیه) به اطراف حرکت کرده و باهم و با دیوارهای ظرف برخورد می کنند. ۳- فاصله بین مولکول های گاز نسبت به اندازه مولکول های آن خیلی بیش تر است. (اندازه مولکول های هوا بین ۱ تا ۳ آنگستروم و فاصله بین مولکول های آن حدود ۳۵ آنگستروم است). ۴- گازها تراکم پذیرند. ۵- انرژی جنبشی مولکول های گاز بسیار زیاد است.
پلازما	فاز چهارم ماده که شبیه سوپی از یون های مثبت و منفی است. چند ماده پلازما:	۱- به طور طبیعی: آتش و ماده داخل لوله تابان لامپ های مهتابی، ماده درون ستارگان و بیش تر فضای بین ستاره ای، آذرخش، شفق های قطبی و ... ۲- به طور مصنوعی: در انفجارهای هسته ای و شیمیایی، راکتورهای همجوشی هسته ای و ...

حل چند سؤال از کتاب درسی

سؤال ۱: چرا یک بادکنک پر از باد، حتی اگر دهانه آن نیز کاملاً بسته شده باشد، باز هم رفته رفته کم باد می شود؟

پاسخ: به دلیل خاصیت تراوایی سطح بادکنک مولکول های هوای درون بادکنک در بسته به تدریج و در مدتی نسبتاً طولانی از آن خارج می شوند.

سؤال ۲: یک سرنگ ۱۰CC را از هوا پر می کنیم و بار دوم تا نصفه از آب پر می کنیم و انگشت خود را در انتها قرار می دهیم و پیستون را حرکت می دهیم. نتیجه این آزمایش چیست؟

پاسخ: فاصله بین مولکول های گاز زیاد است و تراکم پذیرند.

مولکول های مایع فاصله کمی از هم دارند و تراکم ناپذیرند.

سؤال ۳: توضیح دهید سه حالت مختلف ماده در چه بخش هایی از یک دوچرخه و به چه دلیلی استفاده شده است؟

پاسخ:

۱- بدنه دوچرخه ← جامد محکم و سبک ← بدنه دوچرخه باید استحکام کافی داشته باشد و در اثر ضربه و نیروهایی که به آن وارد می شود تغییر شکل پیدا نکند.

۲- برای کاهش اصطکاک بین قسمت های فلزی که روی هم حرکت می کنند یا می لغزند از روغن مایع استفاده می شود تا خوردگی به حداقل ممکن برسد و طول عمر و کارایی این قطعه ها افزایش یابد.

۳- برای این که گازها خاصیت تراکم پذیری دارند، لاستیک های دوچرخه را از هوا پر می کنند تا سبب حرکت نرم و بدون تکان های شدید در حین دوچرخه سواری شوند.

پدیده پخش

به پخش شدن یک ماده درون مایع یا گاز پدیده پخش گویند.

وقتی مولکول های ماده ای وارد شاره ای (مایع یا گاز) می شوند، به دلیل حرکت نامنظم و کاتوره ای مولکول های شاره، برخوردهایی نامنظم بین مولکول های ماده و شاره رخ می دهد که باعث پخش شدن آن ماده در شاره می شود و به این پدیده «پخش» گویند.

۱- علت پدیده پخش: حرکت نامنظم و کاتوره ای مولکول های شاره (گاز یا مایع) و برخورد آن ها با ذرات سازنده نمک، جوهر و عطر باعث پخش شدن نمک و جوهر در آب و یا عطر در اتاق می شود.

۲- پدیده پخش هم برای مایع و هم برای گاز رخ می دهد پس در هر دو حالت مولکول های گاز و مایع حرکت کاتوره ای دارند.

نکته مهم

تندی پدیدهٔ پخش در گازها بیش‌تر از مایع است (چون فاصلهٔ متوسط بین ذرات و تندی حرکت ذرات در گازها بیش‌تر است).

۳- عواملی مانند افزایش دما و هم زدن مایع باعث می‌شود تا پدیدهٔ پخش با سرعت بیش‌تری انجام شود.

۴- همان‌طور که دیدیم، ذرات مایع و گاز (سیالات) آزادانه حرکت می‌کنند ولی ذرات جامدات فقط در جای خود حرکت ارتعاشی دارند. این موضوع باعث می‌شود که اگر مثلاً یک قطره جوهر در آب بریزیم، جوهر کاملاً درون آن پخش می‌شود ولی اگر روی یک جامد جوهر ریخته شود، درون آن پخش نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پدیدهٔ «پخش» در مایعات و گازها رخ می‌دهد ولی در جامدات رخ نمی‌دهد.

مثال از پدیدهٔ پخش	علت
پخش شدن نمک و جوهر در آب	حرکت کاتوره‌ای و نامنظم مولکول‌های آب و برخورد آن‌ها با ذرات سازندهٔ نمک و جوهر.
پخش شدن بوی عطر در اتاق	حرکت نامنظم و کاتوره‌ای مولکول‌های هوا و برخورد آن‌ها با ذرات سازندهٔ عطر.
وجود اکسیژن برای تنفس در همهٔ کرهٔ زمین	حرکت نامنظم و کاتوره‌ای مولکول‌های هوا و برخورد آن‌ها با مولکول‌های اکسیژن و پخش اکسیژن در سرتاسر کرهٔ زمین.
پخش شدن بوی غذا در خانه	حرکت کاتوره‌ای و نامنظم مولکول‌های هوا و برخورد آن با مواد سازندهٔ غذا (مواد تشکیل‌دهندهٔ غذا).
حرکت نامنظم ذرات گچ هنگام پاک کردن تخته‌سیاه	در دمای اتاق، مولکول‌های زیادی در حرکت‌اند و با برخورد به ذرات درشت گچ سبب حرکت نامنظم و کاتوره‌ای آن‌ها می‌شوند. اگر برخورد مولکول‌های هوا با ذرات گچ وجود نداشت، ذرات گچ پس از زمان کوتاهی به‌طرف زمین سقوط می‌کردند ← این تجربه شاهدهی بر وجود مولکول هواست.

حرکت براونی

حرکت نامنظم و کاتوره‌ای ذرات دود در هوا را حرکت براونی گویند.

حرکت زیگزاگی و نامنظم ذرات دود بیانگر این است که مولکول‌های هوا به‌صورت کاتوره‌ای و نامنظم در حرکت‌اند و برخورد مولکول‌های هوا با ذرات دود باعث حرکت براونی آن‌ها شده است.

نیروی بین‌مولکولی

دو ویژگی مهم نیروهای بین‌مولکولی:

الف) نیروهای بین‌مولکولی کوتاه‌برد هستند؛ یعنی وقتی فاصلهٔ بین مولکول‌ها به چند برابر ابعاد مولکول می‌رسد، بسیار کوچک و عملاً صفر می‌شوند. به همین دلیل است که این نیرو در گازها دیده نمی‌شود.

ب) وقتی فاصلهٔ بین مولکول‌ها از حد معینی (نسبت به ابعاد مولکول) کم‌تر شود، نیروی بین‌مولکولی دافعه است و همین موضوع سبب می‌شود که متراکم کردن مایع‌ها و جامدها بسیار دشوار باشد.

پس وقتی سعی می‌کنیم فاصلهٔ بین مولکول‌های مایع را کم کنیم، نیروی دافعهٔ بزرگی بین آن‌ها ایجاد می‌شود که از تراکم‌پذیری مایعات جلوگیری می‌کند و وقتی مولکول‌های مایع را کمی از هم دور کنیم نیروی جاذبه بین آن‌ها ظاهر می‌شود.

* افزایش دما و افزودن ناخالصی (مانند مایع ظرف‌شویی) به مایع، موجب کاهش نیروی بین‌مولکولی ازجمله کاهش نیروی هم‌چسبی و کاهش کشش سطحی مایع می‌شود (و قطرات مایع ریزتر خواهند شد).

جدول انواع نیروهای بین‌مولکولی

نوع نیروی بین‌مولکولی	تعریف و مثال	پدیده
هم‌چسبی	جاذبهٔ بین مولکول‌های همسان مانند جاذبهٔ بین مولکول‌های آب در قطرهٔ آب آویزان از شاخهٔ درخت	کشش سطحی
دگرچسبی	جاذبهٔ بین مولکول‌های ناهمسان مانند جاذبهٔ بین مولکول‌های آب و سطح شیشه	ترشوندگی، مویینگی

مثال

۱- دلیل این‌که شیشهٔ شکسته‌شده را گرم می‌کنند که نرم شود و به‌هم بچسبد کوتاه‌برد بودن نیروهای بین‌مولکولی است (با گرم کردن شیشه مولکول‌های شیشه به‌هم نزدیک‌تر می‌شوند).

۲- آویزان شدن قطره‌های باران از شاخ و برگ درختان و نیفتادن آن‌ها برای مدتی دلیل بر نیروهای بین‌مولکولی در مایع‌ها است.

۳- بین دو مولکول از یک ماده به‌ترتیب از راست به چپ در فاصلهٔ خیلی کم و در فاصلهٔ کمی زیاد از هم چه نیروهایی ایجاد می‌شود؟

۱) پیوسته رانشی ۲) پیوسته ربایشی ۳) رانشی و ربایشی ۴) ربایشی و رانشی

پاسخ: گزینهٔ ۳

تمرین

۱- فاصله میانگین بین مولکول های مجاور در یک ماده در حالت تعادل در حدود $1 \text{ \AA}$ است. اگر فرض کنیم فاصله بین دو مولکول در این ماده 10^{-13} m باشد، نیروی بین آن ها و اگر فاصله بین آن ها 10^{-5} m باشد، نیروی بین آن ها است.

پاسخ:

رانشی - صفر ← نیروهای بین مولکولی کوتاه بردند یعنی در فاصله های خیلی کم در حدود $1 \text{ \AA}$ مولکول ها بر یکدیگر نیرو وارد می کنند؛ و وقتی فاصله بین مولکول ها چند برابر فاصله بین مولکولی شود، نیروهای بین مولکولی بسیار کوچک و عملاً صفر خواهند شد؛ بنابراین از آنجایی که $10^{-13} \text{ m} < 10^{-5} \text{ m}$ است، مولکول ها بیش از حد به هم نزدیک اند و به هم نیروی رانشی وارد می کنند و چون $10^{-5} \text{ m} > 10^{-13} \text{ m}$ است مولکول ها از یکدیگر دور بوده و هیچ نیرویی به هم وارد نمی کنند.

۲- مطابق شکل، یک کارت بانکی از یک طرف در تماس با سطح آب است و از سمت دیگر روی آن یک وزنه قرار داده شده است. اگر چند قطره مایع ظرفشویی در آب بریزیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ:

در حالت اول به دلیل نیروی دگرچسبی بین آب و کارت، کارت می تواند وزن وزنه را تحمل کند ولی با اضافه کردن مایع ظرفشویی نیروی دگرچسبی کاهش یافته و با اندک وزنه ای کارت به طرف بالا پرتاب می شود.



تست: شکل زیر، خروج قطره های روغن با دمای متفاوت را از دهانه دو قطره چکان نشان می دهد. کدام گزینه مقایسه بین دما (T) و نیروی هم چسبی بین مولکول های روغن (F) را به درستی نشان می دهد؟



$$F_1 < F_2, T_1 > T_2 \quad (2)$$

$$F_1 > F_2, T_1 > T_2 \quad (1)$$

$$F_1 < F_2, T_1 < T_2 \quad (4)$$

$$F_1 > F_2, T_1 < T_2 \quad (3)$$

پاسخ: گزینه ۲

با افزایش دما هم چسبی بین مولکول های مایع کمتر می شود و نیروی جاذبه گرانشی راحت تر بر نیروی هم چسبی غلبه می کند و قطره های کوچک تری از قطره چکان خارج می شود.

کشش سطحی

به دلیل نیروی جاذبه ای که مولکول های سطح مایع به یکدیگر وارد می کنند، سطح مایع شبیه یک پوسته تحت کشش رفتار می کند و کشش سطحی رخ می دهد. پس کشش سطحی ناشی از هم چسبی مولکول های سطح مایع است. عامل تمامی مثال های زیر کشش سطحی است:

- ۱- سطح قطره ای که آزادانه سقوط می کند مانند یک پوسته کشیده شده تمایل به کمینه کردن مساحتش را دارد به همین دلیل به شکل کره درمی آید.
- ۲- کشش سطحی باعث می شود آبی که توسط ماهی کمان گیر از دهان او به طرف حشره پرتاب می شود در هوا پخش شود و به برگ و حشره برخورد کند ← بزرگ بودن نیروی هم چسبی مولکول های آب.
- ۳- نشستن حشره روی آب و قرار گرفتن گیره روی سطح آب
- ۴- علت تشکیل حباب های آب و صابون

۵- بادهای نسبتاً ضعیف قادرند توده های بزرگی از ریزگردها را به حرکت درآورند درحالی که توفان های شدید دریایی تنها مقدار اندکی آب را به صورت قطره های ریز به طرف بالا می پاشند ← بزرگ بودن نیروی هم چسبی مولکول های آب در مقایسه با نیروی هم چسبی اندک ذرات ریزگرد.

نکات طلایی

- ۱- اگر یک سوزن ته گرد روی سطح آب شناور باشد با به آرامی اضافه کردن یکی دو قطره مایع شوینده به آب درون ظرف، مشاهده می کنیم که سوزن در آب فرو می رود چون اضافه کردن مایع شوینده نیروی کشش سطحی را کاهش می دهد.
- ۲- افزایش دمای آب نیز سبب کاهش کشش سطحی آبی می شود.

ترشوندگی

هرگاه مایع در تماس با جامدی قرار می گیرد دو حالت زیر رخ می دهد:

نوع حالت	علت	مثال	شکل
مایع، جامد را تر می کند	نیروی دگرچسبی (بین مولکول های جامد و مایع) < نیروی هم چسبی (بین مولکول های مایع)	آب روی سطح شیشه ای تمیز پهن می شود	
مایع، جامد را تر نمی کند	نیروی دگرچسبی (بین مولکول های جامد و مایع) > نیروی هم چسبی (بین مولکول های مایع)	جیوه روی سطح شیشه ای به شکل قطره باقی می ماند هرچه مقدار جیوه بیش تر باشد، قطره تخت تر می شود.	

* افزودن لایه دوده یا روغن به سطح شیشه سبب می شود که ارتباط بین مولکول های آب و شیشه قطع شود و به یکدیگر نیرویی وارد نکنند؛ یعنی با چرب شدن شیشه، نیروی دگرچسبی بین آب و شیشه کاهش می یابد و آب دیگر سطح را تر نمی کند و مثل جیوه به شکل قطره روی سطح باقی می ماند: نیروی هم چسبی بین مولکول های آب < نیروی دگرچسبی بین مولکول های آب و روغن (صرفاً جهت اطلاع: نیروی دگرچسبی بین دوده و آب کمتر از روغن و آب است و قطره های آب روی روغن حالت کره ای کمتری دارد).

** آیا جیوه همواره بر سطح جامد به شکل قطره کروی درمی آید؟ خیر. بستگی به این که نیروی چسبندگی مولکول های جیوه بیشتر است یا نیروی چسبندگی سطحی بین جیوه و سطح هر دو حالت ممکن است رخ دهد.

چند مثال از ترشوندگی:

- ۱- وقتی قلم مویی را از آب بیرون می کشیم موهای آن به هم می چسبند $\leftarrow$ دلیل: نیروی هم چسبی بین مولکول های آب بیشتر از نیروی دگرچسبی مولکول های آب و موهای قلم مو است، بنابراین وقتی قلم مو را از آب بیرون می کشیم نیروی هم چسبی بین مولکول های آب سبب می شود تا لایه ای از آب در اطراف موهای قلم تشکیل شود و موهای قلم به یکدیگر بچسبند.
- ۲- تشکیل قطره های ریزودرشت شبنم روی گلبرگ ها $\leftarrow$ دلیل: غلبه هم چسبی بین مولکول های آب بر دگرچسبی بین مولکول های آب و گلبرگ (نیروی جاذبه بین مولکول های آب).
- ۳- استفاده از مایع ظرف شویی و آب گرم برای شستن ظروف $\leftarrow$ دلیل: افزایش دما و افزودن ناخالصی سبب کاهش هم چسبی مولکول های چربی و روغن و کاهش دگرچسبی چربی ها با ظرف می شود.
- ۴- برای خاصیت آب گریزی (ضد آب کردن) در یک پارچه باید نیروی دگرچسبی بین آب و پارچه را کاهش داد.
- ۵- برای افزایش خاصیت چسبندگی یک رنگ بر روی سطح دیوار باید نیروی دگرچسبی بین مولکول های رنگ و دیوار را افزایش داد.
- ۶- تر شدن دستی که از آب خارج می شود $\leftarrow$ دلیل: نیروی دگرچسبی بین آب و دست بیشتر از نیروی هم چسبی بین مولکول های آب است.

اثر موینگی

لوله هایی دو سر باز که قطر داخلی آن ها حدود یک دهم میلی متر ($0.1 \text{ mm} \approx 0.1 \text{ mm}$) باشد، لوله مویین نامیده می شوند. واژه مویین به معنی «مُو مانند» است.

در مبحث مربوط به لوله مویین، دو حالت زیر را بررسی می کنیم:

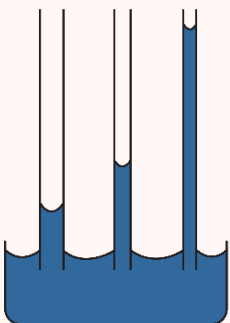
حالت اول:

لوله مویین وقتی در ظرف آب قرار دارد، دارای ویژگی های زیر است:

- ۱- آب در لوله مویین بالا می رود و سطح آن بالاتر از سطح آب در ظرف قرار می گیرد.
- ۲- هرچه قطر لوله کمتر باشد، ارتفاع ستون آب در آن بیش تر است.
- ۳- سطح آب در لوله مویین فرورفته (مقعر) است.

توجیه فیزیکی این پدیده:

چون نیروی دگرچسبی بین مولکول های آب و شیشه از نیروی هم چسبی بین مولکول های آب بیشتر است، آب تمایل به چسبیدن به دیوار شیشه را دارد، در نتیجه آب در لوله بالا می رود.



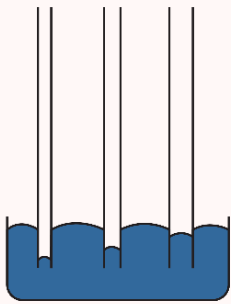
حالت دوم:

لوله موئین وقتی در ظرف جیوه قرار دارد، دارای ویژگی های زیر است:

- ۱- جیوه در لوله موئین پایین می رود و سطح آن پایین تر از سطح جیوه در ظرف قرار می گیرد.
- ۲- هرچه قطر لوله کمتر باشد، ارتفاع ستون جیوه در آن کمتر است.
- ۳- سطح جیوه در لوله موئین برآمده (محدب) است.

توجیه فیزیکی این پدیده

چون نیروی هم چسبی بین مولکول های جیوه از نیروی دگرچسبی بین مولکول های جیوه و شیشه بیشتر است، جیوه سطح شیشه را تر نمی کند، در نتیجه سطح جیوه در لوله موئین، پایین تر از سطح جیوه در ظرف است.

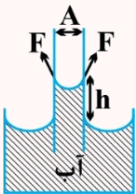


خلاصه نکات موئینگی در مورد آب و جیوه

موئینگی در آب	موئینگی در جیوه
سطح آب در لوله موئین بالاتر از سطح آب در داخل ظرف است.	سطح جیوه در لوله موئین پایین تر از سطح جیوه داخل ظرف است.
سطح آب در لوله موئین فرورفته (گود یا مقعر) هست.	سطح جیوه در لوله موئین برآمده (محدب) است.
هرقدر قطر لوله کمتر باشد، آب در آن بیش تر بالا می رود.	هرچه قطر لوله کمتر باشد، جیوه در آن بیش تر پایین می رود.
نیروی دگرچسبی آب و شیشه < نیروی هم چسبی بین مولکول های آب	نیروی دگرچسبی جیوه و شیشه > نیروی هم چسبی مولکول های جیوه

عوامل مؤثر بر اثر موئینگی

- ۱- ضخامت (سطح و قطر لوله): هرچه لوله نازک تر باشد، اثر موئینگی بیش تر است (اختلاف سطح مایع در لوله موئین و ظرف بیش تر خواهد شد). (قطر لوله موئین حدود ۱mm / ۰ می باشد).
- ۲- تغییر جنس مایع: هرچه چگالی مایع کمتر باشد، سطح مایع درون لوله بیش تر بالا می رود.
- ۳- تغییر جنس لوله
- ۴- چرب کردن سطح داخلی لوله: اگر سطح داخلی لوله موئین را چرب کنیم، سطح آب درون لوله پایین تر از سطح آب داخل ظرف و به شکل برآمده (دقیقا مشابه جیوه) قرار می گیرد. (چون نیروی هم چسبی بین مولکول های آب از نیروی دگرچسبی بین مولکول های آب و روغن بیش تر است).
- * اگر طول لوله را تغییر دهیم یا لوله را بیش تر یا کمتر در مایع فرو ببریم، هیچ تغییری در اثر موئینگی نخواهد داشت.
- * تغییر فشار محیط در ارتفاع آب و جیوه در لوله موئین بی تأثیر است. (اثر موئینگی هیچ ربطی به فشار ندارد).
- * آب در لوله موئین هرگز سرریز نمی شود. اگر مقطع لوله نسبت به ارتفاع آن خیلی کوچک باشد، آب حداکثر تا انتهای لوله بالا می آید.
- * سطح آب در لوله موئین تا جایی بالا می رود که وزن ستون مایع با نیروی دگرچسبی بین مولکول های آب و شیشه برابر شود.



$$F = mg \quad \text{نیروی دگرچسبی بین آب و شیشه}$$

$$V = Ah \quad \text{حجم مایع جابه جاشده در لوله موئین}$$

$$m = \rho V \quad \text{جرم مایع جابه جاشده}$$

مثال

- ۱- مایعی روی یک سطح شیشه ای می ریزیم مایع به صورت قطره روی سطح باقی می ماند.
- الف) اگر همین مایع را درون یک ظرف بریزیم و یک لوله موئین شیشه ای درون آن قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟
- ب) اگر دما را افزایش دهیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ:

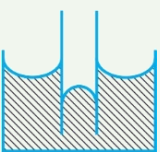
الف) مشابه جیوه، مایع در لوله پایین می آید و سطح آن برآمده خواهد شد.

ب) با افزایش دما، نیروی هم چسبی بین ذرات مایع کم می شود بنابراین قطره های مایع کوچک تر و کمی تخت می شود. در ضمن، این احتمال وجود دارد نیروی هم چسبی در حدی کم شود که نیروی دگرچسبی بر آن غلبه کند و مایع روی سطح شیشه پخش شود و دیگر به صورت قطره ای نباشد.

۲- دیواره داخلی یک لوله موئین شیشه ای را با لایه نازکی از روغن چرب می کنیم و آن را درون یک ظرف شیشه ای تمیز پر از آب قرار می دهیم. شکل حاصل از این آزمایش را ترسیم کنید.

پاسخ:

چون فقط سطح داخلی لوله موئین چرب شده است، آب درون لوله مانند جیوه عمل می کند و به صورت فرورفته باقی خواهد ماند.



فشار

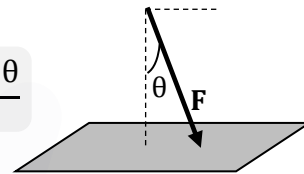
بنابر تعریف، فشار وارد بر یک سطح، برابر نسبت بزرگی نیرو بر مساحت سطح است. به عبارت دیگر، فشار برابر است با اندازه ی نیرویی که بطور عمود بر یکای سطح وارد می شود. برای محاسبه ی فشار وارد بر سطح از رابطه زیر استفاده می شود:

$$P = \frac{F}{A}$$

توجه در رابطه ی فوق یکای نیروی عمودی سطح بر حسب نیوتن (N)، یکای مساحت سطح بر حسب (m²) و یکای فشار بر حسب N/m² میشود که آن را پاسکال (Pa) می نامند.

توجه در رابطه فشار ($P = \frac{F}{A}$)، F نیرویی است که بطور عمودی بر سطح وارد می شود. بنابراین چنانچه نیرویی بطور غیر عمودی بر سطح وارد شود، فقط مولفه ای از آن که بطور عمودی بر سطح وارد می گردد، باعث ایجاد فشار می شود.

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F \cos \theta}{A}$$

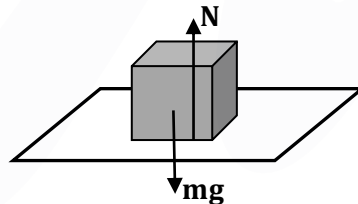


فشار جسم جامد بر سطح تکیه گاه

فشار جسم جامد بر سطح تکیه گاه به سبب وجود نیروی عمود بر سطح (N) است که از جسم بر سطح تکیه گاه وارد می شود. بنابراین در شرایط مختلف هدف پیدا کردن (N) خواهد بود.

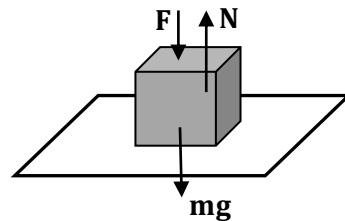
حالت اول در سطوح افقی، اگر نیروی خارجی بر جسم وارد نشود، نیرویی که از طرف جسم بر سطح اتکا ایجاد فشار می کند، همان نیروی وزن جسم است.

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A}$$



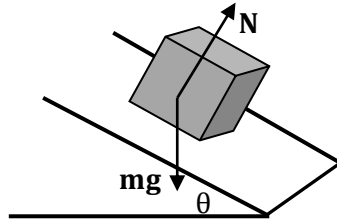
حالت دوم در سطوح افقی، اگر نیروی خارجی بر جسم وارد شود، نیرویی که از طرف جسم بر سطح اتکا ایجاد فشار می کند، بصورت حاصل جمع نیروی وزن و نیروی خارجی خواهد بود.

$$P = \frac{F}{A} = \frac{F + mg}{A}$$



حالت سوم) در سطوح شیب دار، فقط کافیسیت نیروی عکس العمل سطح در رابطه فشار جایگذاری کنیم.

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg \cos \theta}{A}$$



$$P_{max} = \frac{F}{A_{min}}$$

$$P_{min} = \frac{F}{A_{max}}$$

توجه مهم: در رابطه ی $(P = \frac{F}{A})$ فشار ناشی از یک نیرو بر یک سطح یا مساحت آن سطح رابطه ی معکوس دارد. اگر مساحت سطحی قابل تغییر باشد و آن را به بیشترین مقدارش برسانیم، فشار به حداقل و اگر مساحت سطح را به کمترین مقدارش برسانیم، فشار به بیشترین مقدارش می رسد.

توجه مهم تر: محاسبه ی فشار اجسام جامد همگن به روش سریع

برای محاسبه ی فشار ناشی از جامدهای همگنی که سطح مقطع ثابتی دارند، مانند مکعب، مکعب مستطیل، استوانه و... بصورت زیر عمل می کنیم مشروط بر این که سطح تکیه گاه همان سطح مقطع یکسان ذکر شده باشد :

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho \times V \times g}{A} \rightarrow \boxed{P = \rho gh}$$

تست ۱: مکعبی چوبی به ضلع ۲۰ سانتی متر روی کف اتاق قرار دارد. هنگامی که شخصی به وزن ۸۰۰ نیوتن روی مکعب می ایستد، فشاری که

از طرف شخص بر کف اتاق وارد می شود، چند کیلوپاسکال است؟

- ۲۰ (۱) ۴۰ (۲)
۲۰۰۰ (۳) ۴۰۰۰ (۴)

تست ۲: دو استوانه هم جنس توپر از طرف قاعده روی سطح افقی قرار دارند. اگر سطح اتکاء و ارتفاع یکی از آنها به ترتیب دو برابر سطح اتکاء

و ارتفاع دیگری باشد، فشار وارد از طرف استوانه بزرگ تر بر زمین چند برابر فشار وارد از طرف استوانه ی کوچکتر بر زمین است؟

- ۱/۲ (۱) ۱ (۲)
۲ (۳) ۴ (۴)

تست ۳: دو استوانه توپر و هم وزن A و B روی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع قاعده ی استوانه B دو برابر شعاع قاعده ی

استوانه ی A باشد، فشار حاصل از استوانه ی A چند برابر فشار حاصل از استوانه ی B است؟

- ۱/۲ (۱) ۱/۴ (۲)
۲ (۳) ۴ (۴)

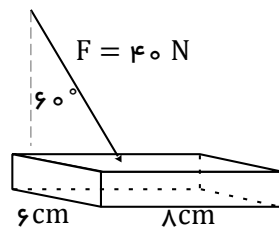
تست ۴: یک قطعه آهن به شکل مکعب مستطیل به ابعاد ۴، ۵ و ۸ سانتی متر را از بزرگترین وجه روی سطح افقی قرار داده ایم. فشار

وارد بر سطح چند پاسکال است؟ (چگالی آهن ۷۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب)

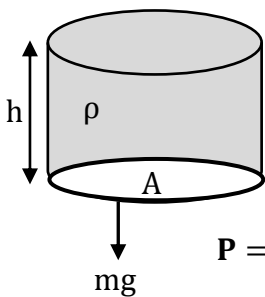
- (۱) ۳۱۲۰
 (۲) ۳۱۲
 (۳) ۶۲۴۰
 (۴) ۶۲۴

تست ۵: مطابق شکل زیر، مکعب مستطیلی به جرم ۲ کیلوگرم روی سطح افقی ساکن است و نیروی $F = ۴۰\text{N}$ از بالا به آن وارد می شود.

فشار جسم بر سطح افقی چند کیلو پاسکال است؟



فشار مایعات



مطابق شکل استوانه ای به مساحت قاعده ی (A) را تا ارتفاع (h) از مایعی با چگالی (ρ) پر می کنیم. نیرویی که از طرف این مایع بر سطح ظرف وارد می شود، نیروی وزن مایع می باشد (mg). اگر حجم این مایع را با نشان دهیم، می توان وزن مایع را بصورت زیر تعیین کرد:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho \times V \times g}{A} \rightarrow P = \rho gh$$

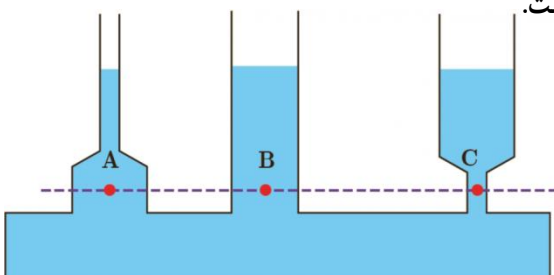
توجه در رابطه ی فوق چگالی بر حسب (kg/m^3)، شتاب گرانش بر حسب (N/m^2)، ارتفاع بر حسب (m) جایگذاری می شود. در اینصورت، فشار

ناشی از یک مایع بر حسب پاسکال (pa) محاسبه می شود.

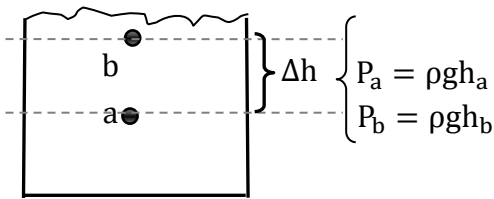
نکته رابطه ($P = \rho gh$) نشان می دهد که فشار مایع به چگالی و عمق مایع بستگی دارد و به عواملی نظیر محتوی مایع و مساحت کف ظرف

بستگی ندارد. بنابراین فار یک مایع در تمام نقاطی که در یک فاصله از سطح آزاد مایع قرار دارند، یکسان است و هرچه عمق افزایش یابد، فشار بیشتر می شود. فشار مایع در تمام نقاط هم عمق درون یک مایع با هم برابر است.

$$P_a = P_b = P_c$$

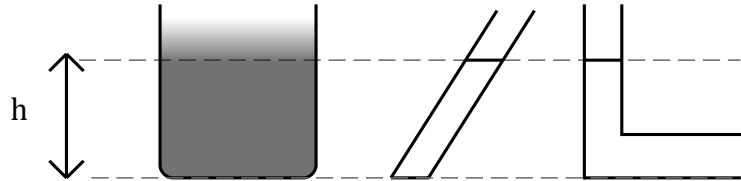


نکته رابطه بین فشار مایع در دو نقطه ی غیر هم عمق درون یک مایع بصورت زیر است :



$$\Delta P = \rho g(h_a - h_b)$$

توجه مهم : فشار مایع ناشی از وزن مایع می باشد. در حالت تعادل در نقطه ای به عمق از سطح آزاد یک مایع، فشار به شکل ظرف پستیگی نداشته و فقط به چگالی و عمق مایع (از سطح آزاد مایع) بستگی خواهد داشت :



فشار هوا

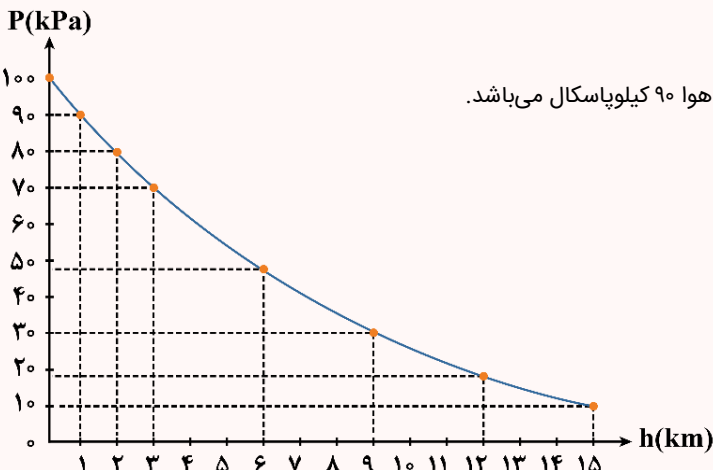
هوا یا گازها نیز دارای چگالی، حجم و در نتیجه وزن هستند. همانطور که اگر غواصی در زیر آب قرار بگیرد، به سبب وزن مایع بالای سرش، به غواص از تمام جهات نیرو (فشار) وارد می شود، هوا یا گاز نیز به سبب وزنشان بر روی اجسام فشار وارد می کنند. در حالتی کلی اجسام زیر مقدار زیادی هوا (وزن هوا) قرار گرفته اند.

نکته در نزدیکی سطح دریا، فشار هوا دارای اندازه ی مشخص (P_0) است. با افزایش ارتفاع، به دلیلی اینکه هوا رقیق تر می شود، فشار هوا کاهش می یابد. (مقدار هوای بالای سر ما کمتر می شود).

فشار هوا

فشار هوا در کنار دریای آزاد ۱۰۰ کیلوپاسکال می باشد:

$$P_0 = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ atm} = 1 \text{ bar}$$

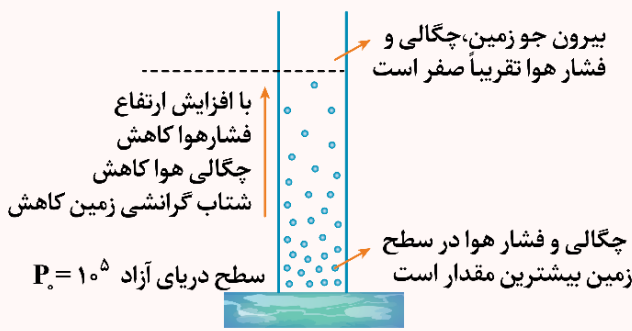


✓ به دو روش می توان فشار هوا در ارتفاعات را به دست آورد:

۱- استفاده از نمودار تجربی فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح دریای آزاد:

به عنوان مثال با توجه به نمودار مقابل، در ارتفاع هزار متری از سطح دریای آزاد، فشار هوا ۹۰ کیلوپاسکال می باشد.

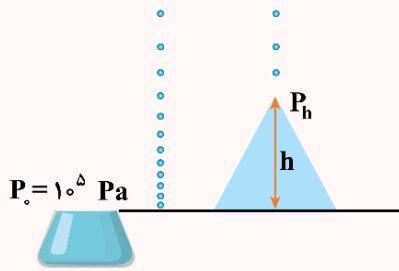
✓ هرچه از سطح زمین به سمت بالا حرکت کنیم، مقدار هوای بالای سر کمتر می شود و همین باعث می شود به هر لایه فشار کمتری وارد شود و این فشار کمتر باعث می شود مولکول های هوا از هم دورتر شوند، یعنی چگالی هوا کاهش می یابد.



۲- اگر چگالی متوسط هوا را بدهند:

اگر فشار هوا در سطح دریای آزاد، P_0 باشد، با افزایش ارتفاع، فشار هوا کاهش می یابد، در نتیجه فشار هوا در ارتفاع h از سطح زمین، از رابطه زیر به دست می آید:

$$P_h = P_0 - \bar{\rho}gh$$



P_h : فشار هوا در ارتفاع h از سطح دریای آزاد

P_0 : فشار هوا کنار دریای آزاد

$\bar{\rho}$: چگالی متوسط هوا

h : ارتفاع از سطح دریا

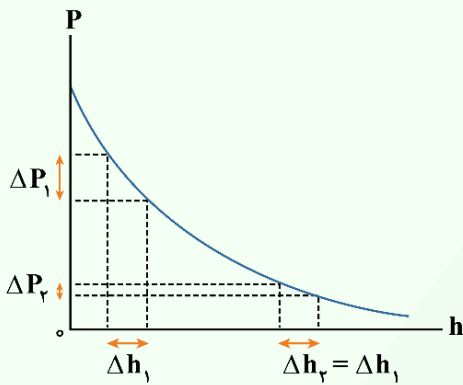
نکته ۱

بر اساس نمودار فشار هوا بر حسب فاصله از سطح دریای آزاد، دو نتیجه زیر قابل بیان است:

۱- با افزایش فاصله از سطح زمین، فشار هوا کاهش می یابد.

۲- با افزایش فاصله از سطح زمین، میزان افت فشار در اختلاف ارتفاع های مساوی، کاهش می یابد.

به بیان دیگر طبق نمودار مقابل داریم:



$$\Delta h_2 = \Delta h_1 \Rightarrow \Delta P_2 < \Delta P_1$$

نزدیک تر به سطح زمین دور تر از سطح زمین

نکته ۲

اختلاف فشار هوا بین دو نقطه (در ارتفاعات کم) از رابطه زیر به دست می آید:

$$\Delta P = \bar{\rho}g\Delta h$$

$\bar{\rho}$: چگالی هوا

Δh : اختلاف ارتفاع دو نقطه

نکته ۳

در هواشناسی و روی نقشه های آب و هوا، معمولاً از یکای بار (bar) برای فشار هوا استفاده می کنند. به طوری که داریم:

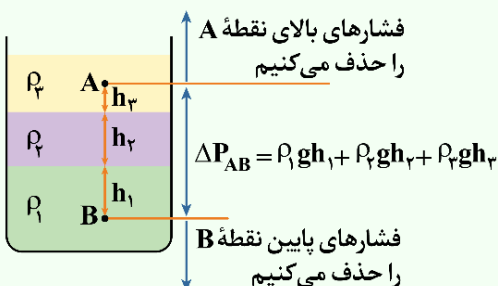
$$1 \text{ bar} = 1/000 \times 10^5 \text{ N/m}^2 = 1/000 \times 10^5 \text{ Pa}$$

نکته ۲

اگر بین دو نقطه A و B، بیش از یک مایع باشد، مانند شکل مقابل، دیگر نمی توان اختلاف فشار بین

دو نقطه را از رابطه گفته شده به دست آورد. در این حالت باید فشار ناشی از مایعاتی که بین

دو نقطه A و B قرار دارند با یکدیگر جمع شوند تا اختلاف فشار به دست آید، یعنی:

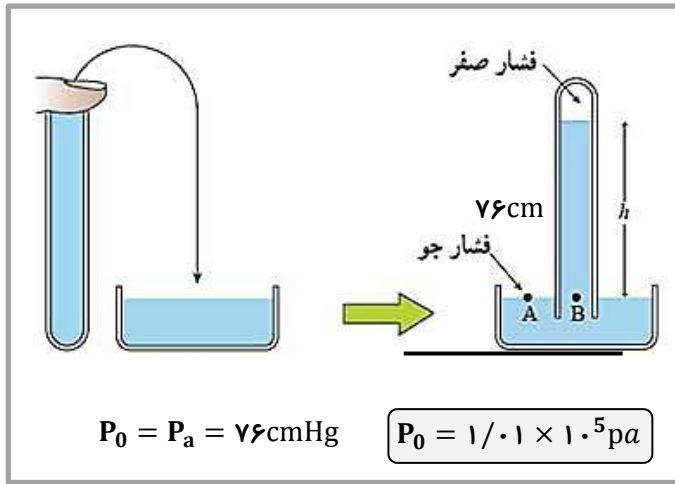


پس برای محاسبه اختلاف فشار دو نقطه، کاری به محتویات بالا و پایین آن دو نقطه نداریم و فقط فشارهای بین آن دو نقطه را محاسبه می کنیم.

نکته ۳

اگر دو مایع ۱ و ۲ با یکدیگر مخلوط شوند، اختلاف فشار دو نقطه A و B (بین این دو نقطه) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$\Delta P_{AB} = \rho_{\text{مخلوط}} g \Delta h_{AB}$$



نکته: جو سنج جیوه ای : هرگاه لوله ی به طول یک متر را از جیوه پر کنیم و دهانه آن را با انگشت ببندیم و آن را بطور وارونه وارد یک ظرف محتوی جیوه قرار دهیم و اجازه دهیم تا ارتفاع جیوه در لوله ثابت شود (ارتفاعی که جیوه در آن نقطه ثابت می ماند بستگی به محل آزمایش دارد)، ارتفاعی که جیوه ثبت می کند، نشان دهنده ی فشار هوا در محلی است که آزمایش در آن انجام شده است. در نزدیکی سطح دریا، ارتفاع ستون جیوه ۷۶ سانتی متر می رسد و در ارتفاع های بالاتر از این مقدار کمتر می شود.

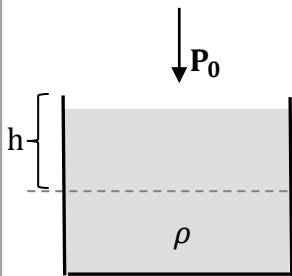
فشار هوا در ارتفاع h:

فشار هوا به دلیل وزن ستون هوا ایجاد می شود. بنابراین افزایش ارتفاع سبب کاهش فشار هوا خواهد شد. اگر فشار هوا در سطح زمین را با P_0 نشان دهیم، در ارتفاع h از سطح زمین، فشار هوا برابر است با :

$$P_h = P_0 - \rho gh$$

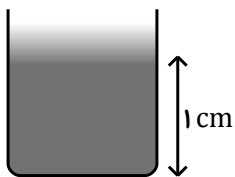
نکته مهم: تا ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح زمین به ازای هر ۱۰ متر، فشار هوا یک میلی متر جیوه کاهش می یابد.

فشار در مایعات



در حل مسایل مختلف، هرگاه سطح یک مایع، سطح یک جسم و ... با هوا در تماس باشد، باید مانند حالتی که وزنه ای را بر روی مایع، سطح یک جسم و ... قرار داده ایم، فشار هوا را به فشار اولیه اضافه کنیم. به این فشار، گاهی فشار کل می گویند. فشار کل در نقطه (a) برابر است با مجموع فشار مایع و فشار هوا (در محل انجام آزمایش)

$$P_{\text{کل}} = P_0 + \rho gh$$



۱- یکای سانتی متر جیوه (cm - Hg): به ارتفاع جیوه بر حسب سانتی متر، فشار بر حسب سانتی متر جیوه می گوئیم. بنابراین یک سانتی متر جیوه برابر فشاری است که ظرف حاوی جیوه در عمق یک سانتی متری ایجاد می کند.

$$1 \text{ cmHg} = 1360 \text{ pa}$$

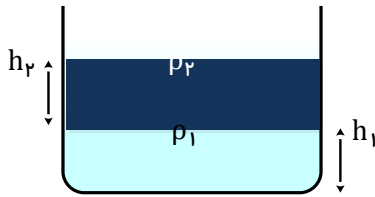
۲- هرگاه (h) ارتفاع ستون جیوه باشد، (h') ارتفاع مایعی که می خواهیم فشار را در آن بر حسب سانتی متر جیوه محاسبه کنیم، برای تبدیل ارتفاع یک مایع به (cmHg) و بر عکس از رابطه زیر استفاده می کنیم :

$$h_{\text{جیوه}} (\text{cm}) = \frac{\rho_{\text{مایع}}}{\rho_{\text{جیوه}}} \times h'_{\text{مایع}} (\text{cm})$$

۳- برای محاسبه ی فشار کل بر حسب سانتی متر جیوه درون یک مایع به عمق h ، ابتدا باید فشار مایع را بر حسب سانتی متر جیوه (h_{Hg}) به دست آورده و سپس در رابطه ی مقابل قرار داد :

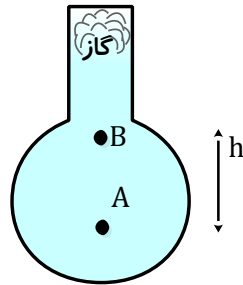
$$P_{\text{کل}} = P_0 (\text{cmHg}) + h_{\text{Hg}}$$

۴۰ برای محاسبه ی فشار ناشی از چند مایع مخلوط نشدنی درون یک ظرف، کافیت به تعداد مایع ها ρgh بنویسیم :



$$P_{ش} = P_0 + \rho_1 gh_1 + \rho_2 gh_2$$

۴۱ برای محاسبه ی فشار یک نقطه با کمیت های مجهول :



$$P_A = P_B + \rho gh$$

تست ۶: فشار حاصل از مایعی با چگالی $\frac{g}{cm^3}$ ۴ در عمق ۴۰ سانتی متری چند پاسکال است؟ ☒

- (۱) ۱۰۰۰
(۲) ۱۰۰۰۰
(۳) ۱۶۰۰
(۴) ۱۶۰۰۰

تست ۷: در ظرفی که قاعده ی آن به شکل مستطیل به ابعاد $10cm \times 12cm$ است، تا ارتفاع ۸ سانتی متر آب ریخته ایم. فشار آب وارد ☒

بر کف ظرف چند نیوتن بر متر مربع است؟ (چگالی آب $\frac{g}{cm^3}$ ۱)

- (۱) ۸۰
(۲) ۹۶
(۳) ۸۰۰
(۴) ۹۶۰

تست ۸: قطر داخلی استوانه ی بلندی ۲ سانتی متر است. اگر آن را به طور قائم نگه داشته و $157cm^3$ آب در آن بریزیم، فشار حاصل ☒

از آب در ته استوانه چند پاسکال می شود؟ (چگالی آب $\frac{g}{cm^3}$ ۱)

- (۱) ۱۵۰
(۲) ۳۰۰
(۳) ۲۵۰۰
(۴) ۵۰۰۰

تست ۹: فشار وارد بر کف دریاچه ای $10^5 \times \frac{2}{4}$ پاسکال و فشار هوا در محل 9×10^4 پاسکال می باشد، عمق دریاچه چند متر است؟ ☒

(چگالی آب $\frac{g}{cm^3}$ ۱)

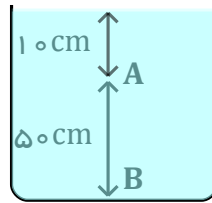
- (۱) ۹
(۲) ۱۵
(۳) ۲۴
(۴) ۳۳

تست ۱۰: در چه عمقی از سطح دریا فشار دو برابر فشار جو است؟ (فشار هوا در محل یک اتمسفر و چگالی آب $\frac{g}{cm^3}$ ۱) ☒

- (۱) ۱۰
(۲) ۲۰
(۳) ۳۰
(۴) ۴۰

تست ۱۱: در شکل مقابل، فشار در نقطه ی B چند برابر فشار در نقطه A است؟ ☒

(فشار هوا در محل $10^4 \times 9/9$ و چگالی آب 1 g/cm^3)



- (۱) $5/4$ (۲) $6/5$ (۳) $20/19$ (۴) $21/20$

تست ۱۲: اگر در مکانی فشار هوا ۷۶ سانتی متر جیوه باشد، فشار در عمق ۱۳۶ سانتی متری آب رودخانه چند سانتی متر جیوه است؟ ☒

(چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)

- (۱) ۸۲ (۲) ۸۶ (۳) ۹۲ (۴) ۹۶

تست ۱۳: مایعی به چگالی 2 g/cm^3 را تا ارتفاع ۲/۷۲ متر در ظرفی ریخته ایم. اگر فشار هوا ۷۶ سانتی متر جیوه باشد، فشار کلی ☒

وارد بر کف ظرف محتوی مایع بر حسب سانتی متر جیوه کدام است؟ (چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)

- (۱) $130/4$ (۲) ۱۱۶ (۳) ۹۶ (۴) ۸۰

تست ۱۴: فشار وارد بر کف دریاچه ای ۱۲۵ سانتی متر جیوه است. اگر فشار هوا در سطح آب ۷۵ سانتی متر جیوه باشد، عمق دریاچه ☒

چند متر است؟ (چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)

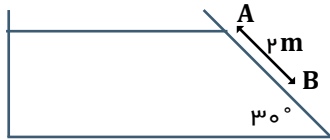
- (۱) ۶۸ (۲) $6/8$ (۳) $10/2$ (۴) $13/6$

تست ۱۵: در یک ظرف استوانه ای مقداری آب به جرم m و مقداری جیوه به جرم ۴m ریخته شده است. جمع ارتفاع این دو مایع ۴۴ سانتی ☒

متر است. فشار ناشی از دو مایع در کف ظرف چند کیلو پاسکال است؟ (چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)

- (۱) ۱۷ (۲) ۳۲ (۳) ۴۲ (۴) ۴۷

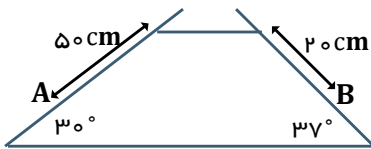
تست ۶: در ظرف مقابل، اختلاف فشار در نقاط A و B چند کیلو پاسکال است؟ (چگالی آب 1 g/cm^3)



- (۱) ۲۰
(۲) ۱۰
(۳) ۱۵
(۴) ۳۰

تست ۷: مطابق شکل زیر، درون یک ظرف، مایعی ریخته شده است. اگر فشار ناشی از مایع در نقطه ی A برابر ۴۰۰۰ پاسکال باشد، فشار ناشی

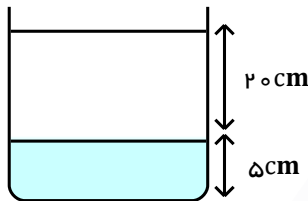
از مایع در نقطه ی B چند پاسکال است؟ (از اثر فشار هوا صرفه نظر کنید)



- (۱) ۱۰۰۰
(۲) ۲۵۶۰
(۳) ۱۶۰۰
(۴) ۱۹۲۰

تست ۸: مطابق شکل زیر، در ظرف روبازی تا ارتفاع 5cm جیوه و بر روی آن تا ارتفاع ۲۰cm مایعی به چگالی $6/8 \text{ g/cm}^3$ ریخته ایم. اگر

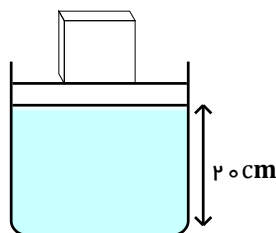
فشار هوای محیط ۷۰ سانتی متر جیوه باشد، فشار کل وارد بر کف ظرف چند سانتی متر جیوه است؟ (چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)



- (۱) ۷۵
(۲) ۸۰
(۳) ۸۵
(۴) ۹۵

تست ۹: مطابق شکل زیر، وزنه ی ۲۰۰ کیلوگرمی بر روی پیستونی آزاد با جرم ناچیز قرار دارد. اگر سطح مقطع پیستون 200 cm^2 باشد و از

فشار هوا صرفه نظر شود، فشار در ته ظرف چند پاسکال است؟ (چگالی آب 1 g/cm^3)

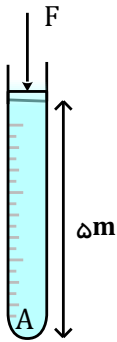


- (۱) ۱۰۲۰۰۰
(۲) ۲۰۲۰۰۰
(۳) ۹۹۹۶۰
(۴) ۲۰۰۰

تست ۲۰: در شکل زیر، نیروی $F = 500\text{ N}$ بطور عمود بر پیستونی آزاد با سطح مقطع 50 cm^2 وارد می شود. فشار نقطه ی A که در عمق ۵

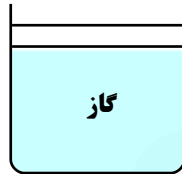
متری از سطح مایعی به چگالی 2 g/cm^3 واقع است، تقریباً چند اتمسفر است؟ (فشار هوا برابر 10^5 Pa است و جرم پیستون ناچیز)

- (۱) $2/5$ (۲) 2
(۳) 3 (۴) $32/5$

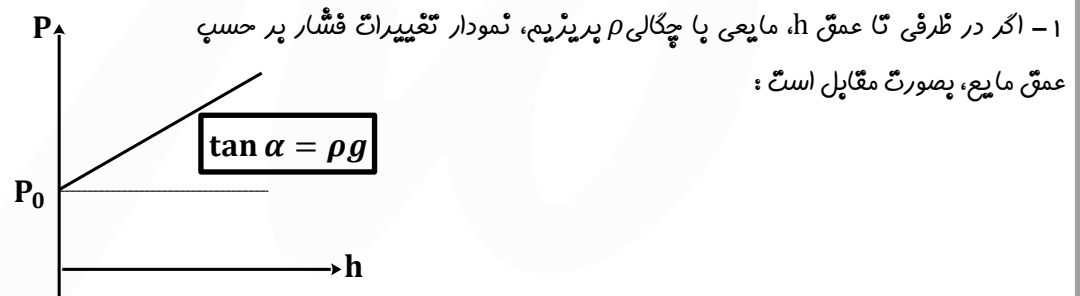


تست ۲۱: در شکل مقابل، فشار گاز زیر پیستون $10^5 \times 21/20$ پاسکال و فشار هوای محیط 10^5 پاسکال است. اگر سطح مقطع پیستون 100 cm^2 باشد، وزن آن چند نیوتن است؟

- (۱) 50 (۲) 20
(۳) 21 (۴) 100



نکات تکمیلی فشار مایعات

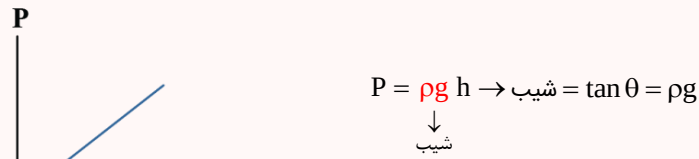


۲- اختلاف فشار دو نقطه از مایع که با شتاب a در راستای قائم حرکت می کند، مثلاً در آسانسور طبق رابطه ی زیر بدست می آید که در این رابطه g' شتاب گرانش ظاهری در محل است. باید بدانیم که حرکت در راستای افقی تأثیری در اختلاف فشار بین دو نقطه از مایع ندارد.

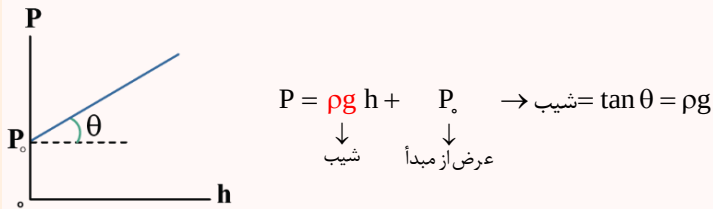
$$\Delta P = \rho g' \Delta h$$

نمودارهای فشار

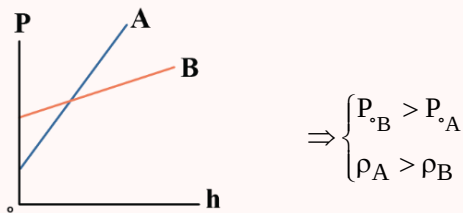
۱- نمودار فشار ناشی از مایع برحسب ارتفاع از سطح آزاد مایع:



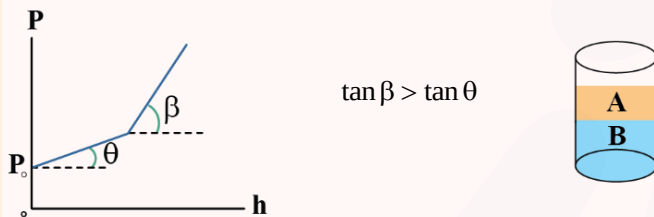
۲- نمودار فشار برحسب ارتفاع از سطح آزاد مایع:



۳- مقایسه دو نمودار فشار برحسب ارتفاع از سطح آزاد مایع:



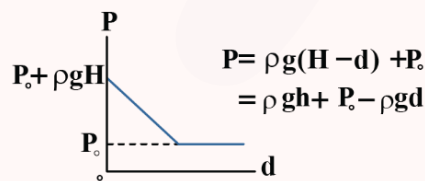
۴- نمودار فشار برحسب ارتفاع از سطح آزاد مایع (برای دو مایع متفاوت):



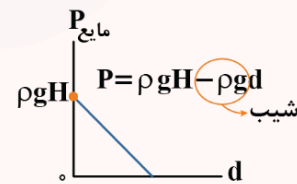
چون مایع B زیر قرار دارد پس چگالی آن بیشتر است، پس باید شیب نمودار در قسمت B از قسمت A بیشتر باشد.

۵- اگر نمودار فشار برحسب فاصله از کف ظرف (d) مدنظر باشد، چون فاصله یک نقطه از کف ظرف برابر با (فاصله از سطح مایع - ارتفاع مایع) است، پس نمودار مربوطه به صورت زیر می شود:

(ب) نمودار فشار برحسب فاصله از کف ظرف (d)



(الف) نمودار فشار مایع برحسب فاصله از کف ظرف (d)



تکنیک: مایع به جامد

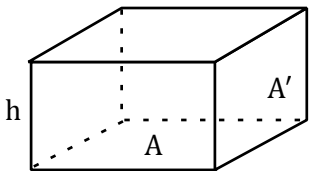
اگر درون ظرفی با سطح مقطع ثابت مایع قرار داشته باشد، می توانیم برای به دست آوردن فشار مایع از فرمول جامدات ($P = \frac{mg}{A}$) استفاده کنیم.

مثال: در لوله آزمایشی به سطح مقطع 3 cm^2 ، ۱۸ گرم جیوه و ۴۵ گرم الکل وجود دارد، فشار مایع در کف ظرف چقدر است؟

- (۱) ۲۱۰۰ (۲) ۶۲۰۰ (۳) ۴۸۰۰ (۴) ۵۰۰۰

نیروی مایع:

با توجه به تعریف فشار، نیروی وارد بر کف ظرف (A) برابر است با :



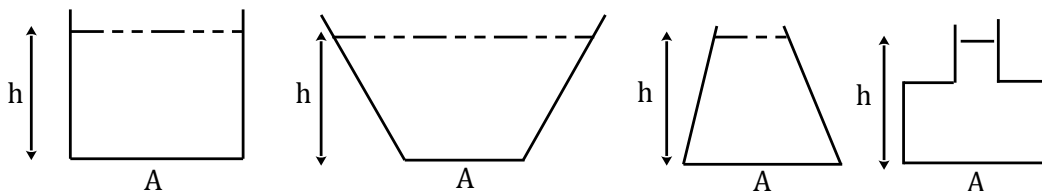
بنابراین، نیروی مایع علاوه بر فشار مایع به مساحت ظرف تحت فشار بستگی دارد.

برای محاسبه ی نیروی متوسط وارد بر سطح جانبی ظرف (A'):

نکته مهم: طرفه نظر از شکل سطوح ظرف، نیروی مایع همواره در هر نقطه بر سطح ظرف عمود است.

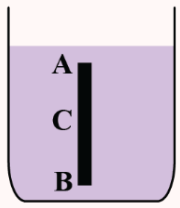
تکنیک امتداد:

مقایسه ی نیروی وارد بر کف ظرف با وزن مایع، از طریق تکنیک امتداد صورت می گیرد. در این تکنیک ناحیه میان خط چین را F و فضای بین دیواره ظرف را وزن مایع ($W = mg$) فرض می کنیم.



محاسبه نیروی وارد بر سطوح از طرف شاره

مطابق شکل زیر، شارها بر سطوح، نیرو وارد می کنند. برای این که این نیرو را حساب کنیم، اول فشار در مرکز سطح را به دست می آوریم و در نهایت در رابطه زیر قرار می دهیم:

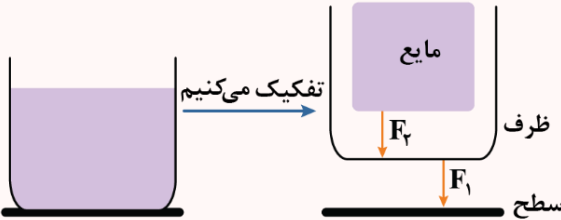


$$F = P_C \times A$$

نیروی که شار به سطح وارد می کند، همیشه بر سطح عمود است.

انواع نیرو در شارها

در شارها اصولاً بحث دو نیرو مطرح می شود:



F_1 : نیرویی که از طرف ظرف به سطح زیرین وارد می شود. این نیرو همان نیروی عمودی سطح (F_N) می باشد (عددی که ترازو نشان می دهد) و برای ظرفی که روی یک سطح افقی، ساکن هستند، همواره برابر مجموع وزن مایع و ظرف (W) می باشد و ربطی هم به شکل ظرف ندارد.

F_2 : نیرویی که از طرف مایع به کف ظرف وارد می شود که همان طور که گفتیم از رابطه $F = PA$ به دست می آید. شکل ظرف در محاسبه این نیرو مهم است، بنابراین سه حالت دارد:

انواع ظروف	ظروف دهانه گشاد	ظروف منشوری	ظروف دهانه تنگ
شکل			
نیروی که ظرف به سطح وارد می کند F_1	$F_1 = W$	$F_1 = W$	$F_1 = W$
نیروی که مایع به کف ظرف وارد می کند F_2	$F_2 < W$	$F_2 = W$	$F_2 > W$

کنکور سراسری تجربی خارج از کشور ۱۳۹۴

شکل زیر از دو ظرف استوانه ای شکل تشکیل شده است که سطح مقطع ظرف ها ۱۰ cm^2 و ۵۰ cm^2 است. بزرگی نیرویی که از طرف مایع ها بر کف ظرف وارد می شود، چند نیوتون است؟ (چگالی روغن و آب به ترتیب $\frac{g}{\text{cm}^3} = ۰/۸$ و $\frac{g}{\text{cm}^3} = ۱$ است و $g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



$$(g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}} \text{ و } \frac{g}{\text{cm}^3} = ۰/۸ \text{ و } \frac{g}{\text{cm}^3} = ۱ \text{ است و } g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}})$$

(۱) $۵/۴$ (۲) $۶/۶$ (۳) ۶ (۴) ۷

پاسخ تشریحی:

ابتدا فشار مایع ها را به دست می آوریم:

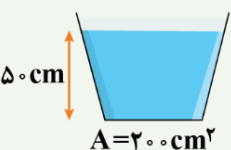
$$P_{\text{مایع ها}} = (\rho g h)_{\text{آب}} + (\rho g h)_{\text{روغن}} = (۱ \times ۱۰ \times ۱۰^{-۱}) + (۰/۸ \times ۱۰^۳ \times ۱۰ \times ۵ \times ۱۰^{-۲}) = ۱۴۰۰ \text{ Pa}$$

بنابراین بزرگی نیرویی که از طرف مایع ها بر کف ظرف وارد می شود، برابر است با:

$$F = P_{\text{مایع ها}} \times A_{\text{کف}} = ۱۴ \times ۱۰^۲ \times ۵۰ \times ۱۰^{-۴} = ۷ \text{ N}$$

پاسخ: گزینه ۴

مثال



درون ظرف مقابل، ۱۲ kg آب وجود دارد. نیروی وارد بر کف ظرف از طرف آب چند نیوتون است؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱ \frac{g}{\text{cm}^3}$ ، $g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

$$F = \rho g h A = ۱۰۰۰ \times ۱۰ \times ۰/۵ \times ۲۰۰ \times ۱۰^{-۴}$$

$$\rightarrow F = ۱۰۰ \text{ N}$$

دقت کنید که برخی از دانش آموزان به اشتباه، این گونه استدلال می کنند که چون وزن آب درون ظرف ۱۲۰ N است، نیروی وارد بر کف ظرف از طرف آب هم ۱۲۰ N است که این استدلال نادرست است. درواقع مقایسه وزن مایع و نیروی وارد بر کف ظرف به شکل ظرف بستگی دارد.

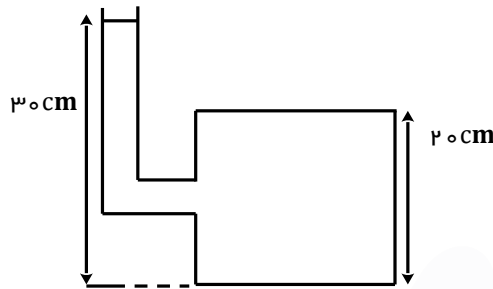
تست ۲۲: یک لوله ی استوانه ای قائم تا ارتفاع ۱۰ سانتی متر از جیوه پر شده است. اگر قطر داخلی لوله ۲ سانتی متر باشد، نیرویی که از طرف

جیوه بر ته لوله وارد می شود، تقریباً چند نیوتن است؟ (چگالی جیوه 13.6 g/cm^3)

- (۱) ۴
(۲) ۸
(۳) ۱۶
(۴) ۲۴

تست ۲۳: در شکل مقابل، لوله باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن 100 cm^2 است. اگر داخل لوله و مخزن مایعی به

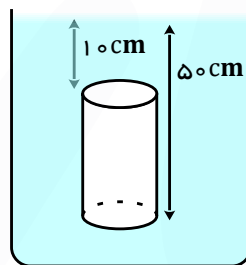
چگالی 800 kg/m^3 باشد، نیرویی که از طرف مایع بر کف مخزن وارد می شود، چند نیوتن است؟



- (۱) ۲۴۰
(۲) ۱۶۰
(۳) ۲۴
(۴) ۱۶

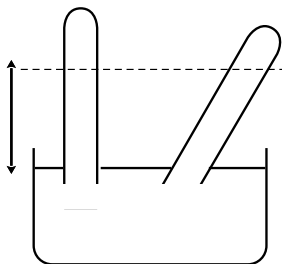
تست ۲۴: استوانه ای توپر که سطح قاعده ی آن ۳۰ سانتی متر مربع است، مطابق شکل درون آب به چگالی 1000 kg/m^3 قرار دارد. اختلاف

نیروهایی که از طرف آب بر قاعده ی پایین و بالای استوانه وارد می شود، چند نیوتن است؟



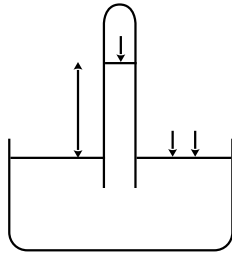
- (۱) ۲
(۲) ۸
(۳) ۱۰
(۴) ۸۰۰

لوله واژگون در ظرف مایع



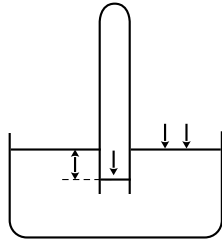
نکته مهم: میزان ارتفاع ستون مایع در داخل لوله برای یک مایع معین به نحوه ی قرار گرفتن لوله، سطح مقطع لوله و شکل لوله بستگی ندارد و ارتفاع بوجود آمده در نقاط هم سطح دریا معادل ۷۶ سانتی متر جیوه (معادل فشار هوا) خواهد بود.

توجه مهم: اگر در فضای بالای لوله هوا وجود داشته باشد، حالت های زیر بوجود می آید:

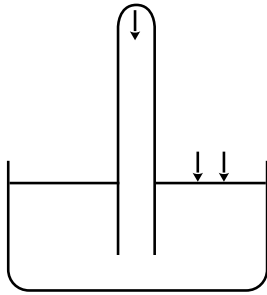


حالت اول: فشار هوای محیط بیشتر از فشار هوای محبوس در بالای ستون مایع است:

حالت دوم: فشار هوای محیط کم تر از فشار هوای محبوس در بالای ستون مایع است:

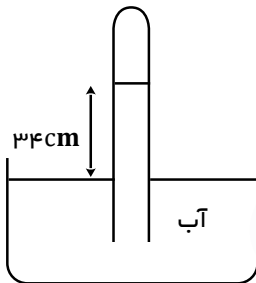


حالت سوم: اگر طول لوله آن قدر کوچک باشد که فشار حاصل از ستون مایع در آن کم تر از فشار هوا باشد و تمام لوله پر از مایع شود، در این صورت به انتهای بسته ی لوله فشاری وارد خواهد شد و نیرویی معادل (PA) به انتهای بسته ی لوله وارد می شود.



تست ۲۵: در شکل روبرو، فشار گاز جمع شده در انتهای لوله، ۷۲ سانتی متر جیوه است. چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی جیوه 13.6 g/cm^3

است. اگر اختلاف سطح آب در لوله و ظرف ۳۴ سانتی متر باشد، فشار هوا چند سانتی متر جیوه است؟



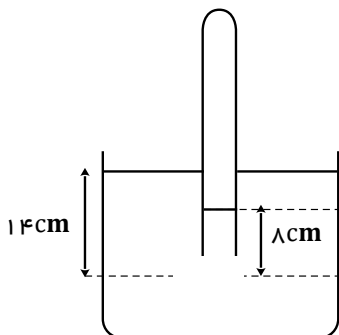
۷۶ (۱) ۷۴/۵ (۲)

۶۹/۵ (۳) ۶۸ (۴)

تست ۲۶: در شکل روبرو، لوله ی قائمی تا عمق ۱۴ سانتی متر درون مایعی به چگالی 0.9 g/cm^3 فرو برده

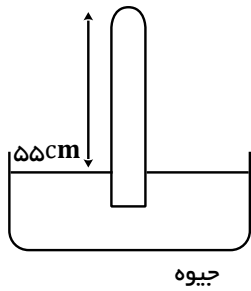
شده است. فشار هوای داخل لوله چند سانتی متر جیوه است؟

(فشار هوا ۷۶ سانتی متر جیوه و چگالی جیوه 13.6 g/cm^3)



۷۵/۵ (۱) ۷۵/۶ (۲)

۷۶/۴ (۳) ۷۶/۵ (۴)



تست ۲۷: در شکل مقابل، نیرویی که از طرف جیوه به سطح بالایی لوله وارد می شود، برابر چند نیوتن است؟
(فشار هوا ۷۵ سانتی متر جیوه و چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$ و

سطح مقطع لوله 5 cm^2)

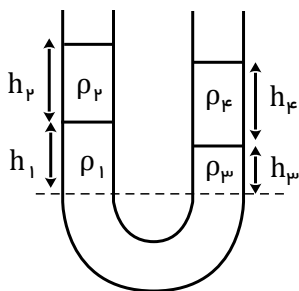
- (۱) ۶۸
(۲) $74/8$
(۳) 34
(۴) $13/6$

تست ۲۸: ارتفاع جیوه درون لوله هواسنج ۷۶ سانتی متر است. لوله را کج می کنیم تا ارتفاع قائم جیوه به ۶۵ سانتی متر برسد. فشار بر ته بسته لوله تقریباً چند نیوتن بر متر مربع است؟ (چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)

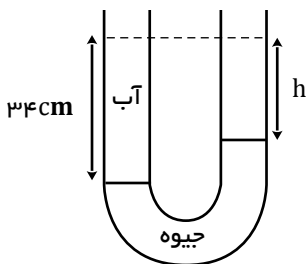
- (۱) ۱۰۰
(۲) 15×10^5
(۳) 11×10^4
(۴) 15×10^3

تعادل مایع های مخلوط نشدنی

اگر در یک ظرف (U) شکل، دو یا چند مایع با چگالی های مختلف با هم مخلوط نشوند (مانند آب و نفت یا روغن) بریزیم، مشاهده می کنیم که سطح آزاد مایع در دو شاخه ی لوله، در یک سطح افقی نمی ایستد. در این لوله ها در پایین ترین فصل مشترک مایع ها یک خط افقی رسم می کنیم. با توجه به اینکه "فشار دو نقطه ی هم تراز (در یک سطح افقی) که درون یک مایع ساکن قرار دارند، یکسان است"، می توانیم به سوال هایی که در مسئله مطرح می شود، جوابگو باشیم.



تست ۲۸: در شکل مقابل، چند سانتی متر است؟ (چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$ است.)



- (۱) $27/5$
(۲) ۲۹
(۳) ۳۰
(۴) $31/5$

ظروف مرتبط

ظرفی که به هم راه داشته باشند را ظروف مرتبط گویند، پس در این ظروف اگر داخل یک قسمت ظرف مایعی بریزیم این مایع در کل ظرف پخش می شود.

نکته مهم

شرایط هم تراز بودن دو نقطه:

۱- در یک سطح افقی قرار داشته باشند (ارتفاع مایع زیر و بالای آن ها مهم نیست).

۲- چگالی مایع زیر آن ها یکسان باشد (چگالی مایع بالای آن ها اهمیتی ندارد).

«فشار در نقاط هم تراز برابر است.»

در هر لوله، مایعی که پایین تر است، چگالی بیشتری دارد.

مثلا در شکل مقابل چگالی مایع ۲ از ۱ بیشتر است و چگالی مایع ۲ از ۳ هم بیشتر است

ولی چگالی مایع ۱ و ۳ را نمی توان مقایسه کرد چون درون دو لوله متفاوت قرار دارند.

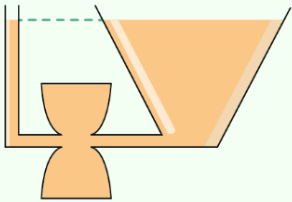
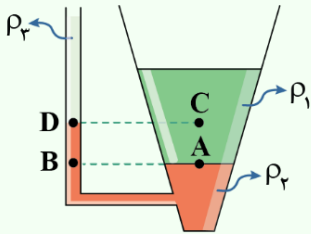
نقاط C و D هم تراز نیستند چون چگالی مایع زیر آن ها برابر نیست.

نقاط A و D هم تراز نیستند چون در یک سطح افقی قرار ندارند.

نقاط B و A هم ترازند چون هر دو شرط را دارند پس: $P_A = P_B$

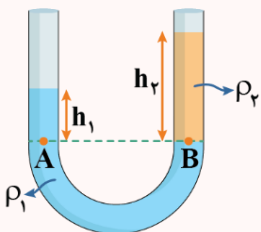
نکته: سطح مقطع و شکل ظرف هیچ تأثیری در فشار مایعات ندارد.

نکته: اگر در یک ظرف مرتبط یک نوع مایع بریزیم سطح آزاد مایع در کل ظرف یکسان خواهد شد.

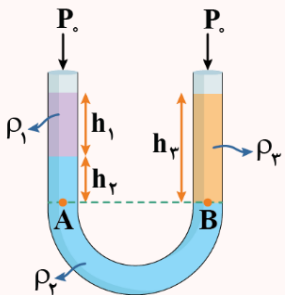


روش حل سؤالات مربوط به ظروف مرتبط

برای حل تمامی مسائل ظروف مرتبط در سطح هر دو شاخه آن قدر به سمت پایین حرکت کنید تا به نقطه ای برسید که در هر دو شاخه یک مایع قرار داشته باشد (اولین نقاط هم تراز را پیدا کنید). حال فشار این دو نقطه را مساوی هم قرار دهید و در نهایت به جای هر کدام از فشارها مجموع فشارهای بالای آن را قرار دهید و معادله را حل کنید.



$$P_A = P_B \rightarrow P_0 + \rho_1 g h_1 = P_0 + \rho_2 g h_2 \rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

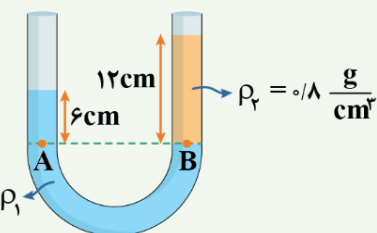


$$P_A = P_B$$

$$P_0 + \rho_1 g h_1 + \rho_2 g h_2 = P_0 + \rho_3 g h_3 \rightarrow \rho_1 h_1 + \rho_2 h_2 = \rho_3 h_3$$

مثال

در لوله U شکل مقابل، چگالی ρ_1 چند واحد SI است؟



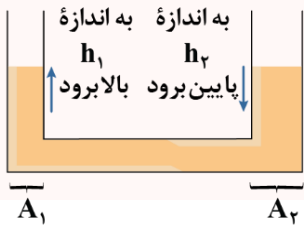
$$P_A = P_B$$

$$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$$

$$\rightarrow \rho_1 \times 6 = 0.8 \times 12 \rightarrow \rho_1 = 1.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

اضافه کردن مایع در لوله U شکل

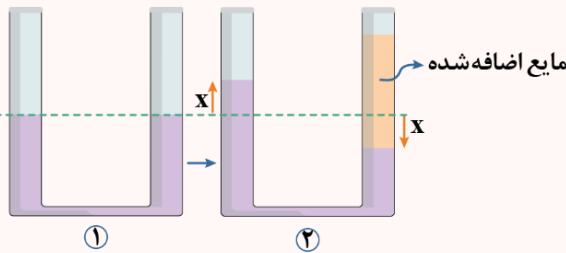
اگر در یکی از شاخه های یک لوله U شکل مقداری از یک مایع اضافه کنیم، مایع زیرین در آن شاخه مقداری پایین تر رفته و در شاخه مقابل مقداری به بالا جابه جا خواهد شد. در این شرایط در حالت کلی، حجمی از مایع زیرین که در یک شاخه به پایین جابه جا می شود با حجمی از آن که در شاخه مقابل به بالا جابه جا می شود، برابر است.



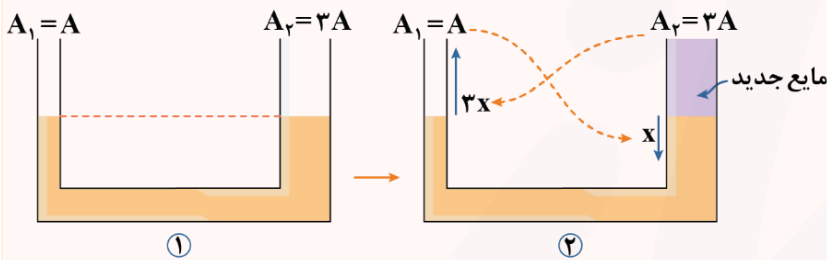
$$\Delta V_1 = \Delta V_2 \Rightarrow A_1 h_1 = A_2 h_2 \rightarrow \frac{h_2}{h_1} = \frac{A_1}{A_2}$$

اکنون دو حالت می توان در نظر گرفت:

۱- اگر سطح مقطع دو شاخه برابر باشد، ارتفاع مایع جابه جاشده در دو شاخه نیز برابر خواهد شد؛ بنابراین در این شرایط اگر مایع زیرین در یک شاخه به عنوان مثال ۵cm به پایین حرکت کند، در شاخه مقابل ۵cm به بالا خواهد رفت.



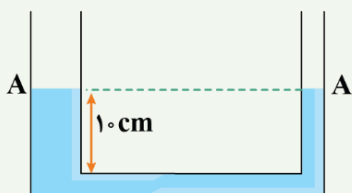
۲- اگر سطح مقطع دو شاخه برابر نباشد، ارتفاع مایع جابه جاشده در دو شاخه نیز برابر نخواهد بود. در این حالت با توجه به ثابت بودن حجم مایع جابه جاشده می توان نشان داد که ارتفاع مایع جابه جاشده به نسبت معکوس سطح مقطع ها خواهد بود. به مثال زیر دقت کنید:



مثال

در یک لوله U شکل، تا سطح AA' آب وجود دارد و قطر قاعده یکی از شاخه ها ۳ برابر قطر قاعده شاخه دیگر است. اگر در لوله سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتی متر نفت

اضافه کنیم، آب در لوله باریک چند سانتی متر نسبت به حالت اول بالا می رود؟ $(\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3}, g = 10 \frac{m}{s^2}, \rho_{\text{نفت}} = 0.8 \frac{g}{cm^3})$



۱) ۱/۲

۲) ۳/۶

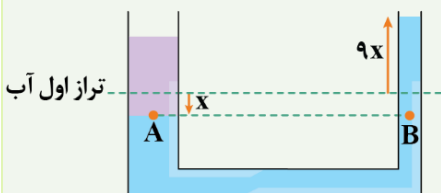
۳) ۰/۴

۴) ۵

پاسخ تشریحی:

طبق رابطه $A = \frac{\pi}{4} d^2$ چون قطر قاعده شاخه سمت چپ، ۳ برابر قطر قاعده شاخه سمت راست است، پس مساحت شاخه سمت چپ، ۹ برابر مساحت شاخه سمت

راست بوده و با ریختن نفت در شاخه سمت چپ اگر آب در این شاخه به اندازه x پایین رود، آب در شاخه مقابل ۹x بالا خواهد رفت. با توجه به نقاط هم تراز A و B داریم:



$$P_A = P_B \rightarrow P_0 + \rho_{\text{نفت}} g h_{\text{نفت}} = P_0 + \rho_{\text{آب}} g h_{\text{آب}}$$

$$\rightarrow \rho_{\text{نفت}} h_{\text{نفت}} = \rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} \rightarrow 0.8 \times 10 = 1 \times x \rightarrow x = 0.8 \text{ cm}$$

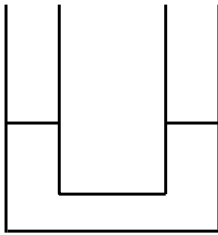
پس آب در شاخه سمت راست به اندازه $9 \times 0.8 = 7.2 \text{ cm}$ بالا خواهد رفت.

پاسخ: گزینه ۲

تست ۲۹: در شکل مقابل در لوله ی U شکل آب ریخته شده و نقطه ی M روی لوله نشانه گذاری شده است. اگر در قسمت راست لوله روی آب به

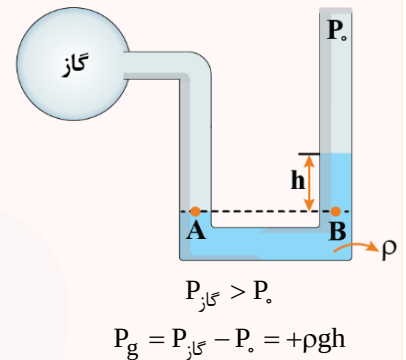
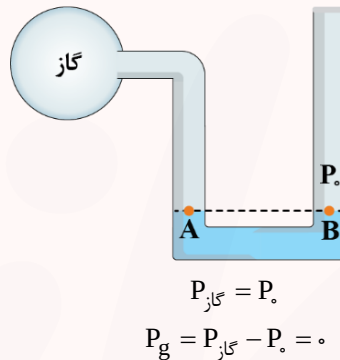
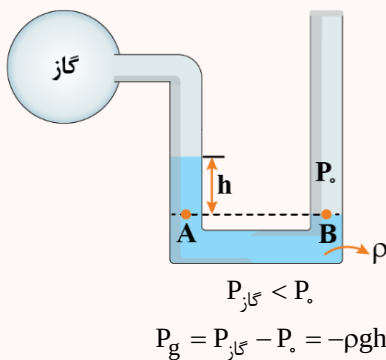
ارتفاع ۵ سانتی متر نفت بریزیم، در لوله شکل مقابل آن، سطح آب چند سانتی متر از نقطه ی بالاتر می رود؟ (چگالی آب 1 g/cm^3 و چگالی نفت 0.8 g/cm^3 است.)

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۲/۵) ۴ (۴)



فشار پیمانه‌ای و دوستان

با توجه به تعریف بالا، ۳ حالت برای فشار پیمانه‌ای وجود دارد که در ادامه برای فشار پیمانه‌ای گاز در مانومتر بررسی می‌کنیم:



اصل پاسکال

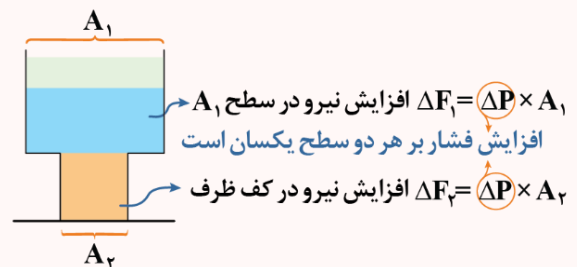
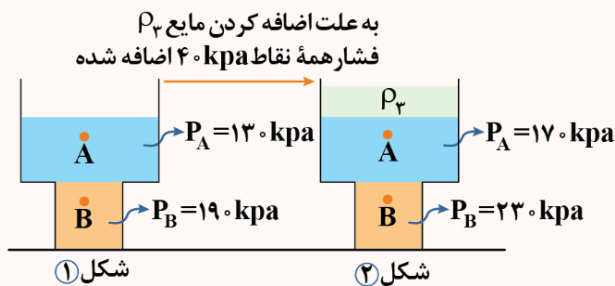
در شاردهای محصور:

«افزایش فشار وارد بر یک سطح عینا به تمامی سطوح منتقل می‌شود.»

پس اگر مقداری مایع به مایع درون یک ظرف اضافه کنیم:

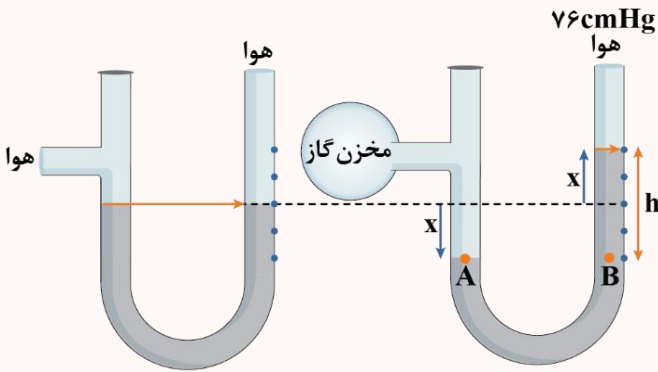
۱- فشار در تمامی نقاط به یک اندازه زیاد می‌شود.

۲- نیرو متناسب با سطح مقطع افزایش می‌یابد. (یعنی نمی‌توان گفت نیروی وارد بر تمامی نقاط هم به یک اندازه زیاد می‌شود.)



فشارسنج شاره ها یا مانومتر (فشارسنج لاشکل)

از مانومتر برای محاسبه فشار شاره ها استفاده می شود. اختلاف فشار شاره محصور و هوا باعث اختلاف شاره جیوه در دو لوله می شود. به همین دلیل، عددی که مانومتر نشان می دهد اختلاف فشار شاره محصور و فشار هوا است که آن را فشار پیمانه ای (P_g) گویند.



$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{گاز}} = \rho gh + P_0$$

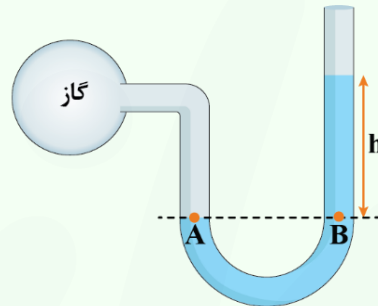
$$P_{\text{گاز}} - P_0 = \rho gh$$

$$\text{فشار پیمانه ای: } P_g = \rho gh$$

نکته

اختلاف فشار گاز درون مخزن و فشار هوا برابر با فشار پیمانه ای گاز است، بنابراین داریم:
الف) اگر مایع در شاخه راست بالاتر باشد، یعنی فشار گاز بیشتر از فشار جو است و فشار پیمانه ای مثبت خواهد شد:

$$P_{\text{گاز}} = P_0 + \rho gh \rightarrow \underbrace{P_{\text{گاز}} - P_0}_{\text{فشار پیمانه ای}} = +\rho gh \Rightarrow P_g > 0$$

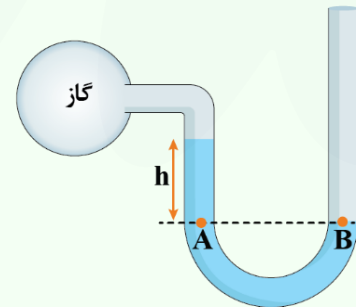


$$P_{\text{گاز}} > P_0$$

$$P_g > 0$$

ب) اگر مایع در شاخه چپ بالاتر باشد، یعنی فشار گاز کمتر از فشار جو است و فشار پیمانه ای منفی خواهد شد:

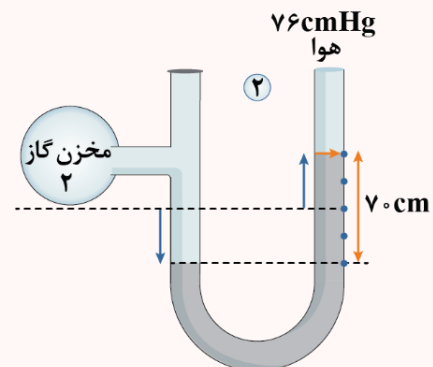
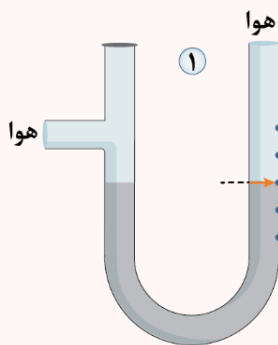
$$P_{\text{گاز}} = P_0 - \rho gh \rightarrow \underbrace{P_{\text{گاز}} - P_0}_{\text{فشار پیمانه ای}} = -\rho gh \Rightarrow P_g < 0$$



$$P_{\text{گاز}} < P_0$$

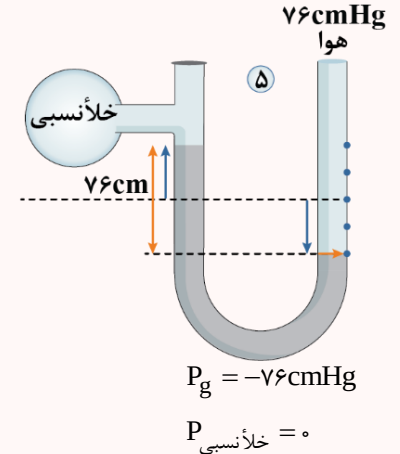
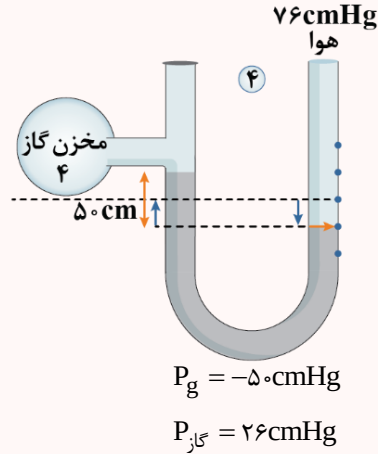
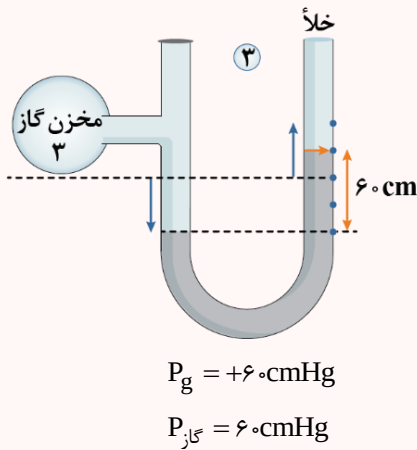
$$P_g < 0$$

در شکل های زیر فرض کنید مایع درون لوله جیوه است:



$$P_g = +7 \text{ cmHg}$$

$$P_{\text{گاز}} = 146 \text{ cmHg}$$



در شکل (۱)، فشارسنج به هیچ شاره‌ای وصل نیست، یعنی هر دو طرف آن هوا است. پس اختلاف ارتفاع جیوه در لوله‌ها صفر است و فشارسنج عدد صفر را نشان می‌دهد.

در شکل (۲)، فشار پیمانه‌ای $+70$ سانتی‌متر جیوه است یعنی فشار گاز 70 cmHg بیش‌تر از فشار هوا است.

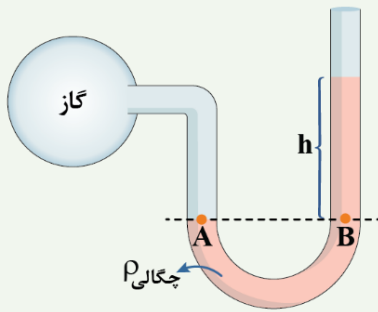
اگر به فرض در محیطی که فشار شاره را اندازه می‌گیریم خلأ کامل برقرار باشد شکل (۳) آن‌گاه فشارسنج فشار مطلق شاره را نشان می‌دهد (چون خلأ فشار ندارد).

در خلأ نسبی (شکل ۵) و شاره‌ای که فشار در آن کم‌تر از فشار جو است (شکل ۴) فشار پیمانه‌ای منفی است.

مثال

در شکل زیر جیوه درون لوله U شکل در حال تعادل است. اگر فشار گاز درون مخزن 168 kPa باشد،

ارتفاع h چند سانتی‌متر است؟ ($P_0 = 10^5 \text{ Pa}$ ، $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)



$$P_A = P_B \rightarrow P_{\text{گاز}} = P_0 + \rho_{\text{جیوه}} gh$$

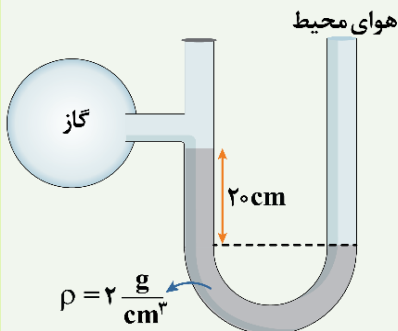
$$\rightarrow 168000 = 100000 + 13600 \times 10 \times h_{\text{جیوه}}$$

$$\rightarrow 136000 h_{\text{جیوه}} = 68000 \rightarrow h_{\text{جیوه}} = 0.5 \text{ (m)} = 50 \text{ cm}$$

پاسخ:

مثال

فشار پیمانه‌ای گاز درون مخزن چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



$$P_{\text{پیمانه‌ای}} = -\rho gh = -2000 \times 10 \times 0.2 = -4000 \text{ Pa}$$

پاسخ:

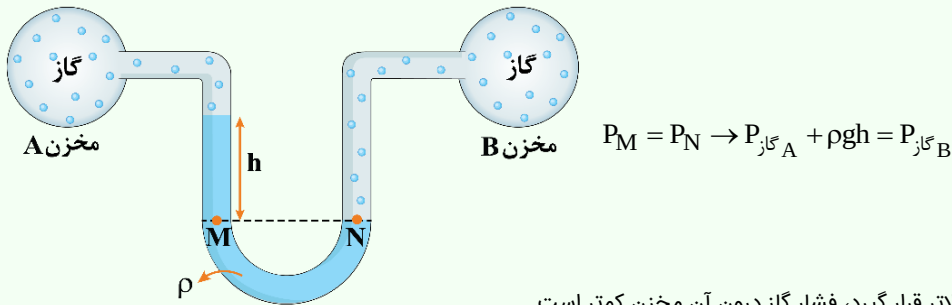
مابع در شاخه سمت چپ بالاتر است و فشار پیمانه‌ای گاز برابر $-\rho gh$ است، بنابراین می‌توان نوشت:



در این سؤال چون فشار پیمانه‌ای خواسته شده است از همان ابتدا می‌توانستیم به‌جای فشار هوا صفر قرار دهیم و سؤال را حل کنیم، یعنی نیازی به دادن فشار هوا در این سؤال نبود.



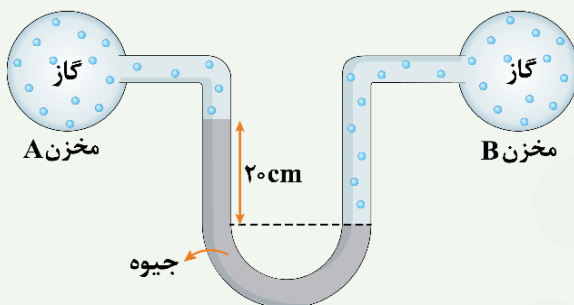
گاهی مانند شکل زیر دو سر یک لوله U شکل را به مخزن‌های گاز متصل می‌کنند. در این حالت با توجه به برابری فشار در نقاط M و N می‌توان نوشت:



دقت کنید که اگر مایع در شاخه متصل به هر مخزنی بالاتر قرار گیرد، فشار گاز درون آن مخزن کمتر است.



فشار گاز مخزن‌های A و B را در شکل مقابل مقایسه کنید.

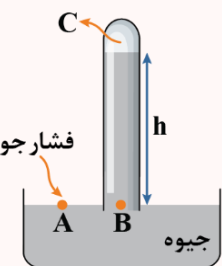


پاسخ:

اختلاف فشار گاز مخزن‌ها برابر فشار حاصل از ۲۰ cm جیوه است. با توجه به این‌که جیوه در شاخه سمت چپ بالاتر است، فشار گاز مخزن A، ۲۰ cmHg کمتر از فشار گاز مخزن B است.



به شکل مقابل، فشارسنج هوا (بارومتر) گفته می‌شود که برای اندازه‌گیری فشار جو به‌کار می‌رود.



۱- محاسبه فشار هوا برحسب پاسکال در بارومتر:

دو نقطه A و B هم‌تراز هستند پس فشار آن‌ها باهم برابر است:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_0 = \rho gh + P_C$$

معمولاً در ناحیه C، خلأ نسبی (شامل بخار جیوه با چگالی بسیار کم) وجود دارد به همین دلیل $P_C \approx 0$ می‌باشد. ولی اگر بالای لوله خلأ نبود باید فشار آن را در رابطه به‌جای P_C قرار دهیم.

۲- محاسبه فشار هوا برحسب cmHg در بارومتر:

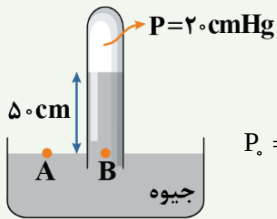
مجموع فشار گاز بالای لوله و ارتفاع ستون جیوه برابر فشار هوا است.

فشار گاز ناحیه C برحسب cmHg + ارتفاع ستون جیوه برحسب cm = فشار هوا برحسب cmHg

مثال ۱



در شکل مقابل فشار هوا برابر 70 cmHg می باشد.

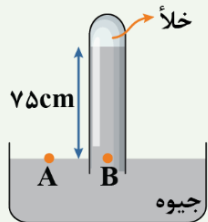


$$P_0 = 50 + 20 = 70 \text{ cmHg}$$

مثال ۲



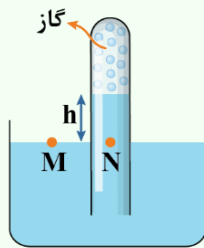
در شکل مقابل فشار هوا برابر 75 cmHg می باشد.



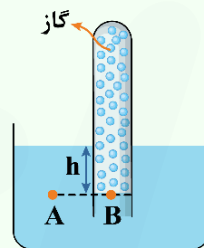
$$P_0 = 75 + 0 = 75 \text{ cmHg}$$

نکته

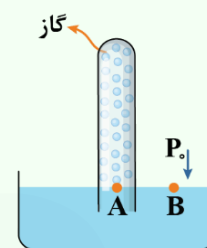
گاهی در قسمت انتهایی لوله هوا محبوس شده است و فشار گاز محبوس شده هم باید در نظر گرفته شود. به شکل های زیر دقت کنید:



$$P_M = P_N \\ \rightarrow P_0 = P_{\text{گاز}} + \rho gh$$



$$P_A = P_B \\ \rightarrow P_0 + \rho gh = P_{\text{گاز}}$$



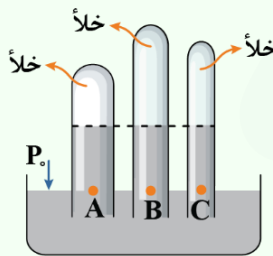
$$P_A = P_B \\ \rightarrow P_0 = P_{\text{گاز}}$$

۳- فشار هوای بیرون که بر سطح جیوه درون ظرف وارد می شود، جیوه را درون لوله نگه می دارد. پس دلیل بالا رفتن جیوه در لوله خاصیت مویینگی نمی باشد.

نکته



قطر لوله در مقدار مایع بالارفته در بارومتر تأثیری ندارد، در شکل مقابل ارتفاع مایع در هر ۳ ظرف برابر است، دقت کنید که این نکته ربطی به مایع درون ظرف نیز ندارد.

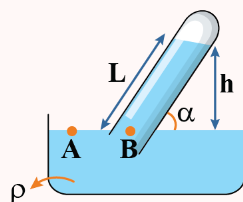


$$P_0 = P_A = P_B = P_C$$

✓ سطح مقطع، ضخامت، شکل و طول لوله در ارتفاع جیوه مؤثر نیست، پس اگر ضخامت لوله را افزایش دهیم، ارتفاع جیوه ثابت می ماند و فقط حجم جیوه درون لوله زیاد می شود.



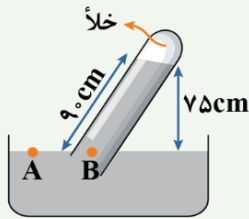
۴- اگر لوله به طور قائم در ظرف قرار نگیرد، در محاسبه فشار باید ارتفاع قائم مایع را لحاظ کنیم.



$$P_A = P_B \rightarrow P_0 = \rho gh \\ \xrightarrow{h = L \sin \alpha} P_0 = \rho g L \sin \alpha$$

مثال ۱

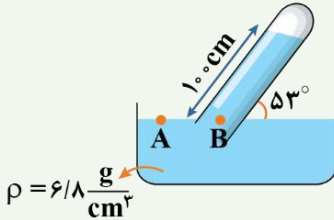
در شکل مقابل فشار هوا برابر ۷۵cmHg می باشد:



$$P_o = 75 \text{ cmHg}$$

مثال ۲

در شکل مقابل، فشار هوای محیط چند سانتی متر جیوه است؟ ($\sin 53^\circ = 0.8$) ، $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$



$$\rho = 6/8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$h = L \sin \alpha = 100 \times \sin 53^\circ = 100 \times 0.8 = 80 \text{ cm}$$

بنابراین فشار هوای محیط معادل ۸۰cm از مایعی با چگالی $6/8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است که باید این فشار را به cmHg تبدیل کنیم:

پاسخ:

ابتدا ارتفاع قائم مایع را به دست می آوریم:

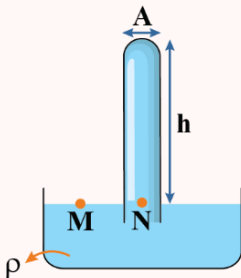
$$P_{\text{مایع}} = P_{\text{جیوه}} \rightarrow \rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}}$$

$$\rightarrow 6/8 \times 80 = 13.6 h_{\text{جیوه}} \rightarrow h_{\text{جیوه}} = 40 \text{ cm}$$

بنابراین فشار هوای محیط برابر ۴۰cmHg است.

توجه کنید که نیازی به محاسبه فشار برحسب پاسکال نداشتیم.

۵- گاهی طول لوله بارومتر کوتاه است و مایع به سقف لوله می رسد. در این حالت مایع به سقف لوله نیرو و فشار وارد می کند. فشار وارد بر سقف لوله برابر اختلاف فشار هوا و فشار ستون مایع است.



$$P_M = P_N \rightarrow P_o = P_{\text{سقف}} + P_{\text{مایع}}$$

$$\rightarrow P_o = \rho gh + P_{\text{سقف}}$$

$$\rightarrow P_{\text{سقف}} = P_o - \rho gh$$

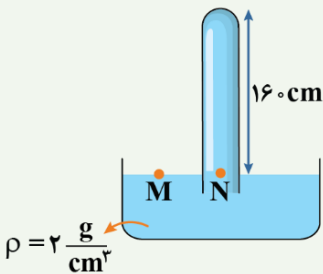
با ضرب کردن فشار وارد بر سقف لوله در مساحت آن، نیروی وارد بر سقف لوله به دست می آید:

$$F_{\text{سقف}} = P_{\text{سقف}} A$$

مثال

در شکل مقابل، مساحت مقطع انتهای لوله برابر 2 cm^2 است. اگر فشار هوای محیط برابر 10^5 پاسکال باشد،

نیروی که مایع بر انتهای لوله وارد می کند چند نیوتون است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



$$\rho = 2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

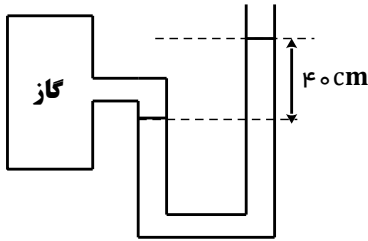
پاسخ:

با توجه به نکات فوق داریم:

$$P_{\text{سقف}} = P_o - \rho gh = 10^5 - (2000 \times 10 \times 1/6) = 68000 \text{ Pa}$$

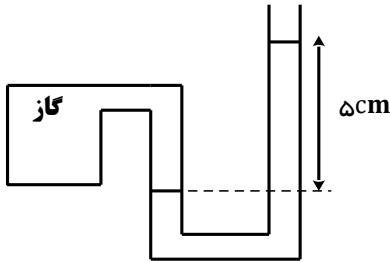
$$F_{\text{سقف}} = P_{\text{سقف}} A = 68000 \times \underbrace{2 \times 10^{-4}}_{\text{مساحت برحسب m}^2} = 13.6 \text{ N}$$

تست ۳۰: در شکل مقابل، چگالی مایع $2/5 \text{ g/cm}^3$ و فشار هوا 10^5 Pa می باشد. در اینصورت فشار گاز مخزن چند پاسکال است؟



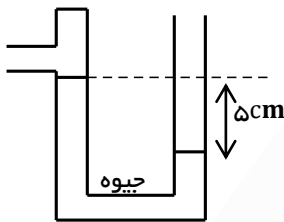
- (۱) $1/01 \times 10^5$ (۲) $1/1 \times 10^5$
 (۳) $1/2 \times 10^5$ (۴) $1/4 \times 10^5$

تست ۳۱: در شکل روبرو، فشار پیمانه ای گاز چند پاسکال است؟ (چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)



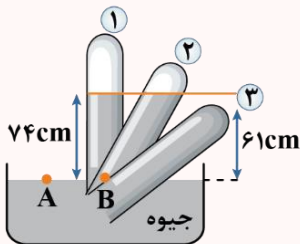
- (۱) ۵ (۲) ۸۱
 (۳) ۶۸۰۰ (۴) ۱۰۶۸۰۰۰

تست ۳۲: در شکل روبرو، اگر فشار گاز $95/2$ کیلوپاسکال و اختلاف ارتفاع بین دو سطح جیوه برابر با ۵ سانتی متر باشد، فشار هوا چند سانتی متر جیوه است؟ (چگالی جیوه $13/6 \text{ g/cm}^3$)



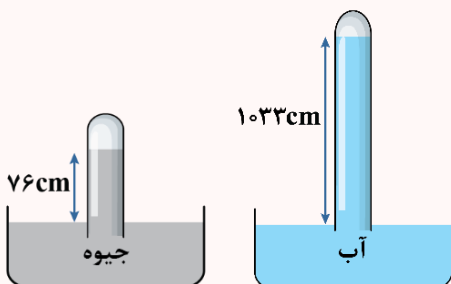
- (۱) ۷۶ (۲) ۷۵
 (۳) ۷۰ (۴) ۶۵

✓ اگر لوله آزمایش را کج کنیم، (لوله ۲) طول ستون جیوه داخل لوله، (حجم جیوه داخل لوله) زیاد می شود ولی ارتفاع قائم جیوه تغییر نمی کند. ولی اگر لوله خیلی کج شود (لوله ۳)، جیوه به ته لوله رسیده و نمی تواند تا ارتفاع موردنظر بالا برود، پس به مقدار اختلاف این دو ارتفاع به ته لوله فشار وارد می کند. مثلاً در شکل زیر، جیوه باید ۷۴ سانتی متر بالا برود، ولی فقط ۶۱ سانتی متر بالا رفته و باید ۱۳ سانتی متر دیگر بالا می رفت، پس به ته لوله 13 cmHg فشار وارد می شود.



$$\begin{cases} P_0 = 74 \text{ cmHg} \text{ (فشار هوا)} \\ P_3 = 74 - 61 = 13 \text{ cmHg} \text{ (فشار وارد بر ته لوله (۳))} \end{cases}$$

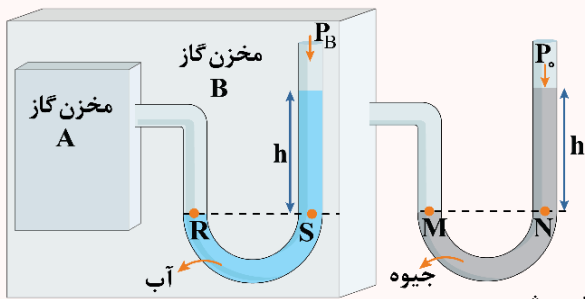
✓ دلیل استفاده از جیوه به خاطر چگالی زیاد جیوه است و به همین دلیل ارتفاع جیوه در لوله کم خواهد شد. مثلاً در شکل زیر اگر به جای جیوه از آب استفاده کنیم، ارتفاع آب 1033 سانتی متر می شود. در این حالت برای محاسبه ارتفاع مایع می توان نوشت:



$$\rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} = \rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}}$$

✓ تمامی نکات بالا و سؤالات مربوط به بارومتر را می توان با برابر قرار دادن فشار نقاط هم تراز حل کرد و نیاز به هیچ رابطه ای نیست.

مانومترهای تودرتو



برای حل سؤالات مربوط به مانومترهای تودرتو کافی است به طور جداگانه برای هر کدام از لوله های U شکل دو نقطه هم تراز پیدا کرده و فشار آن ها را برابر هم قرار دهیم.
حال با حل دو معادله حاصل از نقاط هم تراز، مجهول مسئله را به دست می آوریم.

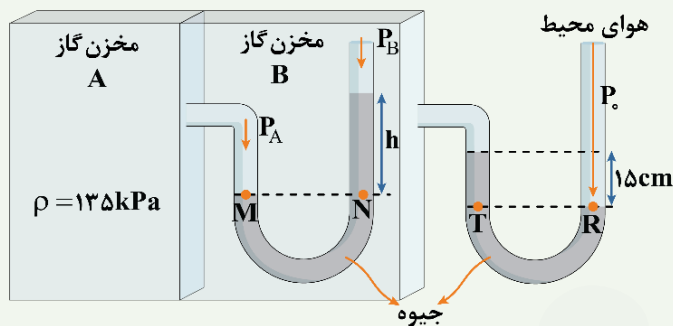
$$P_M = P_N \Rightarrow P_B = \rho_{\text{جیوه}} g h' + P_C \quad (1)$$

$$P_R = P_S \Rightarrow P_A = \rho_{\text{آب}} g h + P_B \quad (2)$$

حال کافی است P_B را از معادله (۱) به دست آورده و در معادله (۲) قرار دهیم تا مجهول مسئله محاسبه شود.

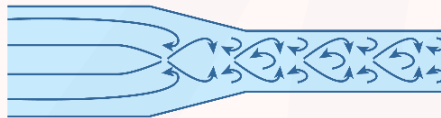
مثال

در شکل زیر، جیوه در هر دو لوله در حال تعادل است. ارتفاع h چند سانتی متر است؟
($P_0 = 101 \text{ kPa}$, $\rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

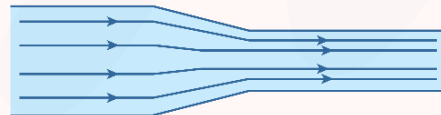


انواع حرکت شار

حرکت شار می تواند یکنواخت و لایه ای (نسیم ملایم) و یا متلاطم و آشوبناک (طوفان پرانرژی) باشد.
۱- حرکت متلاطم و آشوبناک: نقش کلی جریان شار و مسیر حرکت ذرات آن به طور مداوم تغییر می کند.



۲- حرکت یکنواخت و لایه ای: نقش کلی جریان شار با گذر زمان تغییر نمی کند.

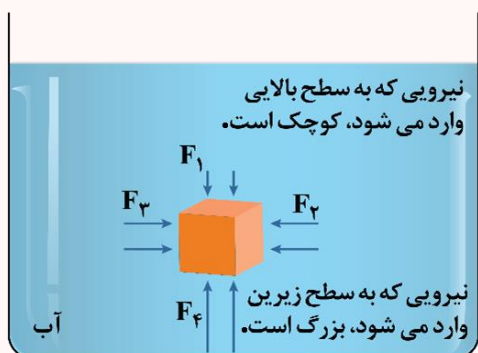


مثلا در شکل زیر حرکت آب ابتدا لایه ای (۱) و سپس آشوبناک (۲) است.



شناوری

وقتی جسمی در شاره‌ای قرار می‌گیرد، نیروی وارد بر قسمت پایینی جسم، بزرگ‌تر از نیروی وارد بر قسمت بالایی است، اختلاف این دو نیرو برابر با نیرویی رو به بالاست که به جسم وارد می‌شود و به آن نیروی شناوری (F_b) می‌گویند. به دلیل افزایش عمق و در نتیجه افزایش فشار، نیروهای ناشی از فشار وارد بر جسم در سطح پایینی بیش‌تر از سطح بالایی است؛ مطابق شکل.



F_3 و F_4 یکدیگر را خنثی می‌کنند.
نیروی: $F_b = F_2 - F_1$

در بحث شناوری جسم درون شاره (مایع یا گاز) دو موضوع مهم است:

۱- تشخیص نحوه قرار گرفتن جسم توسط مقایسه چگالی جسم و شاره.

۲- مقایسه نیروی شناوری و وزن مایع در هر حالت. این دو موضوع را در ۵ حالت می‌توانید در جدول زیر ببینید:

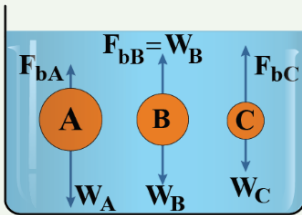
وضعیت جسم	توضیح نحوه قرارگیری جسم	مقایسه نیروی وزن و نیروی شناوری	مقایسه چگالی‌ها	شکل
شناوری	بخشی از جسم درون مایع و بخشی بیرون مایع است.	$F_b = mg$	$\rho_{\text{جسم}} < \rho_{\text{شاره}}$	
پایین رفتن	تمام جسم درون مایع است و جسم در حال پایین رفتن است.	$F_b < mg$	$\rho_{\text{جسم}} > \rho_{\text{شاره}}$	
غوطه‌وری	تمام جسم درون مایع است و جسم در میان مایع ساکن است.	$F_b = mg$	$\rho_{\text{جسم}} = \rho_{\text{شاره}}$	
بالا رفتن	تمام جسم درون مایع است و جسم در حال حرکت به سمت بالا است.	$F_b > mg$	$\rho_{\text{جسم}} < \rho_{\text{شاره}}$	
ته‌نشینی	جسم در تماس با کف ظرف است.	$F_b = mg - F_N \rightarrow F_b < mg$	$\rho_{\text{جسم}} > \rho_{\text{شاره}}$	



اگر جسمی به طور کامل داخل مایعی قرار داشته باشد و نیروی شناوری با وزن جسم برابر باشد جسم، داخل مایع غوطه‌ور می‌ماند. اگر نیروی شناوری بیشتر از وزن جسم باشد، جسم، رو به بالا حرکت می‌کند تا در سطح مایع شناور شود و اگر نیروی شناوری کمتر از وزن جسم باشد، جسم در مایع فرو رفته تا به نشین شود.



در شکل زیر، نیروی شناوری F_b و نیروی وزن W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح هستند؟



الف: چون نیروی شناوری وارد بر A از وزن آن کمتر است، چگالی A از چگالی مایع کمتر است.

ب: چون نیروی شناوری وارد بر A از وزن آن کمتر است، چگالی A از چگالی مایع بیشتر است.

پ: چون نیروی شناوری وارد بر C از وزن آن بیشتر است، چگالی C از چگالی مایع بیشتر است.

ت: چون نیروی شناوری وارد بر C از وزن آن بیشتر است، چگالی C از چگالی مایع کمتر است.

ث: جسم B درون مایع غوطه‌ور می‌ماند.

۱) «الف» و «پ» و «ث» ۲) «الف» و «ت» و «ث» ۳) «ب» و «پ» و «ث» و «ت» ۴) «ب» و «ت» و «ث»

پاسخ تشریحی:

چون وزن جسم A از نیروی شناوری وارد بر آن بیشتر است، پس جسم در مایع فرو رفته و ته‌نشین می‌شود، پس:

$$\rho_A > \rho_{\text{مایع}}$$

چون نیروی شناوری وارد بر C از وزن آن بیشتر است، پس رو به بالا حرکت می‌کند تا در سطح مایع شناور شود، پس:

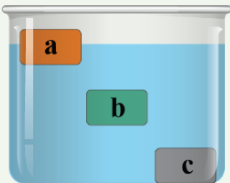
$$\rho_C < \rho_{\text{مایع}}$$

و چون نیروی شناوری وارد بر B با وزن B برابر است، جسم B همچنان غوطه‌ور می‌ماند.

پاسخ: گزینه ۴



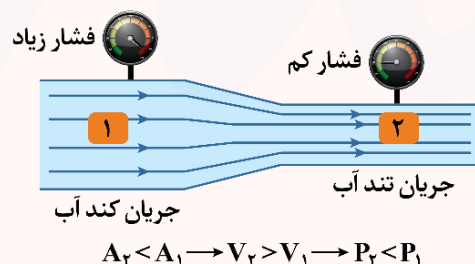
در شکل زیر، سه جسم توپر a و b و c در حالت تعادل قرار دارند. چه رابطه‌ای بین چگالی‌های سه جسم و چگالی مایع برقرار است؟



$$\rho_a < \rho_{\text{مایع}} = \rho_b < \rho_c$$

اصل برنولی

«در مسیر حرکت شاره، با افزایش تندی شاره، فشار آن کاهش می‌یابد.»



$$A_1 < A_2 \rightarrow V_1 > V_2 \rightarrow P_1 < P_2$$

آب با جریان لایه‌ای، در لوله‌ای با دو سطح مقطع متفاوت حرکت می‌کند.

با کاهش سطح مقطع لوله، جریان آب تندتر می‌شود و فشار آن کاهش می‌یابد.

اصل برنولی برای شاره‌هایی (مایع‌ها و گازها) برقرار است که:

۱- تراکم‌ناپذیر باشند (چگالی آن ثابت است).

۲- حرکت لایه‌ای (غیر آشوبناک) و در امتداد افق دارند (روی خط راست حرکت کند).

۳- اصطکاک داخلی (چسبندگی یا گران‌روی) ندارند. در اصل برنولی فرض بر عدم اتلاف انرژی وجود دارد (اصل پایستگی انرژی مکانیکی).

* تندی با سطح مقطع و فشار، رابطه عکس دارد:

$$\downarrow A \propto \downarrow P \propto \frac{1}{v} \uparrow$$

روش‌های حل سؤالات مربوط به اصل برنولی:

گام اول: ابتدا شاره یا هوای موجود را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم.

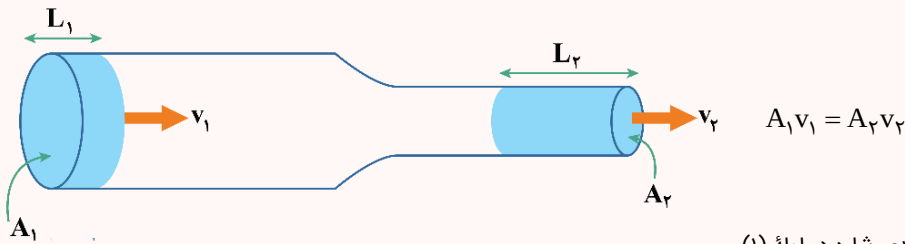
۱- ناحیه‌ای که تندی هوا زیاد است (فشار کم).

۲- ناحیه‌ای که تندی هوا کم است (فشار زیاد).

گام دوم: حال شاره باید از منطقه پرفشار به منطقه کم‌فشار حرکت کند و اگر جسمی جلوی حرکت آن را بگیرد، نیروی خالصی از منطقه پرفشار به منطقه کم‌فشار به جسم وارد شده که این نیرو حرکت جسم را توجیه می‌کند.

معادله پیوستگی

چنانچه شاره تراکم ناپذیر، جریانی لایه ای داشته و فاقد اصطکاک با دیواره لوله باشد، آهنگ شارش حجمی در تمام قسمت های مختلف لوله یکسان و ثابت بوده و طبق معادله ای به نام معادله پیوستگی می توان چنین نوشت:



$A_1 v_1 = A_2 v_2$

v_1 : تندی شاره در لوله (۱)

A_1 : سطح مقطع لوله (۱)

A_2 : سطح مقطع لوله (۲)

v_2 : تندی شاره در لوله (۲)

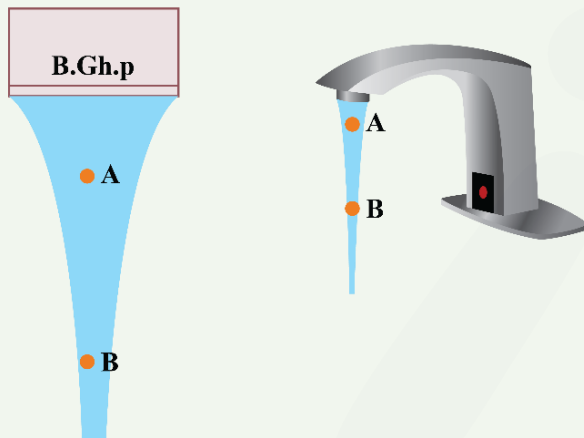
اثبات

در شکل شاره ای با جریان لایه ای در لوله ای با دو سطح مقطع متفاوت، در حرکت است. در حالت پایا (وقتی که آهنگ شارش شاره ثابت است) در مدت زمان معین، جرم یکسانی شاره، از هر سطح مقطع دلخواه لوله می گذرد. در نتیجه می توان معادله پیوستگی برای شاره تراکم ناپذیر را به صورت زیر بیان کرد:

$$m_1 = m_2 \Rightarrow \frac{m_1}{\Delta t} = \frac{m_2}{\Delta t} \xrightarrow{m=\rho V} \frac{\rho V_1}{\Delta t} = \frac{\rho V_2}{\Delta t} \Rightarrow \frac{V_1}{\Delta t} = \frac{V_2}{\Delta t} \Rightarrow R_1 = R_2 \Rightarrow A_1 v_1 = A_2 v_2$$

مثال ۱

شیر آبی را کمی باز کنید و آب به آرامی جریان می یابد. باریکه آب با نزدیک تر شدن به زمین باریک تر می شود. هرچه آب خروجی به زمین نزدیک تر می شود تندی آن افزایش می یابد. لذا با توجه به معادله پیوستگی باید سطح مقطع آن نیز کاهش یابد.

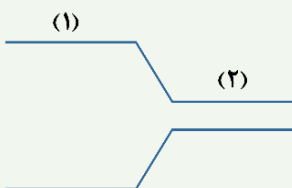


در نقطه A: تندی کمتر، سطح مقطع بیشتر

در نقطه B: تندی بیشتر، سطح مقطع کمتر

مثال ۲

در شکل زیر، آب به طور پیوسته جاری است. اگر قطر قسمت (۱)، سه برابر قطر قسمت (۲) و تندی آب در قسمت (۲) معادل $13/5 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ باشد، تندی آب در قسمت (۱) چند $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ خواهد بود؟



$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$A = \pi r^2 = \frac{\pi}{4} d^2 \rightarrow \cancel{\frac{\pi}{4}} d_1^2 \times v_1 = \cancel{\frac{\pi}{4}} d_2^2 \times v_2$$

$$\frac{d_1 = 3d_2}{v_2 = 13/5 \frac{\text{cm}}{\text{s}}} \rightarrow (3d_2)^2 \times v_1 = d_2^2 \times 13/5$$

$$\rightarrow 9v_1 = 13/5 \rightarrow v_1 = 1/5 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

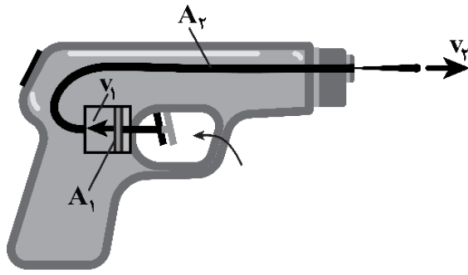
پاسخ:

طبق معادله پیوستگی داریم:

نکته

ترکیب اصل برنولی و معادله پیوستگی در مسیر حرکت آب در لوله ای با قطر مقطع متفاوت: هرچه مقطع لوله کوچک تر باشد، تندی جریان آب بیشتر و فشار آب کمتر است و برعکس؛

۱- شکل زیر، یک تفنگ آب پاش را نشان می دهد. اگر $A_1 = 2/5 \text{ cm}^2$ ، $A_2 = 0/2 \text{ mm}^2$ و $v_1 = 0/4 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ باشد تندی خروجی آب چند $\frac{\text{cm}}{\text{s}}$ است؟



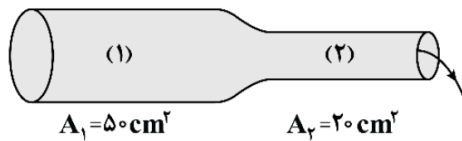
۵ (۱)

۵۰۰ (۲)

۳/۲ (۳)

۳۲۰ (۴)

۲- در شکل زیر در هر دقیقه ۴۸۰ لیتر آب از لوله (۲) خارج می شود. به ترتیب تندی آب در لوله (۲) و آهنگ شارش حجمی آب در لوله (۱) بر حسب SI کدام است؟ (جریان آب را لایه ای و پایا فرض کنید).



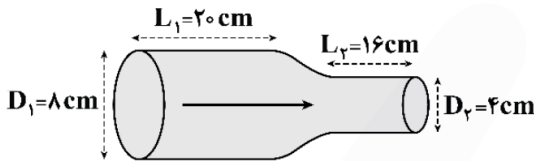
2×10^{-2} ، $1/6$ (۲)

2×10^{-2} ، ۴ (۴)

8×10^{-3} ، $1/6$ (۱)

8×10^{-3} ، ۴ (۳)

۳- در شکل زیر، شاره ای به صورت لایه ای و یکنواخت در درون لوله در حال شارش است. اگر مقدار معینی از شاره، فاصله L_1 را در مدت 10 s طی کند، فاصله L_2 را در مدت چند ثانیه طی می کند؟



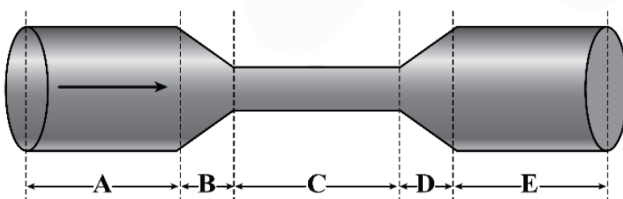
۰/۵ (۱)

۱ (۲)

۱/۵ (۳)

۲ (۴)

۴- در لوله ای پر از آب مطابق شکل، آب به صورت لایه ای و یکنواخت در جریان است. اگر تندی حرکت آب در قسمت (A) ثابت باشد، آن گاه در قسمت تندی آب در حال کاهش بوده و در قسمت فشار آب کمتر از سایر قسمت های لوله است.



B - D (۱)

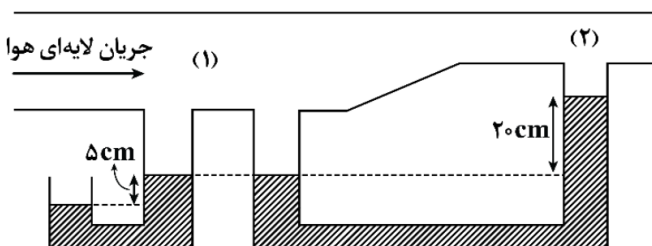
E - B (۲)

E - C (۳)

C - D (۴)

۵- در شکل زیر، جریان لایه ای و یکنواخت هوا در داخل لوله افقی در حال شارش است و مایع موجود در لوله های U شکل یکسان بوده و در تعادل است.

اگر فشار هوا در محل آزمایش P_0 باشد، حاصل $\frac{P_0 - P_2}{P_0 - P_1}$ کدام است؟ (P_1 و P_2 به ترتیب، فشار هوا در لوله های (۱) و (۲) هستند).



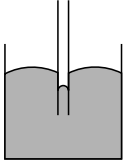
۴ (۱)

$\frac{1}{4}$ (۲)

$\frac{1}{5}$ (۳)

۵ (۴)

۱ - مطابق شکل، لوله موئین درون ظرفی حاوی قرار گرفته است. همچنین اگر لوله نازک تر باشد، اختلاف ارتفاع مایع موجود در لوله و مایع موجود در ظرف می شود.



- ① آب - کمتر
 ② آب - بیشتر
 ③ جیوه - کمتر
 ④ جیوه - بیشتر

۲ - کدام یک از گزینه های زیر درباره نیروی دگرچسبی درست است؟

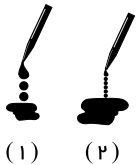
- ① نیرویی که مانع ورود حشره به داخل آب می شود.
 ② نیرویی که مولکول های یک نوع ماده به هم وارد می کنند.
 ③ نیرویی که سبب برآمده شدن سطح مایع در لوله موئین می شود.
 ④ نیرویی که مولکول های یک ماده را به سوی مولکول های ماده دیگر می کشد.

۳ - چند مورد از عبارت های زیر صحیح است؟

- الف) اگر چند لوله موئین شیشه ای را وارد جیوه کنیم، هرچه قطر لوله موئین کمتر باشد، ارتفاع ستون جیوه در آن کمتر است.
 ب) فاصله ذرات سازنده مایع و جامد تقریباً یکسان و در حدود یک میکرون است.
 پ) کشش سطحی، ناشی از دگرچسبی مولکول های سطح مایع است.
 ت) اگر نیروی دگرچسبی بین مولکول های مایع و جامد از نیروی هم چسبی بین مولکول های مایع بیشتر باشد، مایع، جامد را تر می کند.

- ① ۴ ② ۳ ③ ۲ ④ ۱

۴ - با توجه به شکل زیر، در دمای مختلف، روغن از دهانه قطره چکان خارج می شود. دمای روغن در شکل (۲) از دمای شکل (۱) است و نیروی هم چسبی بین مولکول های شکل (۱) از شکل (۲) است.

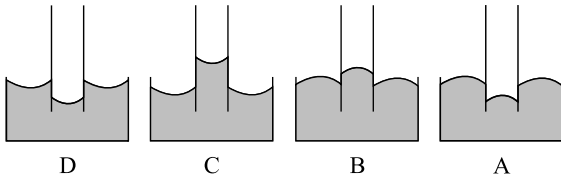


- ① کمتر ، کمتر
 ② کمتر ، بیشتر
 ③ بیشتر ، کمتر
 ④ بیشتر ، بیشتر

۵ - در لوله موئین هنگامی که در آب باشد نیروی دگرچسبی بین آب و لوله از نیروی هم چسبی مولکول های آب است و در جیوه نیروی دگرچسبی بین جیوه و لوله از نیروی هم چسبی مولکول های جیوه است.

- ① بیشتر - کمتر ② کمتر - بیشتر ③ بیشتر - بیشتر ④ کمتر - کمتر

۶- اگر یک لوله موئین را که دو طرف آن باز است به طور قائم در جیوه فرو ببریم، به صورت کدام یک از شکل های زیر درمی آید؟



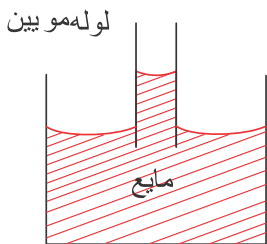
- A ① B ② C ③ D ④

۷- چه تعداد از گزاره های زیر را می توان به واسطه خاصیت موئینگی توضیح داد؟

- الف) نشستن پشه روی آب
 ب) تشکیل حباب های صابون
 پ) کروی بودن قطرات آب هنگام سقوط آزاد
 ت) رسیدن آب و مواد غذایی از ریشه های گیاهان به برگ
 ث) نفوذ رطوبت به داخل ساختمان

- ۱ ① ۲ ② ۳ ③ ۴ ④

۸- از مشاهده آزمایش روبه رو، به کدام نتیجه می توان دست یافت؟



- ① در سطح مایعات کشش سطحی وجود دارد.
 ② چگالی لوله موئین کمتر از چگالی مایع است.
 ③ بزرگی نیروی هم چسبی مولکول های مایع، بیشتر از نیروی دگر چسبی بین مولکول های مایع و لوله است.
 ④ بزرگی نیروی دگر چسبی بین مولکول های مایع و لوله، بیشتر از بزرگی نیروی هم چسبی مولکول های مایع است.

۹- کدام یک از گزینه های زیر، نوع جامدهای «آلومینیم، یخ و شیشه» را به ترتیب از راست به چپ به درستی نشان می دهد؟

- ① جامد بلورین - جامد بی شکل - جامد بلورین
 ② جامد بی شکل - جامد بلورین - جامد بلورین
 ③ جامد بلورین - جامد بلورین - جامد بی شکل
 ④ جامد بی شکل - جامد بلورین - جامد بی شکل

۱۰- یک قطره از مایع A را روی ظرف مسطح B می ریزیم. اگر نیروی چسبندگی سطحی بین A و B بیشتر از نیروی چسبندگی مولکول های A باشد، مایع A

- ① ظرف B را تر نمی کند.
 ② دیگر از ظرف B جدا نمی شود.
 ③ به صورت گلوله در ظرف B باقی می ماند.
 ④ به صورت لایه ی نازکی در ظرف B پخش می شود.

۱۱- اگر برای یک ماده معین، متوسط اندازه نیروی بین مولکولی را در حالت گازی با F_g ، در حالت مایع با F_l و در حالت جامد با F_s نشان دهیم، همچنین فاصله متوسط بین مولکول های همان ماده را در حالت گازی با L_g ، در حالت مایع با L_l و در حالت جامد با L_s نشان دهیم، کدام گزینه می تواند درست باشد؟

- ① $F_s > F_l > F_g$ ② $F_s = F_l > F_g$ ③ $F_s = F_l = F_g$ ④ $F_s > F_l > F_g$
 $L_s = L_l = L_g$ $L_s \simeq L_l < L_g$ $L_s \simeq L_l < L_g$ $L_s \simeq L_l < L_g$

۱۲ - لوله شیشه‌ای باریکی را که دو انتهای آن باز است، به‌طور عمودی تا نیمه وارد مایع درون ظرفی می‌کنیم. اگر نیروی دگرچسبی بیشتر از نیروی هم‌چسبی باشد، سطح مایع درون لوله از سطح مایع درون ظرف قرار می‌گیرد و سطح مایع در لوله به‌صورت درمی‌آید.

- ① پایین‌تر - فرو رفته ② پایین‌تر - برآمده ③ بالاتر - فرو رفته ④ بالاتر - برآمده

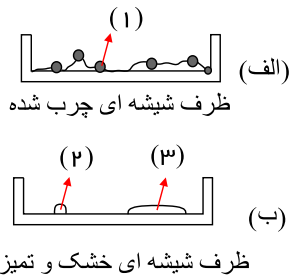
۱۳ - کدام یک از شکل‌های زیر، خاصیت مویینگی در لوله‌های شیشه‌ای را درست نشان داده است؟



۱۴ - سطح داخلی و خارجی یک لوله مویین را چرب می‌کنیم و آن را در ظرف شیشه‌ای تمیز پر از آبی قرار می‌دهیم. کدام وضعیت رخ می‌دهد؟



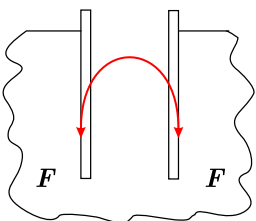
۱۵ - برای شکل‌های (الف) و (ب)، کدام گزینه زیر نادرست بیان شده است؟



- ① در شکل (الف)، ماده (۱) آب است و نیروی دگرچسبی کمتر از نیروی هم‌چسبی است.
② در شکل (ب)، ماده (۲) جیوه است و نیروی هم‌چسبی بیشتر از نیروی دگرچسبی است.
③ در شکل (الف)، ماده (۱) جیوه است و نیروی کشش سطحی، قطره‌های جیوه را به‌صورت کروی درآورده است.
④

در شکل (ب)، ماده (۳) آب است و بیشتر بودن نیروی دگرچسبی نسبت به نیروی هم‌چسبی باعث پهن شدن آب بر روی شیشه شده است.

۱۶ - شکل مقابل، می‌تواند نشان دهنده لوله شیشه‌ای در درون باشد که در آن نیروی هم‌چسبی از نیروی دگرچسبی سطحی است.



- ① جیوه - کمتر
② آب - کمتر
③ جیوه - بیشتر
④ آب - بیشتر

۱۷ - نیروی بین‌مولکولی برای یک ماده، چگونه است؟ (فاصله‌ها در ابعاد اتمی و مولکولی است.)

- ① در همه فاصله‌ها رابیشی است.
② در همه فاصله‌ها رانشی است.
③ در فواصل فوق‌العاده کم رابیشی و در فاصله کمی بیشتر از آن رانشی است.
④ در فواصل فوق‌العاده کم رانشی و در فاصله‌های کمی بیشتر از آن رابیشی است.

۱۸ - بین دو مولکول از یک ماده، به ترتیب در فاصله ی خیلی کم چه نیرویی ایجاد می شود و در فاصله ی زیادتر از هم چه نیرویی ایجاد می شود؟ (فاصله های ذکر شده در حد مولکولی است).

- ① پیوسته رانشی ② پیوسته ربایشی ③ رانشی و ربایشی ④ ربایشی و رانشی

۱۹ - کدام عامل، مایع ها را تقریباً تراکم ناپذیر می کند؟

- ① وجود پیوندهای یونی بین مولکولی ② نیروی جاذبه بین مولکول ها در فواصل نزدیک
 ③ نیروی رانشی بین مولکول ها در فواصل خیلی نزدیک ④ آزاد بودن مولکول های مایع در جابه جایی بین مولکولی

۲۰ - هنگامی که یک لیوان پر از آب را کج می کنیم، آب به راحتی از آن می ریزد. این مشاهده ما را به این نتیجه می رساند که مولکول های مایع:

- ① بر روی هم می لغزند. ② با آزادی کامل به هر سمتی حرکت می کنند.
 ③ در اطراف مکان خود حرکت نوسانی دارند. ④ در شبکه ی منظم با اتم های مجاور جایگاه ثابتی دارند.

۲۱ - کشش سطحی در مایع ها حاصل کدام است؟

- ① نیروهای چسبندگی بین مولکول ها. ② تأثیر نیروی گرانش زمین بر مایع.
 ③ فشاری است که از طرف هوا بر مایع وارد می شود. ④ نیروی رانشی بین مولکول هایی است که خیلی به هم نزدیک شده اند.

۲۲ - یک تیغ از پهنای می تواند روی آب شناور شود زیرا

- ① حجم تیغ بسیار کم است. ② جرم تیغ بسیار کم است.
 ③ چگالی تیغ کمتر از چگالی آب است. ④ در سطح آب کشش سطحی وجود دارد.

۲۳ - کدام شکل، آب را در لوله ی شیشه ای موئین درست نشان می دهد؟



۲۴ - درون یک لوله موئین به قطر $0.4mm$ آب تا ارتفاع $25cm$ بالا می آید. اگر چگالی آب $1 \frac{g}{cm^3}$ باشد، برآیند نیروهای بین مولکولی آب و لوله چند نیوتون است؟

$$(g \simeq 10 \frac{N}{kg}, \pi \simeq 3)$$

- ① 3×10^{-2} ② 3×10^{-4} ③ 12×10^{-2} ④ 12×10^{-4}

۲۵ - لوله موئینی با سطح مقطع $0.4mm^2$ را درون ظرف پر از آبی فرو می بریم. اگر ارتفاع آب درون لوله اندازه $35cm$ بالاتر از سطح آزاد آب درون ظرف باشد،

اندازه نیروی چسبندگی بین مولکول های آب و شیشه چند نیوتون است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$ و $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{kg}{m^3}$)

- ① 0.7×10^{-3} ② 0.7×10^{-4} ③ 1.4×10^{-3} ④ 1.4×10^{-4}

۲۶ - کدام یک از گزینه ها در مورد فشار درست نیست؟

- (۱) برابر با اندازه نیروی عمودی وارد بر واحد سطح است.
 (۲) یکای SI فشار، پاسکال است.
 (۳) فشار یک کمیت برداری است.
 (۴) فشار با نیرو متناسب است.

۲۷ - یکای فرعی فشار در SI برحسب یکای کمیت های اصلی معادل کدام یک از گزینه های زیر است؟

- (۱) $\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ (۲) $\frac{m \cdot s^2}{kg}$ (۳) $\frac{kg}{m \cdot s^2}$ (۴) $\frac{m \cdot kg}{s^2}$

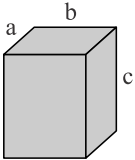
۲۸ - مکعبی چوبی به ضلع $20cm$ روی کف اتاق قرار دارد. هنگامی که شخصی به وزن $800N$ روی مکعب می ایستد، فشاری که از طرف شخص بر کف اتاق وارد می شود چند کیلو پاسکال است؟

- (۱) ۲۰ (۲) ۴۰ (۳) ۲۰۰۰ (۴) ۴۰۰۰

۲۹ - دو استوانه توپر و هم وزن A و B روی سطح افقی کنار هم قرار دارند. اگر شعاع قاعده استوانه B ، دو برابر شعاع قاعده استوانه A باشد، فشار حاصل از استوانه A چند برابر فشار حاصل از استوانه B است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{4}$ (۳) ۲ (۴) ۴

۳۰ - در مکعب مستطیل شکل زیر، اگر ابعاد a , b , و c به نسبت ۱، ۲، و ۳ باشد و مکعب را روی وجوه مختلف روی سطح افقی قرار دهیم، بیشترین فشاری که به سطح وارد می کند، چند برابر کمترین فشار است؟



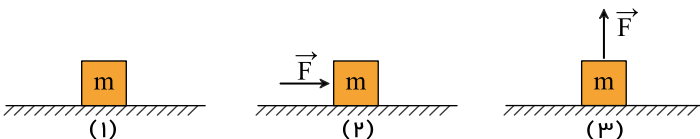
- (۱) ۱٫۵ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۶

۳۱ - مکعب مستطیلی به ابعاد $2cm$ ، $4cm$ و $5cm$ با چگالی $2 \frac{g}{cm^3}$ را به گونه ای روی سطح افقی قرار داده ایم که بیشترین فشار ممکن را بر سطح وارد می کند.

این فشار چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

- (۱) ۰٫۱ (۲) ۱۰ (۳) ۱۰۰ (۴) ۱۰۰۰

۳۲ - در شکل های زیر، اجسام مشابه روی سطح افقی قرار دارند و نیروی F وارد شده به جسم ها هم اندازه هستند. کدام گزینه مقایسه درستی بین فشار اجسام به سطح تماس را نشان می دهد؟

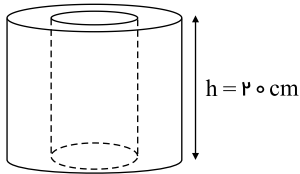


- (۱) $P_1 > P_2 > P_3$ (۲) $P_1 = P_2 < P_3$ (۳) $P_1 > P_3 > P_2$ (۴) $P_1 = P_2 > P_3$

۳۳- مکعب فلزی توپری به ابعاد $5\text{cm} \times 4\text{cm} \times 2\text{cm}$ و چگالی 8g/cm^3 از طرف یکی از وجه هایش روی سطح افقی قرار می گیرد. بیشترین فشاری که مکعب می تواند بر سطح وارد کند، چند پاسکال است؟ ($g = 10\text{N/kg}$)

- ① 1.6×10^2 ② 4×10^2 ③ 1.6×10^3 ④ 4×10^3

۳۴- مطابق شکل یک استوانه توخالی که شعاع داخلی و خارجی آن 5cm ، 10cm هستند، از ماده ای به چگالی $21 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ساخته شده و بر روی سطح افقی قرار



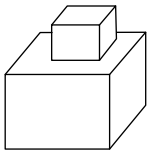
دارد. فشار وارد بر سطح افقی از طرف استوانه توخالی چند کیلو پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

- ① 10.5 ② 21 ③ 36 ④ 42

۳۵- مکعب مستطیلی به ابعاد $10\text{cm} \times 4\text{cm} \times 2\text{cm}$ روی یک سطح افقی قرار دارد. بیشترین فشاری که جسم به سطح تماس وارد می کند، چند برابر کمترین فشاری است که به سطح تماس وارد می کند؟

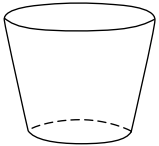
- ① 2 ② 1 ③ 5 ④ 2.5

۳۶- مطابق شکل روبه رو طول هر ضلع مکعب بالایی 10cm و جرم آن 2kg و طول هر ضلع مکعب پایینی 20cm و جرم آن 4kg است. فشاری که مکعب بالایی به پایینی وارد می کند و فشاری که مکعب پایینی به سطح افقی وارد می کند، به ترتیب از راست به چپ چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



- ① 15 و 20 ② 10 و 20 ③ 1500 و 2000 ④ 1000 و 2000

۳۷- مخروط ناقصی به وزن W ، مطابق شکل روی سطح افقی قرار دارد. شعاع قاعده بزرگ 2 برابر شعاع قاعده کوچک است. مخروط را به طرف سطح بزرگ تر روی سطح افقی قرار می دهیم. اگر بخواهیم فشار وارد بر سطح افقی تغییر نکند، وزنه ای چند برابر وزن مخروط باید روی آن قرار دهیم؟



- ① 4 ② 3 ③ 2 ④ 1

۳۸- کدام گزینه معادل یکای پاسکال نیست؟

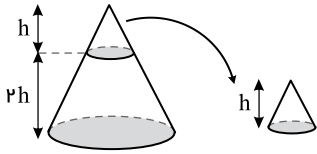
- ① $\text{kg/m} \cdot \text{s}^2$ ② $\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}^2$ ③ J/m^3 ④ N/m^2

۳۹- مکعبی که طول هر ضلع آن 10cm است، از ماده ای با چگالی $8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ساخته شده است. اگر فشاری که مکعب از طریق قاعده خود به سطح افق وارد می کند به

اندازه 7800 (Pa) باشد، حجم حفره ای که در درون مکعب می باشد، چند واحد (SI) است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

- ① 2.5×10^{-4} ② 4×10^{-4} ③ 2.5×10^{-5} ④ 4×10^{-5}

۴۰ - فشار مخروط نشان داده شده بر تکیه گاهش برابر P است. اگر بالای مخروط را از قسمت نشان داده جدا کرده و روی سطح افقی قرار دهیم فشار مخروط جدید چند برابر P خواهد بود؟



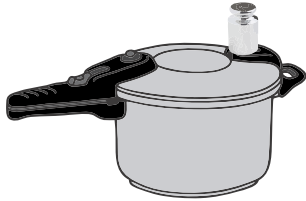
(۷) $\frac{1}{3}$

(۱) $\frac{1}{2}$

(۴) $\frac{1}{4}$

(۳) $\frac{1}{9}$

۴۱ - مساحت روزنه خروج بخار آب، روی درب یک زودپز $4mm^2$ است. جرم وزنه ای که روی این روزنه باید گذاشت تا فشار داخل آن $2atm$ نگه داشته شود، چند گرم باید باشد؟ (فشار هوای بیرون $1atm$ و $g = 10 \frac{N}{kg}$ است.)



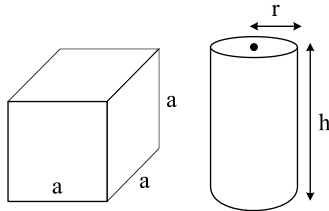
(۷) ۴۰

(۱) ۲۰

(۴) ۸۰

(۳) ۶۰

۴۲ - مطابق شکل، یک استوانه و یک مکعب فلزی یکسان به جرم های برابر روی سطحی افقی قرار دارند. اگر فشاری که دو جسم به زمین وارد می کنند، یکسان باشد، نسبت ضلع مکعب به شعاع استوانه چقدر است؟



(۷) π^2

(۱) π

(۴) $\sqrt{\pi}$

(۳) $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$

۴۳ - مکعب مستطیلی به جرم m و ابعاد $5cm \times 10cm \times 20cm$ در اختیار داریم. این جسم را یکبار از بزرگ ترین سطح و یکبار از کوچک ترین سطح آن بر روی سطح افقی قرار می دهیم. اگر اختلاف فشاری که جسم در این حالت ها ایجاد می کند برابر $15 \times 10^3 Pa$ باشد، چگالی این جسم چند $\frac{kg}{m^3}$ است؟

($g = 10 \frac{N}{kg}$)

(۴) 10^4

(۳) 4×10^4

(۷) 2×10^3

(۱) 10^3

۴۴ - جسمی به شکل مکعب مستطیل به ابعاد a ، $2a$ و $3a$ و به جرم m را از روی سطح های مختلف آن روی سطح افقی زمین قرار می دهیم. اگر بیشترین فشاری که مکعب بر سطح وارد می کند ۹۰۰۰ پاسکال بیشتر از کمترین فشاری باشد که بر سطح وارد می کند، در این صورت فشاری که مخروطی از همان جنس به جرم m و شعاع قاعده a بر سطح افقی زیرین خود وارد می کند، چند پاسکال خواهد بود؟ ($\pi = 3$ و همه کمیت ها در SI هستند.)

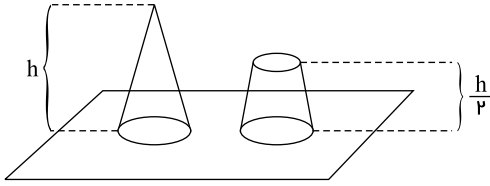
(۴) ۲۷۰۰۰

(۳) ۱۸۰۰۰

(۷) ۹۰۰۰

(۱) ۳۰۰۰

۴۵ - مخروطی به ارتفاع h روی سطح زمین قرار دارد، اگر نیمی از آن را برش دهیم تا مطابق شکل زیر شود، فشار وارد بر سطح زمین نسبت به حالت قبل چند برابر می شود؟



(۷) $\frac{7}{8}$

(۴) ۱

(۱) $\frac{1}{2}$

(۳) $\frac{1}{8}$

۴۶ - در یک دیگ زودپز، مساحت روزنه خروج بخار آب ۵ میلی متر مربع است. جرم وزنه روی روزنه چند گرم باشد، تا فشار پیمانه ای بخار داخل دیگ در 10^5 پاسکال نگه داشته شود؟ $(g = 10 \frac{m}{s^2})$

(۴) ۵۰

(۳) ۴۰

(۷) ۲۵

(۱) ۲۰

۴۷ - مکعبی فلزی به ابعاد $10cm \times 5cm \times 2cm$ طوری روی میز قرار گرفته که بیشترین فشار را به میز وارد می کند. اگر با ذوب این مکعب استوانه فلزی به شعاع سطح مقطع $5cm$ بسازیم و آن را از سطح مقطع روی میز قرار دهیم فشار وارد بر میز چند برابر می شود؟ $(\pi = 3)$

(۴) 7.5

(۳) $\frac{2}{15}$

(۷) $\frac{2}{5}$

(۱) ۱

۴۸ - یک ظرف شیشه ای و خالی در اختیار داریم. اگر دمای آن را 40 درجه سلسیوس افزایش دهیم، ارتفاع ظرف $8/5$ درصد زیاد می شود. این ظرف را به طور کامل پر از مایع می کنیم. اگر ضریب انبساط حجمی مایع 15 برابر ضریب انبساط خطی شیشه باشد، دمای مجموعه را چند کلون افزایش دهیم تا حجم مایع بیرون ریخته شده برابر 6 درصد حجم اولیه ظرف باشد؟

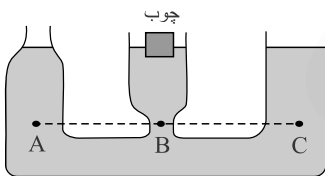
(۴) 235.5

(۳) 62.5

(۷) ۲۵

(۱) ۲۹۸

۴۹ - شکل زیر سه ظرف مرتبط به یکدیگر که حاوی آب هستند را نشان می دهد. اگر یک قطعه چوبی را بر روی سطح آب ظرف وسطی قرار دهیم، پس از تعادل، فشار نقاط A ، B و C به چه صورت خواهد بود؟



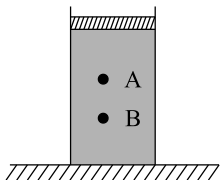
(۷) $P_A = P_C < P_B$

(۴) $P_B > P_A > P_C$

(۱) $P_A = P_B = P_C$

(۳) $P_A = P_C > P_B$

۵۰ - در شکل روبه رو، فشار در نقاط A و B در درون مایع برابر P_A و P_B است. وزنه ای را روی پیستون آزاد قرار می دهیم. اگر در اثر وزنه، افزایش فشار در آن نقاط، ΔP_A و ΔP_B باشد، کدام رابطه درست است؟



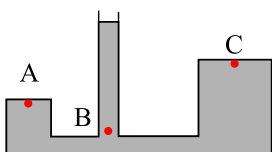
(۷) $\Delta P_B = \Delta P_A, P_B < P_A$

(۴) $\Delta P_B = \Delta P_A, P_B > P_A$

(۱) $\Delta P_B < \Delta P_A, P_B = P_A$

(۳) $\Delta P_B > \Delta P_A, P_B > P_A$

۵۱ - در ظرفی مطابق شکل زیر مایعی ریخته شده است. کدام گزینه رابطه فشار بین نقاط A و B و C را درست نشان می دهد؟



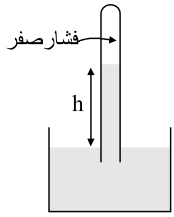
(۷) $P_B > P_A > P_C$

(۴) $P_A > P_B > P_C$

(۱) $P_A = P_B = P_C$

(۳) $P_A < P_B < P_C$

۵۲- در شکل مقابل، فشار هوای محیط $9.6 \times 10^4 Pa$ است. اگر در این لوله مایعی با چگالی $\rho = 1.2 \frac{g}{cm^3}$ باشد، ارتفاع مایع در لوله نسبت به سطح مایع درون ظرف (h) چقدر است؟



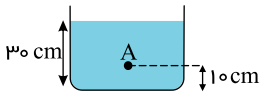
۴m (۲)

۲m (۱)

۸m (۴)

۶m (۳)

۵۳- فشار ناشی از مایع در نقطه A چند پاسکال است؟ ($\rho = 0.8 \frac{g}{cm^3}$, $g = 10 \frac{N}{kg}$)



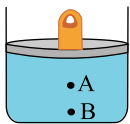
۳۲۰۰ (۴)

۱۶۰۰ (۳)

۸۰۰ (۲)

۲۴۰۰ (۱)

۵۴- در داخل یک سیلندر، مقداری مایع به چگالی ρ قرار دارد و فشار در نقطه‌های A و B به ترتیب $10 Pa$ و $30 Pa$ است. روی پیستونی که روی سطح مایع داخل سیلندر قرار دارد، وزنه‌ای قرار می‌دهیم تا فشار نقطه A به $20 Pa$ برسد. در این صورت، فشار نقطه B چند پاسکال خواهد شد؟



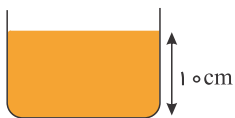
۴۰ (۲)

۳۰ (۱)

۶۰ (۴)

۵۰ (۳)

۵۵- مطابق شکل فشار ناشی از جیوه درون ظرف بر کف ظرف به ترتیب از راست به چپ چند سانتی‌متر جیوه و چند پاسکال است؟



($g = 10 \frac{m}{s^2}$, $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$, $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3}$ است.)

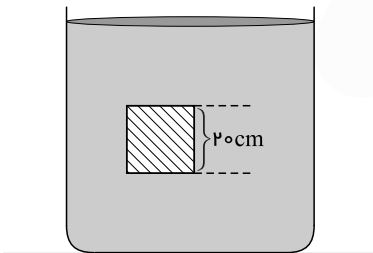
۱۳۶۰۰ و ۰٫۱ (۲)

۱۳۶۰۰۰۰ و ۱۰ (۱)

۱۳۶۰۰۰۰ و ۰٫۱ (۴)

۱۳۶۰۰ و ۱۰ (۳)

۵۶- مطابق شکل، جسمی مکعبی به طول ضلع $20 cm$ درون شاره‌ای غوطه‌ور و در حال تعادل است. فشار در بالا و زیر جسم، $101 kPa$ و $105 kPa$ است. چگالی مایع، چند گرم بر لیتر است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)



۳ (۲)

۲ (۱)

۳۰۰۰ (۴)

۲۰۰۰ (۳)

۵۷- اختلاف فشار بین دو نقطه از مایعی در حال سکون ΔP است. اگر ظرف محتوی این مایع با شتاب $\frac{g}{3}$ در راستای قائم به طرف پایین شروع به حرکت کند، اختلاف فشار بین این دو نقطه در این مایع کدام خواهد بود؟

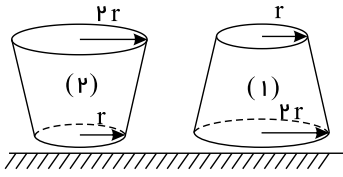
$\frac{4}{3} \Delta P$ (۴)

$\frac{2}{3} \Delta P$ (۳)

$\frac{1}{3} \Delta P$ (۲)

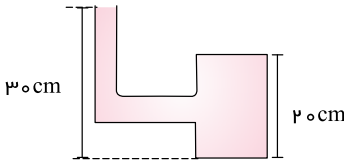
ΔP (۱)

۵۸- در شکل روبه‌رو، حجم و عمق آب در دو ظرف پر از آب با هم برابر است. اگر نیرویی که ظرف‌ها به سطح افقی وارد می‌کنند به ترتیب F_1 و F_2 و فشار آب در کف ظرف‌ها P_1 و P_2 باشد، کدام رابطه درست است؟ (جرم ظرف‌ها با هم برابر است.)



$P_1 = P_2$ و $F_1 = F_2$ (۱)
 $P_1 = P_2$ و $F_1 = 4F_2$ (۲)
 $P_1 = P_2$ و $F_1 = F_2$ (۳)
 $P_1 = 4P_2$ و $F_1 = \frac{1}{4}F_2$ (۴)

۵۹- در شکل مقابل، لوله‌ی باریکی به یک مخزن متصل شده است. مساحت کف مخزن 100 cm^2 است. اگر داخل لوله و مخزن مایعی به چگالی $800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد، نیرویی که از طرف مایع به کف مخزن وارد می‌شود، چند نیوتون است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



160 (۲) 240 (۱)
 16 (۴) 24 (۳)

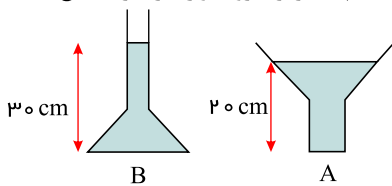
۶۰- استوانه‌ی A پر از آب است. نیرویی که آب بر کف استوانه وارد می‌کند F_A و فشار حاصل از آب در کف استوانه P_A است. اگر ابعاد استوانه‌ی B نصف ابعاد استوانه‌ی A باشد و آن را هم پر از آب کنیم، نیرو و فشار موردنظر به ترتیب F_B و P_B باشد، نسبت‌های $\frac{P_A}{P_B}$ و $\frac{F_A}{F_B}$ به ترتیب از راست به چپ کدام هستند؟

2 و 2 (۱) 2 و 4 (۲) 8 و 8 (۳) 2 و 8 (۴)

۶۱- دو ظرف استوانه‌ای A و B هر دو پر از یک مایع می‌باشند. اگر مساحت قاعده‌ی استوانه‌ی A دو برابر مساحت قاعده‌ی B باشد ولی عمق ظرف A ، $\frac{1}{3}$ عمق ظرف B باشد، نیرویی که مایع بر کف استوانه A وارد می‌کند چند برابر نیرویی است که مایع بر کف استوانه‌ی B وارد می‌کند؟

$\frac{2}{3}$ (۱) $\frac{3}{2}$ (۲) $\frac{3}{4}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴)

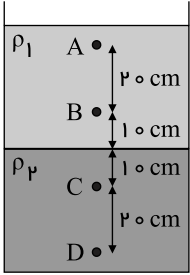
۶۲- در دو ظرف A و B که مساحت کف ظرف A برابر 20 cm^2 و مساحت کف ظرف B برابر 30 cm^2 است، مایعی هم‌جنس ریخته شده است، به‌طوری که ارتفاع مایع در ظرف A برابر 20 cm و ارتفاع مایع در ظرف B برابر 30 cm است. نیروی وارد از طرف مایع به کف ظرف A چند برابر نیروی وارد از طرف مایع به کف ظرف B است؟



(۴) باید وزن مایعات مشخص باشد.

1 (۲) $\frac{9}{4}$ (۱)
 $\frac{4}{9}$ (۳)

۶۳- در یک مخزن، دو مایع مخلوط نشدنی داریم. اگر اختلاف فشار میان C و D چهار برابر اختلاف فشار میان A و B باشد، اختلاف فشار میان B و C چند برابر اختلاف فشار میان A و B است؟



$$۲ \text{ (۷)}$$

$$\frac{۳}{۲} \text{ (۱)}$$

$$\frac{۵}{۲} \text{ (۴)}$$

$$۳ \text{ (۳)}$$

۶۴- مکعبی به ضلع ۶۰ cm پر از آب است. اگر تمامی آب این مکعب را درون استوانه‌ای که مساحت قاعده‌ی آن ۳۶ متر مربع است بریزیم، فشاری که این آب در کف استوانه ایجاد می‌کند، چند برابر فشاری است که در کف مکعب ایجاد می‌کند؟

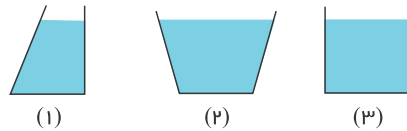
$$۱ \text{ (۴)}$$

$$\sqrt{۲} \text{ (۳)}$$

$$\frac{\pi}{۲} \text{ (۷)}$$

$$\pi \text{ (۱)}$$

۶۵- در شکل‌های زیر جنس مایع درون ظرف‌ها، ارتفاع آن‌ها و سطح قاعده‌ی کف ظرف‌ها، یکسان است. نیروی وارد از طرف مایع بر کف ظرف‌ها، به ترتیب $F_۱$ ، $F_۲$ و $F_۳$ و فشار ناشی از مایع در کف ظرف‌ها، به ترتیب $P_۱$ ، $P_۲$ و $P_۳$ است. کدام گزینه درست است؟



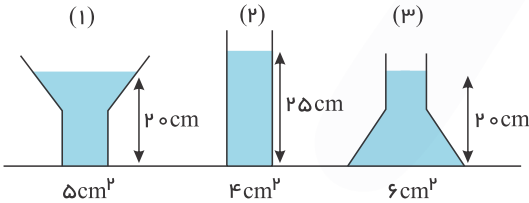
$$F_۱ = F_۲ = F_۳, \quad P_۲ > P_۳ > P_۱ \text{ (۱)}$$

$$F_۲ > F_۳ > F_۱, \quad P_۲ > P_۳ > P_۱ \text{ (۲)}$$

$$F_۱ = F_۲ = F_۳, \quad P_۱ = P_۲ = P_۳ \text{ (۳)}$$

$$F_۲ > F_۳ > F_۱, \quad P_۱ = P_۲ = P_۳ \text{ (۴)}$$

۶۶- مطابق شکل درون ظرف‌ها مایعی یکسان ریخته‌ایم. اگر نیروی ناشی از مایع وارد بر کف ظرف‌های (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب $F_۱$ ، $F_۲$ و $F_۳$ باشد، کدام رابطه درست است؟



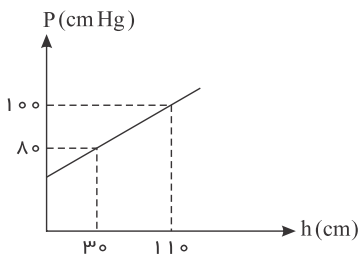
$$F_۱ = F_۲ > F_۳ \text{ (۱)}$$

$$F_۱ = F_۲ < F_۳ \text{ (۲)}$$

$$F_۱ > F_۲ > F_۳ \text{ (۳)}$$

$$F_۱ = F_۳ < F_۲ \text{ (۴)}$$

۶۷- نمودار فشار بر حسب عمق مایعی مطابق شکل است. چگالی جیوه برابر با $۱۳,۶ \frac{g}{cm^۳}$ است. چگالی مایع چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟



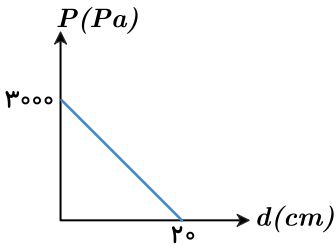
$$۱,۷ \text{ (۱)}$$

$$۳,۴ \text{ (۲)}$$

$$۱۷۰۰ \text{ (۳)}$$

$$۳۴۰۰ \text{ (۴)}$$

۶۸- درون ظرفی مقداری مایع ریخته شده است. نمودار فشار مایع، بدون در نظر گرفتن اثر فشار هوای محیط، نسبت به فاصله از کف ظرف به صورت شکل زیر است. در عمق ۱۲ سانتی متری از سطح مایع، فشار ناشی از مایع چند پاسکال است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)



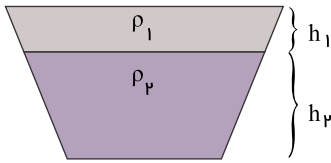
۹۰۰ (۴)

۲۴۰۰ (۳)

۱۸۰۰ (۲)

۱۲۰۰ (۱)

۶۹- در شکل مقابل دو مایع با چگالی های ρ_1 و ρ_2 به صورت مخلوط نشدنی در ظرف سر بسته ای قرار دارند. با وارونه کردن ظرف فشار مایعات بر کف ظرف چه تغییری می کند؟ (سطح فوقانی مایع با چگالی ρ_1 تحت فشار نیست.)



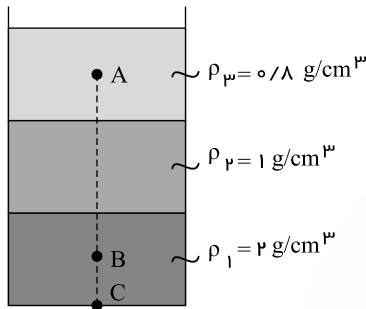
(۱) کاهش می یابد.

(۲) افزایش می یابد.

(۳) تغییر نمی کند

(۴) به چگالی مایعات و ارتفاع ها بستگی دارد.

۷۰- در شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی با چگالی های مشخص، قرار دارد و ارتفاع هر لایه از مایع ها 20 cm است. اگر $AB = 40 \text{ cm}$ و $BC = 10 \text{ cm}$ باشد،



اختلاف فشار بین دو نقطه A و B چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

۱۶۰۰ (۱)

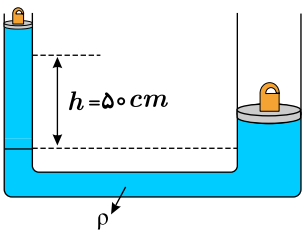
۲۶۰۰ (۲)

۳۸۰۰ (۳)

۴۸۰۰ (۴)

۷۱- در شکل مقابل مساحت پیستون بزرگ 200 cm^2 و جرم آن 1 kg و مساحت پیستون کوچک 20 cm^2 و جرم آن 0.2 kg می باشد. اگر $h = 50 \text{ cm}$ و

مجموعه در حالت تعادل باشد، چگالی مایع داخل دستگاه چند $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



۱٫۶ (۴)

۰٫۸ (۳)

۰٫۷ (۲)

۰٫۶ (۱)

M A F I A
B O O K S



DESIGN IT A01
#JUST DO IT

ID t.me/Mafiaketab

0 1 2 3 4 5

برای تهیه کتب بیشتر

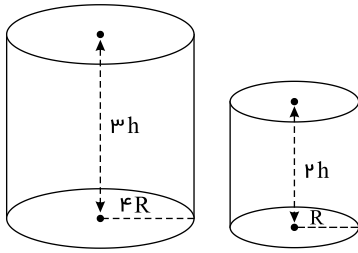
و دسترسی به کتاب های کنگوری و درسی

به کانال تلگرامی **مافیا کتاب** با آدرس ذکر شده مراجعه فرمایید

گروه پشتیبانی **مافیا کتاب**

@MAFIAKETAB

۷۲- مطابق شکل دو استوانه هم جنس و همگن روی سطح افقی قرار دارند. درون دو ظرف را از یک مایع به چگالی ρ پر می کنیم. نیروی وارد از طرف مایع بر کف



استوانه بزرگ تر چند برابر نیروی وارد از طرف مایع بر کف استوانه کوچک تر است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

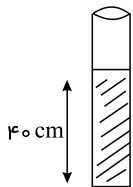
۱٫۵ (۷)

۲۴ (۱)

۵ (۴)

۱۶ (۳)

۷۳- مطابق شکل زیر، در یک ظرف لوله ای شکل به سطح مقطع $2,75 \text{ cm}^2$ تا ارتفاع 40 cm آب ریخته شده است. 200 گرم روغن روی آب می ریزیم. افزایش نیروی



وارد بر ته لوله چند نیوتن است؟ (روغن از لوله بیرون نمی ریزد.) ($g = 10 \frac{N}{kg}$, $\rho_{\text{روغن}} = 800 \frac{kg}{m^3}$, $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{kg}{m^3}$)

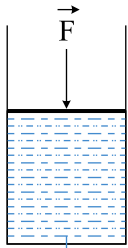
۲ (۷)

۱ (۱)

۸ (۴)

۴ (۳)

۷۴- مطابق شکل مایعی به چگالی 800 گرم بر سانتیمتر مکعب به ارتفاع 25 متر زیر پیستونی بدون اصطکاک و به وزن ناچیز به مساحت 300 متر مربع قرار



دارد. فشارسنج فشار پیمانه ای 6 کیلوپاسکال را نشان می دهد. بزرگی نیروی F چند نیوتن است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

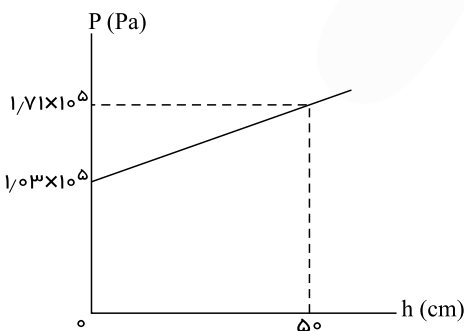
$P_{\text{gage}} = 6 \text{ kPa}$

۱۱۰ (۱)

۱۲۰ (۲)

۱۴۰ (۳)

۱۶۰ (۴)



۷۵- شکل زیر، فشار درون یک مایع را بر حسب h نشان می دهد و h فاصله تا سطح آزاد مایع است. فشار

پیمانه ای در عمق 10 سانتی متری این مایع، چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$ و چگالی مایع ثابت فرض

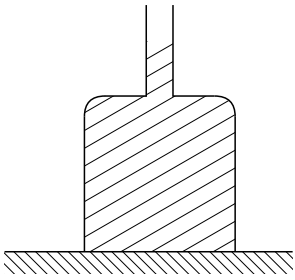
شود.)

$1,166 \times 10^5$ (۷)

$1,34 \times 10^5$ (۱)

$1,36 \times 10^4$ (۴)

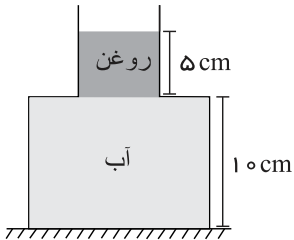
$6,8 \times 10^4$ (۳)



۷۶- در شکل زیر، ظرف مکعب شکلی به ابعاد 10 cm روی سطح افقی قرار دارد و به سطح بالایی ظرف، لوله قائمی به سطح مقطع 2 cm^2 وصل است و درون آن تا اندازه نشان داده شده آب قرار دارد. در این حالت به ازای هر قطره آبی به وزن W_1 که به آب درون لوله اضافه شود، به ترتیب نیرویی که آب به کف ظرف وارد می کند و نیرویی که ظرف به سطح افقی وارد می کند، چقدر افزایش می یابد؟

- (۱) W_1 و $50W_1$
(۲) W_1 و $100W_1$
(۳) $50W_1$ و $50W_1$
(۴) $100W_1$ و $100W_1$

۷۷- در شکل زیر، ظرف از دو قسمت استوانه ای تشکیل شده است که سطح مقطع استوانه ها 10 cm^2 و 50 cm^2 است. نیرویی که از طرف مایع ها بر کف ظرف وارد می شود، چند نیوتون است؟ (چگالی روغن و آب به ترتیب $\frac{g}{\text{cm}^3}$ و $\frac{g}{\text{cm}^3}$ است و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

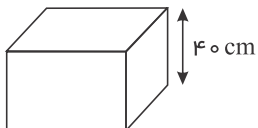


- (۱) 5.4
(۲) 6.6
(۳) 6
(۴) 7

۷۸- دو مایع A ، B را که چگالی آن ها $\rho_A = 1.2 \frac{g}{\text{cm}^3}$ و $\rho_B = 0.6 \frac{g}{\text{cm}^3}$ است را با یکدیگر مخلوط کرده و در یک ظرف استوانه ای می ریزیم. اگر $\frac{1}{3}$ حجم مخلوط از مایع A و بقیه ی آن از مایع B و ارتفاع مخلوط در ظرف 75 سانتی متر باشد، فشار وارد از طرف مخلوط بر کف ظرف چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

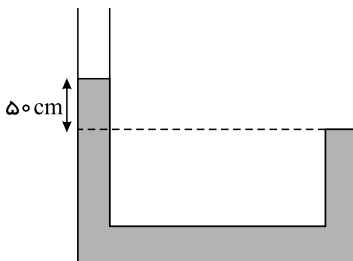
- (۱) 6000
(۲) 6750
(۳) 9000
(۴) 9750

۷۹- یک مکعب که طول هر ضلع آن 40 cm است پر از مایعی به چگالی $\frac{g}{\text{cm}^3}$ است. نیروی متوسط وارد بر یک دیواره آن از طرف مایع چند نیوتون است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



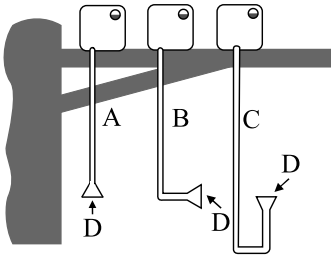
- (۱) 2560
(۲) 1280
(۳) 3000
(۴) 1500

۸۰- دو مایع مخلوط شدنی به ترتیب با چگالی های ρ_A و $\rho_B = 3\rho_A$ را با حجم های مساوی با هم مخلوط کرده و در ظرفی مطابق شکل مقابل می ریزیم. اگر نیروی وارده از طرف مایع درون لوله به انتهای بسته لوله 4 N و مساحت سطح مقطع لوله در تمام قسمت های آن یکسان و برابر 2 cm^2 باشد، ρ_B چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ (فشار هوا برابر $P_0 = 10^5\text{ Pa}$ و $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ کاهش حجم نداریم.)



- (۱) 2
(۲) 4
(۳) 6
(۴) 12

۸۱- در شکل مقابل، سه فشارسنج فشاری را اندازه می گیرند که بر غشای کوچک D در عمق معینی از یک دریاچه وارد می شود. کدام رابطه بین فشارهای اندازه گیری شده درست است؟



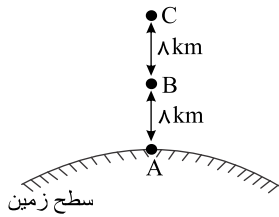
$$P_A = P_B > P_C \quad (۲)$$

$$P_A = P_C > P_B \quad (۴)$$

$$P_A = P_B = P_C \quad (۱)$$

$$P_A < P_B < P_C \quad (۳)$$

۸۲- در شکل روبه رو اگر فشار هوا در نقاط A ، B و C را به ترتیب P_A ، P_B و P_C نشان دهیم. کدام گزینه درست است؟



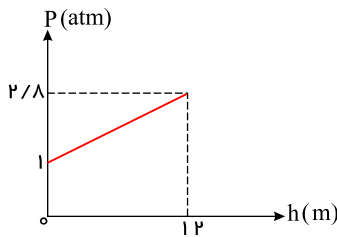
$$|\Delta P_{AB}| = |\Delta P_{BC}|, P_B < P_A \quad (۱)$$

$$|\Delta P_{AB}| > |\Delta P_{BC}|, P_B < P_A \quad (۲)$$

$$|\Delta P_{AB}| = |\Delta P_{BC}|, P_B > P_A \quad (۳)$$

$$|\Delta P_{AB}| < |\Delta P_{BC}|, P_B < P_A \quad (۴)$$

۸۳- نمودار فشار بر حسب عمق مایع درون مخزن، مطابق شکل است. چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ ($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$, $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



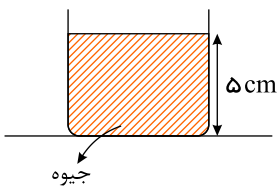
$$1,5 \quad (۲)$$

$$\frac{7}{3} \quad (۴)$$

$$1500 \quad (۱)$$

$$\frac{7000}{3} \quad (۳)$$

۸۴- مطابق شکل در یک ظرف استوانه ای شکل تا ارتفاع 5 cm جیوه ریخته ایم. اگر فشار هوای محیط 100 کیلوپاسکال باشد، فشار وارد بر کف ظرف چند کیلوپاسکال



$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}, \rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}) \text{ است؟}$$

$$106,8 \quad (۲)$$

$$81 \quad (۴)$$

$$105 \quad (۱)$$

$$113,6 \quad (۳)$$

۸۵- لوله بلندی به صورت قائم نگه داشته شده و در آن تا ارتفاع 4 cm جیوه ریخته شده است. اگر فشار هوا $10^5 \text{ Pa} \times 1,0336$ باشد، ارتفاع جیوه درون لوله را به

$$\text{چند سانتی متر برسانیم تا فشار در ته لوله دو برابر شود؟} \left(\rho_{\text{جیوه}} = 13,6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right)$$

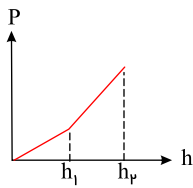
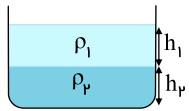
$$78 \quad (۴)$$

$$80 \quad (۳)$$

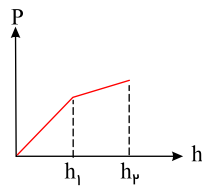
$$82 \quad (۲)$$

$$84 \quad (۱)$$

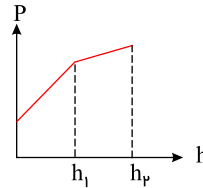
۸۶- مطابق شکل، دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی های ρ_1 و ρ_2 را در ظرف می ریزیم. کدام نمودار، فشار هر نقطه بر حسب عمق مایع را به درستی نشان می دهد؟ (P_0 فشار هوا است).



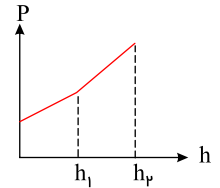
(۴)



(۳)



(۲)



(۱)

۸۷- اگر در عمق ۵ سانتی متری مایعی فشار ۱۰۰ کیلو پاسکال و در عمق ۲۰ سانتی متری آن فشار ۱۰۶ کیلو پاسکال باشد، فشار هوا در محیط چند کیلو پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

(۴) ۹۹

(۳) ۹۸

(۲) ۹۷

(۱) ۹۶

۸۸- در مکانی که فشار هوا $1.026 \times 10^5 Pa$ است، اگر از عمق ۱۰ سانتی متری مایعی، به عمق ۵۳ سانتی متری برویم، فشار ۱٫۵ برابر می شود. چگالی مایع چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

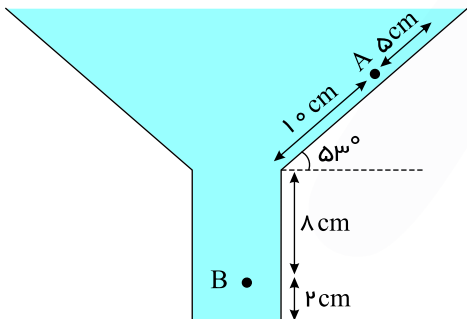
(۴) ۱۳٫۸

(۳) ۱۳٫۵

(۲) ۲٫۶

(۱) ۲٫۵

۸۹- در شکل زیر درون یک ظرف مقداری آب به چگالی $1 \frac{g}{cm^3}$ ریخته شده است. فشار در نقطه A چند برابر فشار در نقطه B است؟ (فشار هوای محیط $100 kPa$ ، $g = 10 \frac{m}{s^2}$ و $\sin 53^\circ = 0.8$ است).



(۲) $\frac{2}{5}$

(۴) $\frac{252}{255}$

(۱) $\frac{1}{5}$

(۳) $\frac{251}{255}$

۹۰- در یک لوله استوانه ای که مساحت قاعده آن $20 cm^2$ است. 272 گرم جیوه و 544 گرم آب می ریزیم. فشار در ته لوله چند پاسکال می شود؟

($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و $P_0 = 75 cmHg$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$ ، $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3}$)

(۴) ۱۰۷۴۴۰

(۳) ۱۰۶۰۸۰

(۲) ۱۰۴۷۲۰

(۱) ۱۰۳۳۶۰

۹۱- درون استوانه ای به شعاع قاعده $10 cm$ ، مقداری مایع به چگالی $1200 \frac{g}{L}$ می ریزیم و فشار در کف استوانه برابر $106 kPa$ می شود. اگر همین مقدار مایع را

درون ظرفی مکعبی به ضلع $3 cm$ بریزیم، فشار در کف ظرف چند کیلو پاسکال می شود؟ ($\pi = 3$ ، $g = 10 \frac{N}{kg}$ و فشار هوا $10^5 Pa$ فرض شود).

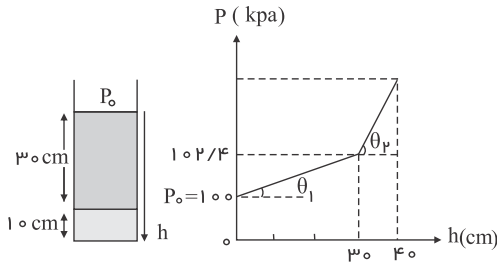
(۴) ۱۰۶

(۳) ۱۰۴

(۲) ۱۰۳

(۱) ۱۰۲

۹۲- در ظرفی مطابق شکل زیر، دو مایع مخلوط نشدنی وجود دارد. اگر نمودار تغییرات فشار بر حسب عمق دو مایع مطابق شکل زیر باشد و $\tan \theta_2 = 17 \tan \theta_1$ باشد، ρ_1 و ρ_2 در SI کدام اند؟

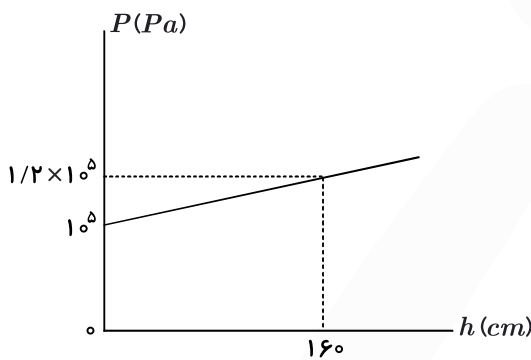


- ① ۶۰۰ و ۱۰۲۰۰
 ② ۷۵۰ و ۱۲۷۵۰
 ③ ۸۰۰ و ۱۳۵۰۰
 ④ ۸۰۰ و ۱۳۶۰۰

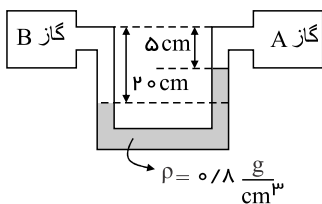
۹۳- در یک لوله استوانه‌ای که مساحت قاعده آن 15 cm^2 است، تا ارتفاع 20 cm مایعی به چگالی $2 \frac{g}{\text{cm}^3}$ قرار دارد. چند لیتر از مایع دیگری به چگالی $1.06 \frac{g}{\text{cm}^3}$ به مایع درون لوله اضافه کنیم تا فشار در ته لوله ۱۰ درصد افزایش یابد؟ $P_0 = 75 \text{ cmHg}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{\text{cm}^3}$ و $g = 10 \frac{m}{s^2}$

① ۲ ② ۲٫۵ ③ ۱ ④ ۱٫۵

۹۴- اگر از سطح آزاد مایع به سمت اعماق بیشتر دور شویم، فشار به صورت نمودار زیر، تغییر می‌کند. چگالی مایع چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است و فشار پیمانه‌ای در عمق یک متری چند پاسکال است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$



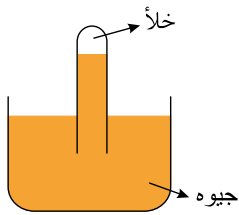
- ① ۱۲۰۰۰ ، ۱٫۲۵ ② ۱۲۰۰۰ ، ۱٫۲ ③ ۱۲۵۰۰ ، ۱٫۲۵ ④ ۱۲۵۰۰ ، ۱٫۲



۹۵- با توجه به شکل زیر اختلاف فشار گاز دو مخزن $(P_A - P_B)$ بر حسب پاسکال کدام است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$

① ۱۲۰۰ ② -۱۲۰۰ ③ ۴۰۰ ④ -۴۰۰

۹۶- فشار هوا برابر 95200 Pa است. ارتفاع جیوه در جوسنج شکل زیر چند سانتی متر است؟ $(\rho_{Hg} = 13600 \frac{kg}{m^3}, g = 10 \frac{m}{s^2})$

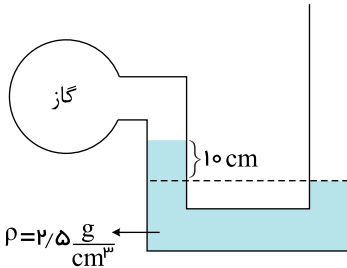


۷۰ (۷)

۰٫۷ (۱)

۷۶ (۴)

۰٫۷۶ (۳)



۹۷- در شکل روبه‌رو فشار پیمانه‌ای گاز محبوس چند پاسکال است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$

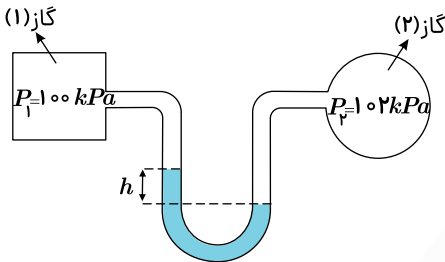
-۲۵۰ (۷)

+۲۵۰ (۱)

-۲۵۰۰ (۴)

+۲۵۰۰ (۳)

۹۸- مطابق شکل، دو مخزن گاز به دو طرف یک لوله U شکل وصل شده‌اند. اختلاف ارتفاع مایع در دو لوله (h) چند سانتی متر است؟ $(\rho_{\text{مایع}} = 400 \frac{kg}{m^3})$

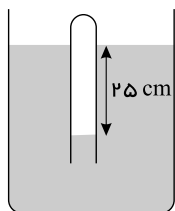


۰٫۵ (۱)

۵۰ (۲)

۰٫۲ (۳)

۲۰ (۴)



۹۹- در شکل زیر، اگر چگالی مایع $2 \frac{g}{cm^3}$ باشد، فشار گاز محبوس درون لوله چند کیلو پاسکال است؟ $(g = 10 \frac{m}{s^2}$ و $P_0 = 10^5 \text{ Pa})$

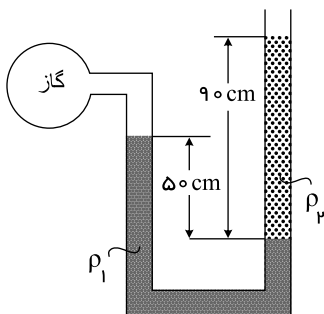
۹۵ (۷)

۸۵ (۱)

۱۲۵ (۴)

۱۰۵ (۳)

۱۰۰- در شکل زیر، دو مایع به حالت تعادل قرار دارند. اگر چگالی آنها $\rho_1 = 1.2 \frac{g}{cm^3}$ و $\rho_2 = 1 \frac{g}{cm^3}$ باشد، فشار پیمانه‌ای گاز چند پاسکال است؟



$(g = 10 \frac{N}{kg})$

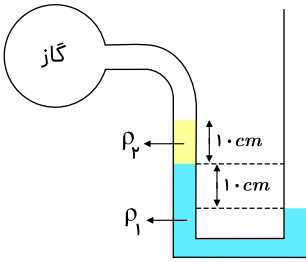
۳۰۰۰ (۱)

۳۶۰۰ (۲)

۵۰۰۰ (۳)

۵۸۰۰ (۴)

۱۰۱ - در شکل مقابل فشار پیمانه ای گاز چند پاسکال است؟ ($P_{\text{هو}} = 10^5 \text{ pa}$ ، $\rho_1 = 2 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ، $\rho_2 = 1.5 \frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$)



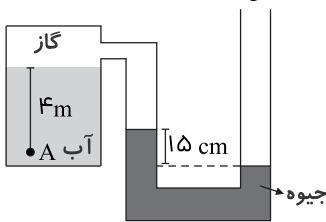
(۴) -۳۵۰۰

(۳) ۳۵۰۰

(۲) -۵۰۰

(۱) ۵۰۰

۱۰۲ - فشار در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، چگالی جیوه $13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، فشار هوای بیرون 10^5 Pa و $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ است.)



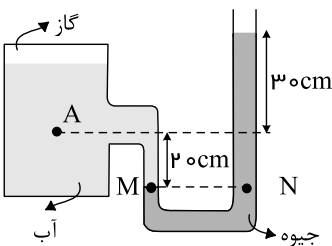
(۱) ۷۹٫۶

(۲) ۱۱۹٫۶

(۳) ۶۸٫۴

(۴) ۱۲۰٫۴

۱۰۳ - در شکل زیر، فشار در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟ (فشار هوا 10^5 پاسکال، $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)



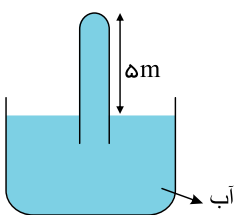
(۱) ۶۸

(۲) ۱۴۱

(۳) ۱۶۶

(۴) ۱۷۰

۱۰۴ - مطابق شکل فشار هوا 75 cmHg است، فشار وارد بر انتهای لوله از طرف آب چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی جیوه $13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ ، چگالی آب $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ است.)



(۲) ۵۰

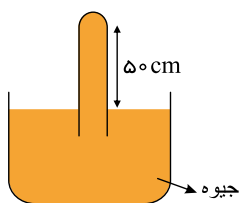
(۴) ۵۲

(۱) ۵

(۳) ۵٫۲

۱۰۵ - در شکل مقابل فشار هوا 70 cmHg و ارتفاع جیوه درون جوسنج 50 cm است. اگر مساحت ته لوله آزمایش 10 cm^2 باشد، نیروی وارد بر ته لوله آزمایش از

طرف جیوه چند نیوتون است؟ ($\rho_{\text{Hg}} = 13.5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ، $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



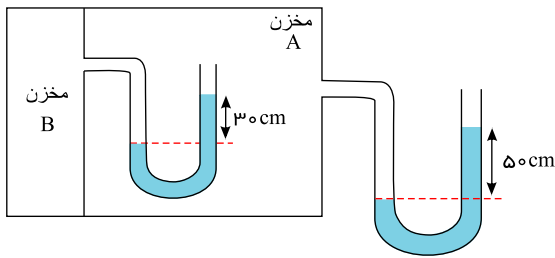
(۲) ۲

(۴) ۲۷

(۱) ۲۰۰

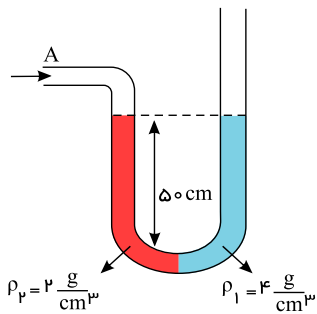
(۳) ۲۷۰۰۰

۱۰۶- در شکل مقابل، فشار مخزن B چند پاسکال است؟ (در لوله ها آب با چگالی $10^3 \frac{kg}{m^3}$ وجود دارد و فشار هوا $100 kPa$ است).



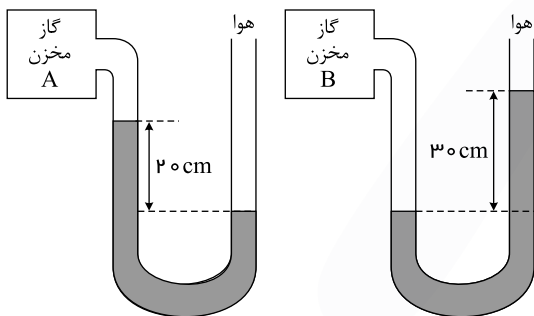
- ① ۱۰۰٫۸
② ۱۰۸۰۰
③ ۱۰۸
④ ۱۰۸۰۰۰

۱۰۷- در شکل مقابل شخصی از نقطه A به درون لوله U شکل می‌دمد. فشار پیمانه‌ای هوای درون ریه شخص چند کیلوپاسکال است؟



- ① ۲۰۰۰
② ۲۰
③ ۱۰۰۰۰
④ ۱۰

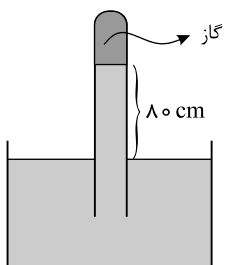
۱۰۸- با توجه به شکل داده شده مقابل $P_0 = 10^5 Pa$, $g = 10 \frac{m}{s^2}$, $\rho_{Hg} = 13600 \frac{kg}{m^3}$, $\rho = 3.4 \frac{g}{cm^3}$ شکل



یکسان و در تعادل باشد اختلاف فشار در مخزن A و B معادل چند cm جیوه می‌باشد؟

- ① ۱٫۲۵
② ۱۲٫۵
③ ۲۵
④ ۲٫۵

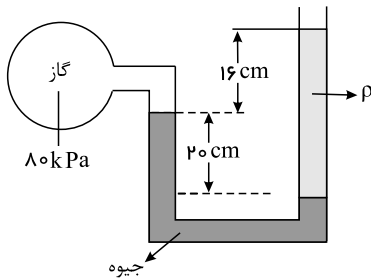
۱۰۹- در شکل نشان داده شده، مایع در تعادل است. فشار پیمانه‌ای گاز محبوس در انتهای لوله چند واحد SI است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$, $\rho_{\text{مایع}} = 0.85 \frac{g}{cm^3}$)



- ② -۶۸۰۰
④ ۶٫۸

- ① ۶۸۰۰
③ -۶٫۸

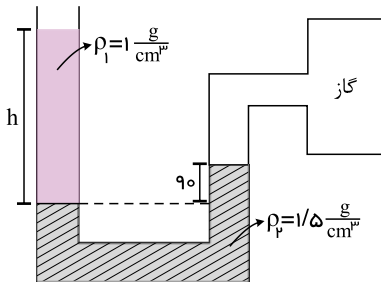
۱۱۰ - درون لوله U شکلی که به یک مخزن محتوی گاز وصل شده است، جیوه به چگالی $\frac{13600}{m^3} kg$ و مایعی به چگالی ρ وجود دارد. اگر فشار هوای بیرون لوله



$10^5 Pa$ باشد، ρ چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

- ① ۱۰۰۰
② ۱۵۰۰
③ ۲۰۰۰
④ ۲۵۰۰

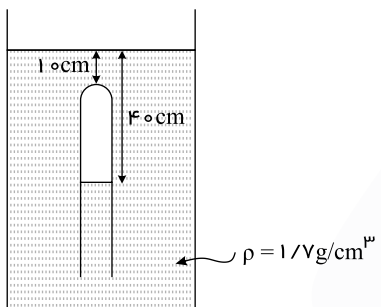
۱۱۱ - در شکل مقابل، مایعات مخلوطنشده در حال تعادل هستند و فشار پیمانه‌ای گاز ۲ سانتی‌متر جیوه است. ارتفاع h چند سانتی‌متر است؟



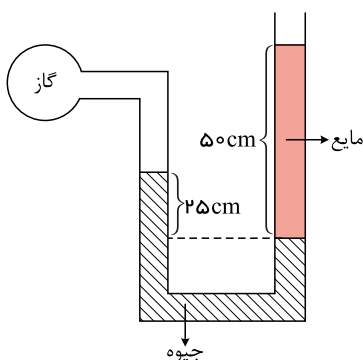
($g = 10 \frac{m}{s^2}$, $\rho_{\text{جیوه}} = 13.5 \frac{g}{cm^3}$)

- ① ۱۳۵
② ۱۴۸٫۵
③ ۱۶۲
④ ۱۷۵٫۵

۱۱۲ - در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز محبوس در لوله چند سانتی‌متر جیوه است؟ (چگالی جیوه $= 13.6 \frac{g}{cm^3}$, $g = 10 \frac{N}{kg}$)



- ① ۵
② ۱۲
③ ۷۱
④ ۸۱

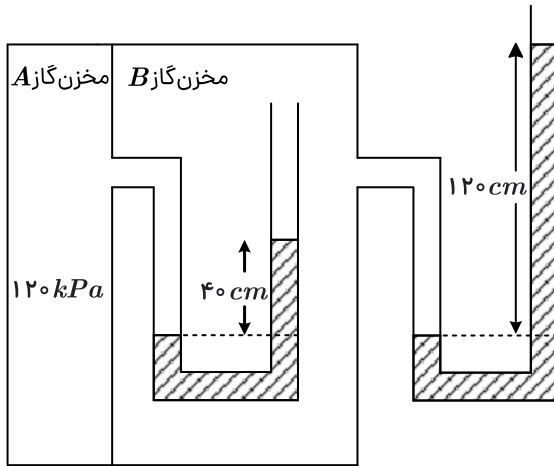


۱۱۳ - در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز $-25 kPa$ است. چگالی مایع، چند $\frac{kg}{m^3}$ است؟ ($P_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$ و

($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

- ① ۳۶۰۰
② ۲۵۰۰
③ ۱۸۰۰
④ ۹۰۰

۱۱۴ - در شکل زیر، در هر دو لوله مایع یکسانی وجود دارد. چگالی مایع چند گرم بر لیتر است؟ (فشار هوای محیط را 100 kPa و $g = 10 \frac{m}{s^2}$ در نظر بگیرید).



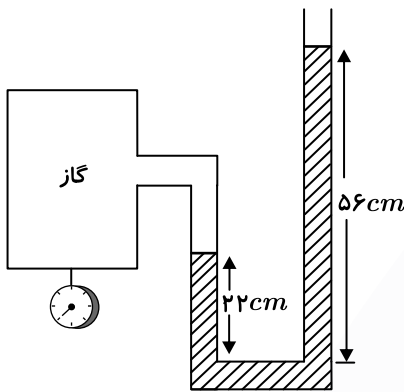
۲۵۰۰ (۴)

۲,۵۰ (۳)

۱۲۵۰ (۲)

۱,۲۵ (۱)

۱۱۵ - در شکل زیر، اگر فشار گاز درون مخزن 108.8 کیلوپاسکال و فشار هوا 75 سانتی متر جیوه باشد، چگالی مایع درون لوله چند گرم بر سانتی متر مکعب است؟
($g = 10 \frac{N}{kg}$ و چگالی جیوه $13.6 \frac{g}{cm^3}$ است.)



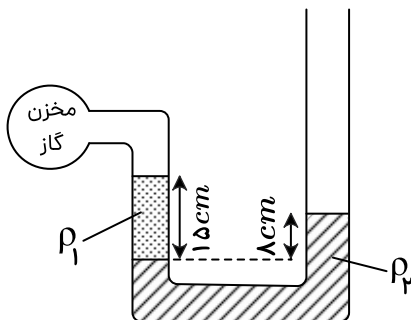
۲ (۴)

۱,۸ (۳)

۱ (۲)

۰,۸ (۱)

۱۱۶ - مطابق شکل، درون لوله U شکلی که به یک مخزن گاز وصل شده است، دو مایع با چگالی های $\rho_1 = 1.2 \frac{g}{cm^3}$ و $\rho_2 = 1.57 \frac{g}{cm^3}$ وجود دارد. فشار پیمانه ای مخزن گاز چند میلی متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$)



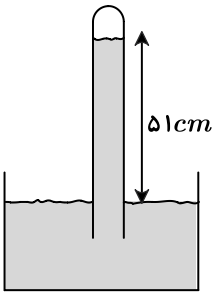
-۴۰ (۴)

-۲۵ (۳)

-۲,۵ (۲)

-۴ (۱)

۱۱۷- در شکل زیر، چگالی مایع درون ظرف و لوله $\frac{g}{cm^3}$ ۲٫۸ است. اگر فشار هوا در محیط ۷۵٫۵ سانتی متر جیوه باشد، فشار هوای جمع شده در انتهای لوله چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و $\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$)



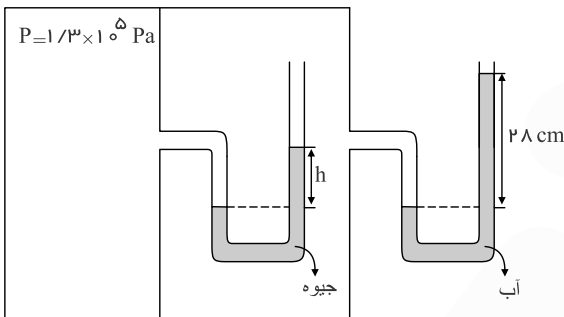
۸۸۴۰۰ (۴)

۶۹۳۶۰ (۳)

۵۵۶۰۰ (۲)

۱۴۲۸۰ (۱)

۱۱۸- در شکل زیر، اگر فشار هوا $10^5 Pa$ و چگالی آب و جیوه در SI به ترتیب ۱۰۰۰ و ۱۳۶۰۰ باشد، h چند سانتی متر است؟



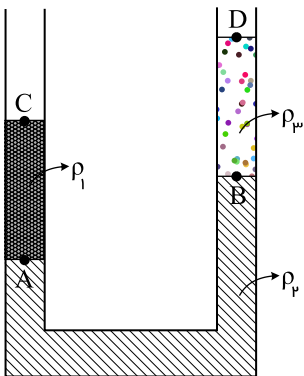
۲۲ (۱)

۲۰ (۲)

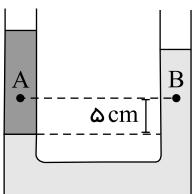
۱۸ (۳)

۱۵ (۴)

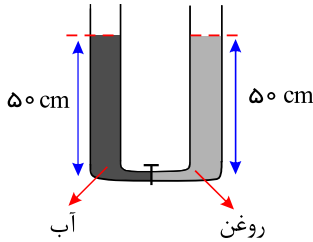
۱۱۹- مطابق شکل، سه مایع مخلوط نشده در لوله ریخته شده اند. کدام رابطه بین فشار در نقاط مشخص شده درست است؟

 $P_A > P_B > P_C = P_D$ (۱) $P_A = P_B > P_C > P_D$ (۲) $P_A - P_C = P_B - P_D$ (۳) $P_A + P_C = P_B + P_D$ (۴)

۱۲۰- در شکل روبه رو، دو مایع مخلوط نشده به چگالی های $800 \frac{kg}{m^3}$ و $1000 \frac{kg}{m^3}$ در یک لوله U شکل قرار دارند. اگر فشار در نقطه های A و B به ترتیب P_A و P_B باشد، کدام رابطه در SI برقرار است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

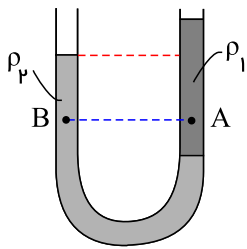
 $P_A = \frac{4}{5} P_B$ (۲) $P_A = P_B$ (۱) $P_A = P_B + 100$ (۴) $P_A = P_B - 100$ (۳)

۱۲۱- در شکل روبه‌رو، قطر قاعده دو استوانه برابرند. اگر شیر ارتباط بین دو طرف را باز کنیم، سطح آب چند سانتی‌متر پایین می‌آید؟ (از حجم لوله رابط صرف نظر کنید، $800 \frac{kg}{m^3}$ = چگالی روغن و $1000 \frac{kg}{m^3}$ چگالی آب)



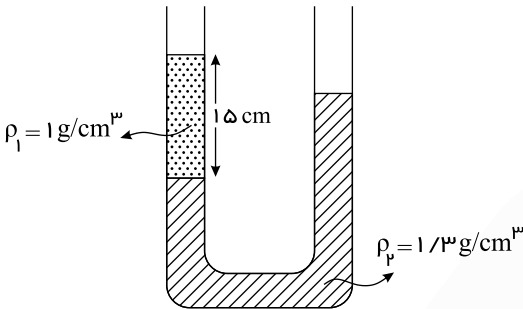
- (۱) ۱۰
(۲) ۵
(۳) ۴
(۴) ۲٫۵

۱۲۲- در شکل زیر، درون لوله‌ی U شکل دو مایع مخلوط نشدنی با چگالی‌های ρ_1 و ρ_2 ریخته شده و فشار در نقاط A و B درون دو مایع به ترتیب P_A و P_B است. کدام رابطه در این مورد درست است؟



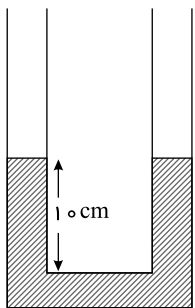
- (۱) $P_B < P_A, \rho_2 > \rho_1$
(۲) $P_B > P_A, \rho_2 > \rho_1$
(۳) $P_B < P_A, \rho_2 < \rho_1$
(۴) $P_B > P_A, \rho_2 < \rho_1$

۱۲۳- در شکل زیر، سطح مقطع لوله در سراسر لوله ثابت و برابر با 1 cm^2 است. در سمت راست لوله، چند سانتی‌متر مکعب مایع مخلوط‌نشدنی به چگالی $\rho_3 = 0.8 \frac{g}{\text{cm}^3}$ در سمت راست لوله بریزیم تا سطح آزاد مایع‌ها در دو طرف لوله در یک سطح باشد؟

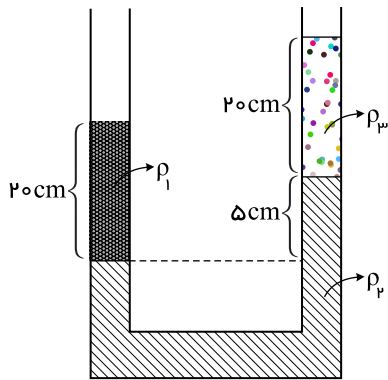


- (۱) ۳٫۵
(۲) ۷٫۲
(۳) ۹
(۴) ۱۲

۱۲۴- در شکل زیر، سطح مقطع لوله 2 cm^2 است و در آن آب با چگالی $\rho_1 = 1 \frac{g}{\text{cm}^3}$ قرار دارد. روی آب، در یک طرف 20 cm^3 مایع مخلوط‌نشدنی با چگالی $\rho_2 = 0.8 \frac{g}{\text{cm}^3}$ می‌ریزیم. در لوله مقابل چند سانتی‌متر مکعب مایع مخلوط‌نشدنی دیگری با چگالی $\rho_3 = 0.75 \frac{g}{\text{cm}^3}$ تا سطح آزاد مایع‌ها در دو شاخه لوله در یک سطح باشد؟



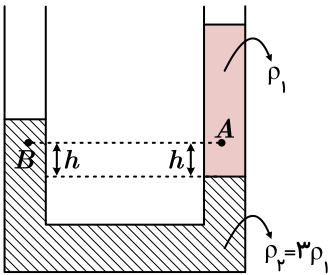
- (۱) ۸
(۲) ۱۲
(۳) ۱۲٫۸
(۴) ۱۶



۱۲۵ - در شکل زیر، سه مایع مخلوط‌نشدنی مطابق شکل به حالت تعادل قرار دارند. اگر $\rho_1 = 2\rho_3$ باشد، نسبت $\frac{\rho_2}{\rho_1}$ چقدر است؟

- ۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

۱۲۶ - در شکل زیر، دو مایع مختلف درون لوله U شکل قرار دارند. اختلاف فشار دو نقطه A و B کدام است؟



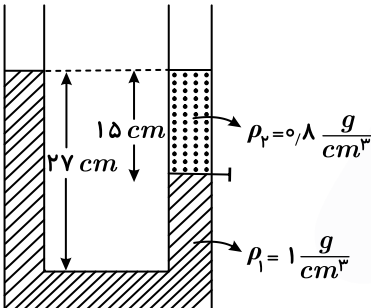
صفر (۴)

$\frac{1}{3}\rho_1 gh$ (۳)

$\frac{2}{3}\rho_1 gh$ (۲)

$2\rho_1 gh$ (۱)

۱۲۷ - در شکل زیر، دو مایع مخلوط‌نشدنی، توسط شیر رابط از هم جدا شده‌اند. اگر شیر را باز کنیم، اختلاف ارتفاع سطح آزاد در دو طرف لوله چند سانتی‌متر می‌شود؟



۲ (۴)

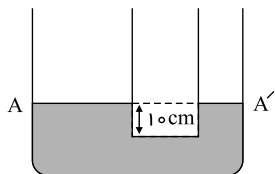
۳ (۳)

۴ (۲)

۵ (۱)

۱۲۸ - در دو لوله استوانه‌ای مربوط به هم تا سطح AA' آب وجود دارد و قطر قاعده یکی از استوانه‌ها ۳ برابر قطر قاعده استوانه دیگر است. اگر از لوله سمت چپ تا ارتفاع ۵ سانتی‌متر نفت اضافه کنیم، بعد از ایجاد تعادل، آب در لوله باریک چند سانتی‌متر نسبت به حالت اول بالا می‌رود؟

($\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$ و $g = 10 \text{ m/s}^2$ و $\rho_{\text{نفت}} = 0.8 \text{ g/cm}^3$)



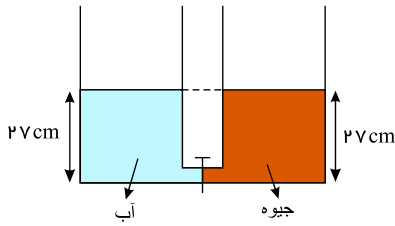
۳.۶ (۲)

۱.۲ (۱)

۵ (۴)

۴ (۳)

۱۲۹ - دو ظرف استوانه‌ای مشابه به وسیله لوله بسیار باریک با حجم ناچیز به یکدیگر مربوط اند و مطابق شکل زیر در یک استوانه آب و در دیگری جیوه قرار دارد. اگر شیر ارتباطی بین دو ظرف را باز کنیم، سطح جیوه در لوله چند سانتی متر پایین می‌آید؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13.5 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_{\text{آب}} = 1 \text{ g/cm}^3$)



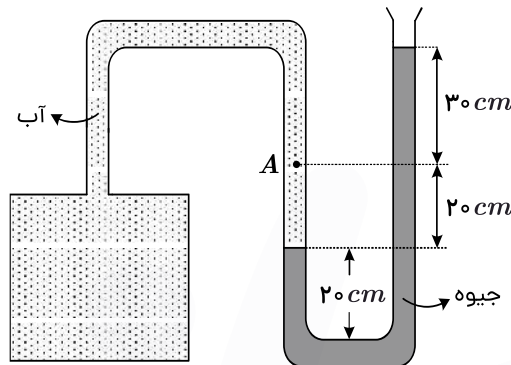
۲ (۱)

۵ (۲)

۱۲٫۵ (۳)

۲۵ (۴)

۱۳۰ - در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟



$$(g = 10 \frac{N}{kg} \text{ و } \rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3}, \rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3})$$

۷۰ (۴)

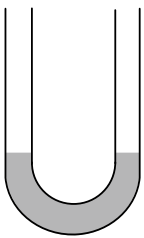
۶۴ (۳)

۶۸ (۲)

۶۶ (۱)

۱۳۱ - در شکل زیر، درون لوله U شکل مقداری جیوه قرار دارد. در یکی از شاخه‌ها روی جیوه به ارتفاع ۱۷ cm مایعی به چگالی $2 \frac{g}{cm^3}$ می‌ریزیم. در شاخه مقابل،

سطح جیوه نسبت به موقعیت اولیه، چند سانتی متر بالا می‌آید؟ ($\rho_{Hg} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$)



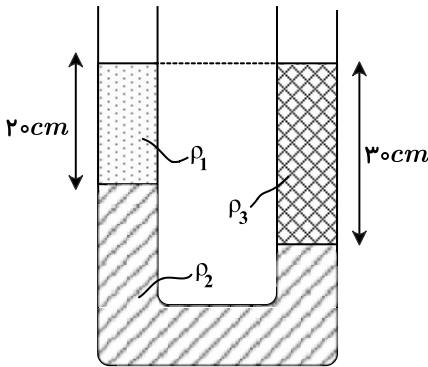
۵ (۴)

۳٫۷۵ (۳)

۲٫۵ (۲)

۱٫۲۵ (۱)

۱۳۲ - در شکل زیر، سه مایع مخلوط‌نشدنی با چگالی‌های ρ_1 ، ρ_2 و ρ_3 به حال تعادل قرار دارند. اگر $\rho_2 = 2\rho_1$ باشد، نسبت $\frac{\rho_3}{\rho_1}$ چقدر است؟



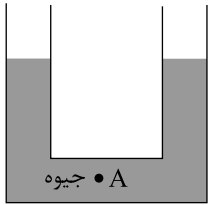
④ $\frac{4}{3}$

③ $\frac{3}{4}$

② $\frac{5}{4}$

① $\frac{4}{5}$

۱۳۳ - در شکل روبه‌رو، سطح مقطع لوله در هر طرف برابر 2 cm^2 است و در لوله جیوه ریخته شده است. اگر در یکی از شاخه‌ها روی جیوه 68 گرم آب بریزیم، فشار



در نقطه A چند سانتی‌متر جیوه افزایش می‌یابد؟ (چگالی جیوه و آب به ترتیب $13.6 \frac{g}{\text{cm}^3}$ ، $1 \frac{g}{\text{cm}^3}$ است.)

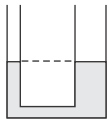
② 2.50

① 1.25

④ 4.50

③ 3.75

۱۳۴ - در یک لوله U شکل که مساحت قاعده لوله سمت راست و چپ آن به ترتیب 5 cm^2 و 2 cm^2 است، مطابق شکل زیر، آب وجود دارد. در لوله سمت چپ چند



گرم روغن بریزیم تا سطح آب در لوله سمت راست 4 سانتی‌متر بالا رود؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ ، $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{\text{cm}^3}$ ، $\rho_{\text{روغن}} = 0.8 \frac{g}{\text{cm}^3}$)

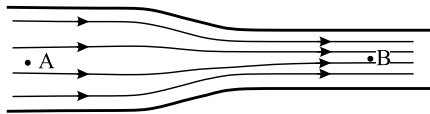
④ 70

③ 35

② 28

① 17.5

۱۳۵ - در شکل زیر، آب به‌صورت پیوسته در لوله جاری است. اگر قطر مقطع بزرگ دو برابر قطر مقطع کوچک باشد، تندی حرکت آب در نقطه A چند برابر تندی در



نقطه B است؟

② $\frac{1}{2}$

① $\frac{1}{4}$

④ 4

③ 2

۱۳۶ - در شکل زیر، سیال تراکم‌ناپذیری که حجم لوله را پر کرده است، در راستای افقی جاری است و شعاع مقطع لوله در قسمت A دو برابر شعاع مقطع لوله در



قسمت B است. آهنگ شارش سیال در مقطع A ، چند برابر آهنگ شارش در مقطع B است؟

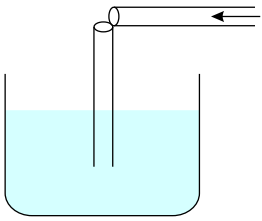
② $\frac{1}{4}$

① $\frac{1}{2}$

④ 1

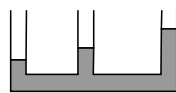
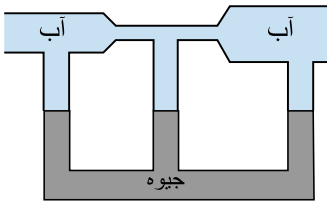
③ 2

۱۳۷ - یک نی پلاستیکی را مطابق شکل زیر از وسط می بریم و بدون اینکه دو قسمت آن کاملاً از هم جدا شوند، آن را ۹۰ درجه تا کرده و درون آب قرار می دهیم. حال اگر از قسمت افقی آن در جهت نشان داده شده بدمیم، فشار هوای داخل نی قائم، چگونه تغییر می کند و سطح آب داخل آن چگونه جابه جا می شود؟

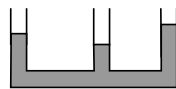


- ① افزایش می یابد، پایین می رود.
 ② کاهش می یابد، پایین می رود.
 ③ افزایش می یابد، بالا می آید.
 ④ کاهش می یابد، بالا می آید.

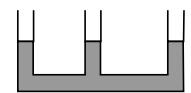
۱۳۸ - لوله ای پر از آب مطابق شکل به یک ظرف دارای سه شاخه باریک شیشه ای متصل است. قسمت پایینی هر سه شاخه به هم متصل بوده و پر از جیوه است. اگر آب



②



④

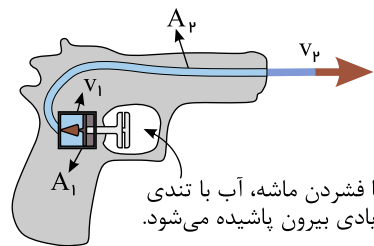


①



③

درون لوله جریان داشته باشد، کدام گزینه سطح جیوه را در سه شاخه به درستی نمایش می دهد؟



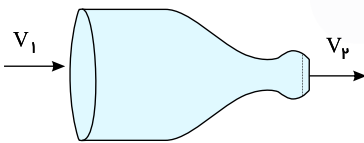
۱۳۹ - مطابق شکل، $A_1 = 1 \text{ cm}^2$ و $A_2 = 2 \text{ mm}^2$ است. هنگام فشردن ماشه تفنگ $v_1 = 0.01 \frac{m}{s}$ است.

تندی آب از تفنگ چند $\frac{m}{s}$ است؟

- ② ۲
 ④ ۰.۲

- ① ۰.۵
 ③ ۰.۰۵

۱۴۰ - در شکل مقابل آب با تندی $5 \frac{m}{s}$ وارد سطح مقطع بزرگ $A_1 = 5 \text{ cm}^2$ شده و با تندی $50 \frac{m}{s}$ از سطح مقطع کوچک A_2 خارج می شود، مساحت سطح



مقطع کوچک چند سانتی متر مربع است؟

- ② ۰.۵
 ④ ۰.۱

- ① ۲
 ③ ۱

۱۴۱ - در یک تفنگ آب پاش، قطر لوله خروجی آب $\frac{1}{5}$ قطر لوله ای است که ماشه به وسیله آن نیرو وارد می کند. اگر تندی آب در جلوی ماشه تفنگ $12 \frac{cm}{s}$ باشد،

تندی خروج آب از تفنگ چند متر بر ثانیه است؟

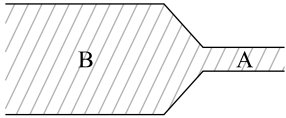
- ④ ۰.۶

- ③ ۳

- ② ۶۰

- ① ۳۰۰

۱۴۲ - مطابق شکل زیر، شاره ای در لوله افقی از A تا B حرکت می کند. اگر تندی شاره در B ، $۸۷٫۵$ درصد کمتر از تندی شاره در A باشد، شعاع مقطع B چند برابر شعاع مقطع A است؟



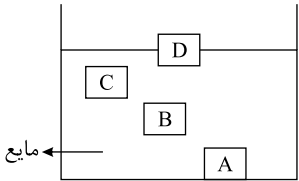
۲ (۷)

$۲\sqrt{۲}$ (۱)

۸ (۴)

$\sqrt{۲}$ (۳)

۱۴۳ - در شکل زیر چند جسم با چگالی های مختلف درون مایعی با عمق کم در حال تعادل قرار دارند. کدام رابطه (به صورت تقریبی) بین چگالی این اجسام برقرار است؟ (چگالی مایع را در همه نقاط مایع تقریباً یکسان فرض کنید)



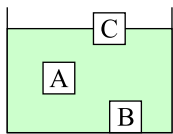
$\rho_A < \rho_B = \rho_C < \rho_D$ (۴)

$\rho_A < \rho_B < \rho_C < \rho_D$ (۳)

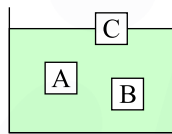
$\rho_A > \rho_B = \rho_C > \rho_D$ (۷)

$\rho_A > \rho_B > \rho_C > \rho_D$ (۱)

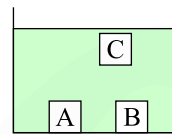
۱۴۴ - سه جسم A ، B و C به چگالی های $\frac{۸}{۳} \frac{g}{mL}$ ، $\frac{۵}{۳} \frac{g}{cm^۳}$ ، $\frac{۴}{۳} \frac{kg}{m^۳}$ را به آرامی درون ظرفی که مایع به چگالی $\frac{۸۰}{۳} \frac{kg}{m^۳}$ در آن قرار دارد، می اندازیم. پس از تعادل اجسام، کدام شکل درست است؟



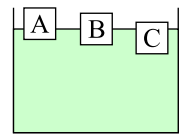
(۴)



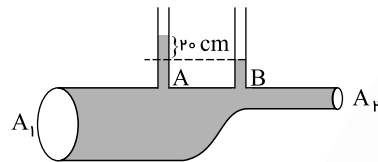
(۳)



(۷)



(۱)



۱۴۵ - در شکل روبه رو درون لوله افقی، آب در حال جریان پایا است. کدام گزینه نادرست است؟ ($\rho_{\text{آب}} = ۱ \frac{g}{cm^۳}$)

$P_A - P_B$ برابر $۲kPa$ است. (۷)

تندی شارش آب در A_1 کمتر از A_2 است. (۱)

آهنگ حجم آب شارش شده از سطح A_1 برابر A_2 است. (۴)

فشار در سطح مقطع A_2 بیشتر از A_1 است. (۳)

۱۴۶ - آهنگ جریان شاره در یک لوله به مساحت سطح مقطع $۱۰ \text{ cm}^۲$ برابر ۶ لیتر بر دقیقه است. تندی عبور شاره از این سطح مقطع چند $\frac{m}{s}$ است؟

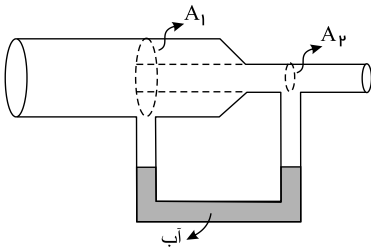
$\frac{۱}{۱۰}$ (۴)

۱ (۳)

$\frac{۶}{۱۰}$ (۷)

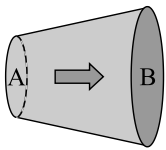
۶ (۱)

۱۴۷ - مطابق شکل، لوله U شکل به بدنه یک لوله با سطح مقطع های متفاوت متصل است و آب داخل لوله U شکل در تعادل است. اگر با ورود جریان لایه ای هوا به داخل لوله، اختلاف فشار $500 Pa$ بین دو مقطع A_1 و A_2 ایجاد شود، به ترتیب آب در کدام سمت لوله U شکل بالاتر می رود و اختلاف ارتفاع آب در دو شاخه لوله U شکل چند سانتی متر خواهد بود؟ (سطح مقطع دو طرف لوله U شکل برابر بوده، $\rho_{\text{آب}} = 1 g/cm^3$ و $g = 10 N/kg$ است.)



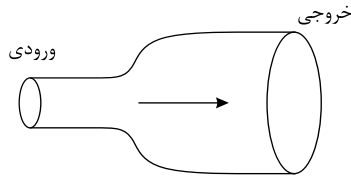
- ① چپ، ۳
② راست، ۳
③ چپ، ۵
④ راست، ۵

۱۴۸ - شکل زیر، لوله ای با قطر متغیر را نشان می دهد که آب از چپ به راست به صورت لایه ای در آن جریان دارد. اگر از مقطع A تا مقطع B ، قطر مقطع لوله ۲۵ درصد افزایش یابد، به ترتیب از راست به چپ تندی جریان آب و فشار آب از A تا B چگونه تغییر می کند؟



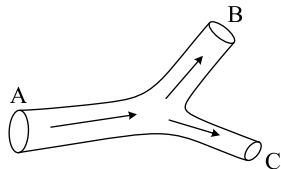
- ① ۶۴ درصد افزایش - کاهش می یابد.
② ۳۶ درصد افزایش - کاهش می یابد.
③ ۶۴ درصد کاهش - افزایش می یابد.
④ ۳۶ درصد کاهش - افزایش می یابد.

۱۴۹ - در شکل زیر آب در لوله جریانی پایا دارد. اگر تندی مایع در مقطع خروجی نسبت به تندی آن در مقطع ورودی به اندازه ۷۵٪ تغییر کند، نسبت قطر مقطع ورودی به خروجی کدام است؟



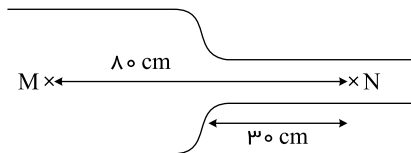
- ① $\frac{25}{3}$
② ۲
③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

۱۵۰ - در شکل زیر، آب با جریان لایه ای و با تندی $15 m/s$ از مقطع A با قطر مقطع $8 cm$ وارد شده و از مقاطع B و C با قطر مقطع های $6 cm$ و $4 cm$ خارج می شود. اگر تندی خروج آب از مقطع B برابر با $20 m/s$ باشد، تندی خروج آب از مقطع C چند متر بر ثانیه است؟



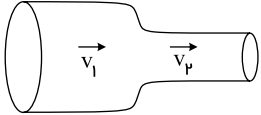
- ① ۱۰
② ۱۵
③ ۲۰
④ ۲۵

۱۵۱ - در لوله افقی زیر، جریان آب با تندی $2.5 \frac{cm}{s}$ و ۷ به ترتیب در قسمت باریک با قطر $4 cm$ و قسمت پهن تر با شعاع r در جریان است، اگر یک ذره فاصله MN را در مدت $137 s$ بپیماید، r چند cm است؟ (جریان را در هر قسمت لایه ای فرض کنید.)



- ① ۵
② ۱۰
③ ۶
④ ۴

۱۵۲ - مطابق شکل درون دو لوله متصل به هم جریان مداوم و ملایم آب برقرار است. شعاع سطح مقطع های دو قسمت لوله که آب با تندی های v_1 و v_2 در آن ها جاری



است، 3 cm و 1 cm است. اگر $v_2 - v_1 = 40 \frac{\text{cm}}{\text{s}}$ باشد، در هر ساعت چند لیتر آب از لوله باریک خارج می شود؟ ($\pi = 3$)

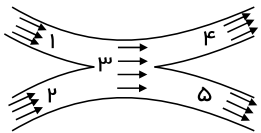
۴۸۶ (۷)

۲۳۴ (۱)

۹۷۲ (۴)

۵۰۴ (۳)

۱۵۳ - شاره ای با استفاده از پمپ هایی از طریق دو لوله ۱ و ۲ وارد لوله ۳ می شود و از لوله ۴ و ۵ خارج می شود. جریان شاره در تمام لوله ها به صورت لایه ای بوده و سطح مقطع لوله ۱ و ۴ با یکدیگر برابر بوده و تندی شاره در لوله ۲، پنج برابر تندی شاره در لوله ۱ است. همچنین تندی شاره در لوله ۴ و ۵ با هم برابر است. سطح مقطع لوله ۲، سه برابر سطح مقطع لوله ۱ و سطح مقطع لوله ۵، دو برابر سطح مقطع لوله ۱ است. نسبت تندی شاره در لوله ۴ به تندی شاره در لوله ۱ کدام است؟



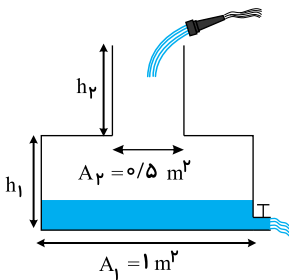
۱۸ (۷)

$\frac{8}{3}$ (۱)

$\frac{16}{3}$ (۴)

$\frac{4}{15}$ (۳)

۱۵۴ - آب با آهنگ حجمی $10^4 \frac{\text{cm}^3}{\text{min}}$ به ظرف شکل زیر وارد و با آهنگ حجمی $0.5 \frac{\text{dm}^3}{\text{s}}$ از شیر خروجی آن خارج می شود. اگر ارتفاع اولیه آب داخل ظرف



0.4 h_1 و مدت زمان پرشدن بقیه قسمت (۱)، ۳ برابر مدت زمان پرشدن قسمت (۲) باشد، نسبت $\frac{h_2}{h_1}$ کدام است؟

۰.۴ (۷)

$\frac{1}{3}$ (۱)

۳ (۴)

۲.۵ (۳)

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۴	۲۳ - ۴	۴۵ - ۲	۶۷ - ۴	۸۹ - ۳	۱۱۱ - ۳	۱۳۳ - ۱
۲ - ۴	۲۴ - ۲	۴۶ - ۴	۶۸ - ۲	۹۰ - ۳	۱۱۲ - ۱	۱۳۴ - ۲
۳ - ۳	۲۵ - ۳	۴۷ - ۳	۶۹ - ۱	۹۱ - ۱	۱۱۳ - ۳	۱۳۵ - ۱
۴ - ۴	۲۶ - ۳	۴۸ - ۲	۷۰ - ۴	۹۲ - ۴	۱۱۴ - ۲	۱۳۶ - ۴
۵ - ۱	۲۷ - ۳	۴۹ - ۱	۷۱ - ۳	۹۳ - ۴	۱۱۵ - ۴	۱۳۷ - ۴
۶ - ۱	۲۸ - ۱	۵۰ - ۴	۷۲ - ۱	۹۴ - ۳	۱۱۶ - ۱	۱۳۸ - ۳
۷ - ۲	۲۹ - ۴	۵۱ - ۲	۷۳ - ۲	۹۵ - ۲	۱۱۷ - ۴	۱۳۹ - ۱
۸ - ۴	۳۰ - ۳	۵۲ - ۴	۷۴ - ۲	۹۶ - ۲	۱۱۸ - ۲	۱۴۰ - ۲
۹ - ۳	۳۱ - ۴	۵۳ - ۳	۷۵ - ۴	۹۷ - ۴	۱۱۹ - ۱	۱۴۱ - ۳
۱۰ - ۴	۳۲ - ۴	۵۴ - ۲	۷۶ - ۱	۹۸ - ۲	۱۲۰ - ۴	۱۴۲ - ۱
۱۱ - ۴	۳۳ - ۴	۵۵ - ۳	۷۷ - ۴	۹۹ - ۳	۱۲۱ - ۲	۱۴۳ - ۲
۱۲ - ۳	۳۴ - ۴	۵۶ - ۳	۷۸ - ۱	۱۰۰ - ۱	۱۲۲ - ۱	۱۴۴ - ۴
۱۳ - ۲	۳۵ - ۳	۵۷ - ۳	۷۹ - ۲	۱۰۱ - ۴	۱۲۳ - ۳	۱۴۵ - ۳
۱۴ - ۲	۳۶ - ۳	۵۸ - ۳	۸۰ - ۳	۱۰۲ - ۲	۱۲۴ - ۴	۱۴۶ - ۴
۱۵ - ۳	۳۷ - ۲	۵۹ - ۳	۸۱ - ۱	۱۰۳ - ۳	۱۲۵ - ۲	۱۴۷ - ۴
۱۶ - ۳	۳۸ - ۲	۶۰ - ۴	۸۲ - ۲	۱۰۴ - ۴	۱۲۶ - ۱	۱۴۸ - ۴
۱۷ - ۴	۳۹ - ۳	۶۱ - ۱	۸۳ - ۲	۱۰۵ - ۴	۱۲۷ - ۳	۱۴۹ - ۴
۱۸ - ۳	۴۰ - ۲	۶۲ - ۳	۸۴ - ۲	۱۰۶ - ۴	۱۲۸ - ۲	۱۵۰ - ۲
۱۹ - ۳	۴۱ - ۲	۶۳ - ۴	۸۵ - ۱	۱۰۷ - ۴	۱۲۹ - ۳	۱۵۱ - ۱
۲۰ - ۱	۴۲ - ۴	۶۴ - ۴	۸۶ - ۱	۱۰۸ - ۲	۱۳۰ - ۱	۱۵۲ - ۲
۲۱ - ۱	۴۳ - ۴	۶۵ - ۳	۸۷ - ۳	۱۰۹ - ۲	۱۳۱ - ۱	۱۵۳ - ۴
۲۲ - ۴	۴۴ - ۲	۶۶ - ۲	۸۸ - ۳	۱۱۰ - ۳	۱۳۲ - ۴	۱۵۴ - ۲

کاروانرژی

● انرژی جنبشی:

انرژی جنبشی جسمی به جرم m که با تندی V در حال حرکت باشد از رابطه زیر به دست می آید.

$$K = \frac{1}{2} m V^2$$

$$\begin{cases} K : (\text{J}) & \text{انرژی جنبشی بر حسب ژول} \\ m : (\text{kg}) & \text{جرم بر حسب کیلوگرم} \\ V : (\frac{\text{m}}{\text{s}}) & \text{تندی بر حسب متر بر ثانیه} \end{cases}$$

◀ **نکته:** اگر تندی جسم بر حسب کیلومتر بر ساعت ($\frac{\text{km}}{\text{h}}$) داده شود برای تبدیل آن به متر بر ثانیه ($\frac{\text{m}}{\text{s}}$) کافیست آن را بر $\frac{3}{6}$ تقسیم کنیم.

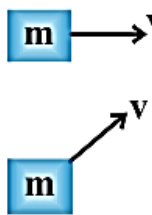
◀ **نکته:** یکای انرژی جنبشی و هر نوع دیگری از انرژی، $\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ است که به افتخار جیمز ژول، فیزیکدان انگلیسی، ژول (J) نامیده می شود.

◀ **نکته:** برای مقایسه انرژی جنبشی دو جسم با جرم ها و تندی های متفاوت داریم:

$$K = \frac{1}{2} m V^2 \Rightarrow \frac{K_2}{K_1} = \frac{m_2}{m_1} \times \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2$$

◀ **نکته:** انرژی جنبشی کمیتی نرده ای و همواره مثبت است. این کمیت تنها به جرم و تندی جسم بستگی دارد و به جهت حرکت جسم وابسته نیست.

مثال انرژی جنبشی دو جسم در شکل زیر با هم برابرند:

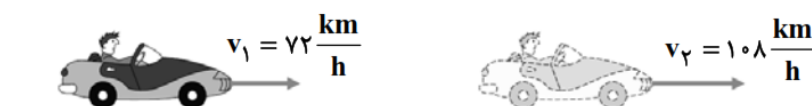


$$K_1 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$K_2 = \frac{1}{2} m v^2$$

مثال

جرم خودرویی به همراه راننده اش ۸۰۰ کیلوگرم است. مطابق شکل تندی خودرو در دو نقطه از مسیری که روی آن در حال حرکت است نشان داده شده است. تغییرات انرژی جنبشی خودرو بر حسب کیلوژول بین این دو نقطه کدام است؟

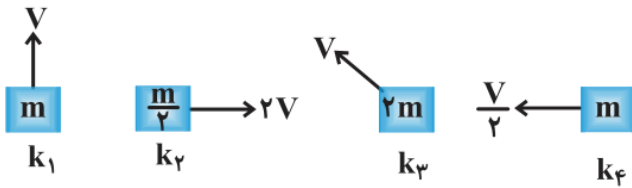


- ① ۴۰۰
- ② ۴۰۰۰۰۰
- ③ ۲۰۰
- ④ ۲۰۰۰۰۰

۲

مثال

در کدام گزینه مقایسه بین انرژی جنبشی جسم های زیر به درستی انجام گرفته است؟



$$k_3 > k_2 > k_1 > k_4 \quad (1)$$

$$k_2 = k_3 > k_1 > k_4 \quad (2)$$

$$k_1 > k_2 = k_3 > k_4 \quad (3)$$

$$k_2 > k_3 > k_1 > k_4 \quad (4)$$

۳

مثال

انرژی جنبشی گلوله ای ۴ J و تندی آن ۴ m/s است. تندی آن را به چند متر بر ثانیه برسانیم تا انرژی جنبشی آن ۵ J شود؟

$$5\sqrt{2} \quad (4)$$

$$2\sqrt{5} \quad (3)$$

$$8 \quad (2)$$

$$5 \quad (1)$$

۴

مثال

اتومبیلی که با تندی ۷۲ km/h در حرکت است، تقریباً چه تندی ای بر حسب متر بر ثانیه باید داشته باشد، تا انرژی جنبشی آن دو برابر شود؟

$$40 \quad (4)$$

$$32 \quad (3)$$

$$28 \quad (2)$$

$$25 \quad (1)$$

۵

مثال

ماهواره ای به جرم ۲۰ kg و با تندی ثابت $3 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ مطابق شکل به دور زمین می چرخد. انرژی جنبشی ماهواره بر حسب مگاژول

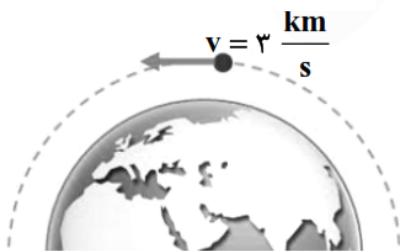
کدام است؟

$$90 \quad (1)$$

$$9 \quad (2)$$

$$9 \times 10^7 \quad (3)$$

$$45 \quad (4)$$



۶

مثال

اتومبیلی با تندی ۹۰ km/h در حال حرکت است. تندی اتومبیل تقریباً چند متر بر ثانیه افزایش یابد، تا انرژی جنبشی آن ۲ برابر شود؟

$$50 \quad (4)$$

$$35 \quad (3)$$

$$25 \quad (2)$$

$$10 \quad (1)$$

۷

مثال

جسمی در مسیر مستقیم با تندی V در حال حرکت است. اگر تندی این جسم $\frac{m}{s}$ افزایش یابد، انرژی جنبشی آن ۴۴ درصد افزایش می یابد. V چند متر بر ثانیه است؟

۲۵ (۴)

۲۰ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۸

مثال

اگر تندی اتومبیلی ۲۰ درصد افزایش یابد، انرژی جنبشی آن چند درصد افزایش می یابد؟

۱۴۴ (۴)

۴۴ (۳)

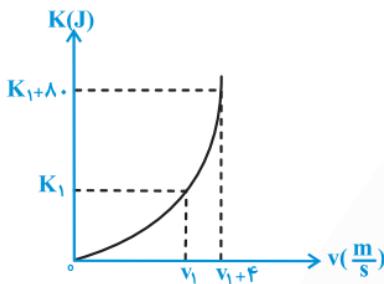
۴۰ (۲)

۲۰ (۱)

۹

مثال

در شکل مقابل، نمودار انرژی جنبشی جسمی به جرم $2/5$ کیلوگرم بر حسب تندی آن نشان داده شده است. v_1 چند متر بر ثانیه است؟



۲ (۱)

۶ (۲)

۱۰ (۳)

۱۶ (۴)

۱۰

مثال

گلوله ای به جرم ۴۲ گرم با تندی $500 \frac{m}{s}$ به تنه درختی برخورد کرده و با تندی $100 \frac{m}{s}$ از آن خارج شده است. اگر $0/1$ انرژی جنبشی از دست رفته، گلوله را گرم کند، تقریباً چند کالری گرما به گلوله رسیده است؟ (هر کالری گرما برابر $4/2$ ژول است.)

۱۲۰ (۴)

۵۰۴ (۳)

۲۱۱۷ (۲)

۵۰۴۰ (۱)

کارخان بان

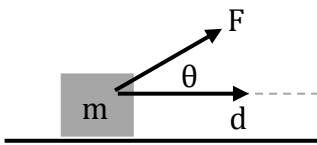
چنانچه از لحاظ فیزیکی در راستای یک نیروی مشخص، جابجایی یا تغییر مکان وجود داشته باشد، می توان گفت، آن نیرو کار انجام داده است.

توجه معنی کمیت کار در فیزیک با معنای آن در اصطلاح روزمره متفاوت است. مثلاً شخصی ساعتها جسم سنگینی را روی دوش خود نگه داشته و می ایستد، ممکن است از نظر فیزیولوژی کار سختی انجام داده باشد، اما از نظر فیزیکی کار نیروی این شخص بر روی جسم برابر صفر است.

۱- کار نیروی ثابت

بنا به تعریف، کار هر نیرو برابر حاصل ضرب نرده ای آن نیرو در جابجایی است. کار کمیتی نرده ای است و پا توجه به حاصلضرب نرده ای دو بردار، از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d} \rightarrow F \cdot d \cdot \cos \theta$$

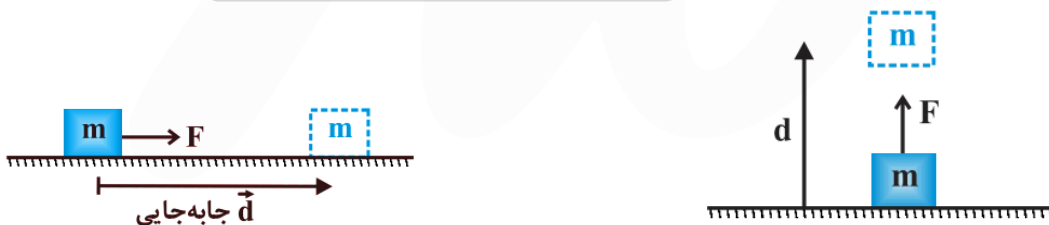


توجه در رابطه فوق، زاویه بین بردار جابجایی و نیرو (θ) ، $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ است.

نکته در رابطه فوق، نیرو بر حسب نیوتن (N) و جابجایی بر حسب متر (m) می باشد. بنابراین واحد اندازه گیری کار N.m می باشد که آن را ژول (J) می نامیم. ژول، کار نیرویی یک نیوتنی است که هم سو پا بردار جابجایی، جسم را یک متر جابجا کرده است.

نکته هرگاه بخواهیم از نیرویی، پیشینه ی کاری را که می تواند انجام دهد، بگیریم، بایستی زاویه بین بردار نیرو و جابجایی صفر باشد.

$$\theta = 0 \rightarrow \cos \theta = 1 \rightarrow W_{max} = F \cdot d$$



نکته هرگاه زاویه بین بردار نیرو و جابجایی $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$ باشد، کار منفی و هرگاه $\theta = 180^\circ$ باشد، کار پیشینه ی منفی خواهد بود.

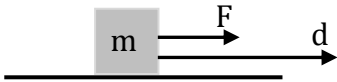
$$\theta = 180 \rightarrow \cos \theta = -1 \rightarrow W_{max} = -F \cdot d$$

توجه کار منفی در واقع مقدار انرژی است که طی انجام کار، یا در سیستم ذخیره می گردد و یا به شکل صورتی از انرژی تلف می شود. مانند کار نیروی وزن در جابجایی جسم در راستای قائم و به طرف بالا و کار نیروی اصطکاک یا مقاومت هوا که بصورت انرژی گرمایی تلف می شود.

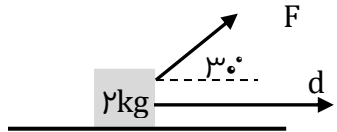
توجه هرگاه زاویه بین بردار نیرو و جابجایی $\theta = 90^\circ$ باشد، یعنی بردار نیرو بر بردار جابجایی عمود باشد، کار صفر خواهد بود.

$$\theta = 90 \rightarrow \cos \theta = 0 \rightarrow W = 0$$

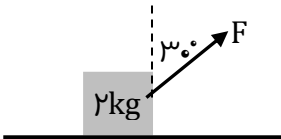
تمرین جسمی به جرم 4kg روی سطح افقی صاف و صیقلی مطابق شکل، تحت تاثیر نیروی $F = 30\text{N}$ به اندازه 5 متر جابجا شده است. کار هر یک از نیروه (نیروی وزن، نیروی هکس العمل سطح و...) وارد بر جسم را تعیین کنید.



تمرین در شکل زیر نیروی $F = 14\text{N}$ وزنه ای را روی سطح افقی با سرعت ثابت 2m/s جابجا می کند. کار نیروی در مدت 10 ثانیه برابر چند ژول است؟

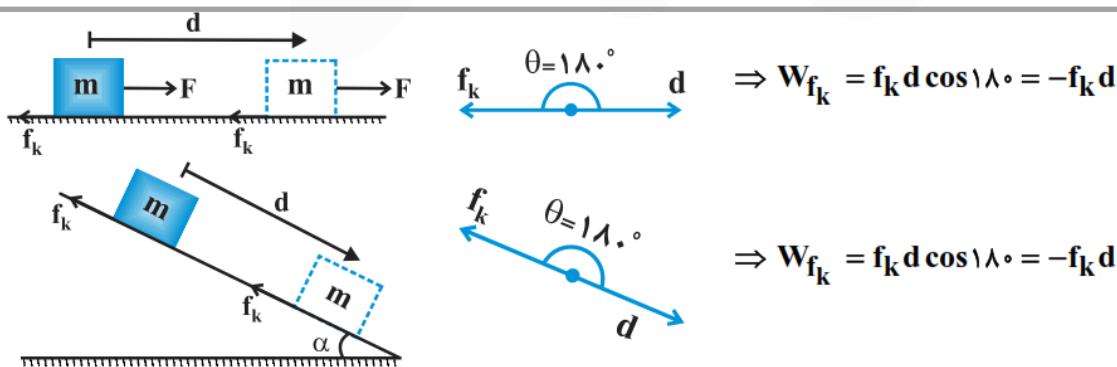


تمرین در شکل زیر نیروی $F = 20\text{N}$ به جسم در حال سکون وارد می شود و جسم با شتاب 5m/s^2 شروع به حرکت می کند. در مدت 4 ثانیه بعد از شروع حرکت، کار نیروی F را تعیین کنید.



۲- کار نیروی اصطکاک

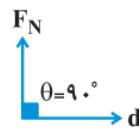
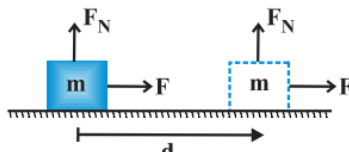
مطابق شکل، در جابجایی یک جسم، همواره بردار نیروی اصطکاک در خلاف جهت بردار جابجایی است. چون زاویه بین بردار جابجایی و نیرو $\theta = 180^\circ$ خواهد بود و کار نیروی اصطکاک همیشه منفی می شود.



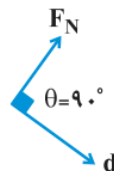
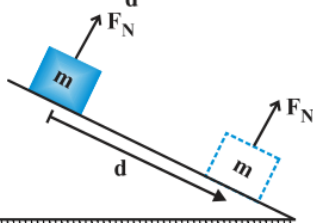
نکته: معمولاً کاری که نیروی اصطکاک انجام می دهد به صورت **گرما** تولید می شود و مقدار این گرما برابر قدرمطلق کار نیروی اصطکاک است.

۳- کار نیروی عمودی تکیه گاه

هنگامی که یک جسم روی سطح افقی و یا یک سطح شیب دار حرکت می کند با توجه به این که نیروی عکس العمل عمودی سطح (F_N) بر سطح عمود است می توان گفت زاویه بین این نیرو و جابه جایی $\theta = 90^\circ$ بوده و بنابراین کار آن صفر است.



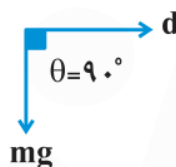
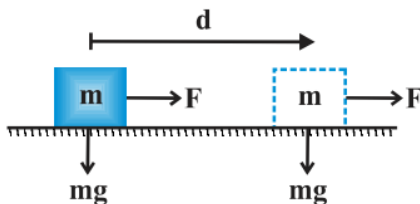
$$\Rightarrow W_N = F_N d \cos 90^\circ = 0$$



$$\Rightarrow W_N = F_N d \cos 90^\circ = 0$$

۴- کار نیروی وزن

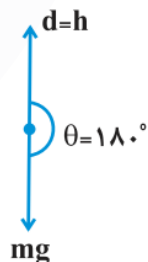
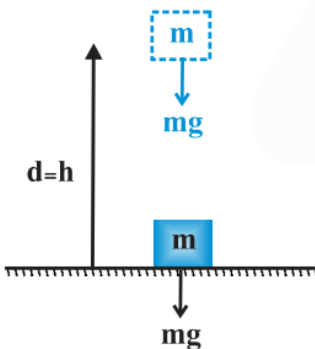
الف) جسم در راستای افقی جابه جا شود:



$$\Rightarrow W_{mg} = mgd \cos 90^\circ = 0$$

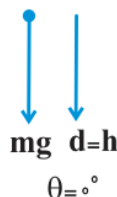
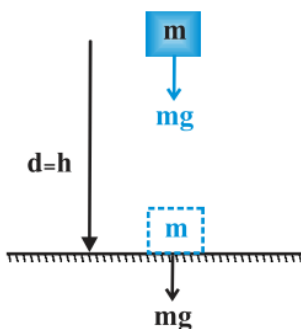
ب) جسم در راستای قائم جابه جا شود:

- جسم در راستای قائم به طرف بالا حرکت کند.



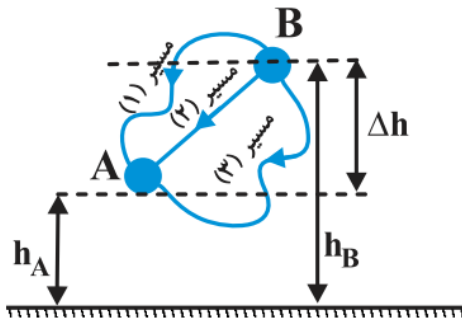
$$\theta = 180^\circ \Rightarrow W_{mg} = mgd \cos 180^\circ = -mgh$$

- جسم در راستای قائم به سمت پایین حرکت کند.



$$W_{mg} = mgd \cos 0^\circ = mgh$$

◀ **نکته:** کار نیروی وزن مستقل از مسیر حرکت است و فقط به اختلاف ارتفاع (Δh) دو نقطه‌ای که بین آن‌ها جابه‌جا می‌شود بستگی دارد.



$$\begin{cases} (W_{mg})_1 = (W_{mg})_2 = (W_{mg})_3 = mg\Delta h \\ \Delta h = h_B - h_A \end{cases}$$

۱۱

مثال

یک قایق به جرم 500 kg روی یک دریاچه بدون اصطکاک ساکن است. در لحظه‌ای که بادی ناگهانی با نیروی ثابت $\vec{F}$ به قایق شتابی به بزرگی $40 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ می‌دهد، این قایق در جهت نیرو به اندازه‌ی 8 m جابه‌جا می‌شود. کار انجام شده توسط نیروی $\vec{F}$ چند ژول است؟

۱۶۰۰ (۴)

۱۶۰۰۰ (۳)

۱۶۰۰۰۰ (۲)

۱۶۰۰۰۰۰ (۱)

۱۲

مثال

برای کشیدن جعبه‌ای روی سطح افقی 40 نیوتن نیرو لازم است. کار لازم برای 80 سانتی‌متر جابه‌جایی جسم چند ژول است؟

۵۰ (۲)

۵۰۰ (۴)

۳۲ (۱)

۳۲۰ (۳)

۱۳

مثال

جسمی بر روی یک سطح افقی تحت اثر نیروی F با تندی ثابت 4 m/s حرکت می‌کند. اگر نیروی اصطکاک جنبشی 200 N باشد، کار نیروی F در هر دقیقه، چند کیلو ژول است؟

۴۸۰ (۴)

۴۸ (۳)

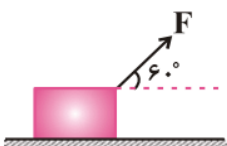
۳ (۲)

۰/۸ (۱)

۱۴

مثال

در شکل داده شده، نیروی $F = 6 \text{ N}$ تحت زاویه‌ی 60° به جسم وارد می‌شود، کار نیروی F در 10 متر جابه‌جایی چند ژول است؟



$30\sqrt{3}$ (۱)

۶۰ (۲)

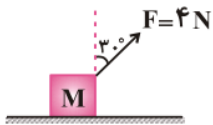
$60\sqrt{3}$ (۳)

۳۰ (۴)

۱۵

مثال

در شکل زیر، نیروی $F = 4\text{ N}$ وزنه‌ی M را روی سطح افقی در هر ثانیه ۲ متر جابه‌جا می‌کند، کار این نیرو در مدت ۱۰ ثانیه برابر چند ژول است؟

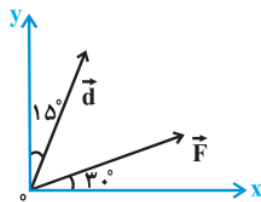


- ۴ (۱)
- $4\sqrt{3}$ (۲)
- ۴۰ (۳)
- $40\sqrt{3}$ (۴)

۱۶

مثال

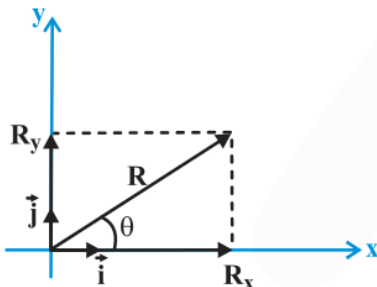
مطابق شکل زیر، در صفحه‌ی xoy ، نیروی ثابت $F = 10\text{ N}$ به جسمی اثر می‌کند و آن را به اندازه‌ی $d = 20\text{ m}$ جابه‌جا می‌کند. کار نیروی F طی این جابه‌جایی چند ژول است؟



- ۲۰۰ (۱)
- $100\sqrt{2}$ (۲)
- ۱۰۰ (۳)
- $100\sqrt{3}$ (۴)

یادآوری از تجزیه‌ی بردار:

اگر R_x و R_y مؤلفه‌های بردار $\vec{R}$ روی محورهای x و y و $\vec{i}$ و $\vec{j}$ بردارهای یکه باشند، آن‌گاه داریم:



$$\vec{R} = R_x \vec{i} + R_y \vec{j}$$

از طرفی با توجه به روابطی که برای نسبت‌های مثلثی داریم، می‌توان نوشت:

$$\cos \theta = \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{R_x}{R} \Rightarrow R_x = R \cos \theta$$

$$\sin \theta = \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{R_y}{R} \Rightarrow R_y = R \sin \theta$$

۱۷

مثال

جسمی به جرم 3 kg روی سطح افقی بر حالت سکون قرار دارد. نیروی ثابت $\vec{F} = 15\vec{i} + 20\vec{j}$ (در SI) بر جسم وارد می‌شود و جسم بر روی محور x ، ۱۰ متر جابه‌جا می‌شود. کار نیروی F در این جابه‌جایی چند ژول است؟

- ۲۵۰ (۱)
- ۲۰۰ (۲)
- ۱۵۰ (۳)
- ۹۰ (۴)

۱۸

مثال

جسمی به جرم ۵ کیلوگرم به اندازه ۲ متر روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود. اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت ۱۰ نیوتون

باشد، کار نیروی اصطکاک بر حسب ژول برابر است با: $(g = 10 \frac{m}{s^2})$

-۱۰ ④

۱۰ ③

۲۰ ②

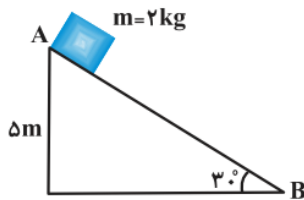
-۲۰ ①

۱۹

مثال

اگر در سطح شیب‌دار مطابق شکل، اندازه‌ی نیروی اصطکاک برابر ۱/۰ وزن جسم باشد و جسم از نقطه‌ی A (ارتفاع ۵ متر) به

نقطه‌ی B برسد، کار نیروی گرانش (جاذبه) زمین روی جسم در این جابه‌جایی چند ژول است؟ $(g = 10 \text{ N/kg})$



۴۰ ①

۵۰ ②

۶۰ ③

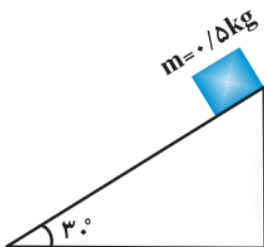
۱۰۰ ④

۲۰

مثال

وزنه‌ای به جرم ۰/۵kg روی سطح شیب‌دار شکل مقابل به اندازه ۶۰ سانتی‌متر به پایین می‌لغزد، کار نیروی گرانش (جاذبه)

زمین در این جابه‌جایی چند ژول است؟ $(g = 10 \text{ N/kg})$



۱۵ ①

۱/۵ ②

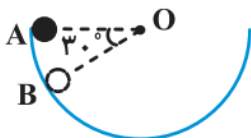
۳ ③

۳۰ ④

۲۱

مثال

وزنه‌ای به جرم m درون نیمکره‌ای به شعاع R از نقطه‌ی B می‌لغزد. کار نیروی وزن در این تغییر مکان برابر است با:

 $\frac{1}{2} mgR$ ②

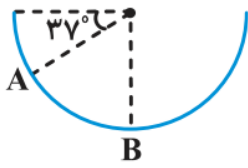
صفر ①

 $\frac{1}{4} mgR$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2} mgR$ ③

۲۲

مثال

جسم m به جرم 100 g درون نیم کره صیقلی به قطر 60 سانتی متر به پایین می لغزد. کار نیروی وزن جسم از A تا B چند ژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$)



۱) 0.12

۲) 0.18

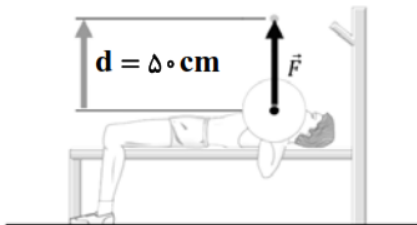
۳) $1/2$

۴) $1/8$

۲۳

مثال

ورزشکاری وزنه ای به جرم 40 kg را به طور یکنواخت، 50 cm بالای سر خود می برد (مطابق شکل). کاری که این ورزشکار روی وزنه انجام می دهد چند ژول است؟ (اندازه ی شتاب گرانشی زمین را 9.8 N/kg در نظر بگیرید.)



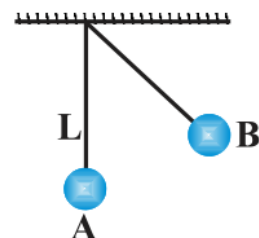
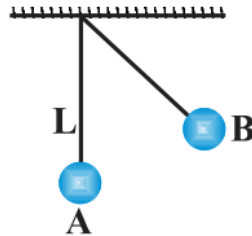
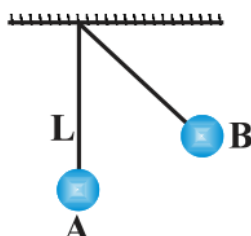
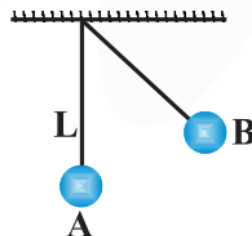
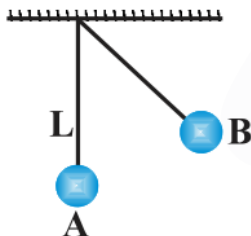
۱) -200

۲) 200

۳) -196

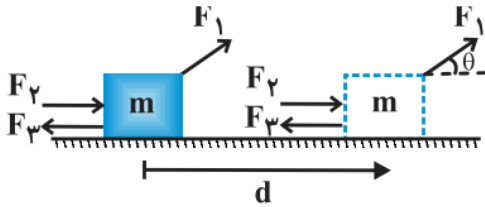
۴) 196

آونگ های بیه پرو!



کلا پقدر کار (انجام میدی؟) (محاسبه کار کل)

اگر به جای یک نیرو، چند نیرو به یک جسم وارد شود، برای محاسبه کار کل به یکی از دو روش زیر می توان عمل کرد:
 (۱) کار انجام شده توسط هر نیرو به طور جداگانه محاسبه شود در نهایت کار کل (W_t) برابر جمع جبری کار انجام شده توسط تک تک نیروهاست.



$$W_t = W_{F_1} + W_{F_2} + \dots$$

◀ **تذکر:** جمع جبری به این معناست که ممکن است کار برخی نیروها منفی شود و برای محاسبه کار کل، علامت منفی کار باید در جمع کردن در نظر گرفته شود.

• کار و انرژی جنبشی:

قضیه ی کار- انرژی جنبشی: همواره کار کل انجام شده روی یک جسم (W_t) با تغییرات انرژی جنبشی آن (ΔK) برابر است.
 $W_t = \Delta K = K_f - K_i$

◀ **نکته:** هنگامی که $W_t > 0$ است، انرژی جنبشی آن افزایش می یابد ($k_f > k_i$) بنابراین تندی جسم در پایان جابه جایی بیش تر از تندی آن در ابتدای حرکت است ($V_f > V_i$)

◀ **نکته:** هنگامی که $W_t < 0$ است، انرژی جنبشی جسم کاهش می یابد ($k_f < k_i$) بنابراین تندی جسم در انتهای جابه جایی کم تر از تندی آن در آغاز حرکت است. ($V_f < V_i$)

◀ **نکته:** هنگامی که $W_t = 0$ است، انرژی جنبشی جسم در آغاز و پایان جابه جایی یکسان است ($k_f = k_i$) بنابراین تندی جسم در این دو نقطه یکسان است. ($V_f = V_i$)

◀ **تذکر:** قضیه ی کار- انرژی جنبشی نه تنها برای حرکت یک جسم روی مسیر مستقیم معتبر است بلکه اگر جسم روی مسیر خمیده ای نیز حرکت کند می توان از آن استفاده کرد.

۲۴

مثال

تندی جسمی به جرم 8 kg تحت تأثیر نیروی F از 4 m/s به 6 m/s می رسد، کار این نیرو چند ژول است؟

۸۰ (۴)

۴۰ (۳)

۳۲ (۲)

۱۶ (۱)

۲۵

مثال

توپ فوتبالی به جرم 5 kg از طریق یک ضربه ایستگاهی با تندی $12\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به سمت دروازه، شوت می شود. اگر توپ با تندی

$10\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به تیرک دروازه برخورد کند، کار کل انجام شده روی توپ چند ژول است؟

۲۲ (۴)

-۲۲ (۳)

۱۱ (۲)

-۱۱ (۱)

۲۶

مثال

اگر کار کل نیروهای وارد بر جسمی به جرم 2 kg برابر 21 ژول و تندی جسم در ابتدا برابر $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، پس از انجام این کار بر روی جسم، تندی آن به چند متر بر ثانیه می‌رسد؟

۷ (۴)

۳ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

۲۷

مثال

به جسمی به جرم 2 کیلوگرم که با تندی V_0 بر مسیر مستقیم در حرکت است، نیروی ثابت 4 N هم‌جهت با V_0 وارد می‌شود. اگر پس از طی مسافت 24 متر انرژی جنبشی جسم به 132 ژول برسد، V_0 چند متر بر ثانیه است؟

۱۲ (۴)

۶ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۲۸

مثال

برای آن‌که تندی خودرویی از حال سکون به v برسد، باید کار کل W_{1t} روی آن انجام شود. همچنین برای آن‌که تندی خودرو از v به $2v$ برسد، باید کار کل W_{2t} روی آن انجام شود (شکل زیر). نسبت $\frac{W_{1t}}{W_{2t}}$ چقدر است؟



$\frac{1}{3}$ (۱)

$\frac{3}{3}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۳)

$\frac{3}{2}$ (۴)

۲۹

مثال

اتومبیلی به جرم 2 تن در یک جاده‌ی شیب‌دار که با سطح افق زاویه‌ی 30° درجه می‌سازد، رو به بالا در حرکت است. اگر تندی اتومبیل در مدت 20 ثانیه از $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به $12 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ برسد، کار کل انجام شده بر روی اتومبیل در این بازه‌ی زمانی چند کیلوژول است؟

۲۱۸ (۴)

۲۱۰ (۳)

۱۴۸ (۲)

۱۴۰ (۱)

۳۰

مثال

گلوله‌ای از ارتفاع 20 متری سطح زمین، با تندی اولیه‌ی $4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در راستای قائم رو به پایین پرتاب می‌شود. انرژی جنبشی این گلوله بعد از 4 متر پایین آمدن چند برابر می‌شود؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر شود).

۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۳۱

مثال

جسمی به جرم 500g از بالای ساختمان به ارتفاع 20m از سطح زمین، با تندی $20\frac{\text{m}}{\text{s}}$ پرتاب می شود. اگر جسم با تندی $10\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به زمین برخورد کند در طول حرکت جسم، کار نیروی مقاومت هوا چند ژول است؟ ($g = 10\frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱۷۵ ④

-۱۷۵ ③

۱۵۰ ②

-۱۵۰ ①

۳۲

مثال

چتربازی از ارتفاع 800 متری از حال سکون رها می شود. جرم چترباز به همراه چترش 80kg است. اگر او با تندی $5\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا در مسیر سقوط چند کیلوژول است؟ ($g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



-۶۳۹ ①

-۶۲۵ ②

-۶۷۵ ③

-۶۸۵ ④

۳۳

مثال

توپي به جرم 200 گرم را با تندی 10 متر بر ثانیه در راستای قائم به طرف بالا پرتاب می کنیم. تندی توپ موقع رسیدن به نقطه پرتاب 9 متر بر ثانیه است. چند ژول گرما به محیط و توپ داده شده است؟

۱۹۰۰ ④

۳۸ ③

۱۹ ②

۱/۹ ①

۳۴

مثال

راننده اتومبیلی به جرم 2 تن با ترمز اتومبیل موفق می شود تندی آن را در طی مسافت 20m از 25m/s به 15m/s برساند، کار براینده نیروهای وارد بر اتومبیل در این مدت چند ژول است؟

 4×10^5 ④ 6×10^6 ③ -4×10^5 ② -6×10^6 ①

۳۵

مثال

اتومبیلی به جرم 600 کیلوگرم با تندی 54 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است. اگر در اثر ترمز، اتومبیل متوقف شود، کار نیروی اصطکاک (بر حسب کیلوژول) کدام است؟

۱۳۵ (۴)

$-67/5$ (۳)

$67/5$ (۲)

۱۳۵ (۱)

۳۶

مثال

گلوله‌ای به جرم 200 g با تندی $40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به صورت افقی به یک دیوار قائم برخورد کرده، 20 سانتی‌متر در آن فرورفته و سپس متوقف می‌شود. اندازه‌ی نیروی متوسطی که دیوار در راستای افق بر گلوله وارد می‌کند، چند نیوتون است؟

۸۰۰ (۴)

۶۰۰ (۳)

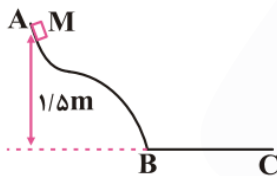
۴۰۰ (۲)

۲۰۰ (۱)

۳۷

مثال

جسم $M = 2\text{ kg}$ از نقطه‌ی A بدون تندی اولیه به پایین لغزیده و پس از طی مسیر افقی $BC = 4\text{ m}$ در نقطه‌ی C متوقف شده است. اصطکاک قسمت AB مسیر ناچیز است. نیروی اصطکاک طول BC چند نیوتون است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)



$0/75$ (۱)

$0/8$ (۲)

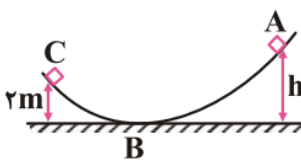
$7/5$ (۳)

۸ (۴)

۳۸

مثال

جسمی به جرم $0/8\text{ kg}$ مطابق شکل، از نقطه‌ی A بدون تندی اولیه شروع به حرکت می‌کند و با تندی 5 m/s به نقطه‌ی C می‌رسد، اگر اندازه‌ی کار نیروی اصطکاک در مسیر ABC برابر 22 ژول و $g = 10\text{ N/kg}$ باشد، ارتفاع h چند متر است؟



۲ (۱)

۶ (۲)

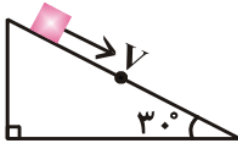
۸ (۳)

$3/5$ (۴)

۳۹

مثال

جسمی به جرم 2 kg را مطابق شکل با تندی اولیه‌ی 5 m/s مماس بر سطح رو به پایین پرتاب می‌کنیم. اگر تندی جسم پس از 12 متر جابه‌جایی روی سطح به 8 m/s برسد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

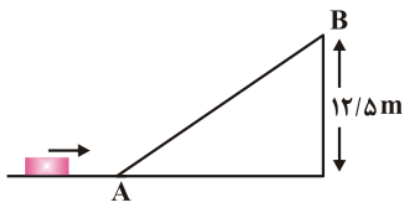


- ۱) -42
- ۲) -45
- ۳) -63
- ۴) -81

۴۰

مثال

در شکل مقابل، جسم متحرک به جرم 2 kg پس از رسیدن به نقطه‌ی A در امتداد سطح شیب‌دار بالا می‌رود. اگر تندی جسم در نقاط A و B به ترتیب برابر 20 m/s و 10 m/s باشد، کار نیروی اصطکاک روی سطح شیب‌دار چند ژول است؟



($g = 10\text{ m/s}^2$)

- ۱) صفر
- ۲) -50
- ۳) -125
- ۴) -250

انرژی پتانسیل

انرژی پتانسیل، کمیتی مربوط به یک سامانه (دستگاه یا سیستم) است. بنابراین وقتی دو یا چند جسم به یک‌دیگر نیرو وارد می‌کنند به دلیل موقعیت مکانی‌شان در سامانه، انرژی پتانسیل دارند. این نوع انرژی می‌تواند به شکل‌های مختلفی، بسته به این‌که چه نیروهایی در سامانه وجود دارد، مانند گرانشی، کشسانی و الکتریکی در سیستم ذخیره شود.

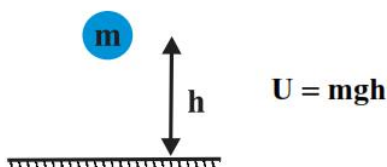
◀ **نکته:** هر سامانه می‌تواند حداقل از دو جسم یا تعداد بیش‌تری از اجسام تشکیل شده باشد مانند، انرژی پتانسیل گرانشی در سامانه شخص- زمین، انرژی پتانسیل کشسانی در سامانه‌ی گلوله- فنر و انرژی پتانسیل الکتریکی در سامانه‌ی دو جسم باردار

◀ **نکته:** انرژی پتانسیل بر خلاف انرژی جنبشی که به حرکت یک جسم وابسته است، ویژگی یک سامانه است تا ویژگی یک جسم منفرد، به عبارت دیگر انرژی پتانسیل به مکان اجسام یک سامانه نسبت به یک‌دیگر بستگی دارد.

◀ **نکته:** وقتی انرژی پتانسیل یک سامانه تغییر می‌کند به شکل‌های دیگری از انرژی تبدیل می‌شود.

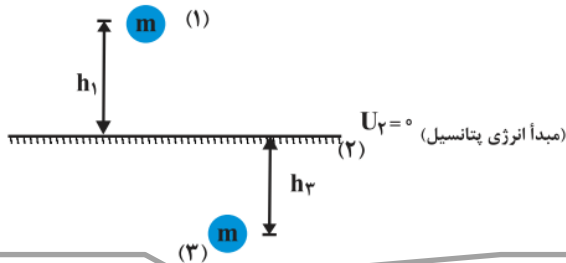
انرژی پتانسیل گرانشی:

انرژی پتانسیل گرانشی سامانه‌ی متشکل از زمین و جسمی به جرم m که در ارتفاع h از سطح زمین قرار دارد به‌صورت زیر تعریف می‌شود:



● **مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی:** مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی نقطه‌ای است که در آن جا $U = 0$ ($h = 0$) قرار داده می‌شود و انرژی پتانسیل گرانشی نقاط دیگر نسبت به آن نقطه سنجیده می‌شود که این نقطه کاملاً اختیاری است زیرا آن‌چه در فیزیک اهمیت دارد مقدار U در یک نقطه خاص نیست بلکه تنها تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی (ΔU) بین دو نقطه مهم است. بنابراین می‌توانیم U را در نقطه‌ای که بخواهیم برابر صفر تعریف کنیم بدون آن‌که تأثیری در فیزیک مسئله داشته باشد.

◀ **نکته:** اگر جسم بالای مبدأ انرژی پتانسیل ($U = 0$) قرار داشته باشد، انرژی پتانسیل گرانشی آن مثبت و در صورتی که زیر آن قرار گیرد انرژی پتانسیل گرانشی‌اش منفی است.



$$\begin{aligned} U_1 &= +mgh_1 \\ U_2 &= 0 \\ U_3 &= -mgh_3 \end{aligned}$$

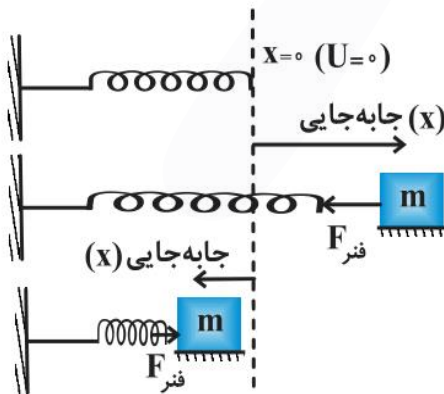
● کار و انرژی پتانسیل گرانشی:

تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم، منفی کار نیروی وزن است.

$$\Delta U = -W_{mg} \quad \text{یا} \quad W_{mg} = -\Delta U$$

● کار و انرژی پتانسیل کشسانی سامانه‌ی جسم-فنر:

در صورتی که یک فنر از وضعیت تعادل‌اش ($x = 0$) به اندازه‌ی x فشرده یا کشیده شود نیرویی در خلاف جهت جابه‌جایی به عامل واردکننده‌ی نیرو وارد می‌شود، بنابراین کار نیروی فنر در این جابه‌جایی منفی و تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی سامانه‌ی جسم-فنر مثبت است.

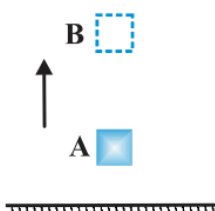


$$\Delta U = -W_{\text{فنر}}$$

(۴)

مثال

در راستای قائم جسمی به جرم m از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B می‌بریم، کار نیروی وزن در این جابه‌جایی -40 J است. اگر انرژی پتانسیل گرانشی جسم در نقطه‌ی B برابر 60 J باشد، انرژی پتانسیل آن در نقطه‌ی A چند ژول است؟



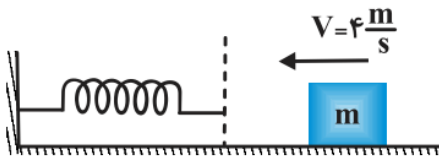
۱۰۰ (۲)

-۲۰ (۴)

۱۰۰ (۱)

۲۰ (۳)

مطابق شکل، جسمی به جرم 5 kg با تندی $4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ روی سطح افقی بدون اصطکاک می لغزد و پس از برخورد با فنری آن را فشرده می کند. وقتی جسم توسط فنر به طور لحظه ای متوقف می شود، تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی فنر چند ژول است؟



۴ ۱

-۴ ۲

۸ ۳

-۸ ۴

اصل پایستگی انرژی

• انرژی مکانیکی (E)

مجموع مقادیر انرژی های جنبشی و پتانسیل یک جسم را انرژی مکانیکی آن جسم (E) می نامند.

$$E = k + U$$

$$\begin{cases} k = \frac{1}{2} m V^2 \\ U = U_{\text{فشرده}} + U_{\text{گرانشی}} \end{cases}$$

• اصل پایستگی انرژی مکانیکی

اگر فرض کنیم نیروهای اتلاف کننده انرژی (مانند مقاومت هوا و اصطکاک) در طول مسیر حرکت جسم ناچیز باشند، آنگاه انرژی مکانیکی جسم در تمام نقاط مسیر مقدار یکسانی خواهد داشت و پایسته می ماند، این نتیجه اصل پایستگی انرژی مکانیکی نام دارد.

$$E_1 = E_2$$

$$E_1 = E_2 \rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$$

• انرژی درونی

انرژی درونی یک جسم، مجموع انرژی های ذره های تشکیل دهنده آن است.

◀ نکته: معمولاً با گرم شدن جسم، انرژی درونی آن بالا می رود.

◀ نکته: هر چه تعداد ذرات سازنده یک جسم بیشتر و انرژی هر ذره آن زیادتر باشد، انرژی درونی آن نیز بیشتر است.

• کار و انرژی درونی - بررسی تغییرات انرژی مکانیکی در اثر نیروهای تلف کننده انرژی

اگر در طی مسیر حرکت جسم، نیروهای اتلافی (اصطکاک و مقاومت هوا) به جسم وارد شوند، این نیروها روی جسم کار منفی انجام می دهند و بخشی از انرژی مکانیکی جسم را به انرژی درونی جسم، سطح مسیر و یا هوا تبدیل می کنند. اگر کار نیروهای اتلافی را با W_f نشان دهیم، داریم:

m E_1
(۱)

انرژی مکانیکی اولیه - انرژی مکانیکی ثانویه = کار نیروی تلف کننده ی انرژی

$$W_f = E_2 - E_1 \rightarrow W_f = (U_2 + K_2) - (U_1 + K_1)$$

$$W_f = E_2 - E_1$$

m E_2
(۲)

◀ **نکته:** با گذشت زمان، انرژی مکانیکی جسم دائماً کاهش می یابد و پایسته نمی ماند زیرا نیروهای اتلافی به جسم وارد می شوند.

۴۳

مثال

جسمی به جرم ۵/۰ کیلوگرم را از ارتفاع ۲ متری از سطح زمین با سرعت ۱۰ متر بر ثانیه به بالا پرتاب می کنیم. این جسم حداکثر تا چه ارتفاعی بالا می رود؟

۴۴

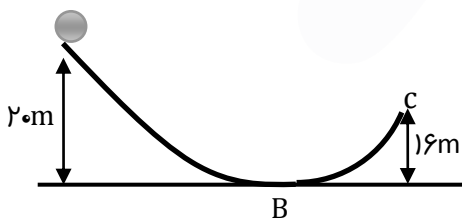
مثال

از بالای یک بلندی به ارتفاع ۱۰ متری جسمی به جرم ۴/۰ کیلوگرم را با سرعت ۲۰ متر به بالا پرتاب می کنیم. سرعت جسم در هنگام برخورد با زمین حساب کنید.

۴۵

مثال

در شکل زیر اگر جسم در A از حال سکون شروع به حرکت کند، سرعت آن در B و C چقدر است؟



۴۶

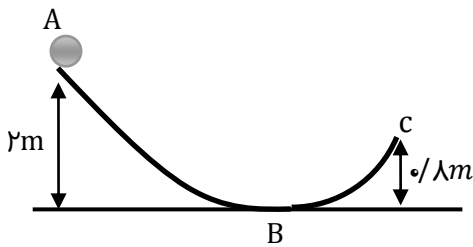
مثال

جسمی بدون سرعت اولیه از ارتفاع ۴ متری زمین سقوط می کند. اگر ۲۰ درصد انرژی برای جبران مقاومت هوا تلف شود، سرعت جسم در لحظه ی رسیدن به زمین چند متر بر ثانیه است؟

۴۷

مثال

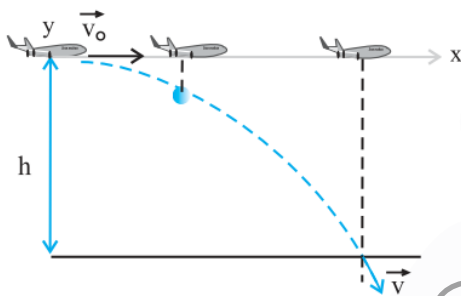
جسمی به جرم $۰/۴$ کیلوگرم مطابق شکل مسیری را طی می کند. اگر سرعت جسم در نقطه ی A برابر ۱ متر بر ثانیه و کار نیروی اصطکاک در طول مسیر $۱/۵$ ژول باشد، انرژی جنبشی جسم در نقطه ی C چند ژول است؟



۴۸

مثال

در شکل زیر، هواپیمای بمب افکنی که در ارتفاع ۲۰۰ متری با تندی ۹۰۰ km/h به طور افقی پرواز می کند، بمبی را رها می کند. اگر از مقاومت هوا صرف نظر شود، اندازه ی تندی بمب در لحظه ی برخورد به زمین تقریباً چند متر بر ثانیه است؟ $(g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}})$



۲۰۰ ①

۲۲۰ ②

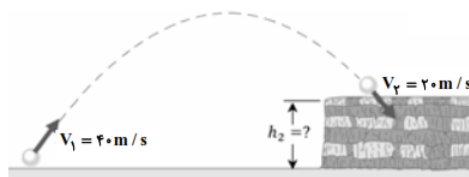
۲۵۸ ③

۳۲۰ ④

۴۹

مثال

توپی مطابق شکل از سطح زمین با تندی $v_1 = ۴۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به طرف صخره ی پرتاب می شود. اگر توپ با تندی $V_2 = ۲۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به بالای صخره برخورد کند، ارتفاع h_2 را به دست آورید. مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید. $(g = ۱۰ \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$



۱۲۰ m ①

۶۰ m ②

۴۰ m ③

۸۰ m ④

۵۰

مثال

گلوله ای در شرایط خلأ از سطح زمین با تندی اولیه ی $۳۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می شود. در چند متری سطح زمین انرژی جنبشی گلوله نصف پتانسیل گرانشی آن است؟

۳۵ ④

۳۰ ③

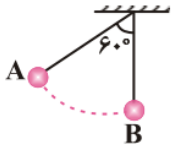
۲۰ ②

۱۵ ①

۵۱

مثال

گلوله‌ای به جرم ۱۰۰ گرم به انتهای نخ‌ی به طول $\frac{۲}{۵}$ متر آویزان است. اگر گلوله را ۶۰° از وضع تعادل منحرف و رها کنیم، بیشینه‌ی تندی آن چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ (مقاومت هوا ناچیز و $g = ۱۰ \text{ N/kg}$ فرض شود).

۱) $\frac{۲}{۵}$

۲) ۸

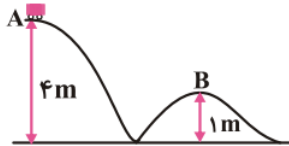
۳) ۴

۴) ۵

۵۲

مثال

مطابق شکل، ارباهی به جرم m از نقطه‌ی A با تندی ۲ متر بر ثانیه می‌گذرد، تندی آن هنگام عبور از نقطه‌ی B چند متر بر ثانیه است؟ (از اصطکاک صرف‌نظر شود $g = ۱۰ \text{ m/s}^2$)



۱) ۴

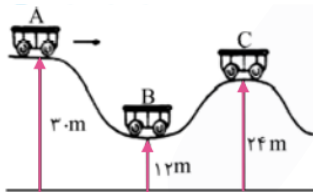
۲) ۸

۳) $\sqrt{۴۶}$ ۴) بستگی به جرم m دارد.

۵۳

مثال

در شکل روبه‌رو اصطکاک ناچیز است و ارباه بدون تندی اولیه از حالت A رها می‌شود. نسبت تندی ارباه در حالت B به تندی آن در حالت C کدام است؟



۱) ۲

۲) ۳

۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۵۴

مثال

از بالونی که در ارتفاع ۵۰ متری سطح زمین و با تندی $۶ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ در حال بالارفتن است، وزنه‌ای به جرم ۱۰ kg رها می‌شود و این وزنه با تندی $۲۰ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به زمین برخورد می‌کند. از لحظه‌ی رهاشدن وزنه تا هنگام رسیدن آن به زمین، نیروی مقاومت هوا چند ژول کار

روی وزنه انجام می‌دهد؟ ($g = ۱۰ \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱) ۱۱۸۰

۲) -۱۱۸۰

۳) ۳۱۸۰

۴) -۳۱۸۰

۵۵

مثال

گلوله‌ای به جرم 100 گرم از ارتفاع 10 متری سطح زمین با تندی $2 \frac{m}{s}$ به طور قائم روبه پایین پرتاب می‌شود. اگر کار نیروی مقاومت هوا در طول مسیر، $-2 J$ باشد، انرژی جنبشی گلوله در لحظه‌ی برخورد به زمین چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

۱۲/۲ (۴)

۱۰/۲ (۳)

۸/۲ (۲)

۸ (۱)

۵۶

مثال

توپى به جرم $45 kg$ مطابق شکل با تندی $V_1 = 8 \frac{m}{s}$ از نقطه‌ی A می‌گذرد. نیروی مقاومت هوا و نیروی اصطکاک بین سطح تماس توپ با زمین، 20 درصد انرژی جنبشی توپ را تارسیدن به نقطه‌ی B تلف می‌کنند. تندی توپ را در این نقطه به‌دست آورید.



$4/1 \frac{m}{s}$ (۲)

$7/1 \frac{m}{s}$ (۱)

$5/1 \frac{m}{s}$ (۴)

$6/1 \frac{m}{s}$ (۳)

۵۷

مثال

جسمی به جرم $2 kg$ روی سطح شیب‌داری که با سطح افق زاویه‌ی 30° می‌سازد، با تندی ثابت رو به پایین می‌لغزد. اگر در این حرکت جسم به‌اندازه‌ی 2 متر جابه‌جا شود، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

-20 (۴)

-10 (۳)

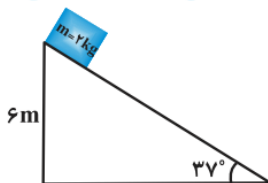
$-10\sqrt{3}$ (۲)

$-20\sqrt{3}$ (۱)

۵۸

مثال

در شکل روبه‌رو، جسم از بالاترین نقطه‌ی سطح شیب‌دار بدون تندی اولیه رها می‌شود. اگر نیروی اصطکاک جنبشی در طول مسیر $4 N$ باشد، تندی جسم در لحظه‌ی رسیدن به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ ($\sin 37^\circ = 0.6, g = 10 \frac{m}{s^2}$)



$4\sqrt{5}$ (۱)

$4\sqrt{10}$ (۲)

$2\sqrt{5}$ (۳)

$2\sqrt{10}$ (۴)

۵۹

مثال

جسمی به جرم 1 kg با تندی اولیه $6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از پایین سطح شیب داری که با افق زاویه ی 37° می سازد، به طرف بالا پرتاب می شود. هنگامی که جسم روی سطح شیب دار 2 متر را رو به بالا طی می کند، تندی اش به $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ می رسد. انرژی مکانیکی جسم در این جابه جایی چند ژول کاهش می یابد؟ ($\sin 37^\circ = 0.6$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ از مقاومت هوا صرف نظر شود).

۱۶ (۴)

۸ (۳)

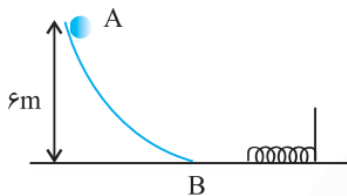
۶ (۲)

۴ (۱)

۶۰

مثال

گلوله ای به جرم 200 گرم از نقطه ی A رها می شود و پس از برخورد به فنری در سطح افقی آن را متراکم می کند. اگر کار نیروی اصطکاک در مسیر AB برابر -2 J باشد و سطح افقی بدون اصطکاک باشد. حداکثر انرژی پتانسیل کشسانی فنر چند ژول خواهد شد؟ ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



۸ (۲)

۱ (۱)

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

بازده یا کارایی

نکته بنابر تعریف، نسبت انرژی یا کار مفید خروجی به انرژی یا کار مصرفی (ورودی یا کل) را برای یک دستگاه، بازده ی آن می نامند.

$$\eta (\%) = \frac{\text{کار مفید (انرژی مفید خروجی)}}{\text{کار کل (انرژی مصرفی)}}$$

نکته بنابر تعریف، نسبت کار انجام شده به زمان انجام کار، یعنی کار انجام ده در واحد زمان را توان دستگاه می نامند. (آهنگ مصرف انرژی یا آهنگ انجام کار و یا توان مفید).

نکته در رابطه فوق، یکای اندازه گیری کار، ژول (J) و زمان، ثانیه (s) می باشد. به این ترتیب یکای توان J/s خواهد بود که آن را وات (W) می نامیم.

نکته تعریف وات: وات یکای توان عبارتست از توان دستگاهی که یک ژول کار را در مدت یک ثانیه انجام می دهد.

نکته چنانچه در رابطه بازده، صورت و مخرج را به زمان انجام کار یا زمان مصرف انرژی تقسیم کنیم، رابطه میان بازده و توان بدست می آید:

$$\text{بازده} = \frac{\text{توان مفید}}{\text{توان مصرفی}} \times 100$$

محاسبه ی (توان مفید/خروجی)

۶۱

مثال

یک موتور الکتریکی در مدت ۲ دقیقه، باری به وزن ۱۵۰ کیلوگرم را ۴ متر در راستای قائم با سرعت ثابت بالا می برد. اگر کارایی موتور ۸۰ درصد باشد، توان موتور چقدر است؟

۶۲

مثال

پمپی در مدت ۲ دقیقه ۸۰ لیتر آب را از چاهی به عمق ۳۰ متر بالا می کشد، اگر بازده پمپ ۴۰ درصد باشد، کار انجام شده توسط پمپ در این مدت و توان خروجی و ورودی آن را محاسبه کنید.

۶۳

مثال

یک پمپ الکتریکی که بازده آن ۶۰ درصد است، با توان ۲ KW در چه مدتی می تواند ۲ مترمکعب آب را از چاهی به عمق ۵۰ متر به مخزنی در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین برساند؟

۶۴

مثال

شخصی به جرم ۷۵ کیلوگرم از طریق پلکان یک ساختمان ۵ طبقه که ارتفاع هر طبقه آن ۳ متر است، در مدت ۲۰ ثانیه از طبقه‌ی همکف به طبقه‌ی آخر ساختمان می‌رسد، توان متوسط این شخص تقریباً چند کیلووات است؟ ($g = 10 \text{ N/kg}$)

۵۶۲ (۴)

۵۶/۲ (۳)

۵/۶۲ (۲)

۰/۵۶۲ (۱)

۶۵

مثال

آسانسوری با تندی ثابت، ۱۰ نفر مسافر را در مدت ۳ دقیقه به اندازه‌ی ۸۰ متر در راستای قائم بالا می‌برد. اگر جرم متوسط هر مسافر ۸۰ kg و جرم آسانسور ۱۰۰۰ kg باشد، توان متوسط موتور آسانسور چند کیلووات است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۲۱۳ (۴)

۸ (۳)

 $\frac{4}{9}$ (۲) $\frac{800}{3}$ (۱)

۶۶

مثال

یک موتور برقی، در یک کابل جرثقیل کششی برابر ۴۵۰۰ نیوتون ایجاد می‌کند و آن را با تندی ثابت $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به دور قرقره‌اش می‌پیچد. توان این موتور چند کیلووات است؟

۹ (۴)

۴/۵ (۳)

۲/۲۵ (۲)

۱/۵ (۱)

۶۷

مثال

در آزادراه تهران- کرج، خودرویی به جرم $1/4 \times 10^3 \text{ kg}$ برای سبقت گرفتن از یک کامیون، در مدت زمان ۷ s تندی خود را از $14 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به $24 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ تغییر داده است. حداقل توان متوسط خودرو برای انجام این کار چند کیلووات است؟

۷۶۰ (۴)

۷۶ (۳)

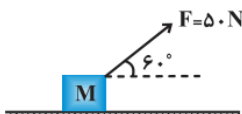
۳۸۰ (۲)

۳۸ (۱)

۶۸

مثال

در شکل زیر، وزنه‌ی M که اصطکاک آن با سطح ناچیز است، از حال سکون به حرکت در می‌آید و در مدت ۵ ثانیه ۱۰ متر روی سطح افقی جابه‌جا می‌شود. متوسط توان مفید چند وات است؟

 $25\sqrt{3}$ (۲)

۲۵ (۴)

 $50\sqrt{3}$ (۱)

۵۰ (۳)

۶۹

مثال

توان یک ماشین ساده ۲۰۰ وات و بازده آن ۸۰٪ است. چند ثانیه طول می کشد تا باری به وزن ۴۰۰ نیوتون را با این ماشین ۱۰ متر بالا ببریم؟

۲۵ (۴)

۲۴ (۳)

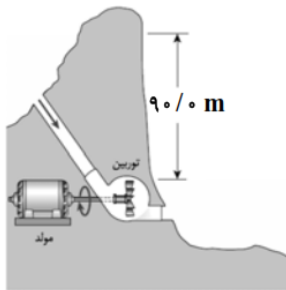
۲۰ (۲)

۱۶ (۱)

۷۰

مثال

آب ذخیره شده در پشت سد یک نیروگاه برق آبی، از ارتفاع ۹۰٪ متری روی پرده های توربینی می ریزد و آن را می چرخاند. با چرخش توربین، مولد می چرخد و انرژی الکتریکی تولید می شود (شکل زیر). اگر ۸۵٪ درصد کار نیروی گرانش به انرژی مکانیکی تبدیل شود، در هر ثانیه چند متر مکعب آب باید روی توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی مولد نیروگاه ۲۰۰ MW برسد، جرم هر متر مکعب آب را $10^3 \times 1/100 \text{ kg}$ در نظر بگیرید. ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



۲۶۱/۴ (۱)

۱۵۶/۵ (۲)

۳۴۵/۳ (۳)

۸۶/۴ (۴)



۱- جرم خودرویی به همراه راننده اش 800 kg است. چنانچه تندی این خودرو از $15\frac{m}{s}$ به $10\frac{m}{s}$ کاهش یابد، تغییر انرژی جنبشی مجموعه برحسب کیلوژول کدام است؟

- ① ۵۰ ② ۱۰۰ ③ -۵۰ ④ ۵

۲- اگر جرم جسمی $\frac{1}{4}$ برابر شود و به تندی آن ۴ واحد SI بیافزاییم، انرژی جنبشی جسم ۹ برابر می شود. تندی اولیه جسم چند واحد SI است؟

- ① ۴ ② ۸ ③ 0.4 ④ 0.8

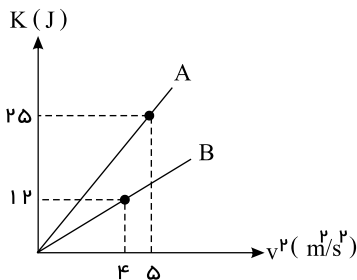
۳- اگر جرم متحرکی ۳۶ درصد کاهش و تندی آن ۲۵ درصد افزایش یابد، انرژی جنبشی متحرک چند برابر می شود؟

- ① 0.8 ② ۱ ③ 1.7 ④ 0.34

۴- متحرکی با تندی $10\frac{m}{s}$ در حال حرکت است. به تندی این جسم چند $\frac{m}{s}$ اضافه شود تا انرژی جنبشی آن ۹ برابر شود؟

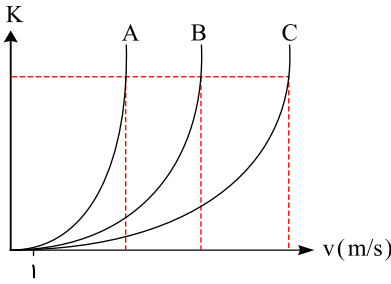
- ① ۲۰ ② ۳۰ ③ ۸۰ ④ ۹۰

۵- شکل زیر، نمودار تغییرات انرژی جنبشی دو جسم A و B را برحسب مربع تندی آن ها نشان می دهد. اختلاف جرم جسم های A و B چند کیلوگرم است؟



- ① ۲ ② ۴ ③ ۶ ④ ۸

۶- در شکل مقابل نمودار انرژی جنبشی بر حسب تندی را برای سه جسم A , B , C مشاهده می کنید. کدام گزینه درست است؟



① $m_A > m_B > m_C$

② $m_A < m_B < m_C$

③ $m_A > m_C > m_B$

④ $m_A = m_B = m_C$

۷- جرم جسم A ، ۲۵ درصد بیشتر از جرم B و تندی آن ۲۰ درصد کمتر از تندی جسم B است. انرژی جنبشی A چند برابر انرژی جنبشی B است؟

④ ۰٫۶۴

③ ۱

② ۰٫۸

① ۱٫۲۵

۸- اگر جرم جسمی ۴۰ درصد کاهش و بزرگی سرعت آن ۵۰ درصد افزایش داده شود، انرژی جنبشی آن چگونه تغییر می کند؟

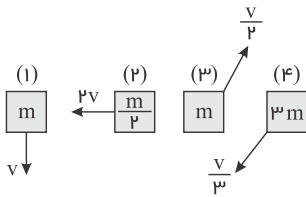
④ ۲۵ درصد کاهش می یابد.

③ ۲۵ درصد افزایش می یابد.

② ۳۵ درصد کاهش می یابد.

① ۳۵ درصد افزایش می یابد.

۹- کدام گزینه مقایسه درستی بین انرژی جنبشی اجسام است؟



② $K_2 > K_1 > K_4 > K_3$

① $K_2 > K_1 > K_3 > K_4$

④ $K_1 > K_3 > K_2 > K_4$

③ $K_1 > K_2 > K_3 > K_4$

۱۰- جرم خودروی A ، دو برابر جرم خودروی B است. اگر انرژی جنبشی خودروی B ، ۸ برابر انرژی جنبشی خودروی A باشد، تندی خودروی A چند برابر تندی خودروی B است؟

④ $\frac{1}{16}$

③ ۱۶

② $\frac{1}{4}$

① ۴

۱۱- اتومبیلی با سرعت ثابتی در حال حرکت است. اگر $\frac{m}{6}$ از سرعتش کاسته شده تا تندی اش به $\frac{4}{5}$ مقدار اولیه برسد، انرژی جنبشی این اتومبیل چند درصد تغییر می کند؟

④ ۸۴ درصد کاهش یافته است.

③ ۸۴ درصد افزایش یافته است.

② ۱۶ درصد افزایش یافته است.

① ۱۶ درصد کاهش یافته است.

۱۲ - اگر تندی خودرویی $30 \frac{m}{s}$ افزایش پیدا کند، انرژی جنبشی آن ۹ برابر می شود. تندی اولیه ی خودرو چند متر بر ثانیه بوده است؟

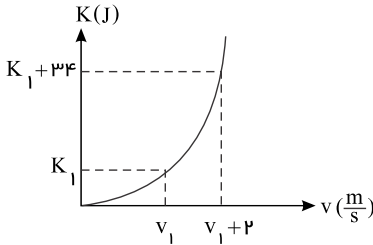
۳۰ (۴)

۲۲٫۵ (۳)

۱۵ (۲)

۷٫۵ (۱)

۱۳ - در شکل مقابل نمودار انرژی جنبشی جسمی به جرم $2 kg$ بر حسب تندی آن مطابق شکل است. v_1 چند متر بر ثانیه است؟



۸٫۵ (۱)

۱۵ (۲)

۷٫۵ (۳)

۳٫۲۵ (۴)

۱۴ - متحرکی با تندی $8 \frac{m}{s}$ در حال حرکت است. اگر تندی این متحرک نصف شود و جرم آن ۲۰ درصد افزایش یابد، انرژی جنبشی متحرک چند برابر می شود؟

 $\frac{10}{3}$ (۴) $\frac{3}{10}$ (۳) $\frac{10}{6}$ (۲) $\frac{6}{10}$ (۱)

۱۵ - شخصی به جرم $80 kg$ سوار بر موتورسیکلتی به وزن $1000 N$ با تندی $36 \frac{km}{h}$ در حال حرکت است. انرژی جنبشی کل مجموعه چند کیلوژول است؟

$$(g = 10 \frac{N}{kg})$$

۱۸ (۴)

۱۰۸ (۳)

۹ (۲)

۵۴ (۱)

۱۶ - جسم ساکنی به جرم $10^{12} ng \times \frac{3}{5}$ روی سطح افقی قرار دارد. این متحرک از لحظه $t = 0$ شروع به حرکت می کند و در هر ثانیه به اندازه $\frac{3}{10} \frac{km}{h}$ به تندی

آن افزوده می شود. در پایان دقیقه اول حرکت، انرژی جنبشی متحرک چند میلی ژول می شود؟

۷۵۰۰ (۴)

۷۰۰۰ (۳)

۷۵۰ (۲)

۷۰۰ (۱)

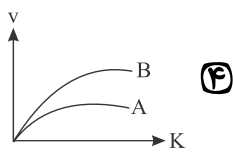
۱۷ - جسم A به جسم ساکن B برخورد می نماید. اگر در این برخورد $\frac{1}{4}$ انرژی جنبشی جسم A به گرما تبدیل شده و انرژی جنبشی جسم B ، معادل $\frac{1}{3}$ انرژی

جنبشی اولیه جسم A شود، نسبت سرعت ثانویه جسم A به جسم B چقدر است؟ (جرم جسم B ، دو برابر جرم جسم A است.)

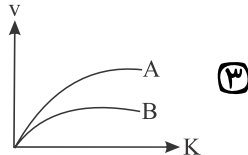
۱ (۴)

 $\sqrt{8}$ (۳) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $\sqrt{2}$ (۱)

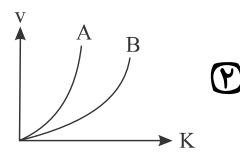
۱۸- دو جسم A و B دارای جرم های m_A و m_B هستند که $m_B > m_A$ است. نمودار تغییرات تندی این دو جسم بر حسب انرژی جنبشی آنها کدام است؟



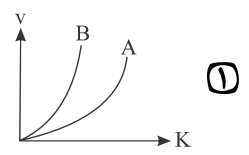
④



③



②



①

۱۹- وانی به جرم m در حال حمل باری به جرم $2m$ ، با تندی v در حال حرکت است. راننده در حین حرکت، نیمی از بارش را به زمین می ریزد و سپس تندی حرکت خودش را ۵۰ درصد زیاد می کند، انرژی جنبشی جسم چند درصد تغییر می کند؟

④ ۴۰ درصد

③ ۵۰ درصد

② ۲۵ درصد

① تغییر نمی کند.

۲۰- اگر جرم جسمی ۳۶ درصد کاهش یابد، تندی جسم چگونه تغییر کند تا انرژی جنبشی آن ثابت بماند؟

④ ۷۵ درصد افزایش یابد.

③ ۷۵ درصد کاهش یابد.

② ۲۵ درصد افزایش یابد.

① ۲۵ درصد کاهش یابد.

۲۱- جرم خودرویی به همراه راننده اش 1000 kg است. تندی خودرو در دو نقطه از مسیرش از $18\frac{m}{s}$ به $25\frac{m}{s}$ می رسد. تغییرات انرژی جنبشی خودرو در این جابه جایی، چند مگاژول است؟

④ $1,505 \times 10^5$ ③ $1,505 \times 10^{-1}$ ② $3,01 \times 10^5$ ① $3,01 \times 10^{-2}$

۲۲- جرم اتومبیلی m و تندی آن v است. اگر $6\frac{m}{s}$ بر تندی اتومبیل اضافه شود، انرژی جنبشی آن ۶۹ درصد افزایش می یابد، v چند کیلومتر بر ساعت است؟

④ ۹۰

③ ۷۲

② ۶۰

① ۳۶

۲۳- انرژی جنبشی شهاب سنگی به جرم $1,8 \times 10^4\text{ kg}$ که با تندی $3000\frac{m}{s}$ وارد جو زمین شده است، چند برابر انرژی جنبشی هواپیمای مسافربری به جرم $7,2 \times 10^4\text{ kg}$ است که با تندی $250\frac{m}{s}$ در حرکت است؟

④ ۷۲

③ ۳۶

② ۶

① ۳

۲۴- با چه تعداد از روش های زیر می توانیم انرژی جنبشی جسمی را چهار برابر کنیم؟

الف) جرم را ثابت نگه داریم و تندی آن را ۲ برابر کنیم.

ب) جرم جسم را ۲ برابر و تندی آن را $\sqrt{2}$ برابر کنیم.

پ) تندی جسم را ثابت نگه داریم و جرم جسم را ۴ برابر کنیم.

ت) جرم جسم را ثابت نگه داریم و تندی آن را نصف کنیم.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۵- اگر شهاب سنگی به جرم $10^4 \times 21$ با تندی $8 \frac{km}{s}$ به زمین برخورد کند، انرژی جنبشی آن در لحظه برخورد، معادل انرژی حاصل از انفجار چند تن TNT است؟ (انرژی حاصل از انفجار هر تن TNT برابر $4.2 \times 10^9 J$ است.)

۳۲۰ (۴)

۱۶۰ (۳)

۳۲ (۲)

۱۶ (۱)

۲۶- اتومبیلی با تندی $36 \frac{km}{h}$ در حرکت است. تندی حرکت اتومبیل چند متر بر ثانیه افزایش یابد تا انرژی جنبشی آن ۱۲۵ درصد بیشتر شود؟

۱۵ (۴)

۱۸ (۳)

۱۰ (۲)

۵ (۱)

۲۷- از تندی جسمی ۱۰ درصد کم می کنیم و به جرمش ۱۰ درصد اضافه می کنیم. انرژی جنبشی تقریباً چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

۲۰ درصد افزایش (۴)

۱۰ درصد افزایش (۳)

۲۰ درصد کاهش (۲)

۱۰ درصد کاهش (۱)

۲۸- جسمی به جرم $3kg$ روی سطح افقی به حال سکون قرار دارد. نیروی ثابت $\vec{F} = 15\vec{i} + 20\vec{j}$ (در SI) به جسم وارد می شود و جسم در جهت محور x ، ۱۰ متر جابه جا می شود. کار نیروی F در این جابه جایی چند ژول است؟

۹۰ (۴)

۱۵۰ (۳)

۲۰۰ (۲)

۲۵۰ (۱)

۲۹- شخصی در طبقه سوم ساختمان، سوار آسانسور می شود و به طبقه دهم می رود. جرم شخص $70kg$ است و یک کوله پشتی به جرم $5kg$ بر دوش دارد. آسانسور بین طبقات پنجم تا هفتم مسافت $6m$ را در مدت ۲ ثانیه با سرعت ثابت طی می کند، در این ۲ ثانیه کار نیرویی که آسانسور به شخص وارد می کند، چند ژول است؟

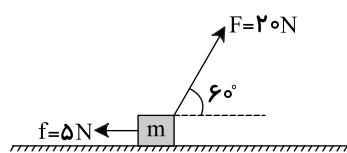
$$(g = 10 \frac{m}{s^2})$$

۴۵۰۰ (۴)

۴۲۰۰ (۳)

۳۹۰۰ (۲)

صفر (۱)



۳۰- در شکل مقابل کار کل نیروهای وارد بر جسم در ۵ متر جابه جایی جسم روی سطح افقی چند ژول است؟

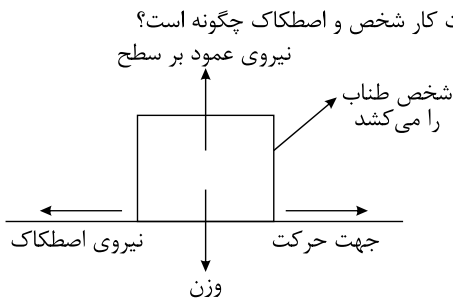
$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

۷۵ (۲)

۱۰۰ (۱)

۵۰ (۴)

۲۵ (۳)



۳۱- در شکل مقابل نیروهایی که بر جسم وارد شده اند رسم شده است. با توجه به جهت نیروها و جابه جایی، علامت کار شخص و اصطکاک چگونه است؟

(۱) شخص مثبت، اصطکاک مثبت

(۲) شخص مثبت، اصطکاک منفی

(۳) شخص منفی، اصطکاک مثبت

(۴) شخص منفی، اصطکاک منفی

۳۲- نیروی $\vec{F} = (30N)\vec{i} + (40N)\vec{j}$ به جسمی به جرم $5kg$ وارد می شود و آن را روی سطح افقی به اندازه $\Delta x = (6m)\vec{i}$ جابه جا می کند. کار نیروی $\vec{F}$ در این جابه جایی چند ژول است؟

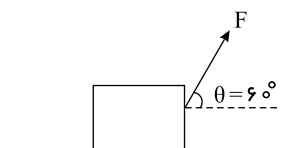
۴۲۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

۲۴۰ (۲)

۱۸۰ (۱)

۳۳- مطابق شکل زیر، نیروی F بر جسم اثر می کند و جسم را به اندازه d بر روی سطح افقی جابه جا می کند و کار نیروی F بر روی جسم برابر W است. زاویه θ را چند درجه تغییر دهیم تا با همان مقدار نیرو و همان جابه جایی کار انجام شده توسط نیروی F ، $1/2$ برابر شود؟ ($\sin 53^\circ = 0.8$)



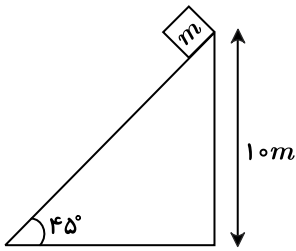
(۲) ۷ درجه افزایش می دهیم.

(۱) ۷ درجه کاهش می دهیم.

(۴) ۵۳ درجه کاهش می دهیم.

(۳) ۵۳ درجه افزایش می دهیم.

۳۴ - مطابق شکل، جسمی به جرم $m = 2\text{ kg}$ از بالای سطح شیبدار به پایین سطح می لغزد. اگر بزرگی نیروی اصطکاک در این مسیر $\frac{1}{4}$ بزرگی وزن جسم باشد، کار نیروی وزن در این جابه جایی چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



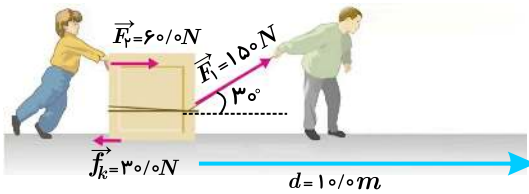
۲۰۰√۲ (۴)

۱۵۰√۲ (۳)

۲۰۰ (۲)

۱۵۰ (۱)

۳۵ - در شکل زیر، پدر و پسر در حال جابه جا کردن یک جعبه سنگین روی سطحی افقی هستند. کار کل انجام شده روی جعبه چند ژول است؟ ($\sqrt{3} = 1.7$)



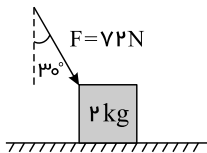
۱۵۷۵ (۴)

۱۰۵۰ (۳)

۱۵۷.۵ (۲)

۱۰۵ (۱)

۳۶ - در شکل مقابل جسم به جرم 2 kg تحت اثر نیروی 72 N نیوتنی، 10 m در راستای افقی و به طرف راست جابه جا می شود. کار حاصل از این نیرو چند کیلووات ساعت است؟



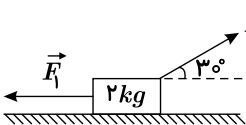
10^{-4} (۷)

۳۶۰ (۱)

$10^{-4}\sqrt{3}$ (۴)

$360\sqrt{3}$ (۳)

۳۷ - جسمی بر روی سطح افقی تحت تأثیر دو نیروی $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ شروع به حرکت می کند. اگر در 20 m جابه جایی افقی، کار کل نیروهای وارد بر جسم 130 J ژول باشد، کار برآیند نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ در این جابه جایی چند ژول است؟ (بزرگی نیروی اصطکاک بین جسم و سطح افقی 4 N نیوتون است.)



۵۰ (۷)

۲۱۰ (۱)

بسته به اندازه این دو نیرو هر مقداری می تواند باشد. (۴)

۱۳۵ (۳)

۳۸- به جسمی به جرم 4 kg همزمان دو نیروی $\vec{F}_1 = +9\vec{i} + 4\vec{j} (N)$ و $\vec{F}_2 = -3\vec{i} + 3\vec{j} (N)$ وارد و جسم به اندازه ۲ متر در جهت محور y جابه‌جا می‌شود. کار کل انجام شده روی جسم توسط نیروهای $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ چند ژول است؟

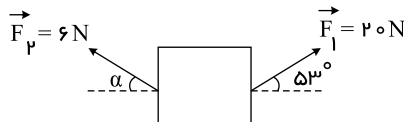
۲۸ (۴)

۲۷ (۳)

۱۴ (۲)

۱۲ (۱)

۳۹- در شکل مقابل، به جسمی که روی سطح افقی قرار دارد، دو نیروی $F_1 = 20\text{ N}$ و $F_2 = 6\text{ N}$ وارد می‌شود و جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک به سمت راست جابه‌جا می‌شود. در یک جابه‌جایی معین کار نیروی F_2 به کار نیروی F_1 برابر $-\frac{1}{4}$ می‌باشد. α چند درجه است؟ ($\sin 53^\circ = 0.8$)



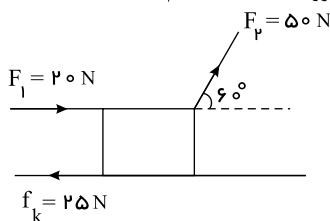
۳۷ (۲)

۳۰ (۱)

۶۰ (۴)

۴۵ (۳)

۴۰- مطابق شکل زیر، دو نیروی $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ به جسم اثر می‌کند و آن را ۵ متر جابه‌جا می‌کند. نسبت کار کل انجام شده به کار نیروی اصطکاک کدام است؟



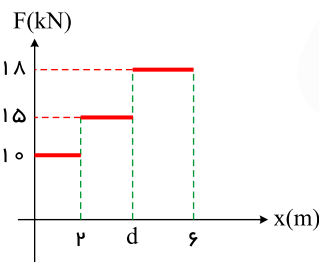
۰.۲ (۱)

۰.۶ (۲)

۰.۸ (۳)

۰.۹ (۴)

۴۱- در یک حرکت بر روی خط راست، نیرویی متغیر، هم‌جهت با جابه‌جایی در سه مرحله بر جسمی اثر می‌کند. نمودار نیرو برحسب جابه‌جایی در شکل نشان داده شده است. اگر کار این نیرو در این جابه‌جایی ۸۵٫۴ کیلوژول باشد، d چند متر است؟



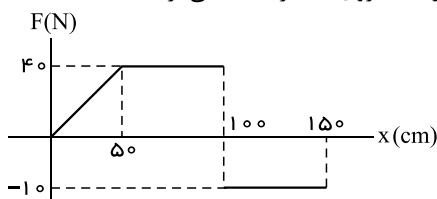
۴٫۰ (۱)

۴٫۱ (۲)

۴٫۲ (۳)

۳٫۸ (۴)

۴۲- نمودار نیروی افقی F برحسب جابه‌جایی جسمی در امتداد محور x به‌صورت مقابل است. کار انجام شده توسط نیروی F در جابه‌جایی از $x_1 = 20\text{ cm}$ تا $x_2 = 150\text{ cm}$ چند ژول است؟



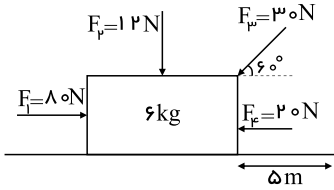
۲۰٫۳ (۲)

۱۵٫۶ (۱)

۳۵٫۶ (۴)

۲۳٫۴ (۳)

۴۳ - مطابق شکل زیر به جسمی به جرم 6 kg نیروهای متفاوتی اعمال می شوند، اگر جسم در راستای افقی 5 m به طرف راست جابه جا شود و اندازه نیروی اصطکاک وارد بر جسم $\frac{3}{4}$ نیروی وزن آن باشد، کار کل نیروهای وارده به این جسم چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



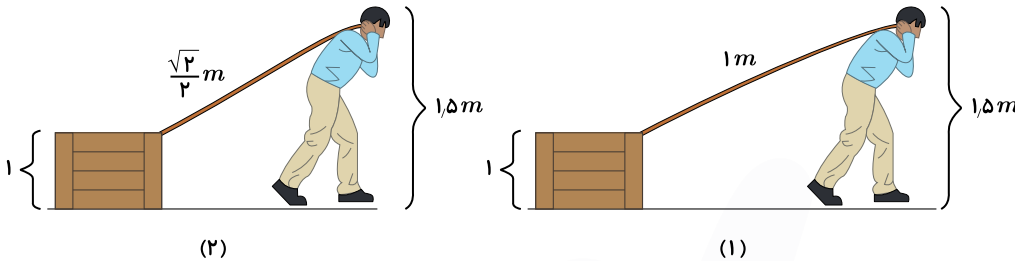
۲۸۰ (۲)

۲۲۰ (۱)

صفر (۴)

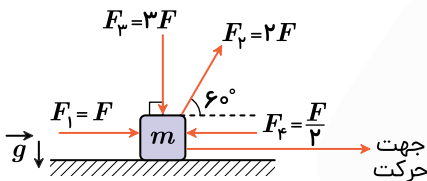
۴۵۰ (۳)

۴۴ - شخصی مطابق شکل در دو حالت جعبه را با سرعت ثابت روی زمین می کشد. در یک حالت طول طناب 1 m و در حالت دوم طول طناب $\frac{\sqrt{2}}{2}m$ است. اگر کار شخصی در هر دو حالت و در جابه جایی برابر مساوی باشد، نیرویی که در حالت دوم به جسم وارد شده است، چند برابر حالت اول است؟

 $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳) $\sqrt{2}$ (۲)

۱ (۱)

۴۵ - کل کار انجام شده بر روی جسم زیر در جابه جایی افقی به سمت راست به اندازه d چند برابر کار نیروی $\vec{F}_1$ است؟ (از کلیه اصطکاک ها صرف نظر کنید).



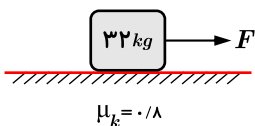
۲ (۴)

 $\frac{3}{2}$ (۳)

۱ (۲)

 $\frac{2}{3}$ (۱)

۴۶ - مطابق شکل شخصی با نیروی ثابت F جسم را با سرعت ثابت $2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ روی سطح افقی دارای اصطکاک می کشد. کار نیروی شخص در مدت 100 s چند ژول است؟



۱۰۲۴ (۲)

۵۱۲ (۱)

۱۰۲۴۰۰ (۴)

۵۱۲۰۰ (۳)

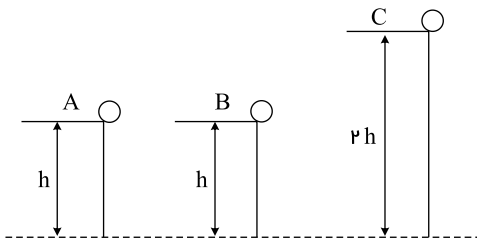
۴۷ - گلوله‌ای به جرم 2 kg با سرعت اولیه $20 \frac{m}{s}$ تحت زاویه α رو به بالا پرتاب می‌شود. این گلوله با سرعت $10 \frac{m}{s}$ از نقطه اوج می‌گذرد. کار برابند نیروهای وارد بر گلوله از لحظه پرتاب تا زمان رسیدن به نقطه اوج چند ژول می‌شود؟

- ① -100 ② 150 ③ 250 ④ -300

۴۸ - جسمی با سرعت 10 m/s در جهت مثبت محور x حرکت می‌کند و انرژی جنبشی آن 100 J است. پس از مدتی سرعت این جسم تغییر کرده و در جهت منفی محور x به 20 m/s می‌رسد. کار برابند نیروهای وارد بر این جسم در این مدت چند ژول است؟

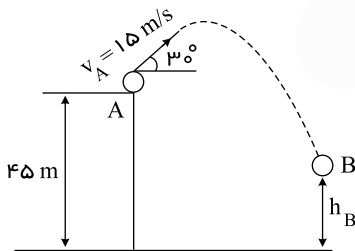
- ① -500 ② -300 ③ 300 ④ 500

۴۹ - مطابق شکل زیر، جرم سه گلوله A ، B و C به ترتیب $2m$ ، m و $2m$ است و از ارتفاع‌های مختلف رها می‌شوند. کدام رابطه در مورد کار کل انجام‌شده W_t توسط این گلوله‌ها درست است؟ (از کلیه نیروهای اتلافی صرف‌نظر شود).



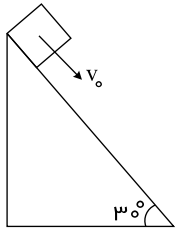
- ① $W_{TC} = W_{TA} = W_{TB}$
② $W_{TA} > W_{TC} > W_{TB}$
③ $W_{TB} = W_{TC} > W_{TA}$
④ $W_{TC} > W_{TA} > W_{TB}$

۵۰ - مطابق شکل، توپی به جرم 1 kg را از نقطه A ، از ارتفاع 45 متری سطح زمین با تندی اولیه $15 \frac{m}{s}$ تحت زاویه 30° نسبت به افق پرتاب می‌کنیم. اگر تندی توپ در نقطه B ، $25 \frac{m}{s}$ باشد، کار نیروی وزن در مسیر A تا B چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$ و از کلیه نیروهای اتلافی صرف‌نظر کنید).



- ① 150 ② 200 ③ 350 ④ 400

۵۱- جسمی به جرم $5kg$ را مطابق شکل با تندی اولیه $1 \frac{m}{s}$ مماس بر سطح شیبدار رو به پایین پرتاب می‌کنیم. اگر تندی جسم پس از 10 متر جابه‌جایی روی سطح به $5 \frac{m}{s}$ برسد، نیروی اصطکاک چند نیوتون است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)



۴۴ (۷)

۳۱ (۱)

۵۶ (۴)

۱۹ (۳)

۵۲- اتومبیلی با تندی ثابت v روی محور x حرکت می‌کند. نیروی خالص F در جهت حرکت به آن وارد می‌شود و در بازه‌های زمانی متوالی جابه‌جایی‌های Δx_1 و Δx_2 را طی می‌کند و پس از پایان بازه اول تندی اتومبیل به $3v$ و پس از پایان بازه دوم تندی اتومبیل به $9v$ می‌رسد. $\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1}$ کدام است؟

۱۲ (۴)

۹ (۳)

۶ (۲)

۳ (۱)

۵۳- جسمی به جرم $60kg$ از موقعیت A به موقعیت B می‌رود. کار کل انجام‌شده روی جسم در این جابه‌جایی $24kJ$ است. اگر تندی جسم در موقعیت A برابر $126 \frac{km}{h}$ باشد، تندی آن در موقعیت B چند $\frac{km}{h}$ است؟

۱۶۲ (۴)

۱۴۴ (۳)

۴۵ (۲)

۳۵ (۱)

۵۴- از بالونی که در ارتفاع 100 متری زمین و با تندی $5 \frac{m}{s}$ در پرواز است، بسته‌ای به جرم $20kg$ رها می‌شود و با تندی $25 \frac{m}{s}$ به زمین برخورد می‌کند. کار کل انجام‌شده بر روی بسته، از لحظه رها شدن تا رسیدن به زمین، چند کیلوژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

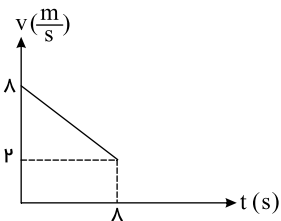
-۱۲ (۴)

-۶ (۳)

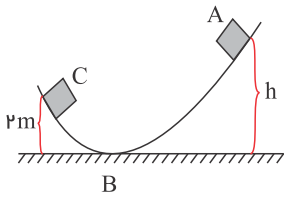
۶ (۲)

۱۲ (۱)

۵۵- نمودار تندی - زمان متحرکی مطابق شکل است. کار نیروی خالص وارد بر جسمی در 4 ثانیه اول چند برابر کار نیروی خالص وارد بر آن در 4 ثانیه دوم حرکت است؟

 $\frac{21}{39}$ (۷) $\frac{39}{21}$ (۱) $\frac{4}{25}$ (۴) $\frac{25}{4}$ (۳)

۵۶- جسمی به جرم $۸kg$ مطابق شکل از نقطه A بدون تندی اولیه شروع به حرکت می کند و با تندی $۵\frac{m}{s}$ به نقطه C می رسد، اگر قدرمطلق کار نیروی اصطکاک در مسیر ABC برابر ۲۲ ژول باشد، ارتفاع h چند متر است؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)



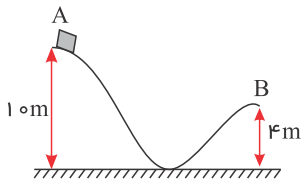
۴ (۷)

۸ (۴)

۲ (۱)

۶ (۳)

۵۷- در شکل مقابل جسمی به جرم $۴kg$ از نقطه A از حال سکون شروع به حرکت می کند و در نقطه B تندی اش به $\sqrt{۴۰}\frac{m}{s}$ می رسد. اگر نیروی متوسط اصطکاک برابر ۵ نیوتون باشد، طول مسیر AB چند متر است؟



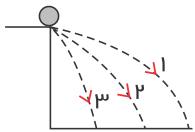
۴۸ (۷)

قابل محاسبه نیست. (۴)

۲۲ (۱)

۳۲ (۳)

۵۸- مطابق شکل روبه رو جسمی را از بالای یک ساختمان از سه مسیر متفاوت با تندی اولیه یکسان پرتاب می کنیم. کدام گزینه درباره کار نیروی وزن جسم تا رسیدن جسم به زمین و تندی برخورد جسم به زمین درست است؟



جسم به زمین و تندی برخورد جسم به زمین درست است؟

(اندازه نیروی مقاومت هوا در هر سه مسیر ثابت و برابر است.)

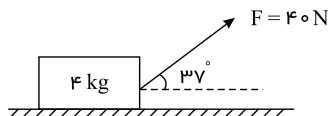
$v_1 > v_2 > v_3$, $W_{mg_1} > W_{mg_2} > W_{mg_3}$ (۷)

$v_1 < v_2 < v_3$, $W_{mg_1} = W_{mg_2} = W_{mg_3}$ (۴)

$v_1 = v_2 = v_3$, $W_{mg_1} = W_{mg_2} = W_{mg_3}$ (۱)

$v_1 < v_2 < v_3$, $W_{mg_1} > W_{mg_2} > W_{mg_3}$ (۳)

۵۹- مطابق شکل زیر، به جسمی به جرم ۴ کیلوگرم روی سطح افقی نیروی $F = ۴۰N$ وارد می شود و پس از طی مسافت $۱/۶$ متر سرعتش از صفر به $۴m/s$ می رسد. نیروی اصطکاک چند نیوتون است؟ ($\cos ۳۷^\circ = ۰/۸$)



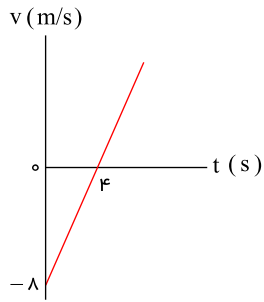
۱۲ (۷)

۳۲ (۴)

۴ (۱)

۲۰ (۳)

۶۰- نمودار سرعت - زمان حرکت متحرکی به جرم 2 kg مطابق شکل زیر است. کار برابند نیروهای وارد بر این متحرک در سه ثانیه دوم حرکت چقدر ژول است؟



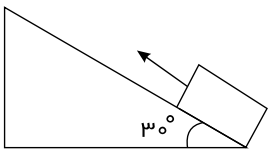
۱۲ (۱)

۸ (۲)

۲۰ (۳)

۱۶ (۴)

۶۱- در شکل زیر، جسمی به جرم 2 kg را از پایین سطح شیب‌داری با تندی اولیه $20 \frac{m}{s}$ به سمت بالای سطح پرتاب می‌کنیم. اگر بزرگی نیروی اصطکاک وارد بر جسم در برابر حرکت آن 40 N باشد، جسم پس از طی چه مسافتی بر حسب متر روی سطح شیب‌دار متوقف می‌شود؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)



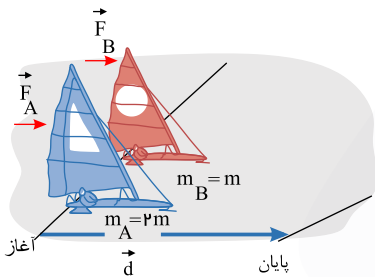
۴ (۲)

۱۶ (۱)

۸ (۴)

۳۲ (۳)

۶۲- مطابق شکل دو قایق بادبانی A و B روی سطح یخ‌زده بدون اصطکاک به ترتیب تحت تأثیر دو نیروی ثابت و افقی F_A و F_B همزمان و از حال سکون شروع به حرکت می‌کنند. اگر انرژی جنبشی دو قایق در لحظه عبور از خط پایان با یکدیگر برابر باشد، $\frac{F_A}{F_B}$ کدام است؟

 $\frac{1}{2}$ (۲)

۱ (۱)

 $\sqrt{2}$ (۴)

۲ (۳)

۶۳- در یک موشک آبی با پاشیده شدن آب به بیرون، موشک به بالا پرتاب می‌شود و با بالا رفتن آن جرم موشک کاهش می‌یابد. یک موشک آبی با جرم اولیه 2 kg با سرعت $10 \frac{m}{s}$ به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند. در نقطه‌ای از مسیر هنگامی که جرم موشک نصف شده است، سرعت آن نیز به نصف رسیده است. در این جابه‌جایی با فرض ناچیز بودن نیروهای اتلافی کار نیروی وزن چقدر است؟

+۱۰۰J (۴)

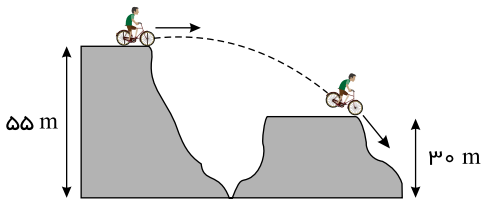
-۱۰۰J (۳)

+۸۷٫۵J (۲)

-۸۷٫۵J (۱)

۶۴- در شکل زیر، موتورسوار با سرعتی به بزرگی $۲۰ \frac{m}{s}$ از تپه اول جدا می شود. اگر تنها نیروی مؤثر، نیروی وزن باشد، بزرگی سرعت آن در لحظه رسیدن به تپه دوم،

چند متر بر ثانیه است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$)



۲۸ (۷)

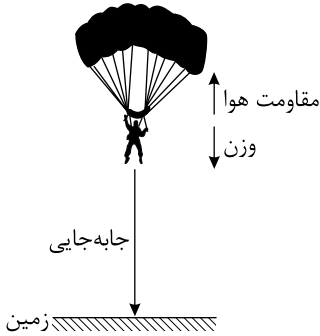
۲۵ (۱)

۴۰ (۴)

۳۰ (۳)

۶۵- چتربازی به جرم کل $۱۰۰ kg$ از بالونی در ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح زمین با سرعتی به بزرگی $۱٫۵ \frac{m}{s}$ به بیرون بالون می پرد. اگر او با سرعتی به بزرگی $۴٫۵ \frac{m}{s}$

به زمین برسد، کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز در طول مسیر سقوط چند کیلوژول است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$)



۹۰۰ (۱)

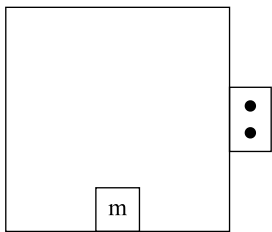
۵۰۰٫۹ (۲)

۵۰۰ (۳)

۴۹۹٫۱ (۴)

۶۶- جسمی به جرم ۶۰ کیلوگرم درون آسانسوری قرار دارد و آسانسور پس از طی کردن مسافت ۹ متری به سمت بالا، تندی اش از $۲ \frac{m}{s}$ به $۸ \frac{m}{s}$ می رسد. نیروی

عمودی سطح چند نیوتون است؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$)



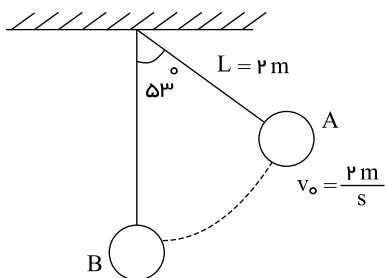
۷۲۰ (۷)

۴۰۰ (۱)

۹۵۰ (۴)

۸۰۰ (۳)

۶۷- مطابق شکل گلوله ای از نقطه A با تندی $۲ \frac{m}{s}$ می گذرد، تندی گلوله وقتی از نقطه B می گذرد، چند $\frac{m}{s}$ است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$, $\cos ۵۳^\circ = ۰٫۶$)



$۳\sqrt{۲}$ (۱)

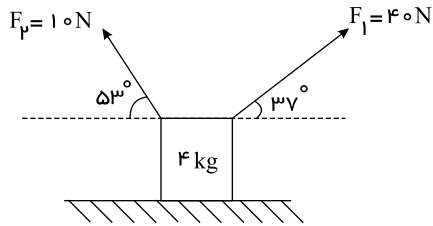
$۲\sqrt{۷}$ (۲)

$۲\sqrt{۵}$ (۳)

$۵\sqrt{۳}$ (۴)

۶۸- در شکل مقابل جسم به اندازه $۲m$ در امتداد سطح افقی به طرف راست جابه‌جا می‌شود و از حال سکون به تندی $\frac{۴m}{s}$ می‌رسد. چند مورد درست وجود دارد؟

$$\begin{cases} \sin ۳۷^\circ = ۰٫۶ \\ \cos ۳۷^\circ = ۰٫۸ \end{cases}$$



۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱- کل کار انجام شده روی جسم معادل ۳۲ ژول است.

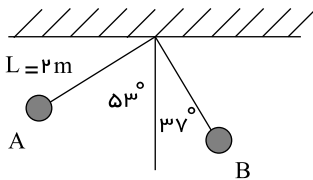
۲- کار نیروی F_2 برابر با $۲۰ J$ - است.

۳- کار نیروی F_1 برابر با $۶۴ J$ است

۴- نیروی اصطکاک $۱۰ N$ است.

۶۹- در شکل مقابل، گلوله‌ای به جرم $۲kg$ با تندی $\frac{۴m}{s}$ از نقطه B و با تندی $\frac{۳m}{s}$ از نقطه A می‌گذرد. مقدار انرژی تلف‌شده در طول مسیر AB چند ژول

است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$, $\sin ۵۳^\circ = \cos ۳۷^\circ = ۰٫۸$)



۶ (۲)

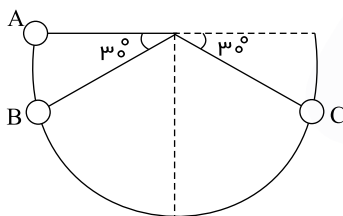
۷٫۸ (۱)

۱ (۴)

۶٫۸ (۳)

۷۰- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۲kg$ در مسیر نیم‌دایره‌ای به شعاع ۲ متر از نقطه A بدون سرعت اولیه رها می‌شود. اگر اندازه نیروی اصطکاک در تمامی طول

مسیر برابر ۲ نیوتون باشد، انرژی جنبشی جسم در نقطه B تقریباً چند برابر انرژی جنبشی آن در نقطه C است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$, $\pi = ۳٫۱۴$)



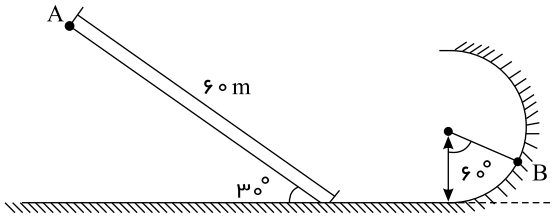
۱٫۹ (۴)

۷٫۵ (۳)

۴ (۲)

۱ (۱)

۷۱- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 2 kg با تندی اولیه $5\frac{m}{s}$ از نقطه A و در امتداد سطح شیبدار پرتاب شده و پس از عبور از سطح شیبدار وارد مسیر دایره‌ای شکل به شعاع 10 m می‌شود. اگر اندازه کار نیروی اصطکاک از A تا B برابر 300 J باشد، تندی گلوله در نقطه B چند متر بر ثانیه است؟



$$(\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, g = 10\frac{m}{s^2})$$

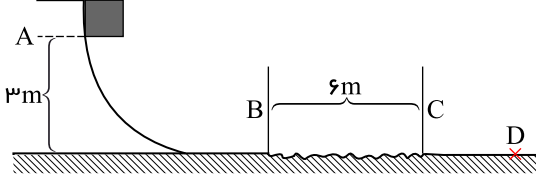
۱۵ (۲)

۱۰ (۱)

۳۰ (۴)

۲۰ (۳)

۷۲- در شکل زیر، بزرگی نیروی اصطکاک وارد بر جسم ۲ کیلوگرمی در قسمت BC برابر ۴ نیوتون و دیگر قسمت‌های مسیر بدون اصطکاک است. اگر این جسم را در نقطه A از حال سکون رها کنیم، با چه تندی‌ای از نقطه D عبور می‌کند؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$)



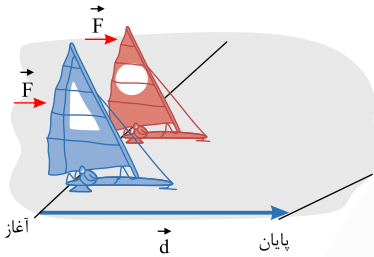
۴ (۲)

۳ (۱)

۶ (۴)

۵ (۳)

۷۳- دو قایق مخصوص، روی سطح افقی یخ‌زده و بدون اصطکاک دریاچه‌ای مطابق شکل زیر، قرار دارند. جرم یکی از قایق‌ها، ۴ برابر دیگری است. قایق‌ها تحت اثر نیروی مساوی باد شروع به حرکت می‌کنند و از خط پایان به فاصله d می‌گذرند. درست پس از عبورشان از خط پایان، تندی قایق سبک‌تر، چند برابر تندی قایق دیگر است؟



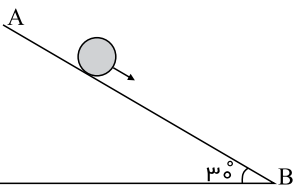
۲ (۱)

$2\sqrt{2}$ (۲)

۴ (۳)

۸ (۴)

۷۴- در شکل مقابل وزنه 2 kg از نقطه A و از حال سکون رها شده، پس از طی مسیر AB به طول 12 m با تندی $10\frac{m}{s}$ از نقطه B می‌گذرد. کار نیروهای وزن و اصطکاک در این جابه‌جایی چند ژول است؟



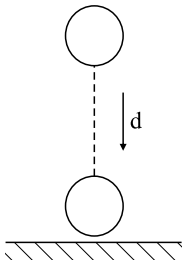
-۲۰ , ۱۰۰ (۴)

-۲۰ , ۱۲۰ (۳)

-۱۰۰ , ۱۲۰ (۲)

۱۰۰ , ۱۲۰ (۱)

۷۵- جسم کوچکی به جرم 20 گرم از 8 متری سطح زمین مطابق شکل رها می شود. اگر کار نیروی مقاومت هوا در 5 متر اول مسیر $5J$ باشد، تندی جسم وقتی به 3 متری سطح زمین می رسد، چند متر بر ثانیه خواهد بود؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)



۵۷۲ (۴)

۲۷۵ (۳)

۵ (۲)

۲ (۱)

۷۶- گلوله ای با تندی اولیه $80 \frac{m}{s}$ از سطح زمین پرتاب می شود و در ارتفاع 236 متری از سطح زمین با تندی $20 \frac{m}{s}$ به صخره ای برخورد می کند. چند درصد انرژی جنبشی اولیه گلوله در اثر مقاومت هوا تلف شده است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

۵ (۴)

۱۰ (۳)

۲۰ (۲)

۲۵ (۱)

۷۷- در شکل زیر، جرم کل سورتمه و بار آن 2 تن است و تراکتور تحت زاویه $\theta = 37^\circ$ ، نیروی ثابت $6000N$ را بر آن وارد می کند. اگر نیروی اصطکاک جنبشی که به سورتمه وارد می شود، $4000N$ باشد و با این وضعیت، سورتمه در مسیر مستقیم و افقی 5 متر جابه جا شود، تغییر انرژی جنبشی سورتمه چند ژول است؟ ($\cos 37^\circ = 0.8$)



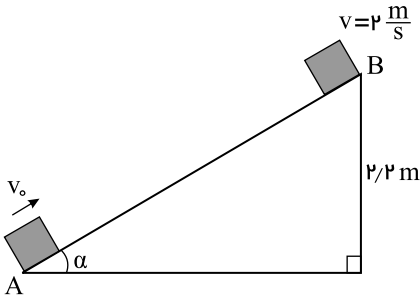
۲۰۰۰۰ (۲)

۴۰۰۰ (۱)

۴۴۰۰۰ (۴)

۲۴۰۰۰ (۳)

۷۸- مطابق شکل، جسم از نقطه A مماس با سطح پرتاب می شود و تا رسیدن به نقطه B ، ۲۵ درصد انرژی جنبشی اولیه آن توسط اصطکاک تلف می شود. تندی اولیه جسم چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)



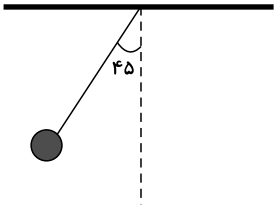
۴ (۴)

۸ (۳)

$4\sqrt{2}$ (۲)

$2\sqrt{2}$ (۱)

۷۹- آونگی به طول یک متر را مطابق شکل تا زاویه 45° درجه منحرف می کنیم و سپس رها می کنیم. اگر جرم گلوله آونگ ۱۰۰ گرم و سرعت گلوله در پایین تر نقطه مسیر $2 \frac{m}{s}$ باشد کار نیروی مقاومت هوا چند ژول است؟ ($\sin 45^\circ = 0.7$, $g = 10 \frac{m}{s^2}$)



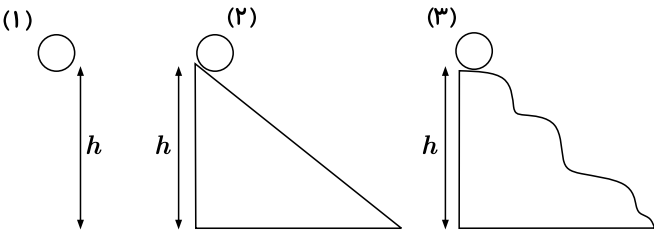
+۰٫۵ (۴)

-۰٫۵ (۳)

+۰٫۱ (۲)

-۰٫۱ (۱)

۸۰- ۳ گلوله مشابه از مسیرهای (۱) و (۲) و (۳) مطابق شکل از بالا بدون سرعت اولیه رها می شوند. اگر از مقاومت هوا صرف نظر کنیم و سطوح (۲) و (۳) از یک جنس باشند چه تعداد از جملات زیر صحیح است؟



الف- سرعت هر سه گلوله در زمان رسیدن به زمین برابر است.

ب- کار نیروی وزن در هر سه مسیر برابر است.

ج- مقدار کار نیروی اصطکاک مسیرها (۲) و (۳) برابر است.

د- گلوله (۱) در زمان کوتاه تری به زمین می رسد.

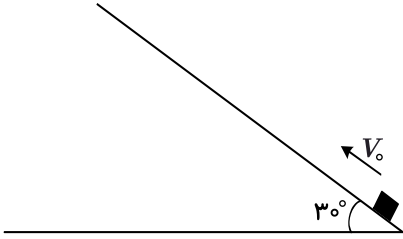
۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۸۱- مطابق شکل، مکعبی را با سرعت اولیه $۱۰ \frac{m}{s}$ موازی با سطح روبه بالا پرتاب می‌کنیم. این جسم ۶ متر روی سطح جابه‌جا شده و می‌ایستد. چند درصد انرژی جنبشی اولیه جسم توسط کار نیروی اصطکاک تلف شده است؟ $(g = ۱۰ \frac{N}{kg})$



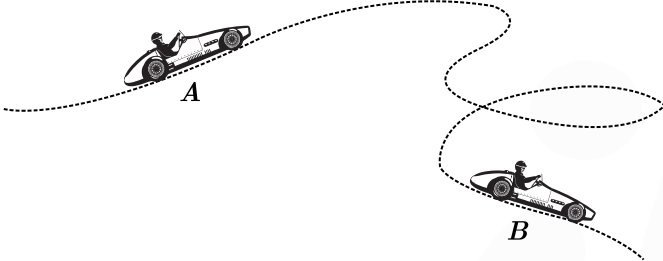
۶۰ (۴)

۵۰ (۳)

۴۰ (۲)

۳۰ (۱)

۸۲- جرم یک خودروی الکتریکی به همراه راننده‌اش $۱۰۰۰ kg$ است. وقتی این خودرو از موقعیت A به موقعیت B می‌رود، کل کار انجام‌شده روی خودرو $۸۷,۵ kJ$ است. اگر تندی خودرو در موقعیت A برابر $۵۴ \frac{km}{h}$ باشد، تندی آن در موقعیت B چند کیلومتر بر ساعت است؟



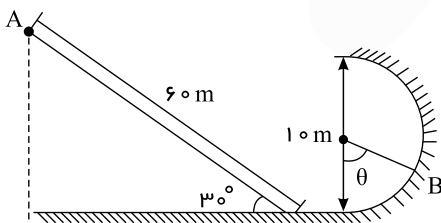
۲۰ (۱)

۳۰ (۲)

۷۲ (۳)

۱۰۸ (۴)

۸۳- مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۴ kg$ بدون تندی اولیه از نقطه A رها شده و پس از عبور از سطح شیب‌دار وارد مسیر دایره‌ای به شعاع $۱۰ m$ می‌شود. اگر تندی جسم در نقطه B ، $۲۰ \frac{m}{s}$ و اندازه کار نیروی اصطکاک از A تا B برابر با $۲۰۰ J$ باشد، زاویه θ چند درجه است؟ $(\sin ۳۷^\circ = ۰,۶)$ و $(g = ۱۰ \frac{m}{s^2})$



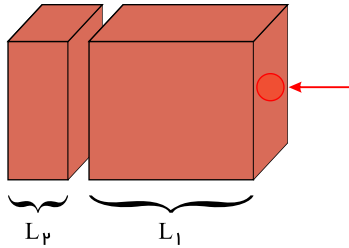
۳۰ (۱)

۳۷ (۲)

۶۰ (۳)

۵۳ (۴)

۸۴ - مطابق شکل گلوله‌ای از دو مانع چسبیده به هم به ضخامت‌های L_1 و L_2 می‌گذرد. متوسط نیروی مقاومت مانع دوم ۵۰ درصد بیشتر از متوسط نیروی مقاومت مانع اول است. اگر تندی اولیه گلوله $10 \frac{m}{s}$ بوده و ضمن عبور از هر مانع $4 \frac{m}{s}$ از تندی گلوله کاسته شود، نسبت $\frac{L_1}{L_2}$ کدام است؟



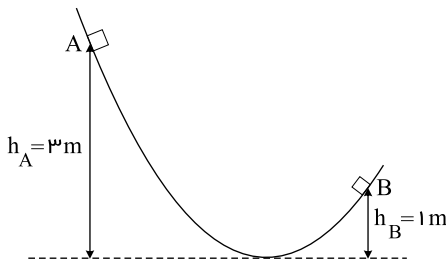
(۲) $\frac{3}{2}$

(۴) $\frac{4}{9}$

(۱) ۳

(۳) $\frac{1}{3}$

۸۵ - مطابق شکل جسمی به جرم m از نقطه A با تندی $4 \frac{m}{s}$ به طرف پایین و در امتداد سطح عبور کرده و حداکثر تا نقطه B بالا می‌رود. کار نیروی اصطکاک در جابه‌جایی از A تا B چند برابر کار نیروی وزن جسم در این جابه‌جایی است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)



(۱) ۰٫۷ -

(۲) ۰٫۶ -

(۳) ۱٫۲ -

(۴) ۱٫۴ -

۸۶ - گلوله‌ای از سطح زمین در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌شود و تا رسیدن گلوله به ارتفاع ۴۲ متری از سطح زمین، انرژی جنبشی آن ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. این گلوله حداکثر تا ارتفاع چند متری از سطح زمین بالا می‌رود؟ (مقاومت هوا ناچیز است و $g = 10 \frac{m}{s^2}$)

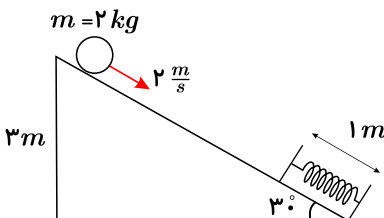
(۴) ۱۴۹

(۳) ۱۴۰

(۲) ۱۲۰

(۱) ۹۶

۸۷ - در شکل مقابل جسم با سرعت $2 \frac{m}{s}$ از بالای سطح شیبدار به سمت پایین پرتاب می‌شود و پس از برخورد به فنر آن را فشرده می‌کند تا در نقطه‌ای متوقف شود. اگر در حالت بیشترین فشردگی فنر انرژی ذخیره شده در فنر به ۵۴٫۴ ژول برسد فنر چند سانتی‌متر فشرده شده است؟ ($\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ و $g = 10 \frac{m}{s^2}$ و نیروی اصطکاک در طول مسیر ۱ N است.)



(۴) ۸۰

(۳) ۶۰

(۲) ۴۰

(۱) ۲۰

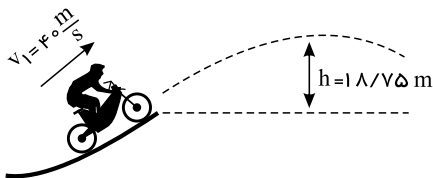
۸۸- جسم A به جرم m از ارتفاع ۱۰ متری سطح زمین و جسم B به جرم $۲m$ از ارتفاع ۲۰ متری سطح زمین رها می شوند. انرژی جنبشی جسم B در لحظه رسیدن به زمین چند برابر انرژی جنبشی جسم A در لحظه رسیدن به زمین است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر می شود.)

- ① ۱ ② ۲ ③ ۴ ④ $\frac{1}{4}$

۸۹- جسمی را از ارتفاع h به سمت پایین پرتاب می کنیم. در لحظه ای که انرژی پتانسیل گرانشی جسم $۴۶J$ است. انرژی جنبشی آن K_1 و در لحظه ای که انرژی پتانسیل آن $۲۰J$ است، انرژی جنبشی آن K_2 است. اگر $K_2 = ۲K_1$ باشد، انرژی مکانیکی جسم چند ژول است؟ (نیروی مقاومت هوا قابل صرف نظر کردن است.)

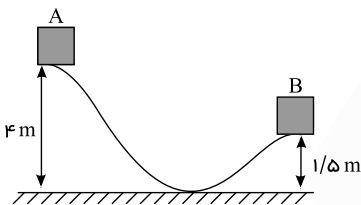
- ① ۷۲ ② ۷۴ ③ ۷۶ ④ ۷۸

۹۰- مطابق شکل زیر، موتورسواری از انتهای سکویی، پرشی را با تندی اولیه $۴۰ \frac{m}{s}$ انجام می دهد. اگر اصطکاک و مقاومت هوا را در طول مسیر حرکت موتورسوار نادیده بگیریم، موتورسوار با تندی چند متر بر ثانیه از بالاترین نقطه مسیرش عبور می کند؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$)



- ① ۴۰ ② ۳۲ ③ ۳۵ ④ ۳۰

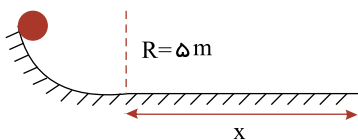
۹۱- مطابق شکل از نقطه A جسمی را از حال سکون رها می کنیم تا بر روی سطح بدون اصطکاک به طرف پایین بلغزد. تندی جسم در نقطه B چند $\frac{m}{s}$ خواهد بود؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$)



- ① $4\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ ۴ ④ ۵

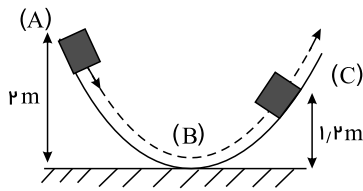
۹۲- مطابق شکل جسمی به جرم $۲kg$ با سرعت اولیه $۵ \frac{m}{s}$ حرکت کرده و پس از طی ربع دایره به شعاع ۵ متر با سرعت $۱۰ \frac{m}{s}$ وارد سطح افقی به طول

$x = ۴۰m$ می گردد و در آخر مسیر افقی متوقف می گردد. قدر مطلق کار نیروی اصطکاک در طول مسیر چند ژول است؟ ($g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$)



- ① ۷۵ ② ۱۰۰ ③ ۱۲۵ ④ ۱۵۰

۹۳ - مطابق شکل زیر، جسمی به جرم 4 kg از نقطه A روی سطحی بدون اصطکاک در امتداد سطح پرتاب می‌شود. اگر تندی جسم از A تا C ، 50% درصد تغییر کرده



باشد، انرژی جنبشی جسم هنگام عبور از نقطه B چند J است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$

۱) ۵۶۰

۲) ۱۵۰٫۶

۳) ۱۰۵٫۶

۴) ۲۰۰

۹۴ - جسمی به جرم 4 kg در ارتفاع h از سطح زمین قرار داشته و انرژی پتانسیل گرانشی آن 24 ژول است و در این لحظه این جسم با تندی $\frac{2m}{s}$ پرتاب می‌شود.

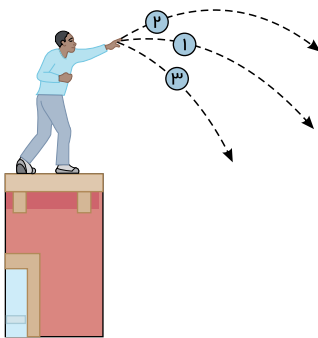
زمانی که به سطح زمین (که در اینجا مبدأ پتانسیل گرانشی است) برسد، تندی جسم به چند $\frac{m}{s}$ می‌رسد؟

۱) ۴

۲) ۸

۳) ۲

۴) ۱۶



۹۵ - در شکل زیر، سه توپ مشابه با تندی یکسان از بالای ساختمانی پرتاب می‌شوند. توپ (۱) در راستای افقی و دو توپ دیگر با زاویه‌های بالاتر و پایین‌تر از سطح افق پرتاب می‌شوند. برای این توپ‌ها، از لحظه پرتاب تا رسیدن به زمین، کدام موارد درست است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر شود).

الف) تندی توپ‌های (۱) و (۳) پیوسته افزایش می‌یابند.

ب) تندی توپ‌های (۱) و (۲) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابند.

پ) هر سه توپ با تندی یکسان به زمین برخورد می‌کنند.

ت) زمان حرکت هر سه توپ با هم برابر است.

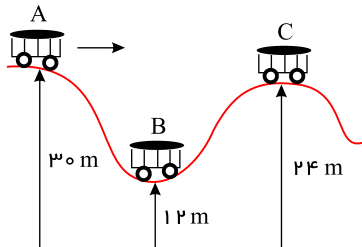
۱) «الف» و «پ»

۲) «الف» و «ت»

۳) «ب» و «ت»

۴) «ب» و «پ»

۹۶ - در شکل روبه‌رو اصطکاک ناچیز است و ارابه بدون سرعت اولیه از حالت A رها می‌شود، نسبت سرعت ارابه در حالت B به سرعت آن در حالت C کدام است؟



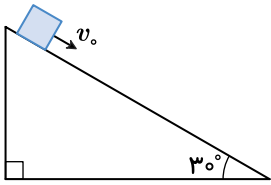
۱) ۲

۲) ۳

۳) $\sqrt{2}$

۴) $\sqrt{3}$

۹۷ - جسمی به جرم 2 kg را مطابق شکل با سرعت اولیه 5 m/s مماس بر سطح شیب دار روبه پائین پرتاب می کنیم. اگر سرعت جسم پس از 12 متر جابه جایی روی سطح شیب دار به 8 m/s برسد، کار نیروی اصطکاک چند ژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)



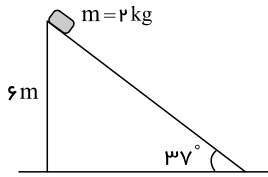
۴) -۸۱

۳) -۶۳

۲) -۴۵

۱) -۴۲

۹۸ - در شکل روبه رو، جسم از بالاترین نقطه سطح شیب دار بدون سرعت اولیه رها می شود. اگر نیروی اصطکاک جنبشی در طول مسیر 4 N باشد، سرعت جسم در لحظه رسیدن به پایین سطح چند متر بر ثانیه خواهد شد؟ ($\sin 37^\circ = 0.6$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



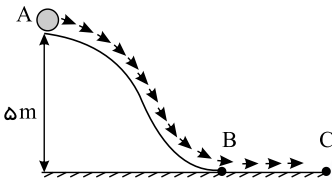
۲) $4\sqrt{10}$

۱) $4\sqrt{5}$

۴) $2\sqrt{10}$

۳) $2\sqrt{5}$

۹۹ - مطابق شکل، جسمی با جرم 4 کیلوگرم با تندی اولیه 20 متر بر ثانیه از نقطه A روی سطح پرتاب می شود و پس از طی کردن مسیر ABC ، در نقطه C متوقف می شود. اگر مسیر A تا B بدون اصطکاک و مسیر B تا C دارای اصطکاک باشد، کار نیروی اصطکاک در این جابه جایی چند ژول بوده است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



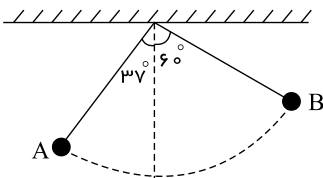
۲) -۶۰۰

۱) -۲۰۰

۴) -۱۰۰۰

۳) -۸۰۰

۱۰۰ - گلوله آونگی به جرم 400 گرم از نقطه A به نقطه B می رود. اگر طول آونگ 4 متر باشد، کار نیروی وزن در این جابه جایی چند ژول است؟



($g = 10\text{ N/kg}$, $\sin 37^\circ = 0.6$ و از جرم نخ صرف نظر کنید.)

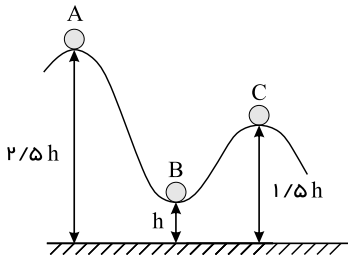
۲) 1.6

۱) 4.8

۴) -1.6

۳) -4.8

۱۰۱ - مطابق شکل زیر، گلوله‌ای در مسیر ABC در حرکت است. اگر مبدأ پتانسیل گرانشی را نقطه B در نظر بگیریم، انرژی جنبشی گلوله در نقطه A ، ۱۰۰ برابر انرژی پتانسیل گرانشی آن در این نقطه و انرژی جنبشی گلوله در نقطه C ، ۷۰ برابر انرژی پتانسیل گرانشی آن در این نقطه است. اگر کار کل نیروهای وارد بر گلوله در جابه‌جایی از A تا C برابر با $۸۰ J$ باشد، انرژی پتانسیل گرانشی گلوله در نقطه C چند ژول است؟



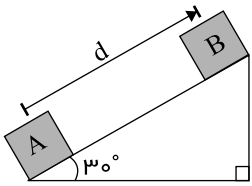
۲۰۰ (۱)

۶۰۰ (۲)

۱۵۰ (۳)

۲۵۰ (۴)

۱۰۲ - مطابق شکل زیر، جسمی به جرم $۲ kg$ روی سطح شیب‌داری از نقطه A تا نقطه B جابه‌جا می‌شود. اگر تغییر انرژی پتانسیل گرانشی جسم در این جابه‌جایی برابر با $۴۰ J$ باشد، فاصله d چند متر است؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$)



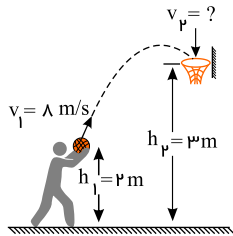
۳ (۲)

۵ (۴)

۲ (۱)

۴ (۳)

۱۰۳ - مطابق شکل زیر، ورزشکاری یک توپ بسکتبال به جرم $۰.۵ kg$ را به تندی اولیه $\frac{m}{s}$ به طرف سبد پرتاب می‌کند. اگر اندازه کار نیروی مقاومت هوای وارد بر توپ از لحظه پرتاب تا هنگام رسیدن به دهانه سبد، $۷ J$ باشد، تندی توپ هنگام رسیدن به دهانه سبد چند متر بر ثانیه خواهد بود؟ ($g = ۱۰ \frac{N}{kg}$)



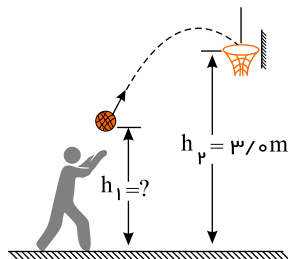
۲ (۲)

۴ (۴)

۶ (۱)

۳ (۳)

۱۰۴ - در شکل زیر، ورزشکار توپ را با تندی (سرعت) اولیه $\frac{m}{s}$ پرتاب می‌کند و اندازه سرعت توپ در لحظه ورود به سبد $\frac{m}{s}$ است. فاصله نقطه پرتاب توپ تا سطح زمین (h_1) چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز است و $g = ۱۰ \frac{m}{s^2}$ است.)



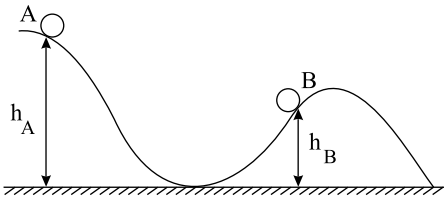
۲.۴۵ (۱)

۲.۴۶ (۲)

۲.۵۵ (۳)

۲.۶۴ (۴)

۱۰۵ - توپی به جرم ۲۰۰ گرم مطابق شکل زیر از نقطه A با تندی $\frac{4}{5}m/s$ و ارتفاع h_A از سطح زمین عبور می‌کند و با تندی $\frac{6}{5}m/s$ از نقطه B به ارتفاع h_B از سطح زمین عبور می‌کند. انرژی پتانسیل گرانشی توپ در نقطه B ، چند ژول کمتر از انرژی پتانسیل گرانشی آن در نقطه A است؟ (اصطکاک در تمامی سطوح ناچیز است.)



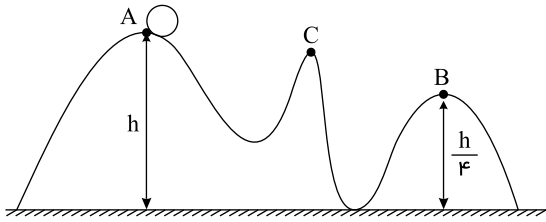
۵٫۵ (۷)

۸ (۱)

۲ (۴)

۴ (۳)

۱۰۶ - مطابق شکل زیر، گلوله‌ای با تندی v از نقطه A به حرکت در می‌آید و پس از طی کردن مسیر بدون اصطکاک و عبور از نقطه C به نقطه B می‌رسد تندی گلوله در نقطه B کدام است؟



$\sqrt{\frac{2v_A^2 + 3gh}{2}}$ (۴)

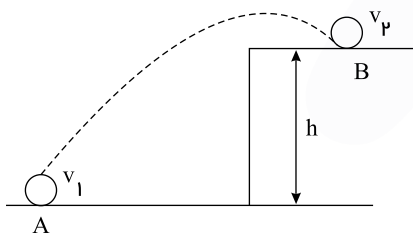
$\sqrt{\frac{2v_A^2 + 4gh}{3}}$ (۳)

$2v_A + \sqrt{gh}$ (۷)

$\sqrt{\frac{2v_A^2 + 3gh}{3}}$ (۱)

۱۰۷ - مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم ۵۰۰ گرم از سطح زمین از نقطه A با تندی $\frac{30}{5}m/s$ به سمت بالای تپه‌ای به ارتفاع h پرتاب می‌کنیم و به نقطه B می‌رسد.

اگر کار نیروی وزن از نقطه A تا B ، $-50 J$ باشد، تندی گلوله در نقطه B چند متر بر ثانیه است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$ و از مقاومت هوا صرف‌نظر شود.)



۱۰ (۱)

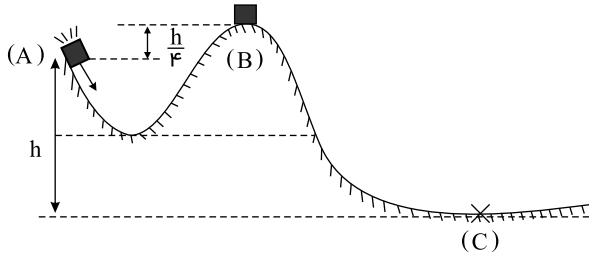
$10\sqrt{7}$ (۷)

$10\sqrt{8}$ (۳)

۲۰ (۴)

۱۰۸ - جسمی به جرم 4 kg از نقطه A با تندی 4 m/s پرتاب می شود. انرژی پتانسیل گرانشی جسم در هنگام عبور از (B) برابر 15 J است. تندی جسم هنگام عبور از نقطه C چند m/s است؟

($g = 10\text{ N/kg}$ و از اثر مقاومت هوا و نیروی اصطکاک بین جسم با سطح صرف نظر شود.)



۴ (۱)

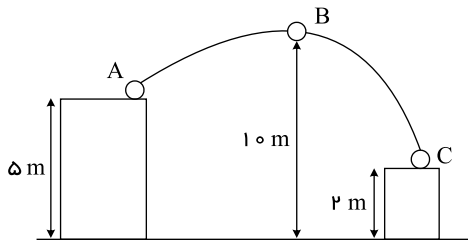
$4\sqrt{2}$ (۲)

$\sqrt{22}$ (۳)

$\sqrt{26}$ (۴)

۱۰۹ - مطابق شکل، تویی به جرم m را از نقطه A با تندی $50\frac{m}{s}$ پرتاب می کنیم تا مسیر نشان داده شده را ببیماید. اگر تندی گلوله در نقطه های B و C به ترتیب

v_C و v_B باشد، نسبت بیشترین تندی گلوله به کمترین تندی آن در طول مسیر ABC کدام است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$ و از مقاومت هوا صرف نظر شود.)



$\sqrt{\frac{5}{6}}$ (۲)

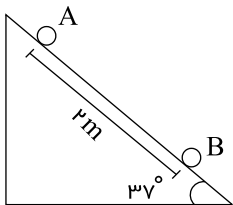
$\frac{3\sqrt{5}}{4}$ (۴)

$\sqrt{\frac{16}{15}}$ (۱)

$10\sqrt{5}$ (۳)

۱۱۰ - مطابق شکل زیر، تویی به جرم m با تندی $2\sqrt{3}\frac{m}{s}$ از نقطه A مماس بر سطح شیب دار به طرف پایین پرتاب می شود. اگر اصطکاک بین سطح و جسم ناچیز

باشد، نسبت تندی گلوله در نقطه B به تندی گلوله در میانه فاصله A تا B کدام است؟ ($\sin 37^\circ = 0.6$, $g = 10\frac{N}{kg}$)



$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۲)

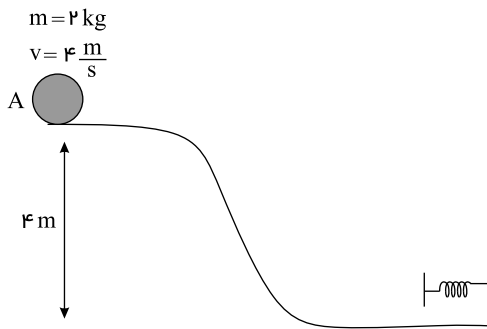
$\frac{\sqrt{2}}{5}$ (۴)

$\frac{\sqrt{6}}{2}$ (۱)

$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (۳)

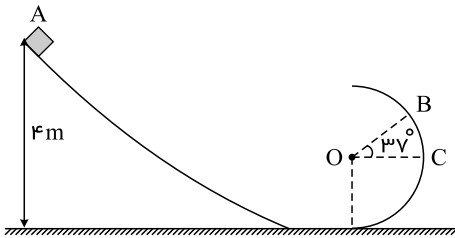
۱۱۱- در شکل مقابل، اگر با فشردن، تغییر انرژی پتانسیل فنر $20J$ باشد و سرعت گلوله به $2\frac{m}{s}$ برسد، اندازه کار نیروی اصطکاک در طول مسیر چند ژول بوده

است؟ ($g = 10\frac{m}{s^2}$)



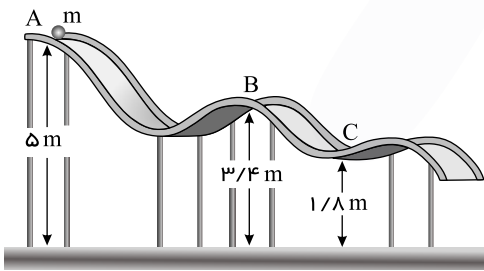
- ① -۵۶
② -۳۶
③ -۲۴
④ -۷۲

۱۱۲- مطابق شکل زیر، گلوله‌ای به جرم $5kg$ از نقطه A بدون تندی اولیه، روی سطح شیب‌داری رها شده و در انتهای مسیر وارد مسیری دایره‌ای شکل به شعاع 2 متر می‌شود. نسبت کار نیروی وزن گلوله از نقطه A تا نقطه C به تغییر انرژی پتانسیل گرانشی آن از A تا نقطه B کدام است؟ ($\sin 37^\circ = 0.6, g = 10\frac{N}{kg}$)



- ① ۱٫۵
② -۲٫۵
③ ۴
④ -۶٫۵

۱۱۳- جسمی به جرم m روی سطح بدون اصطکاک مطابق شکل زیر، از نقطه A رها می‌شود. تندی جسم در نقطه C ، چند برابر تندی آن در نقطه B است؟



- ① ۲
② $\frac{\sqrt{17}}{3}$
③ $\sqrt{2}$
④ $\frac{17}{9}$

۱۱۴- یک تلمبه برقی در هر دقیقه ۲ تن آب را از عمق ۳۰ متری سطح زمین با تندی ثابت تا سطح زمین بالا می‌کشد. اگر بازده این تلمبه ۸۰ درصد باشد، توان

تلمبه چند کیلووات است؟ ($g = 10\frac{N}{kg}$)

۷۵ ④

۷۵۰ ③

۱۲٫۵ ②

۲۵ ①

۱۱۵- اتومبیلی به جرم ۸۰۰ kg برای سبقت گرفتن از یک کامیون در مدت ۴ s تندی خود را از $v_1 = ۵\frac{m}{s}$ به $v_2 = ۲۰\frac{m}{s}$ می‌رساند. توان متوسط اتومبیل با نادیده گرفتن نیروهای مقاوم برحسب اسب بخار کدام است؟ ($۱\text{ hp} \simeq ۷۵۰\text{ W}$)

- ① ۳۰ ② ۴۰ ③ ۵۰ ④ ۶۰

۱۱۶- آسانسوری با توان ورودی ۲ kW و جرم کل ۲۰۰ kg با تندی ثابت بالا می‌رود. اگر بازده آسانسور ۸۰% باشد، در چند ثانیه ۲۰ متر بالا می‌رود؟ ($g = ۱۰\frac{N}{kg}$)

- ① ۲۰ ② ۲۵ ③ ۵۰ ④ ۱۰۰

۱۱۷- نیروی پیشرانۀ خودرویی که روی یک مسیر افقی در هر دقیقه ۱۲۰۰ متر طی می‌کند برابر ۳۰۰۰ نیوتون است. توان متوسط این نیرو چند اسب بخار است؟ ($۱\text{ hp} \simeq ۷۵۰\text{ W}$)

- ① ۶۰ ② ۷۰ ③ ۸۰ ④ ۵۰

۱۱۸- توان متوسط ورودی یک تلمبه برقی $۳٫۵$ کیلووات و بازده آن ۸۴ درصد است. چند ثانیه طول می‌کشد تا این تلمبه ۱۲۰۰ کیلوگرم آب را از عمق ۱۵ متری زیر سطح زمین به سطح آن بیاورد؟ ($g = ۹٫۸\text{ N/kg}$)

- ① ۳۰ ② ۶۰ ③ ۴۵ ④ ۵۰

۱۱۹- یک پمپ آب در هر ساعت ۲۵۲ تن آب را تا ارتفاع ۱۲ متر بالا می‌کشد. اگر بازده پمپ ۸۰ درصد باشد، توان پمپ چند کیلووات است؟ ($g = ۱۰\text{ m/s}^2$)

- ① ۷٫۵ ② ۸ ③ ۸٫۴ ④ ۱۰٫۵

۱۲۰- اگر تندی جسمی به جرم ۵ kg در مدت ۳۰ s ، $۴۰\frac{m}{s}$ افزایش یابد، انرژی جنبشی آن ۲۵ برابر می‌شود. در این صورت توان متوسط نیروی خالص وارد بر جسم چند وات است؟

- ① ۱۵۰ ② ۴۰۰ ③ ۲۰۰ ④ ۲۵۰

۱۲۱ - توان یک پمپ الکتریکی $1 kW$ است. این پمپ آب را با آهنگ $\frac{m^3}{min}$ ۱۲٫۰ از عمق ۱۵ متری زیر زمین به ۵ متری بالای زمین منتقل می کند. بازده این پمپ چند درصد است؟ $(\rho_{H_2O} = 1000 \frac{kg}{m^3})$

- ① ۴۰ ② ۸۰ ③ ۶۰ ④ ۳۰

۱۲۲ - بازده توربینی ۶۵ درصد و انرژی الکتریکی تولیدی آن در هر ثانیه برابر با ۶۵۰ کیلوژول است. اگر ارتفاع آبشار ۱۰ متر باشد، چند متر مکعب آب در هر ثانیه وارد توربین می شود؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$ و جرم هر متر مکعب آب $1000 kg$ است و تندی حرکت آب را ثابت فرض کنید و از اتلاف انرژی صرف نظر کنید.

- ① ۱ ② ۱۰ ③ ۱۰۰ ④ ۱۰۰۰

۱۲۳ - ارتفاع یک سد خاکی ۱۵۰ متر است. در پایین این سد مولدی با توان $150 MW$ برق تولید می کند. اگر ۷۵ درصد کار نیروی وزن آب به انرژی الکتریکی تبدیل شود، در هر ثانیه چند مترمکعب آب روی پره های توربین ریخته شده است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg}$, $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{kg}{m^3})$

- ① $\frac{450}{3}$ ② $\frac{400}{3}$ ③ $\frac{45}{3}$ ④ $\frac{40}{3}$

۱۲۴ - یک موتور الکتریکی با توان مفید ۷۵۰ وات بر روی یک چاه عمیق کشاورزی نصب شده است. این موتور در هر بازه زمانی ۱۰ دقیقه ای می تواند ۳ تن آب را از حالت سکون و از عمق ۹ متری بالا کشیده و آن را تا ارتفاع ۳ متری از سطح زمین بالا ببرد. در این صورت، تندی خروج آب از دهانه لوله چند متر بر ثانیه است؟ $(g = 10 m/s^2)$

- ① ۳۰ ② ۶۰ ③ $\sqrt{15}$ ④ $2\sqrt{15}$

۱۲۵ - در یک ساختمان، مصالح ساختمانی را با استفاده از یک موتور الکتریکی با توان تولیدی متوسط $2 kW$ بالا می برند. اگر بازده این بالا بر ۸۰ درصد باشد، در مدت ۲۵ ثانیه، چند کیلوگرم بار را می تواند با تندی ثابت از سطح زمین به ارتفاع ۲۰ متری ببرد؟ $(g = 10 N/kg)$

- ① ۲۰۰ ② ۲۵۰ ③ ۳۰۰ ④ ۳۵۰

۱۲۶ - توان مفید موتور اتومبیلی به جرم $2000 kg$ برابر با $1 MW$ است. زمان لازم برای این که تندی اتومبیل در یک مسیر افقی از $54 km/h$ به $90 km/h$ برسد، چند ثانیه است؟ (نیروهای اتلافی را نادیده بگیرید.)

- ① ۲ ② ۳ ③ ۴ ④ ۱

۱۲۷ - یک پمپ الکتریکی با بازده ۷۵ درصد، 50 kg آب را از عمق ۴۰ متری سطح زمین بالا آورده و با سرعت 20 m/s بیرون می ریزد، اگر توان کل پمپ برابر 4 kW باشد، مدت زمان لازم برای بالا آوردن آب چند ثانیه است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$)

- ① $\frac{20}{3}\text{ s}$ ② $\frac{10}{3}\text{ s}$ ③ 10 s ④ $\frac{40}{3}\text{ s}$

۱۲۸ - توان ورودی یک تلمبه برقی برابر با 2 kW و بازده آن ۹۵ درصد است. با این تلمبه در هر دقیقه چند کیلوگرم آب را می توان با تندی ثابت از عمق ۹٫۵ متری به سطح زمین منتقل کرد؟ ($g = 10\text{ N/kg}$)

- ① $1,2 \times 10^2$ ② $1,2 \times 10^3$ ③ 200 ④ 100

۱۲۹ - بازده یک بالابر الکتریکی ۶۰ درصد است. اگر این بالابر جسمی به جرم 150 kg را از حال سکون و از سطح زمین بلند کرده و نیم دقیقه بعد با تندی 20 m/s آن را به ارتفاع ۴ متری از سطح زمین برساند، توان الکتریکی ورودی به این دستگاه چند وات است؟ ($g = 10\text{ N/kg}$)

- ① 1200 ② 120 ③ 2000 ④ 200

۱۳۰ - خودرویی به جرم 2000 kg در مسیری افقی با تندی $8\frac{\text{m}}{\text{s}}$ وارد یک میدان شده و در مدت زمان ۲ دقیقه، یک دور کامل می زند. سپس با تندی $10\frac{\text{m}}{\text{s}}$ به همان نقطه اولیه رسیده و از میدان خارج می شود. حداقل توان متوسط موتور خودرو برای انجام این کار باید چند واحد SI باشد؟

- ① 150 ② 300 ③ 600 ④ به شعاع میدان بستگی دارد.

۱۳۱ - یک آسانسور به جرم 800 kg و توان ورودی 3 kW ، در مدت زمان t ، ۵ نفر را که مجموع جرم آن ها 400 kg است، با تندی ثابت از سطح زمین تا ارتفاع ۶ متری بالا می برد. اگر بازده موتور آسانسور ۶۰ درصد باشد، t برحسب ثانیه کدام است؟ ($g = 10\frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

- ① 40 ② 60 ③ 12 ④ 24

۱۳۲ - پمپ آبی با توان ورودی 75 kW مقداری آب به چگالی $1000\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ را با آهنگ $6\frac{\text{m}^3}{\text{s}}$ از عمق ۱۰ متری یک چاه با تندی ثابت $5\frac{\text{m}}{\text{s}}$ تا سطح زمین بالا می آورد. بازده این پمپ چند درصد است؟ ($g = 10\frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و از اتلاف انرژی چشم پوشی کنید).

- ① 40 ② 60 ③ 80 ④ 90

۱۳۳ - آب ذخیره شده در پشت یک نیروگاه از ارتفاع ۱۰۰ متری روی توربین می ریزد و ۶۰ درصد کار نیروی گرانش به انرژی الکتریکی تبدیل می شود، در هر دقیقه

چند متر مکعب آب روی توربین بریزد تا توان الکتریکی خروجی به $200 MW$ برسد؟ $(\rho = 1000 \frac{kg}{m^3})$ (آب)

۴ × ۱۰^۴ (۴)

۳ × ۱۰^۴ (۳)

۲ × ۱۰^۴ (۲)

۲ × ۱۰^۲ (۱)

۱۳۴ - یک پمپ آب با توان ورودی $5 kW$ ، در هر دقیقه ۳۰۰ لیتر آب را با تندی ثابت، از سطح زمین به ارتفاع ۱۵ متری زمین منتقل می کند. با صرف نظر از کار

نیروی مقاومت هوا، بازده پمپ چند درصد است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg}$ و $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3})$

۱۵ (۴)

۲۵ (۳)

۵۰ (۲)

۱۰ (۱)

۱۳۵ - پمپ آبی در مدت زمانی معین با صرف انرژی ۹۲ کیلوژول، ۴۰۰ لیتر آب را با تندی $2 \frac{m}{s}$ از سطح زمین به ارتفاع ۱۵ متری منتقل کرده و با تندی $5 \frac{m}{s}$

خارج می کند. اگر اندازه کار نیروی اتلافی در کل مسیر ۲۰۰ ژول باشد، بازده این پمپ چند درصد است؟ $(\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{kg}{m^3}, g = 10 \frac{m}{s^2})$

۷۰ (۴)

۶۰ (۳)

۵۰ (۲)

۴۰ (۱)

۱۳۶ - یک پمپ آب در مدت ۲ دقیقه می تواند $2400 kg$ آب را از حالت سکون از چاهی به عمق ۱۰ متر بالا کشیده و با تندی $5 \frac{m}{s}$ از دهانه لوله روی سطح زمین

بیرون می ریزد. با تغییر در ساختار پمپ عملکرد آن تغییر کرده، به طوری که زمان خروج این مقدار آب ۴۰ s کمتر می شود و تندی خروج آب نیز $10 \frac{m}{s}$ می شود. در

این حالت، توان پمپ چند درصد افزایش می یابد؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$ و از اتلاف انرژی صرف نظر شود.

۱۰۰ (۴)

۷۵ (۳)

۵۰ (۲)

۲۵ (۱)

۱۳۷ - دوچرخه سواری که همراه دوچرخه برقی خود $120 kg$ جرم دارد، با تندی ثابت $20 \frac{m}{s}$ در حال بالا رفتن از یک جاده کوهستانی با شیب 30° است. اگر توان

متوسط موتور این دوچرخه برقی $22 kW$ باشد، اندازه توان متوسطی که توسط نیروهای مقاوم تلف می شود، چند کیلووات است؟ $(g = 10 \frac{N}{kg})$

۱۴ (۴)

۱۲ (۳)

۱۰ (۲)

۸ (۱)

۱۳۸ - بازده موتور خودرویی که با تندی ثابت $100 \frac{km}{h}$ حرکت می کند، 30% است. اگر توان خروجی خودرو در هر $200 km$ جابه جایی برابر $84 kW$ باشد، این

خودرو در هر $200 km$ ، چند لیتر بنزین مصرف می کند؟ (انرژی شیمیایی بنزین را $140 \frac{MJ}{L}$ فرض کنید).

۱۴٫۴ (۴)

۷٫۲ (۳)

۳٫۶ (۲)

۱٫۸ (۱)



پاسخنامه کلیدی

۱ - ۳	۲۱ - ۳	۴۱ - ۳	۶۱ - ۴	۸۱ - ۲	۱۰۱ - ۱	۱۲۱ - ۱
۲ - ۴	۲۲ - ۳	۴۲ - ۳	۶۲ - ۱	۸۲ - ۳	۱۰۲ - ۳	۱۲۲ - ۲
۳ - ۲	۲۳ - ۳	۴۳ - ۴	۶۳ - ۱	۸۳ - ۳	۱۰۳ - ۴	۱۲۳ - ۲
۴ - ۱	۲۴ - ۳	۴۴ - ۴	۶۴ - ۳	۸۴ - ۱	۱۰۴ - ۱	۱۲۴ - ۴
۵ - ۲	۲۵ - ۳	۴۵ - ۳	۶۵ - ۴	۸۵ - ۴	۱۰۵ - ۴	۱۲۵ - ۱
۶ - ۱	۲۶ - ۱	۴۶ - ۳	۶۶ - ۳	۸۶ - ۳	۱۰۶ - ۴	۱۲۶ - ۳
۷ - ۲	۲۷ - ۱	۴۷ - ۴	۶۷ - ۳	۸۷ - ۳	۱۰۷ - ۲	۱۲۷ - ۳
۸ - ۱	۲۸ - ۳	۴۸ - ۳	۶۸ - ۳	۸۸ - ۳	۱۰۸ - ۳	۱۲۸ - ۲
۹ - ۲	۲۹ - ۴	۴۹ - ۴	۶۹ - ۴	۸۹ - ۱	۱۰۹ - ۱	۱۲۹ - ۳
۱۰ - ۲	۳۰ - ۳	۵۰ - ۲	۷۰ - ۴	۹۰ - ۳	۱۱۰ - ۱	۱۳۰ - ۲
۱۱ - ۴	۳۱ - ۲	۵۱ - ۳	۷۱ - ۲	۹۱ - ۲	۱۱۱ - ۴	۱۳۱ - ۱
۱۲ - ۲	۳۲ - ۱	۵۲ - ۳	۷۲ - ۴	۹۲ - ۳	۱۱۲ - ۲	۱۳۲ - ۳
۱۳ - ۳	۳۳ - ۱	۵۳ - ۴	۷۳ - ۱	۹۳ - ۳	۱۱۳ - ۳	۱۳۳ - ۲
۱۴ - ۳	۳۴ - ۲	۵۴ - ۲	۷۴ - ۳	۹۴ - ۱	۱۱۴ - ۲	۱۳۴ - ۴
۱۵ - ۲	۳۵ - ۴	۵۵ - ۱	۷۵ - ۴	۹۵ - ۱	۱۱۵ - ۳	۱۳۵ - ۴
۱۶ - ۴	۳۶ - ۲	۵۶ - ۳	۷۶ - ۲	۹۶ - ۴	۱۱۶ - ۲	۱۳۶ - ۴
۱۷ - ۴	۳۷ - ۱	۵۷ - ۳	۷۷ - ۱	۹۷ - ۴	۱۱۷ - ۳	۱۳۷ - ۲
۱۸ - ۳	۳۸ - ۲	۵۸ - ۴	۷۸ - ۳	۹۸ - ۱	۱۱۸ - ۲	۱۳۸ - ۴
۱۹ - ۳	۳۹ - ۴	۵۹ - ۲	۷۹ - ۱	۹۹ - ۴	۱۱۹ - ۴	
۲۰ - ۲	۴۰ - ۳	۶۰ - ۱	۸۰ - ۲	۱۰۰ - ۳	۱۲۰ - ۳	

گرما و قانون گازها

میدانیم که کمیتی به نام دما وجود دارد که اختلاف آن در دو جسم، باعث شارش (انتقال) انرژی گرمایی از یک جسم به جسم دیگر می شود. انرژی گرمایی همواره از جسمی که دارای دمای بالاتری است به جسمی که دارای دمای پایین تر است، بطور خود بخودی شارش می کند و شارش خودبخود گرما در جهت وارون هرگز انجام نمی شود. برای اندازه گیری دما، از دماسنج استفاده می کنیم، که بر اساس خاصیت انبساط مایعات کار می کند. هر دماسنج دارای نقاط ثابت دما سنجی است که این نقاط در مقیاس سلسیوس، دمای یخ در حال ذوب (صفر درجه) و دمای بخار آب در حال جوش، در فشار یک اتمسفر (۱۰۰ درجه) خواهد بود.

توجه تعریف دما: دما کمیتی است که میزان سردی و یا گرمی اجسام را نشان می دهد و با انرژی جنبشی متوسط مولکولهای سازنده ی هر جسم متناسب است. هرچه دما بالاتر باشد، انرژی جنبشی متوسط مولکولها بیشتر و هرچه دمای یک جسم پایین تر باشد، انرژی جنبشی متوسط مولکولهای سازنده ی کم تر است.

توجه در دستگاه پین المللی یکاها (SI)، برای دما، یکای دیگری به نام کلوین (K) پکار می رود. مقیاس کلوین را مقیاس مطلق نیز می نامیم. در این مقیاس، پایین ترین دمای ممکن که در آن دما، انرژی درونی جسم ها به کمترین مقدار ممکن خود می رسد، را صفر انتخاب کرده و به آن صفر مطلق می گویند. دمای صفر مطلق برابر (۲۷۳-) سلسیوس است.

نکته برای تبدیل دما از مقیاس سلسیوس به کلوین از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$T(K) = \theta(^{\circ}C) + ۲۷۳$$

نکته اختلاف بین دو دما در مقیاس سلسیوس ($\Delta\theta$) با اختلاف بین دو دما در مقیاس کلوین (ΔT) با هم برابر است :

$$\Delta T(K) = T_2 - T_1 = (\theta_2(^{\circ}C) + ۲۷۳) - (\theta_1(^{\circ}C) + ۲۷۳) = \theta_2 - \theta_1 = \Delta\theta$$

تمرین ۱ دمای جوش هلیوم مایع در فشار یک اتمسفر ۲۶۹- درجه سلسیوس است. این دما را بر حسب سلسیوس حساب کنید.

نکته برای تبدیل دما از مقیاس سلسیوس به فارنهایت از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$F = \frac{9}{5} \theta(^{\circ}C) + ۳۲$$

تمرین ۲ دمای جسمی را از $۱۰^{\circ}C$ به $۲۵^{\circ}C$ درجه می رسانیم. دمای این جسم چند درجه فارنهایت تغییر کرده است؟

انرژی گرمایی

انرژی گرمایی مقدار انرژی است که جسمی به جرم (m) دریافت می کند (یا از دست می دهد) تا دمایش از (θ_1) به (θ_2) تغییر کند. برای محاسبه ی انرژی گرمایی از رابطه روبرو استفاده می کنیم :

$$Q = mC(\theta_2 - \theta_1) = mC\Delta\theta$$

توجه در رابطه ی فوق انرژی گرمایی (Q) بر حسب ژول (J)، جرم (m) بر حسب کیلوگرم (kg) و دما (θ) بر حسب کلیوین یا سلسیوس جایگزاری می شود.

نکته واحد دیگر انرژی کالری (cal) نام دارد. هرگاه از این واحد استفاده کنیم، واحد جرم بر حسب گرم (g) و واحد دما بر حسب سلسیوس در فرمول فوق جایگذاری می شود.

$$1cal \approx 4/2J$$

توجه در رابطه ی انرژی گرمایی، (C) ظرفیت گرمایی ویژه (گرمای ویژه) جسم است، که مقدار انرژی است که واحد جرم هر جسمی می گیرد تا بدون تغییر حالت فیزیکی، دمایش یک درجه سلسیوس افزایش یابد. واحد اندازه گیری ظرفیت گرمایی ویژه $J/kg \cdot ^\circ C$ یا $cal/g \cdot ^\circ C$ است.

$$1cal/g \cdot ^\circ C \approx 4200J/kg \cdot ^\circ C$$

نکته در رابطه گرمایی، Q مقدار گرمایی است که جسم می گیرد یا از دست می دهد، تا دمایش تغییر کند، ولی حالت جسم عوض نشود. (مایع بود مایع بماند، جامد بود جامد بماند، گاز بود گاز بماند)

نکته در رابطه ی $Q = mC\Delta\theta$ علامت گرمای مبادله شده بوسیله ی $\Delta\theta$ تعیین می شود.

$$\begin{cases} 1) \theta_2 > \theta_1 \rightarrow \Delta\theta > 0 \rightarrow \text{جسم گرما دریافت کرده است} \\ 2) \theta_2 < \theta_1 \rightarrow \Delta\theta < 0 \rightarrow \text{جسم گرما از دست داده است} \end{cases}$$

نکته به حاصلضرب جرم جسم در گرمای ویژه ی آن ظرفیت گرمایی جسم گفته می شود که آن را با نماد A نشان می دهیم :

$$A = mC$$

$$1cal/^\circ C \approx 42J/^\circ C$$

یکای ظرفیت گرمایی $J/^\circ C$ یا $cal/^\circ C$ می باشد.

نکته

بنابر تعریف ظرفیت گرمایی جسم، هرگاه در مسئله بجای ظرفیت گرمایی ویژه جسم (C)، ظرفیت گرمایی (A) جسم داده شود، رابطه ی انرژی گرمایی و تغییر دما بصورت زیر نوشته می شود :

$$Q = A \cdot (\theta_2 - \theta_1) = A \cdot \Delta\theta$$

تمرین ۳ ۵۰ گرم جیوه طی یک فرآیند ۳۶۰ ژول گرما از دست می دهد. اگر دمای اولیه ی جیوه 52°C باشد، دمای آن در پایان این فرآیند چقدر است؟
 $(C_{\text{جیوه}} = 150 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

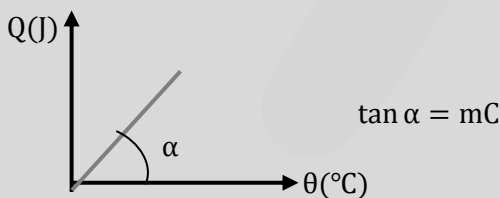
تمرین ۴ مقدار انرژی لازم است تا دمای 3 kg مس از 5°C به 65°C برسد؟
 $(C_{\text{مس}} = 400 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۵ جسمی 100 گرم و گرمای ویژه ی آن $2100 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ است. جرم جسم دیگری m گرم و گرمای ویژه اش $500 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ است. اگر به دو جسم گرمای مساوی بدهیم، افزایش دمای آنها به یک اندازه است. جرم m چقدر است؟

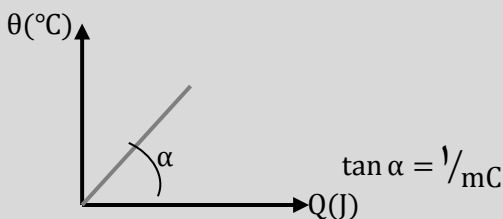
تمرین ۶ گرمایی که 5 kg کیلوگرم آب می گیرد تا دمایش 15°C بالا برود، دمای 7 kg آلومینیوم را چند درجه سلسیوس افزایش می دهد؟
 $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ و $C_{\text{آلومینیوم}} = 900 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

بررسی نمودار انرژی گرمایی - دما و دما - انرژی گرمایی

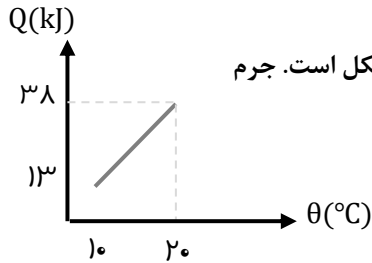
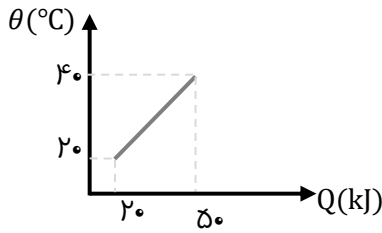
(۱) شیب نمودار انرژی گرمایی - دما، بیانگر کمیت mC است.



(۲) شیب نمودار دما - انرژی گرمایی، بیانگر کمیت $1/mC$ است.



تمرین ۷ نمودار تغییرات دمای ۲ کیلوگرم از یک ماده بر حسب گرمای داده شده به آن مطابق شکل زیر است. گرمای ویژه ی جسم را محاسبه کنید.



تمرین ۸ نمودار گرمای داده شده به جسمی به گرمای ویژه ی $500 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ مطابق شکل است. جرم

جسم را محاسبه کنید.

توان و بازده

مقدار انرژی (می تواند صورتهای مختلفی از انرژی باشد) که یک وسیله در مدت یک ثانیه به گرما تبدیل می کند را توان (P) آن وسیله می گویند. واحد توان وات (W) است. توان را از رابطه زیر محاسبه می کنند و به آن **توان مفید** (متوسط) می گویند.

$$P_{\text{مفید}} = \frac{Q}{t}$$

توجه در رابطه ی فوق، انرژی کل گرمایی (مجموع گرماهای گرفته شده و از دست رفته) بر حسب ژول (J) و زمان بر حسب ثانیه (S) و توان بر حسب وات (W) است.

نکته بازده یک وسیله گرماده (گرمکن)، بوسیله ی رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\text{بازده} = \frac{P_{\text{مفید}}}{P_{\text{کل}}}$$

توجه

در نکته فوق، ممکن است کل یک انرژی به انرژی گرمایی تبدیل شود، یا درصدی از انرژی به انرژی گرمایی تبدیل شود.

$$Q = mC\Delta\theta = (\text{انرژی}) \times (\text{درصد})$$

تمرین ۹ هنگامی که ۱ کیلوگرم آب را با گرمکن غوطه ور در آب به مدت ۵ دقیقه گرم کنیم، دمای آب 30°C بالا می رود.

الف) توان متوسط گرمکن را حساب کنید.

ب) اگر همین گرمکن، آب را به مدت ۹۰ دقیقه گرم کند، دمای آن را چقدر افزایش می دهد؟

نکته

در رابطه ی توان، باید توجه کنیم که حاصل ضرب توان در زمان پتاننگر انرژی است. بنابراین اگر توان گرمکنی را داشته باشیم رابطه زیر نیز برقرار خواهد بود :

$$Q = mC\Delta\theta = P \times t$$

$$Q = mC\Delta\theta = (\text{درصد}) \times (P \times t)$$

تمرین ۱۰ دمای یک قطعه فلز $0/6$ کیلوگرمی را توسط یک گرمکن 50 واتی در 110 ثانیه از 18°C به 38°C رسانده ایم. گرمای ویژه ی فلز چقدر است؟

تمرین ۱۱ یک گرمکن الکتریکی در هر ثانیه 300 ژول انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می کند. اگر این گرمکن به مدت یک دقیقه درون مایعی به

جرم 3 کیلوگرم و گرمای ویژه ی $150 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ قرار گیرد، دمای مایع چند درجه سلسیوس افزایش می یابد؟ $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۲ یک گرمکن که در هر ثانیه 280 ژول گرما تولید می کند، را درون $0/5$ کیلوگرم آب 20°C وارد می کنیم. چند دقیقه طول می کشد تا آب

شروع به جوشیدن کند؟ $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۳ یک گرمکن الکتریکی در هر ثانیه 800 ژول انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می کند. این گرمکن را درون 4 کیلوگرم آب قرار می دهیم.

اگر گرمکن برای 7 دقیقه روشن باشد، دمای آب در هر یک از حالات زیر چه مقدار محاسبه افزایش می یابد؟ $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

الف) همه ی انرژی گرمایی گرمکن به آب داده شود. ب) 75 درصد انرژی گرمایی گرمکن به آب داده شود.

تمرین ۴ یک گرمکن می تواند در مدت یک دقیقه یک کیلوگرم آب 60°C را به جوش آورد. این گرمکن در هر ثانیه چند ژول گرما به آب می دهد؟
 $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۵ یک گرمکن الکتریکی دمای 2°C کیلوگرم آب 30°C را در مدت 20 دقیقه به 90°C می رساند. اگر این گرمکن در هر ثانیه 600 ژول انرژی الکتریکی مصرف کند، چند درصد از انرژی الکتریکی مصرفی را در هر ثانیه به گرما تبدیل کرده است؟
 $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۶ یک گرمکن می تواند در مدت 10 دقیقه دمای یک کیلوگرم آب را 40°C درجه سلسیوس بالا ببرد. اگر این گرمکن دمای 4 کیلوگرم روغن را در مدت 15 دقیقه 30°C درجه سلسیوس بالا ببرد، گرمای ویژه ی روغن را حساب کنید.
 $(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۷ یک گلوله یک کیلوگرمی فولاد را از ارتفاع 50 متری سطح زمین رها می کنیم، اگر پس از برخورد به زمین همه ی انرژی گلوله صرف گرم شدن آن شود، دمای گلوله چقدر بالا می رود؟ $(C_{\text{گلوله}} = 500 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۸ سنگی به جرم 0.75 کیلوگرم را از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها می کنیم. پس از برخورد گلوله به زمین، 75 درصد از انرژی گلوله صرف گرم کردن آن می شود، دمای سنگ چقدر افزایش می یابد؟ $(C_{\text{سنگ}} = 1500 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۱۹ یک گلوله ی مسی به جرم 100 g با سرعت 20 m/s به مانعی برخورد می کند و متوقف می شود. اگر 80% انرژی اولیه آن به صورت انرژی درونی گلوله تبدیل شود، دمای جسم چند درجه سلسیوس افزایش می یابد؟ $(C_{\text{گلوله}} = 400 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$

تمرین ۲۰ توان ورودی یک گرمکن الکتریکی 840 W و بازده 80% آن می باشد.

الف) این گرمکن دمای ۱ کیلوگرم آب را در مدت ۵ دقیقه، چقدر افزایش می دهد؟ ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

ب) چند دقیقه طول می کشد تا دمای ۲ کیلوگرم آب را 90°C افزایش دهد؟

تمرین ۲۱ یک سماور برقی دمای ۵ لیتر آب 10°C را در مدت ۴۰ دقیقه به 90°C می رساند، اگر توان مصرفی سماور 800 W وات باشد، بازده سماور

چقدر است؟ ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۲۲ یک گرمکن الکتریکی در هر ثانیه ۹۰۰ ژول انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل می کند. اگر این گرمکن را درون آب 20°C قرار دهیم، پس از ۱۴۰ ثانیه دمای آب به 50°C می رسد. در صورتی که ۷۰ درصد انرژی گرمایی گرمکن به آب داده شده باشد، جرم آب را محاسبه کنید.

($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۲۳ گلوله ای به جرم ۵ کیلوگرم با سرعت 10 m/s به دیواری برخورد کرده و متوقف می شود.

الف) اگر تمام انرژی گلوله به انرژی گرمایی تبدیل شود ب) اگر ۶۰ درصد انرژی گلوله به گرما تبدیل شود، و گلوله گرم شود، دمای گلوله چقدر

افزایش می یابد؟ ($C_{\text{گلوله}} = 400 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

دمای تعادل

هنگامی که دو یا چند جسم با دمای متفاوت با یکدیگر تماس گرمایی داشته باشند، انرژی گرمایی بین آنها مبادله می گردد که این فرآیند را تبادل گرمایی می نامند. فرآیند تبادل گرما آنقدر ادامه می یابد تا دمای تمام اجسامی که در تبادل گرمایی شرکت داشته اند، یکسان شود. یعنی تمام اجسام به تعادل گرمایی می رسند. در این حالت، دمای نهایی اجسام را دمای تعادل می نامند.

نکته فرآیند تبادل گرما تابع قوانین زیر است :

- (۱) جهت انتقال (شارش) گرما از جسمی که دمای بیشتری دارد به طرف جسمی با دمای کمتر خواهد بود.
- (۲) پناپر قانون بقای انرژی، مجموع انرژی هایی که اجسام با دمای بیشتر از دست می دهند، برابر مجموع انرژی هایی است که اجسام با دمای کمتر می گیرند. (جمع جبری گرمای مبادله شده میان اجسام صفر است).

نکته دو جسم با جرمهای m_1 و m_2 که گرمای ویژه ی آنها C_1 و C_2 و دمای اولیه آنها θ_1 و θ_2 می باشد را مجاور یکدیگر قرار می دهیم. اگر $\theta_1 < \theta_2$ باشد، جسم دوم به جسم اول گرما می دهد و جسم اول گرما می گیرد. با توجه به قانون بقای انرژی، جمع جبری گرمای مبادله شده بین دو جسم صفر است.

$$\begin{cases} Q_1 = m_1 C_1 (\theta_e - \theta_1) \\ Q_2 = m_2 C_2 (\theta_e - \theta_2) \end{cases} \Rightarrow \sum Q = 0 \rightarrow Q_1 + Q_2 \rightarrow \theta_e = \frac{m_1 C_1 \theta_1 + m_2 C_2 \theta_2 + \dots}{m_1 C_1 + m_2 C_2 + \dots}$$

نکته از رابطه ی فوق در صورتی استفاده می کنیم که انرژی گرمایی تلف نشده باشد و دو جسم یا چند جسم، در هنگام تبادل انرژی، تغییر حالت فیزیکی پیدا نکرده باشند. به عنوان مثال ذوب، تبخیر و ... صورت نگرفته باشد.

نکته هرگاه بجای جرم جسم، حجم جسم در مسئله به ما داده شود، کافیسست بجای جرم، از رابطه ی $(m = \rho V)$ استفاده کنیم.

نکته هرگاه چند جسم را با چگالی یکسان (هم جنس) و حجم یا جرم متفاوت را با هم مخلوط کنیم، دمای تعادل از رابطه زیر محاسبه می شود :

$$\theta_e = \frac{m_1 \theta_1 + m_2 \theta_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

$$\theta_e = \frac{V_1 \theta_1 + V_2 \theta_2 + \dots}{V_1 + V_2 + \dots}$$

تمرین ۲۳ یک قطعه ۱۴۰ گرمی آلومینیوم را که دمای آن 80°C است در ظرف عایقی که حاوی 250 گرم آب در دمای 22°C است، می اندازیم. دمای تعادل را محاسبه کنید. ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ و $C_{\text{آلومینیوم}} = 900 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۲۴ در ظرف عایقی حاوی ۵۰۰ گرم آب 20°C ، یک قطعه مس ۱۰۰ گرمی به دمای 50°C و یک قطعه فلز دیگری به جرم ۱۵۰ گرم و به دمای $^{\circ}\text{C}$ ۶۲/۵ که گرمای ویژه ی آن را نمی دانیم می اندازیم. اگر دمای تعادل 22°C باشد، گرمای ویژه ی فلز را محاسبه کنید. ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ و $C_{\text{مس}} = 380 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۲۵ جسمی به جرم ۲۵۰ گرم در دمای 3°C را به درون ظرف عایقی حاوی ۵۰۰ گرم آب 25°C می اندازیم. پس از چند دقیقه دمای تعادل را اندازه می گیریم. اگر دمای تعادل ۲۱ باشد، گرمای ویژه ی جسم را حساب کنید. ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۲۶ گرماسنجی به جرم ۲۰۰ گرم از مس ساخته شده است. یک قطعه ۸۰ گرمی از یک ماده نامعلوم همراه با ۵۰ گرم آب به درون گرماسنج ریخته می شود. دمای این مجموعه 30°C است. در این هنگام ۱۰۰ گرم آب 70°C به گرماسنج اضافه می شود، دمای تعادل 52°C می شود. گرمای ویژه ی ماده ی نامعلوم را محاسبه کنید. ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$ و $C_{\text{مس}} = 380 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۲۷ یک قطعه ۱۰۰ گرمی از مس را که دمای آن 90°C است، در یک ظرف آب سرد می اندازیم. دمای تعادل به 24°C می رسد. گرمای مبادله شده را حساب کنید. ($C_{\text{مس}} = 380 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۲۸ ۳۰۰ گرم آب 10°C را با ۲۰۰ گرم آب 40°C مخلوط می کنیم، دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود؟ ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۲۹ چند لیتر آب 10°C را با چند لیتر آب 80°C مخلوط کنیم، تا ۵۰ لیتر آب با دمای 38°C حاصل شود؟ ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۳۰ اگر m_2 گرم آب 10°C را با m_1 گرم آب 100°C مخلوط کنیم، 210°C گرم آب 70°C حاصل می شود. مقدار های m_1 و m_2 را محاسبه کنید.
($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۳۱ $4/2$ کیلوگرم مس 12°C را وارد $7/6$ کیلوگرم آب می کنیم. دمای تعادل به 52°C می رسد. دمای اولیه ی آب چند درجه سلسیوس بوده است؟ ($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ و $C_{\text{مس}} = 380 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۳۳ یک گرما سنج آلومینیومی حاوی مقداری آب 20°C است. یک قطعه مس 80°C گرمی در دمای 70°C را درون گرماسنج می اندازیم. دمای تعادل 37°C می شود. حساب کنید چه مقدار آب درون گرماسنج بوده است؟
($C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ و $C_{\text{مس}} = 380 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ و $C_{\text{آلومینیوم}} = 900 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تغییر حالت ماده

هر جسم می تواند دارای سه فاز (حالت) فیزیکی باشد، که عبارتند از : جامد، مایع و گاز. می توان با تغییر دمای یک جسم آن را در یکی از سه حالت فوق قرار داد (در صورتی که تغییر دما موجب واکنش شیمیایی در جسم نگردد). افزایش دما می تواند باعث تغییر حالت جامد به مایع (ذوب) و یا مایع به گاز (تبخیر) گردد و کاهش دما می تواند باعث تغییر حالت مایع به جامد (انجماد) و یا گاز به مایع (میعان) شود.

نکته ذوب و تبخیر فرآیند گرماگیر، میعان و انجماد فرآیند گرمازا محسوب می شود.

نکته در هنگام تغییر حالت یک جسم، دما ثابت می ماند. این دما را که در آن جسم شروع به تغییر حالت می کند را دمای گذار (دمای فاز) آن جسم می گویند. بنابراین در هنگام تغییر حالت یک جسم، گرمای داده شده به جسم، یا گرمای گرفته شده از جسم، صرف تغییر حالت جسم می شود و منجر به تغییر دمای جسم نخواهد شد.

ذوب

تبدیل جامد به مایع را ذوب می نامیم. برای بررسی عمل ذوب به نکات زیر توجه می کنیم :

- عمل ذوب، گرما گیر است. امکان ندارد که جسم جامد، بدون دریافت گرما، ذوب شده و به مایع تبدیل شود.
- یک جسم جامد، در فشار ثابت، در دمای معینی به نام دمای ذوب یا نقطه ذوب شروع به مایع شدن می کند.
- در تمام مدت ذوب، دمای جسم ثابت است. انرژی گرمایی که جسم دریافت می کند، باعث افزایش انرژی پتانسیل مولکولها می شود و انرژی جنبشی آنها ثابت است.
- افزایش فشار بر جسم جامد، باعث بالا رفتن نقطه ی ذوب اکثر اجسام می شود. (یخ، نقره، چدن و پیسموت)
- ناخالصی باعث پایین رفتن نقطه ی ذوب می شود.
- فرآیند ذوب منجر به افزایش حجم می شود. (یخ، نقره، چدن و پیسموت)

گرمای نهان ذوب – گرمای نهان ویژه ی ذوب

وقتی جسم جامد به دمای نقطه ی ذوب خود می رسد، باید به آن گرما داده شود تا بدون تغییر دما، ذوب شود. از آنجا که این گرما باعث تغییر دمای جسم نشده و فقط باعث افزایش انرژی پتانسیل مولکولها و دور شدن آنها از یکدیگر و در نتیجه تغییر حالت جسم می شود، به آن گرمای نهان ذوب می گویند.

توجه به گرمایی که یک جسم در نقطه ی ذوب خود می گیرد تا بدون تغییر دما به مایع تبدیل شود، گرمای نهان ذوب گفته می شود. (Q_F)
توجه انرژی گرمایی که یک کیلوگرم از هر جسم جامد می گیرد تا در نقطه ی ذوب خود و بدون تغییر دما به مایع تبدیل شود، گرمای نهان ویژه ی ذوب گفته می شود. (L_F)

نکته رابطه بین گرمای نهان ذوب و گرمای نهان ویژه ی ذوب بصورت زیر است :

$$Q_F = mL_F$$

توجه در رابطه فوق، (m) جرمی از جسم است که ذوب می شود و یکای آن کیلوگرم (kg) است. (L_F) گرمای نهان ویژه ی ذوب و بر حسب J/kg و (Q_F) گرمای نهان ذوب که بر حسب (J) اندازه گیری می شود.

انجماد

تبدیل مایع به جامد را انجماد می نامند. برای بررسی عمل انجماد به نکات زیر توجه می کنیم :

- فرآیند انجماد، فرآیندی گرمازا است. یعنی باید از مایع انرژی گرمایی بگیریم تا به جامد تبدیل شود.
- عمل انجماد، وارون عمل ذوب است. بنابراین گرمای نهان ویژه ی انجماد و ذوب در شرایط یکسان، باهم برابر است.

توجه به گرمایی که یک جسم مایع در نقطه ی انجماد خود از دست می دهد تا بدون تغییر دما به جامد تبدیل شود، گرمای نهان انجماد گفته می شود. (Q_F)

توجه انرژی گرمایی که یک کیلوگرم از هر جسم مایع از دست می دهد تا در نقطه ی انجماد خود و بدون تغییر دما به جامد تبدیل شود، گرمای نهان ویژه ی انجماد گفته می شود. (L_F)

توجه رابطه بین گرمای نهان انجماد و گرمای نهان ویژه ی انجماد بصورت زیر است :

$$Q_F = -mL_F$$

توجه در رابطه فوق، (m) جرمی از جسم است که منجمد می شود و یکای آن کیلوگرم (kg) است. (L_F) گرمای نهان ویژه ی انجماد و بر حسب J/kg و (Q_F) گرمای نهان انجماد که بر حسب (J) اندازه گیری می شود.

نکته برای تبدیل یخ ($- \theta_1$) به آب ($+ \theta_2$) بررسی نکات زیر الزامی است :

گرمای لازم برای تبدیل ۵ کیلوگرم یخ $-20^\circ C$ به آب $10^\circ C$ را حساب کنید.
($C_{\text{یخ}} = 2100 J/kg \cdot ^\circ C$ و $L_F = 334 KJ/kg$ و $C_{\text{آب}} = 4200 J/kg \cdot ^\circ C$)

تبخیر

فرآیند تبدیل، مایع بع بخار را تبخیر می گیند. برای بررسی عمل تبخیر، به نکات زیر توجه می کنیم :

- فرآیند تبخیر گرما گیر است. یعنی حتما باید به مایعی گرما بدهیم تا به حالت گاز تبدیل شود.
- یک مایع، در فشار ثابت، در دمای معینی به نام نقطه جوش، شروع به تبخیر شدن می کند.
- در تمام مدت تبخیر، دمای مایع ثابت است. انرژی یگرمایی که مایع دریافت می کند، باعث افزایش انرژی پتانسیل مولکولها می شود. در نتیجه انرژی جنبشی و در نتیجه دمای مایع ثابت می ماند.
- افزایش فشار برسطح یک مایع، باعث بالا رفتن نقطه جوش تمام مایعات می شود.
- ناخالصی درون مایع، باعث بالا رفتن نقطه جوش می شود.
- فرآیند تبخیر باعث افزایش حجم می شود. یعنی حجم بخار ایجاد شده از حجم آن بصورت مایع، بیشتر است.

گرمای نهان تبخیر - گرمای نهان ویژه ی تبخیر

وقتی جسم مایع به دمای نقطه ی جوش خود می رسد، باید به آن گرما داده شود تا بدون تغییر دما، بخار شود. از آنجا که این گرما باعث تغییر دمای جسم نشده و فقط باعث افزایش انرژی پتانسیل مولکولها و دور شدن آنها از یکدیگر و در نتیجه تغییر حالت جسم می شود، به آن گرمای نهان تبخیر می گویند.

توجه به گرمایی که یک جسم در نقطه ی جوش خود می گیرد تا بدون تغییر دما به گاز تبدیل شود، گرمای نهان تبخیر گفته می شود. (Q_V)
توجه انرژی گرمایی که یک کیلوگرم از هر جسم مایع می گیرد تا در نقطه ی جوش خود و بدون تغییر دما به گاز تبدیل شود، گرمای نهان ویژه ی تبخیر گفته می شود. (L_V)

نکته رابطه بین گرمای نهان تبخیر و گرمای نهان ویژه ی تبخیر بصورت زیر است :

$$Q_V = mL_V$$

توجه در رابطه فوق، (m) جرمی از جسم است که تبخیر می شود و یکای آن کیلوگرم (kg) است. (L_V) گرمای نهان ویژه ی تبخیر و بر حسب J/kg و (Q_V) گرمای نهان تبخیر که بر حسب (J) اندازه گیری می شود.

میعان

تبدیل گاز به مایع را میعان می نامند. برای بررسی عمل میعان به نکات زیر توجه می کنیم :

- فرآیند میعان، فرآیندی گرمازا است. یعنی باید از گاز انرژی گرمایی بگیریم تا به مایع تبدیل شود.
- عمل انجماد، وارون عمل تبخیر است. بنابراین گرمای نهان ویژه ی میعان و تبخیر در شرایط یکسان، باهم برابر است.

توجه به گرمایی که یک جسم گازی در نقطه ی میعان خود از دست می دهد تا بدون تغییر دما به مایع تبدیل شود، گرمای نهان میعان گفته می شود. (Q_V)

توجه انرژی گرمایی که یک کیلوگرم از هر جسم گازی از دست می دهد تا در نقطه ی میعان خود و بدون تغییر دما به مایع تبدیل شود، گرمای نهان ویژه ی میعان گفته می شود. (L_V)

نکته رابطه بین گرمای نهان میعان و گرمای نهان ویژه ی میعان بصورت زیر است :

$$Q_V = -mL_V$$

توجه در رابطه فوق، (m) جرمی از جسم است که مایع می شود و یکای آن کیلوگرم (kg) است. (L_V) گرمای نهان ویژه ی میعان و بر حسب J/kg و (Q_V) گرمای نهان میعان که بر حسب (J) اندازه گیری می شود.

تمرین ۳۶ گرمای لازم برای تبدیل ۵ کیلوگرم آب 20°C به بخار آب 100°C را حساب کنید.

$$(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C} \text{ و } L_v = 2256 \text{ KJ/kg})$$

تمرین ۳۶ گرمای لازم برای ذوب ۱۰ گرم طلا در نقطه ی ذوب آن را محاسبه کنید. ($L_F = 64/5 \text{ KJ/kg}$)

نکته

هرگاه از M گرم از جسمی در نقطه ی انجمادش گرما بگیریم، یا به M گرم از جسمی در نقطه ی ذوبش گرما بدهیم، جرم جسم باقی مانده برابر است با :

$$\begin{cases} Q_F = mL_F \\ m' = M - m \end{cases}$$

تمرین ۳۷ اگر از 200 گرم آب 0°C درجه به اندازه ی 6680 KJ ژول گرما بگیریم، جرم نهایی آب چند گرم خواهد شد؟

$$(L_F = 334 \text{ KJ/kg})$$

تمرین ۳۸ چه مقدار گرما لازم است تا یک کیلوگرم یخ صفر درجه سلسیوس به آب 20°C تبدیل شود؟

$$(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C} \text{ و } L_F = 334 \text{ KJ/kg})$$

تمرین ۳۹ چند ژول گرما به یک کیلوگرم یخ 10°C - بدهیم تا به بخار آب 100°C تبدیل شود؟

$$(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C} \text{ و } C_{\text{یخ}} = 2100 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C} \text{ و } L_v = 2256 \text{ KJ/kg} \text{ و } L_F = 334 \text{ KJ/kg})$$

تمرین ۴۰ چند ژول گرما از ۱۰ کیلوگرم آب 30°C بگیریم تا به یخ 20°C تبدیل شود؟

$$(C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C} \text{ و } C_{\text{یخ}} = 2100 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}\text{C} \text{ و } L_F = 334 \text{ KJ/kg})$$

نکته در رابطه ی توان ($P = Q/t$)، Q مقدار کل گرما ایست که جسم می گیرد یا از دست می دهد. هرگاه در مدت زمان مشخصی t ، تغییر حالت نیز رخ دهد، کافیتست مجموع انرژی گرمایی لازم برای آن تغییر حالت را بجای Q در فرمول توان قرار دهیم.

$$P = \frac{Q_1 + Q_F + Q_2 + Q_V + \dots}{t}$$

تمرین ۴۱ یک کتری برقی را که ۱/۶ کیلوگرم آب دارد، روشن می کنیم. از لحظه ی آغاز جوشیدن چقدر انرژی برای تبدیل همه ی آب به بخار مصرف

می شود و چقدر طول می کشد تا کتری ۲/۵ کیلوواتی همه آب را تبخیر کند؟ $L_V = 2256 \text{ KJ/kg}$

تمرین ۴۲ یک گرمکن ۵۰ واتی طور کامل در ۱۰۰ گرم آب 20°C قرار داده می شود. چه مدت طول می کشد تا:

الف) تمام آب به بخار تبدیل شود؟

ب) ۲۰ گرم آب 100°C درجه به بخار تبدیل شود؟ $L_V = 2256 \text{ KJ/kg}$

تمرین ۴۳ یک کتری محتوی ۲ کیلوگرم آب 10°C است. اگر توان کتری ۵۰۰ وات باشد، چند ساعت این کتری باید روشن باشد تا همه ی آب آن بخار

شود؟ ($L_V = 2300 \text{ KJ/kg}$ و $C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۴۴ اگر ۸ دقیقه طول بکشد تا مقدار معینی آب از دمای 20°C به نقطه ی جوش خود برسد، چند دقیقه طول می کشد، تا تماما به بخار آب

تبدیل شود؟ ($L_V = 2300 \text{ KJ/kg}$ و $C_{\text{آب}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۴۵ یک گرمکن می تواند در مدت نیم دقیقه دمای یخ 40°C را به 0°C برساند. چند دقیقه دیگر طول می کشد تا تماما آن را ذوب کند؟

($L_F = 343 \text{ KJ/kg}$ و $C_{\text{یخ}} = 2100 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$)

تمرین ۴۶ یک گرمکن که با آهنگ ثابت ۵۰۰ ژول در هر ثانیه انرژی تولید می کند، بطور کامل در یک قطعه یخ بزرگ با دمای 0°C گذاشته شده است. در مدت ۱۳۲۰ ثانیه ۲ کیلوگرم آب با دمای 0°C تولید می شود. گرمای نهان ویژه ی ذوب را حساب کنید.

تمرین ۴۷ گرمکنی در هر ثانیه ۲۰۰ ژول انرژی فراهم می کند.

الف) چه مدت طول می کشد تا این گرمکن ۱/۰ کیلوگرم آب 100°C را به بخار آب 100°C تبدیل کند؟

ب) این گرمکن در همین مدت چه مقدار یخ 0°C را به آب 0°C تبدیل می کند؟

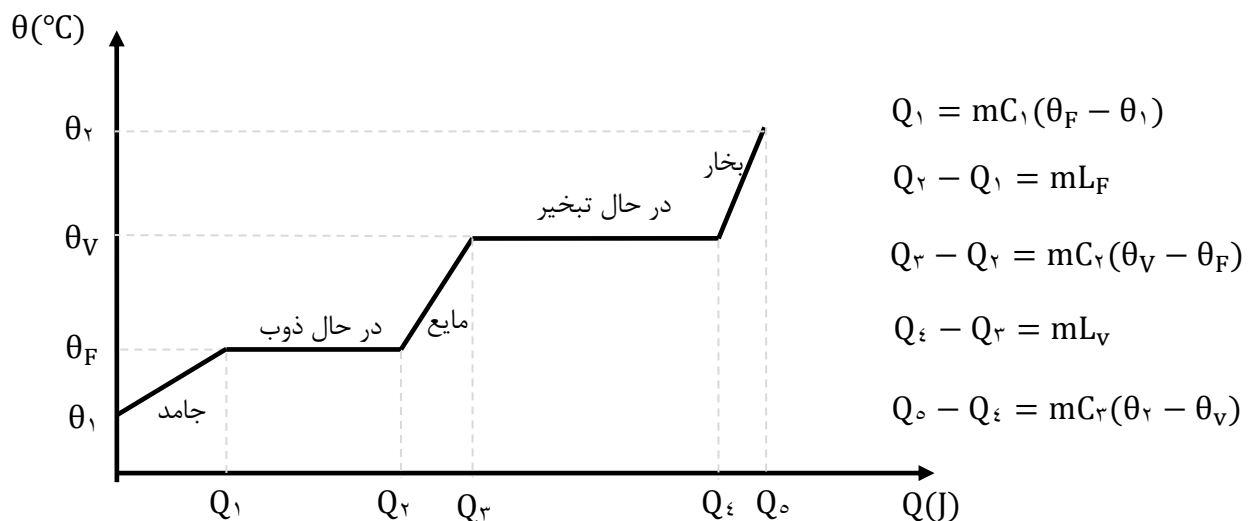
نکته بررسی نمودار دما - انرژی گرمایی

(۱) هر تکه از نمودار بیانگر یک نوع فرآیند مشخص است.

(۲) هر قسمت از نمودار که دارای شیب صفر است (دما ثابت است)، بیانگر تغییر حالت جسم در یک دمای معین است. اندازه ی این خط، بیانگر مقدار گرمای داده شده و یا گرفته شده برای تغییر حالت است. (گرمای نهان)

(۳) هر تکه از نمودار که دارای شیب صفر نباشد، نمایان گر تغییر دما بوده و شیب آن برابر $(1/mC)$ است.

(۴) ظرفیت گرمایی ویژه ی اجسام در فاز جامد (C_1)، بزرگتر از ظرفیت گرمایی ویژه در فاز مایع (C_2) و در فاز مایع، بزرگتر از ظرفیت گرمایی ویژه در فاز بخار (C_3) است. یعنی شیب خط در حالت گاز بزرگتر از شیب خط در حالت مایع و شیب خط در حالت مایع بزرگتر از شیب خط در حالت جامد است.

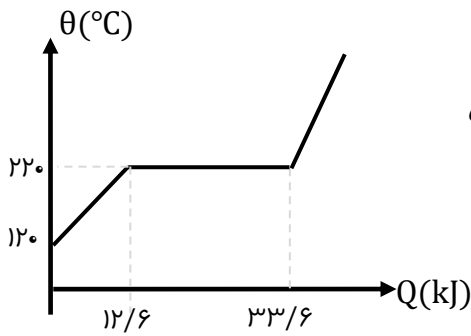


تمرین ۴۷

شکل روبرو نمودار تغییرات دمای یک جسم را نسبت به گرمای داده به آن،

نشان می دهد. اگر گرمای ویژه ی جسم در حالت جامد برابر $۱۲۶۰ \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ باشد، گرمای نهان

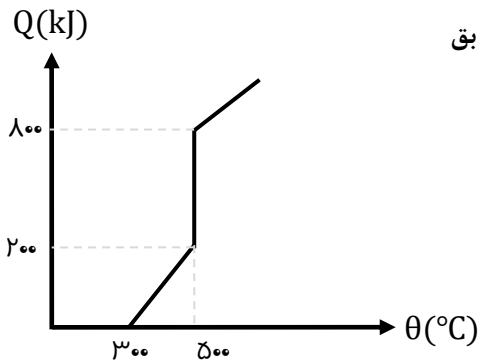
ویژه ی ذوب آن را محاسبه کنید.



تمرین ۴۸

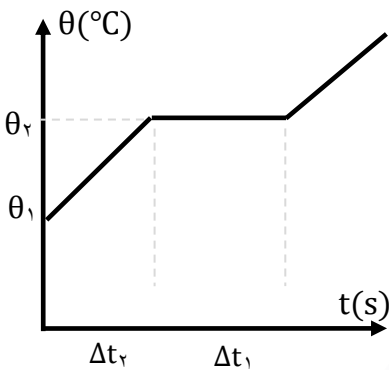
نمودار گرمای مبادله شده برای جسم جامدی به جرم ۲ کیلوگرم بر حسب دما مطابق

شکل است. گرمای ویژه ی جامد و گرمای نهان ویژه ی ذوب جامد چقدر است؟



نکته

بررسی نمودار دما - زمان

(۱) (Δt_1) نشان دهنده ی مدت زمانی است که دما ثابت بوده و تغییر حالت رخ داده است.(۲) (Δt_2) نشان دهنده ی مدت زمانی است که تغییر دما صورت می گیرد.(۳) هرگاه توان را (P) یا نشان دهیم، خواهیم داشت :

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{mC\Delta\theta}{\Delta t_2}$$

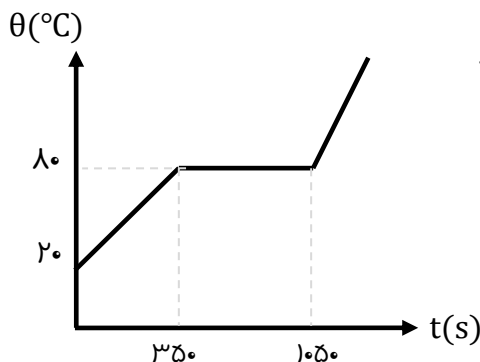
$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{mL_F}{\Delta t_1}$$

تمرین ۴۹

به یک جسم جامد ۰/۵ کیلوگرمی توسط یک گرمکن ۱۰۰ واتی گرما می دهیم. منحنی تغییرات دمای این جسم با زمان بصورت زیر است.

الف) چه زمانی طول می کشد تا این جسم جامد به نقطه ی ذوب خود برسد؟

ب) گرمای ویژه ی جسم جامد و گرمای نهان ذوب جسم را از روی نمودار محاسبه کنید.



اثر تغییر دما بر روی ابعاد

بیشتر اجسام بر اثر افزایش دما، انبساط پیدا می کنند. زیرا با افزایش دما، انرژی جنبشی ذرات تشکیل دهنده ی یک جسم افزایش می یابد. بنابراین مولکولها برای ارتعاش به فضای بیشتری نیاز دارند، پس جسم منبسط می شود.

توجه اندازه ی انبساط اجسام به نیروهای بین مولکولی ذرات بستگی دارد. هرچقدر نیروهای بین مولکولی ضعیف تر باشند، انبساط جسم بیشتر است. به همین دلیل، انبساط گازها از انبساط مایعات و انبساط جامدات بیشتر است.

توجه انبساط جامدات و مایعات به جنس آنها بستگی دارد ولی در گازها، انبساط به جنس گاز بستگی ندارد.

انبساط طولی

در صورتی که جسم به شکل میله ی نازک و بلند ی باشد، انبساط آن بصورت افزایش طول ظاهر می شود. برای محاسبه ی میزان انبساط طولی یک جسم بایستی ابتدا ضریب انبساط طولی (α) آن را تعیین کنیم.

توجه افزایش واحد طول یک جسم را وقتی دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یابد، ضریب انبساط طولی می نامند.

نکته برای محاسبه ی تغییر طول یک میله (انبساط طولی) بر اثر تغییر دما، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$\Delta L = L_1 \alpha \Delta \theta$$

توجه در رابطه ی فوق ΔL تغییر طول میله، L_1 طول اولیه ی میله و $\Delta \theta$ تغییر دمای میله است.

توجه از آنجا که تغییرات دما بر حسب سلسیوس ($\Delta \theta$) با تغییرات دما بر حسب کلوین (ΔT) برابر است، بنابراین می توان در رابطه فوق تغییرات دما را بر حسب یکای کلوین نیز به کار برد.

توجه ضریب انبساط طولی عکس درجه سلسیوس ($1/^\circ\text{C}$) یا عکس کلوین ($1/\text{K}$) نوشته می شود.

نکته هرگاه بخواهیم بجای محاسبه ی تغییر طول جسم ($L_2 - L_1$)، طول جسم را بعد از تغییر دما (L_2) محاسبه کنیم، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم :

$$L_2 = L_1 (1 + \alpha \Delta \theta)$$

نکته در روابط فوق، L_1 و L_2 و ΔL باید هم یکا باشند.

تمرین ۶۰ انبساط طولی یک پل بتونی بطول ۱۰۰ متر را هنگامی که دما به اندازه ی 20°C افزایش یابد، حساب کنید.

$$\alpha_{\text{بتن}} = 4 \times 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$$

تمرین ۶۱ انبساط تیر آهنی با طول اولیه ی ۲۵ متر، در اثر افزایش دما از 10°C تا 30°C را حساب کنید.

$$\alpha_{\text{آهن}} = 12 \times 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$$

تمرین ۶۲ چه مقدار افزایش دما باعث می شود که طول یک خط کش $۰/۵$ متری برنجی $۱/۱$ میلی متر افزایش یابد؟
 $(\alpha_{\text{برنج}} = 19 \times 10^{-6} 1/^{\circ}\text{C})$

تمرین ۶۲ طول یک پل در اثر ۲۵°C افزایش دما ۲ cm اضافه شده است. اگر ضریب انبساط طولی پل $1/10^{-5} 1/^{\circ}\text{C}$ باشد، طول اولیه ی پل چند متر بوده است؟

تمرین ۶۳ طول یک میله در دمای صفر درجه ی سلسیوس برابر ۵۰۰ cm است. اگر طول آن در دمای ۵۰ درجه سلسیوس به ۵۰۱ cm برسد، ضریب انبساط طولی آن را حساب کنید.

تمرین ۶۴ در دمای ۱۵ طول یک میله ی آهنی ۵۰ سانتی متر است. در چه دمایی بر حسب سلسیوس طول آن $۰/۶$ میلی متر افزایش می یابد؟
 $(\alpha_{\text{آهن}} = 12 \times 10^{-6} 1/^{\circ}\text{C})$

تمرین ۶۵ اگر دمای میله ای فلزی بطول $۱/۲$ متر را ۱۰۰°C افزایش دهیم، طول میله چند سانتی متر می شود؟
 $(\alpha_{\text{میله}} = 3 \times 10^{-5} 1/^{\circ}\text{C})$

تمرین ۶۶ دمای یک میله ی فلزی را چند درجه سلسیوس بالا ببریم تا افزایش طول آن $1/400$ طول اولیه اش باشد؟
 $(\alpha_{\text{میله}} = 2 \times 10^{-5} 1/^{\circ}\text{C})$

تمرین ۶۷ اگر دمای میله ای فلزی را از 10°C به 50°C برسانیم، طول آن $1/2$ سانتی متر افزایش می یابد. در صورتی که دمای میله از 40°C به 90°C برسد، طولش چند سانتی متر افزایش می یابد؟ ($\alpha_{\text{میله}} = 2 \times 10^{-4} 1/^{\circ}\text{C}$)

تمرین ۶۸ میله ای را یکبار از دمای 10°C به 40°C و بار دیگر از دمای 10°C به 70°C می رسانیم. افزایش طول میله، بار دوم چند برابر بار اول است؟

انبساط سطحی

در صورتی که جسم بصورت یک ورقه ی نازک مسطح باشد، انبساط آن بصورت افزایش سطح ظاهر می شود. برای محاسبه ی میزان انبساط سطحی یک جسم، بایستی ابتدا ضریب انبساط سطحی آن را تعیین کرد.

توجه افزایش واحد سطح یک جسم را وقتی دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یابد، ضریب انبساط سطحی می نامند.

توجه ضریب انبساط سطحی یک ماده، تقریباً دو برابر ضریب انبساط طولی آن است. بنابراین ضریب انبساط سطحی را با (2α) نشان می دهند.

نکته برای محاسبه ی تغییر سطح یک جسم مسطح (انبساط سطحی) بر اثر تغییر دما، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:

$$\Delta A = A_1 2\alpha \Delta \theta$$

توجه در رابطه ی فوق ΔA تغییر مساحت سطح، A_1 مساحت اولیه ی سطح و $\Delta \theta$ تغییر دمای سطح است.

توجه از آنجا که تغییرات دما بر حسب سلسیوس ($\Delta \theta^{\circ}\text{C}$) با تغییرات دما بر حسب کلوین (ΔT) برابر است، بنابراین می توان در رابطه فوق تغییرات دما را بر حسب یکای کلوین نیز به کار برد.

توجه ضریب انبساط سطحی عکس درجه سلسیوس ($1/^{\circ}\text{C}$) یا عکس کلوین ($1/\text{K}$) نوشته می شود.

نکته هرگاه بخواهیم بجای محاسبه ی تغییر مساحت جسم ($A_2 - A_1$)، مساحت جسم را بعد از تغییر دما (A_2) محاسبه کنیم، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:

$$A_2 = A_1 (1 + 2\alpha \Delta \theta)$$

نکته در روابط فوق، A_1 و A_2 و ΔA باید هم یکا باشند.

تمرین ۶۹ مساحت یک صفحه ی فلزی در دمای صفر درجه سلسیوس برابر 200 cm^2 است. مساحت این صفحه در دمای صد درجه سلسیوس چقدر است؟ $(\alpha = 2 \times 10^{-4} 1/^\circ\text{C})$

تمرین ۷۰ دمای یک صفحه ی فلزی 15°C است. دمای آن را به چند درجه سلسیوس برسانیم تا مساحتش به اندازه ی 0.001 سطح اولیه اش کاهش یابد؟ $(\alpha_{\text{فلز}} = 2 \times 10^{-5} 1/^\circ\text{C})$

تمرین ۷۱ دمای ورقه ی نازکی از مس به شکل مربع را 100°C افزایش می دهیم. افزایش مساحت آن، چند برابر مساحت اولیه اش می شود؟ $(\alpha_{\text{مس}} = 1/7 \times 10^{-5} 1/^\circ\text{C})$

تمرین ۷۲ اگر دمای یک قرص فلزی را 400°C افزایش دهیم، مساحت آن به اندازه ی 0.008 مساحت اولیه اش افزوده می شود. ضریب انبساط طولی این قرص چقدر است؟

تمرین ۷۳ دمای یک ورقه ی فلزی را چقدر افزایش دهیم تا مساحت آن به $1/01$ مساحت اولیه اش برسد؟ $(\alpha_{\text{فلز}} = 2 \times 10^{-5} 1/^\circ\text{C})$

تمرین ۷۴ یک ورقه ی مسی، به ابعاد 5 و 2 متر بر اثر تغییر دمای 50 درجه کلونین به اندازه ی 180 cm^2 افزایش پیدا می کند. ضریب انبساط خطی مس را پیدا کنید.

انبساط حجمی

برای محاسبه ی میزان انبساط حجمی یک جسم، بایستی ابتدا ضریب انبساط حجمی آن را تعیین کرد.

توجه افزایش واحد حجم یک جسم را وقتی دمای آن یک درجه سلسیوس افزایش یابد، ضریب انبساط حجمی می نامند. (β)

توجه ضریب انبساط حجمی یک ماده، تقریباً سه برابر ضریب انبساط طولی آن است. بنابراین ضریب انبساط حجمی را با (3α) نشان می دهند.

نکته برای محاسبه ی تغییر سطح یک جسم مسطح (انبساط سطحی) بر اثر تغییر دما، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:

$$\Delta V = V_1 \beta \Delta \theta$$

$$\Delta V = V_1 3\alpha \Delta \theta$$

توجه در رابطه ی فوق ΔV تغییر مساحت سطح، V_1 مساحت اولیه ی سطح و $\Delta \theta$ تغییر دمای سطح است.

توجه از آنجا که تغییرات دما بر حسب سلسیوس ($\Delta \theta^\circ\text{C}$) با تغییرات دما بر حسب کلوین (ΔT) برابر است، بنابراین می توان در رابطه فوق تغییرات دما را بر حسب یکای کلوین نیز به کار برد.

توجه ضریب انبساط حجمی عکس درجه سلسیوس ($1/^\circ\text{C}$) یا عکس کلوین ($1/\text{K}$) نوشته می شود.

نکته هرگاه بخواهیم بجای محاسبه ی تغییر حجم جسم ($V_2 - V_1$)، حجم جسم را بعد از تغییر دما (V_2) محاسبه کنیم، از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:

$$V_2 = V_1 (1 + \beta \Delta \theta)$$

$$V_2 = V_1 (1 + 3\alpha \Delta \theta)$$

نکته در روابط فوق، V_1 و V_2 و ΔV باید هم یکا باشند.

تمرین ۷۵ ابعاد یک شمش آلومینیومی در دمای 10°C برابر $5\text{cm} \times 10\text{cm} \times 20\text{cm}$ است. حجم این شمش را در دمای 90°C حساب کنید.
($\alpha_{\text{آلومینیومی}} = 2 \times 10^{-5} 1/^\circ\text{C}$)

تمرین ۷۶ تغییر حجم یک مکعب مستطیل آهنی به ابعاد $5\text{cm} \times 2\text{cm} \times 3\text{cm}$ وقتی که دمای آن از 5°C به 30°C می رسد، چند سانتی متر مکعب خواهد بود؟ ($\alpha_{\text{آهن}} = 2 \times 10^{-5} 1/^\circ\text{C}$)

تمرین ۷۷ مساحت یک صفحه ی فلزی در صفر درجه سلسیوس برابر 2m^2 است. اگر در دمای 200°C مساحت آن برابر 2.0232m^2 باشد، ضریب انبساط حجمی آن را حساب کنید.

اگر دمای جسمی تغییر کند، چگالی آن نیز تغییر می کند. زیرا چگالی برابر نسبت جرم جسم به حجم آن است. جرم جسم با تغییرات دما تغییر نمی کند و ثابت می ماند. اما حجم جسم با افزایش دما (معمولا) افزایش می یابد. در نتیجه، چگالی نیز تغییر می کند. بنابراین رابطه ی تغییر چگالی بر اساس تغییر دما بصورت زیر محاسبه می شود.

$$V_2 = V_1(1 + \beta\Delta\theta) \rightarrow \frac{m}{\rho_2} = \frac{m}{\rho_1}(1 + \beta\Delta\theta) \rightarrow \rho_2 = \frac{\rho_1}{(1 + \beta\Delta\theta)}$$

تمرین ۷۸ چگالی یک جسم در دمای صفر درجه سلسیوس 12 g/cm^3 است. چگالی جسم در چه دمایی برابر $11/97 \text{ g/cm}^3$ است؟

$$(\alpha_{\text{جسم}} = 2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C})$$

تمرین ۷۹ چگالی مس در دمای صفر درجه سلسیوس $8/93 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ است. چگالی آن در دمای 100°C چقدر است؟

$$(\alpha_{\text{مس}} = 17 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C})$$

انبساط مایعات

انبساط مایعات مانند انبساط حجمی جامدات است. با این تفاوت که ضریب انبساط مایعات از ضریب انبساط حجمی جامدات بزرگتر است. برای افزایش دمای یک مایع پایستی به ظرف محتوی مایع گرما داده شود. بنابراین ابتدا ظرف منبسط شده و سپس مایع منبسط می شود. در نتیجه ابتدا سطح مایع درون ظرف پایین می آید و سپس انبساط مایع شروع شده و سطح آن در ظرف بالا می رود. به این ترتیب آنچه که از انبساط مایع مشاهده می شود، انبساط واقعی مایع نیست بلکه **انبساط ظاهری** آن می باشد.

نکته اگر ظرفی را که از مایع کاملا پر شده است، گرم کرده و دمایش را افزایش دهیم، مقداری از مایع از ظرف بیرون می ریزد. برای تعیین حجم مایع بیرون ریخته شده می توان از رابطه ی زیر استفاده کرد :

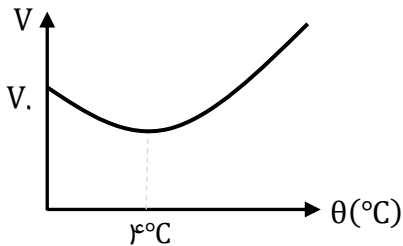
$$\begin{cases} \text{مایع} & \Delta V_1 = V_1(\beta\Delta\theta) \\ \text{ظرف} & \Delta V_2 = V_1(\beta'\Delta\theta) \end{cases} \rightarrow \Delta V = V_1\Delta\theta(\beta - \beta')$$

تمرین ۸۰ ظرفی به حجم ۱۰۰ و ضریب انبساط حجمی $1/10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}$ پر از مایعی به ضریب انبساط $1/10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}$ است. اگر دمای مجموعه ی ظرف و مایع درون آن را ۸۰ افزایش دهیم، چند سانتی متر مکعب مایع بیرون ریخته می شود؟

طبق رابطه ی $V_2 = V_1(1 + \beta\Delta\theta)$ ، افزایش دما تغییری در جرم اجسام ایجاد نمی کند و معمولاً منجر به افزایش حجم جسم می شود.
طبق رابطه ی $\rho_2 = \rho_1/(1 + \beta\Delta\theta)$ ، افزایش دما معمولاً منجر به کاهش چگالی جسم می شود.

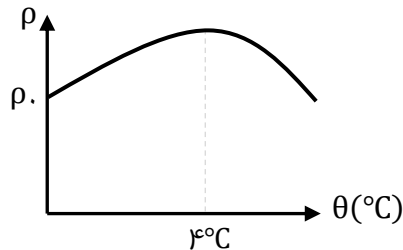
انبساط غیر عادی آب

چنانچه دمای آب از 0°C تا 4°C افزایش یابد، حجم آن کم می شود و این برخلاف اصل انبساط و انقباض می باشد. یعنی برای مقدار معینی آب در دمای 4°C حجم آب به حداقل خود می رسد. علت این پدیده آن است که وضع قرار گرفتن مولکولهای یخ طوری است که در بین آنها فضای خالی وجود دارد. هنگام ذوب یخ، فضای خالی از بین می رود و حجم آب حاصل از ذوب یخ کمتر از حجم یخ می شود.



نکته نمودار تغییرات حجم آب بر حسب دما بصورت زیر است :

نکته با توجه به اینکه برای مقدار معینی از یک ماده، چگالی با حجم رابطه ی معکوس دارد، بنابراین چگالی آب در دمای به بیشترین مقدار خود می رسد. نمودار تغییرات چگالی آب بر حسب دما بصورت زیر رسم می شود :



۱ - دمای محیطی برحسب کلوین، ۳ برابر دمای همان محیط برحسب درجه سلسیوس است. دمای آن محیط چند درجه سلسیوس است؟

- ① ۷۱۹ ② ۱۳۶٫۵ ③ ۷۲٫۵ ④ ۸۱

۲ - دمای گازی $27^{\circ}C$ است. در صورتی که دمای این گاز برحسب درجه سلسیوس ۱۰۰ درصد افزایش یابد، دمای این گاز برحسب کلوین چند درصد افزایش می یابد؟

- ① ۱۰۰ ② ۵۰ ③ ۲۵ ④ ۹

۳ - اگر از دمای جسمی برحسب سلسیوس ۲۰ درجه کاهش دهیم، دمای آن برحسب فارنهایت $176^{\circ}F$ خواهد شد؛ دمای اولیه جسم چند کلوین بوده است؟

- ① ۲۱۲ ② ۱۰۰ ③ ۳۷۳ ④ ۲۷۳

۴ - یک دماسنج مخصوص، نقطه ذوب یخ را ۲۵ درجه و نقطه جوش آب در یک اتمسفر را ۷۵ درجه نشان می دهد. در کدام دما عددی که این دماسنج نشان می دهد با دمای محیط برحسب درجه سلسیوس برابر است؟

- ① ۵۰ ② ۷۵ ③ ۸۰ ④ ۱۰۵

۵ - دمای جسمی $52^{\circ}C$ است و دمای این جسم را برحسب کلوین با T نمایش می دهیم. اگر دمای جسمی دیگر $7.5^{\circ}C$ باشد و دمای آن را برحسب درجه فارنهایت با F نشان دهیم، نسبت عددی $\frac{F}{T}$ کدام است؟

- ① ۰٫۱۰ ② ۰٫۱۴ ③ ۰٫۱۸ ④ ۰٫۲۵

۶ - دمای اولیه جسمی $39.5^{\circ}C$ است. اگر دمای این جسم را به اندازه ۴۵ درجه فارنهایت افزایش دهیم، دمای این جسم برحسب کلوین چند درصد تغییر می کند؟

- ① ۲۰ ② ۱۸ ③ ۱۰ ④ ۸

۷- یک دماسنج دمای $-8^{\circ}C$ را، 5 درجه و دمای $12^{\circ}C$ را 35 درجه نشان می دهد. این دماسنج دمای 32 درجه فارنهایت را چند درجه نشان می دهد؟

(۴) ۲۳

(۳) ۱۷

(۲) ۱۵

(۱) ۱۰

۸- دمای 122 درجه فارنهایت معادل با چند درجه سلسیوس و چند کلوین است؟

(۴) ۵۹ و ۳۲۳

(۳) ۵۹ و ۳۳۲

(۲) ۵۰ و ۳۲۳

(۱) ۵۰ و ۳۳۲

۹- اگر دمای گازی را برحسب درجه سلسیوس، 200 درصد افزایش دهیم، دمای این گاز برحسب کلوین 63.5 درصد افزایش می یابد. دمای اولیه گاز چند درجه سانتی گراد بوده است؟

(۴) ۴۰۰

(۳) ۳۰۰

(۲) ۱۲۷

(۱) ۲۷

۱۰- دمای جسمی برحسب درجه فارنهایت، 5 برابر دمای آن برحسب درجه سلسیوس است. این دما چند کلوین است؟

(۴) ۳۶۳

(۳) ۲۸۳

(۲) ۲۷۳

(۱) ۲۶۳

۱۱- دمای شهری در دو روز مختلف در یک سال، $40^{\circ}C$ و $10^{\circ}C$ است. اختلاف دما در این دو روز، چند درجه فارنهایت است؟

(۴) ۹۰

(۳) ۵۴

(۲) ۵۰

(۱) ۳۰

۱۲- دمای جسمی را 45 درجه فارنهایت افزایش می دهیم. دمای این جسم به ترتیب از راست به چپ، چند کلوین و چند درجه سلسیوس افزایش یافته است؟

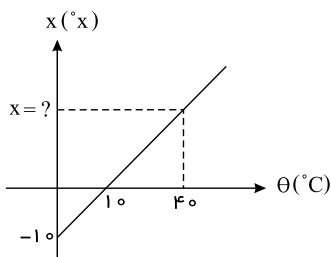
(۴) ۲۹۸ و ۲۹۸

(۳) ۲۵ و ۲۹۸

(۲) ۲۵ و ۲۹۸

(۱) ۲۵ و ۲۵

۱۳- نمودار دمای یک دماسنج با مقیاس مجهول برحسب دمای مقیاس سلسیوس مطابق شکل است. این دماسنج دمای $40^{\circ}C$ را چند درجه نشان می دهد؟



(۱) ۴۰

(۲) ۳۰

(۳) ۲۰

(۴) ۱۰

۱۴ - یک دماسنج ساختگی، نقطه ذوب یخ را 10°C - درجه و نقطه جوش آن را 190°C درجه نشان می دهد. اگر این دماسنج دمای جسمی را 20°C درجه نشان دهد، دماسنج جیوه ای دمای آن را چند درجه سلسیوس نشان می دهد؟

- ۱۵ ① ۱۶ ② ۱۰ ③ ۵ ④

۱۵ - دماسنجی را به دلخواه این گونه مدرج کردیم که وقتی در مخلوط آب و یخ باشد عدد 20 و وقتی داخل آب در حال جوش قرار گیرد عدد 100 را نشان دهد. اگر این دماسنج عدد 30 را نشان دهد، دما چند درجه سلسیوس می باشد؟

- ۵۸ ① 32.5 ② 12.5 ③ ۴۸ ④

۱۶ - با دو دماسنج سلسیوس و فارنهایت دمای جسمی را اندازه گیری می کنیم. اگر عددی که دماسنج سلسیوس نشان می دهد 80 درصد کمتر از عددی باشد که دماسنج فارنهایت نشان می دهد، این دما چند درجه سلسیوس است؟

- ۴۰ ① ۱۰ ② -20 ③ ۵۰ ④

۱۷ - دمای یک جسم برحسب کلوین، از 4 برابر دمای آن برحسب درجه سلسیوس، 21 واحد بیشتر است. دمای این جسم چند درجه سلسیوس است؟

- ۸۴ ① ۹۸ ② ۱۲۵ ③ ۱۴۰ ④

۱۸ - یک دماسنج در فشار یک اتمسفر نقاط ذوب یخ و جوش آب را به ترتیب 5 و 55 نشان می دهد. اگر دمای این دماسنج را با θ_x و دمای دماسنج سلسیوس را با θ_c نشان دهیم، کدام رابطه درست است؟

- $\theta_x = \theta_c + 3$ ① $\theta_x = \frac{\theta_c}{2} + 5$ ② $\theta_x = \theta_c + \frac{7}{2}$ ③ $\theta_x = \frac{\theta_c}{2} + 9$ ④

۱۹ - دمای دو جسم A و B برحسب سلسیوس برابر θ_A و θ_B است. اگر 25 درصد θ_A از 75 درصد θ_B در مقیاس درجه فارنهایت، 90 واحد کمتر و اختلاف دمای دو جسم برحسب کلوین 80 باشد، دمای جسم B چند درجه سلسیوس است؟

- ۶۰ ① ۱۴۰ ② 140 یا 220 ③ 60 یا 140 ④

۲۰- به ازای 10°C واحد تغییرات دما در یک دماسنج که به صورت خطی مدرج شده است، دماسنج با درجه بندی سلسیوس، 15°C واحد تغییر می کند. اگر این دماسنج در فشار معین، 60°C را برابر عدد 20 نمایش دهد، در چه دمایی برحسب درجه سلسیوس در همین فشار، این دماسنج و دماسنج عددی یکسان را نمایش می دهند؟

- ① $-\frac{20}{3}$ ② -10 ③ -20 ④ -60

۲۱- در درون یک مکعب فلزی به ضلع 20cm حفره خالی کروی به شعاع 5cm وجود دارد. اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازه 0.004m میلی متر افزایش یابد، شعاع حفره می یابد.

- ① 0.001m میلی متر کاهش ② 0.001m میلی متر افزایش ③ 0.003m میلی متر کاهش ④ 0.003m میلی متر افزایش

۲۲- ریل های 10 متری راه آهنی را در یک روز زمستانی به دمای -10°C به دنبال هم کار می گذرانند. اگر دما در تابستان تا 40°C بالا رود، از ابتدا (در دمای -10°C) حداقل چند میلی متر باید فاصله بین ریل ها خالی بماند تا در اثر انبساط حرارتی به هم فشار نیاورند؟ ($\alpha_{\text{آهن}} = 12 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$)

- ① 3.65 ② 4.8 ③ 5 ④ 6

۲۳- طول میله ای در دمای صفر درجه سلسیوس برابر 800cm است. اگر طول آن در دمای 50°C درجه سلسیوس به 801cm برسد، ضریب انبساط طولی آن در SI کدام است؟

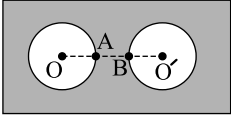
- ① 2.5×10^{-4} ② 2.5×10^{-5} ③ 4×10^{-4} ④ 4×10^{-5}

۲۴- طول تیرآهنی در دمای صفر درجه سلسیوس، 12 متر است. اگر دمای آن از صفر درجه سلسیوس به 50°C درجه سلسیوس برسد، طول آن چند میلی مترافزایش می یابد؟

$$\left(\alpha_{\text{آهن}} = 1.2 \times 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}}\right)$$

- ① 7.2 ② 72 ③ 7.2×10^{-1} ④ 7.2×10^{-2}

۲۵- مطابق شکل زیر، روی یک صفحه فلزی دو حفره دایره ای مشابه به شعاع R و فاصله مراکز $3R$ قرار دارند. اگر این سطح فلزی به آرامی و به طور یکنواخت گرم شود، کدام یک از عبارت های زیر درست است؟



- ① فاصله OO' افزایش، شعاع حفره ها کاهش و فاصله AB افزایش می یابد.
 ② فاصله OO' افزایش می یابد، میزان انبساط AB بیشتر از میزان انبساط شعاع حفره ها است.
 ③ فاصله OO' ثابت باقی مانده، شعاع حفره ها کاهش و فاصله AB افزایش می یابد.
 ④ فاصله OO' افزایش می یابد و شعاع حفره ها و فاصله AB به یک اندازه افزایش می یابد.

۲۶- دمای میله (۱) به ضریب انبساط طولی $\frac{1}{K} \times 10^{-5}$ را از $10^\circ C$ به $40^\circ C$ می رسانیم و دمای میله (۲) به ضریب انبساط طولی $\frac{1}{K} \times 10^{-5}$ را از $10^\circ C$ به $60^\circ C$ می رسانیم. اگر سطح مقطع میله (۲)، دو برابر سطح مقطع میله (۱) باشد، نسبت درصد تغییرات طول میله (۱) به درصد تغییرات طول میله (۲) کدام است؟

- ① ۰٫۲ ② ۰٫۵ ③ ۰٫۷ ④ ۰٫۸

۲۷- طول یک پل معلق فولادی در سردترین موقع سال ۹۰۰ متر بوده و در آن سال بیشترین طول پل به ۹۰۰٫۹ متر رسیده است. اختلاف بیشترین دما و کمترین دمای پل در آن سال، چند درجه سلسیوس است؟

$$(\alpha = 1,25 \times 10^{-5} K^{-1})$$

- ① ۷۰ ② ۸۰ ③ ۹۰ ④ ۱۰۰

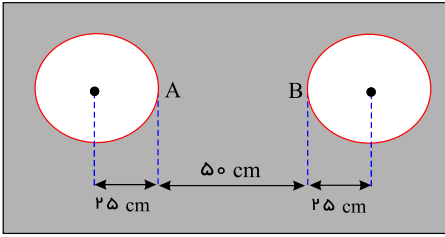
۲۸- طول دو میله فلزی که ضریب انبساط طولی آن ها به صورت $\alpha_1 = 0,9 \times 10^{-5} \frac{1}{^\circ C}$ و $\alpha_2 = 2,1 \times 10^{-5} \frac{1}{^\circ C}$ است، در دمای صفر درجه سلسیوس برابر ۱۰۰ متر است. در چه دمایی بر حسب درجه سلسیوس، طول یکی از میله ها $3cm$ از دیگری بیشتر می شود؟

- ① ۱۰ ② ۲۵۰ ③ ۱۰۰ ④ ۲۵

۲۹- میله ای به طول $3,14m$ و به ضریب انبساط طولی $\frac{1}{K} \times 10^{-5}$ را به شکل حلقه درآورده و دمای آن را ۲۰۰ درجه سلسیوس افزایش می دهیم. افزایش قطر حلقه چند سانتی متر خواهد شد؟ ($\pi = 3,14$)

- ① ۱ ② ۰٫۱ ③ ۰٫۵ ④ ۰٫۲

۳۰- در وسط یک صفحه فلزی نازک که ضریب انبساط سطحی آن $3,6 \times 10^{-5} K^{-1}$ است، دو دایره به شعاع های ۲۵ سانتی متر را در دمای صفر درجه سلسیوس خارج نموده ایم. اگر دمای صفحه را به آرامی از صفر به ۲۰۰ درجه سلسیوس برسانیم، فاصله AB چند میلی متر می شود؟



① ۴۹۶,۴

② ۴۹۸,۲

③ ۵۰۱,۸

④ ۵۰۳,۶

۳۱- ضریب انبساط طولی یک حلقه فلزی برابر $2 \times 10^{-5} K^{-1}$ است. اگر دمای این حلقه را به آرامی ۵۰ درجه سلسیوس افزایش دهیم، قطر حلقه چند درصد افزایش می یابد؟

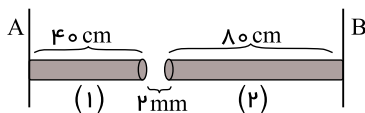
④ ۰,۲

③ ۰,۱

② ۲

① ۱

۳۲- مطابق شکل، دو میله هم دمای (۱) و (۲) به دیوارهای A و B محکم بسته شده اند و فاصله دو میله از یکدیگر ۲ میلی متر است. دمای دو میله حداقل چند درجه سلسیوس افزایش یابد تا دو میله به یکدیگر برسند؟ $(\alpha_2 = 4 \times 10^{-5} \frac{1}{K}, \alpha_1 = 2 \times 10^{-5} \frac{1}{K})$



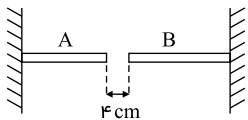
② ۳۷,۵

① ۵۰

④ ۶۲,۵

③ ۲۵۰

۳۳- دو میله فلزی A و B از یکدیگر ۴ cm فاصله دارند. با فرض این که $L_A = 3m$ و $L_B = 2m$ و ضریب انبساط طولی فلزهای A و B به ترتیب $4 \times 10^{-5} \frac{1}{K}$ و $2 \times 10^{-5} \frac{1}{K}$ باشد، دمای هریک از دو جسم را به اندازه $\theta^\circ C$ افزایش می دهیم تا دو میله به هم برسند. θ کدام است؟ (فاصله دو دیواره از هم مقدار ثابتی است و میله ها همواره افقی قرار دارند).



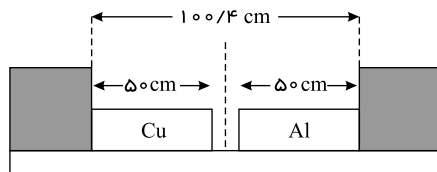
② ۲۸۵

① ۲۵۰

④ ۵۰۰

③ ۴۰۰

۳۴- دو میله مسی و آلومینیومی بین دو دیواره ثابت قرار دارند. دمای دو میله را چند کلوین بالا ببریم تا دو میله به یکدیگر برسند؟ $(\alpha_{Al} = 2,3 \times 10^{-5} 1/K)$ و $(\alpha_{مس} = 1,7 \times 10^{-5} 1/K)$

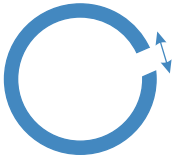


② ۳۴۷

① ۴۷۰

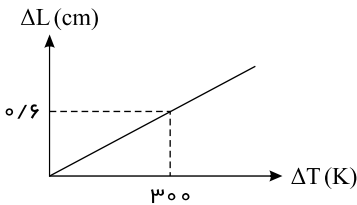
④ ۲۰۰

③ ۲۵۰



۳۵- اگر شکاف کوچکی را در حلقه‌ای فلزی طبق شکل ایجاد کنیم، اندازه شکاف با کاهش دمای حلقه
 (۱) کاهش می‌یابد. (۲) افزایش می‌یابد.
 (۳) ابتدا افزایش سپس کاهش می‌یابد. (۴) ابتدا کاهش سپس افزایش می‌یابد.

۳۶- نمودار تغییرات طول یک میله فلزی به طول اولیه ۲ متر بر حسب دمای آن مطابق شکل زیر است. ضریب انبساط حجمی میله در ST تقریباً کدام است؟



(۱) 2×10^{-4}

(۲) 3×10^{-4}

(۳) 3×10^{-5}

(۴) 10^{-5}

۳۷- دو میله A و B به ترتیب با طول‌های اولیه L_A و L_B و ضرایب انبساط طولی $\alpha_A = 2\alpha_B$ در اختیار داریم. دمای دو میله A و B را به ترتیب به اندازه ۲۰۰ و ۳۰۰ درجه سلسیوس افزایش می‌دهیم. اگر با افزایش دما، افزایش طول دو میله A و B برابر باشند، نسبت $\frac{L_B}{L_A}$ کدام است؟

(۴) $\frac{4}{3}$

(۳) $\frac{3}{4}$

(۲) $\frac{5}{8}$

(۱) $\frac{8}{5}$

۳۸- دمای یک فلز را اگر $18^\circ F$ افزایش دهیم، طول آن ۱/۰ درصد افزایش می‌یابد. دمای میله‌ای به طول $10m$ از این فلز را چند کلوین افزایش دهیم تا طول آن $2mm$ افزایش یابد؟ (ضریب انبساط طولی را در هر دو محدوده دمایی یکسان و ثابت فرض کنید).

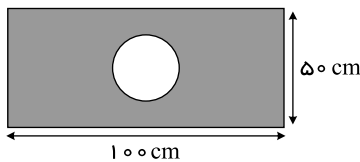
(۴) ۲۹۳

(۳) ۲۷۵

(۲) ۲۰

(۱) ۲

۳۹- مطابق شکل زیر، صفحه‌ای سربی دارای حفره‌ای دایره‌ای شکل به شعاع $10cm$ است. اگر دمای آن را $360^\circ F$ افزایش دهیم، محیط حفره چند دسی‌متر می‌شود؟



($\pi = 3$, $\alpha_{\text{سرب}} = 3 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$)

(۲) ۶۰٫۰۳۶

(۱) ۶٫۰۰۳۶

(۴) ۶۰

(۳) ۶

۴۰- در دمای صفر درجه سلسیوس، طول دو میله آلومینیمی و فولادی با هم برابر و هر کدام ۴ متر است. دمای میله ها را تا چند درجه سلسیوس افزایش دهیم تا اختلاف طول آن ها ۲٫۳ میلی متر شود؟ ($\alpha_{\text{آلومینیم}} = 23 \times 10^{-6} K^{-1}$, $\alpha_{\text{فولاد}} = 11,5 \times 10^{-6} K^{-1}$)

۱۰۰ (۴)

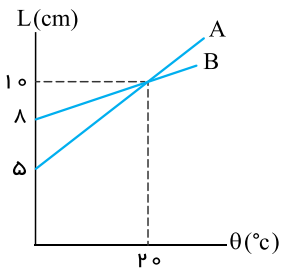
۵۰ (۳)

۲۵ (۲)

۱۵ (۱)

۴۱- شکل زیر، نمودار تغییرات طول دو میله A و B را نسبت به تغییرات دما نشان می دهد. اگر ضریب انبساط طولی را با α نشان دهیم و

$\alpha_A + \alpha_B = 5 \times 10^{-5} \frac{1}{^\circ C}$ باشد، α_B در SI کدام است؟

 4×10^{-5} (۴) 3×10^{-5} (۳) 2×10^{-5} (۲) 10^{-5} (۱)

۴۲- اگر بخواهیم طول یک میله فلزی با ضریب انبساط طولی $10^{-5} \frac{1}{^\circ C}$ به اندازه ۰٫۳ درصد افزایش یابد، دمای میله باید چند درجه فارنهایت افزایش پیدا کند؟

۵۴۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

۵۴ (۲)

۳۰ (۱)

۴۳- یک بزرگراه از قطعه های بتنی به طول ۲۰ متر ساخته شده است. این بخش ها در دمای $10^\circ C$ ، بتونریزی شده اند. برای جلوگیری از تاب برداشتن بتون در دمای $40^\circ C$ ، مهندسان باید چه فاصله ای برحسب میلی متر را بین این قطعه ها در نظر بگیرند؟

($\alpha_{\text{بتون}} = 1,4 \times 10^{-5} K^{-1}$)

۸٫۴ (۴)

۳٫۲ (۳)

۵٫۶ (۲)

۶٫۲ (۱)

۴۴- در دمای صفر درجه سلسیوس، مجموع طول میله های به هم چسبیده L_1 و L_2 با طول میله L_3 برابر است و ضریب انبساط طولی میله ها به ترتیب α_1 و α_2 و α_3 است. اگر در هر دمای بالاتر از صفر نیز این تساوی طول برقرار باشد، کدام رابطه درست است؟

$$\alpha_3 = \frac{|L_1 \alpha_1 - L_2 \alpha_2|}{L_3} \quad (۴)$$

$$\alpha_3 = \frac{L_1 \alpha_1 + L_2 \alpha_2}{L_3} \quad (۳)$$

$$\alpha_3 = \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2} \quad (۲)$$

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (۱)$$

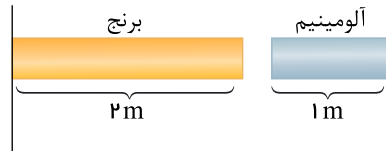
۴۵- دو میله فلزی A و B در دمای $20^{\circ}C$ به ترتیب دارای طول های 50 cm و 70 cm می باشند. دمای دو میله را $30^{\circ}C$ افزایش می دهیم، باز هم اختلاف طول آنها 20 cm می شود. نسبت ضریب انبساط طولی میله A به ضریب انبساط طولی میله B کدام است؟

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{5}{7}$ ④ $\frac{7}{5}$

۴۶- از یک ورق مسی، دو صفحه دایره ای شکل به مساحت های S_1 ، $S_2 = 2S_1$ بریده و جدا کرده ایم. حال اگر به اولی گرمای Q_1 و به دومی گرمای $Q_2 = 2Q_1$ را بدهیم و بر اثر افزایش گرما شعاع آنها به ترتیب ΔR_1 و ΔR_2 باشد، $\frac{\Delta R_2}{\Delta R_1}$ چقدر است؟

- ① $\sqrt{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ ۲ ④ $\frac{1}{2}$

۴۷- در دمای 20 درجه سلسیوس، یک فاصله $3,1$ میلی متری بین دو میله آلومینیومی و برنجی نشان داده شده وجود دارد. در چه دمایی برحسب درجه سلسیوس این



فاصله به صفر می رسد؟ ($\alpha_{Al} = 24 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$, $\alpha_{Br} = 19 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$)

- ① ۴۰ ② ۵۰ ③ ۶۰ ④ ۷۰

۴۸- در دمای صفر درجه سلسیوس اختلاف طول دو میله آلومینیومی و فولادی $2,3$ میلی متر است. با افزایش تدریجی و یکنواخت 100 درجه سانتی گراد دما، مجدداً اختلاف طول آن ها $2,3$ میلی متر می شود. طول میله آلومینیومی در دمای صفر درجه سلسیوس چند میلی متر است؟

($\alpha_{Al} = 23 \times 10^{-6} K^{-1}$, $\alpha_{Fe} = 11,5 \times 10^{-6} K^{-1}$)

- ① ۴۰۰۰ ② ۴۰۰۲,۳ ③ ۳۹۹۷,۷ ④ ۴۰۰۴,۶

۴۹- دمای یک قرص فلزی را 250 درجه سلسیوس افزایش می دهیم، در نتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. ضریب انبساط خطی فلز در SI کدام است؟

- ① 2×10^{-5} ② 4×10^{-5} ③ 2×10^{-6} ④ 4×10^{-6}

۵۰- مساحت جانبی یک مکعب فلزی $0,25$ مترمربع و ضریب انبساط خطی آن $2 \times 10^{-5} K^{-1}$ است. اگر دمای این مکعب 100 درجه سلسیوس افزایش یابد، سطح جانبی آن تقریباً چند سانتی متر مربع افزایش می یابد؟

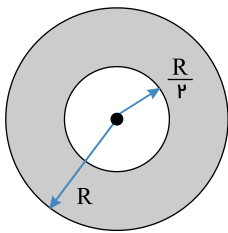
- ① ۸ ② ۱۰ ③ ۸۰ ④ ۱۰۰

۵۱- اگر دمای یک صفحه فلزی را $400^{\circ}C$ افزایش دهیم، به مساحت آن به اندازه 0.008 مساحت اولیه اضافه می شود. ضریب انبساط سطحی فلز در SI کدام است؟

- ① 10^{-5} ② 2×10^{-5} ③ 10^{-4} ④ 2×10^{-4}

۵۲- ضریب انبساط طولی آلومینیم $23 \times 10^{-5} K^{-1}$ است و روی یک ورقه تخت آلومینیمی، حفره ای دایره ای شکل ایجاد کرده ایم که مساحت آن در دمای صفر درجه سلسیوس $50 cm^2$ است. اگر دمای ورقه را به آرامی به 80 درجه سلسیوس برسانیم، مساحت حفره چند سانتی متر مربع می شود؟

- ① 49.816 ② 49.908 ③ 50.092 ④ 50.184



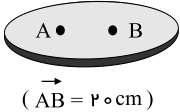
۵۳- با افزایش دمای شکل مقابل کدام گزینه صحیح است؟

- ① حلقه تو خالی افزایش مساحت ندارد.
 ② افزایش مساحت حلقه بزرگتر دو برابر افزایش مساحت حلقه کوچکتر است.
 ③ افزایش مساحت دو حلقه برابر است.
 ④ افزایش مساحت حلقه بزرگتر ۴ برابر حلقه کوچکتر است.

۵۴- ابعاد یک صفحه مستطیل شکل همگن فلزی در دمای 10 درجه سلسیوس $5 cm \times 6 cm$ می باشد، اگر دمای آن به 50 درجه سلسیوس برسد، چند سانتی متر مربع به مساحت آن اضافه می شود؟ (ضریب انبساط طولی در این محدوده دمایی $2 \times 10^{-5} K^{-1}$ است)

- ① 0.48 ② 0.24 ③ 0.24 ④ 0.48

۵۵- دمای یک قرص فلزی مطابق شکل داده شده را $300^{\circ}C$ افزایش می دهیم. در نتیجه مساحت آن یک درصد افزایش می یابد. افزایش فاصله دو نقطه A و B در SI کدام است؟

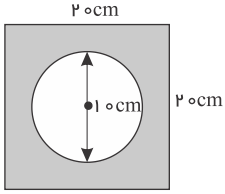


- ① $5 \times 10^{-2} m$ ② $10^{-3} m$
 ③ $10^{-1} m$ ④ $\frac{5}{3} \times 10^{-2} m$

۵۶- دو کره هم جنس، هم اندازه و هم دمای A و B را فرض کنید که کره A توپر و کره B دارای حفره ای درون خود است، به طوری که $m_A = 2m_B$ می باشد. اگر دو کره را درون آب در حال جوش بیاندازیم، پس از برقراری تعادل گرمایی، افزایش سطح کره A چند برابر افزایش سطح کره B خواهد بود؟

- ① $\frac{1}{2}$ ② 2 ③ $\frac{1}{4}$ ④ 1

۵۷- اگر دمای ورقه مربعی شکل فلزی زیر $100^{\circ}C$ افزایش یابد، مساحت کل شکل برابر با 402.4 cm^2 خواهد شد. طی این افزایش دما، شعاع حفره دایره‌ای داخل ورقه به چند سانتی‌متر خواهد رسید؟



۵,۰۱۵ (۷)

۵,۰۳ (۱)

۴,۹۸۵ (۴)

۴,۹۷ (۳)

۵۸- دمای صفحه فلزی مربعی شکل و یکنواختی به ضلع 2 cm را که ضریب انبساط طولی آن $\frac{1}{K} \times 10^{-5}$ است، 250 درجه سانتی‌گراد افزایش می‌دهیم. افزایش مساحت آن چند سانتی‌متر مربع است؟

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۴ (۲)

۲ (۱)

۵۹- دمای یک ورقه فلزی دایره‌ای شکل به شعاع R را از $50^{\circ}C$ به $623 K$ می‌رسانیم. اگر ضریب انبساط طولی فلز در SI برابر $10^{-6} \times 4$ باشد، مساحت ورقه چند درصد افزایش می‌یابد؟

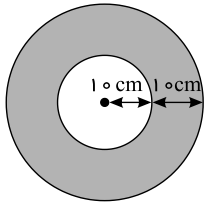
۴ باید شعاع دایره مشخص باشد. (۴)

۰,۲۵۸ (۳)

۰,۲۴ (۲)

۰,۱۲ (۱)

۶۰- یک نوار فلزی حلقوی به پهنای 1 cm در دمای صفر درجه سلسیوس از فلزی با ضریب انبساط طولی $\frac{1}{K} \times 10^{-4} \times 2$ ساخته شده است. اگر دمای آن را $100^{\circ}C$ بالا ببریم، مساحت قسمت فلزی (قسمت هاشورخورده) تقریباً چند سانتی‌متر مربع می‌شود؟



316π (۷)

312π (۱)

318π (۴)

310π (۳)

۶۱- به کره‌ای به شعاع R مقداری گرما می‌دهیم و در اثر آن سطح کره 20.5 درصد افزایش می‌یابد. اگر درون کره حفره‌ای کروی به شعاع $\frac{R}{2}$ ایجاد کنیم و به آن همان مقدار گرما را بدهیم، مساحت آن چند درصد افزایش می‌یابد؟

$\frac{700}{14}$ (۴)

$\frac{14}{700}$ (۳)

$\frac{700}{16}$ (۲)

$\frac{16}{700}$ (۱)

۶۲- دمای یک قرص فلزی $100K$ افزایش می یابد. اگر شعاع اولیه آن $10cm$ و ضخامت اولیه آن $4mm$ باشد، تغییر حجم قرص چند سانتی متر مکعب است؟
 $(\alpha = 5 \times 10^{-5} \frac{1}{K}, \pi \simeq 3)$

- ① $0,12$ ② $0,18$ ③ $1,2$ ④ $1,8$

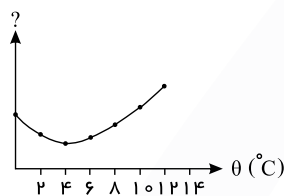
۶۳- استوانه ای آهنی به شعاع قاعده $2cm$ و ارتفاع $10cm$ در اختیار داریم. اگر دمای آن از $20^{\circ}C$ به $70^{\circ}C$ برسد، افزایش حجم استوانه چند سانتی متر مکعب خواهد بود؟
 $(\pi = 3, \alpha_{\text{آهن}} = 1,2 \times 10^{-5} \frac{1}{K})$

- ① $2,16$ ② $0,216$ ③ $1,08$ ④ $0,108$

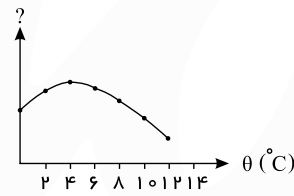
۶۴- طول یک میله مسی $50cm$ و سطح مقطع آن $5cm^2$ است. اگر دمای میله از $122^{\circ}F$ به $194^{\circ}F$ برسد، تغییر حجم میله چند cm^3 می شود؟
 $(\alpha_{cu} = 17 \times 10^{-6} \frac{1}{K})$

- ① $0,17$ ② $0,34$ ③ $0,51$ ④ $0,918$

۶۵- با توجه به نمودارهای زیر، (۱) و (۲) به ترتیب از راست به چپ نمودارهای آب و آب در دماهای نزدیک به صفر هستند. (مقدار ثابتی آب درون یک ظرف را در نظر بگیرید.)



(۱)



(۲)

- ① حجم - چگالی
 ② حجم - جرم
 ③ چگالی - حجم
 ④ چگالی - جرم

۶۶- چگالی مایعی در دمای $27^{\circ}C$ برابر با ρ_1 است. اگر ضریب انبساط حجمی این مایع $2 \times 10^{-4} K^{-1}$ باشد، چگالی آن در دمای $500K$ نسبت به چگالی آن در دمای θ_1 چند درصد و چگونه تغییر می کند؟

- ① ۲ درصد کاهش می یابد. ② ۲ درصد افزایش می یابد. ③ ۴ درصد کاهش می یابد. ④ ۴ درصد افزایش می یابد.

۶۷- در دمای صفر درجه سلسیوس حجم ظرف شیشه ای توسط یک لیتر جیوه کاملاً پر شده است. وقتی دمای مجموعه را به 80 درجه سلسیوس می رسانیم، $12cm^3$ جیوه از ظرف خارج می شود. اگر ضریب انبساط حجمی جیوه $1,8 \times 10^{-4} K^{-1}$ باشد، ضریب انبساط خطی شیشه در SI چقدر است؟

- ① $1,2 \times 10^{-4}$ ② 10^{-4} ③ 10^{-5} ④ 3×10^{-5}

۶۸- حجم مخزن دماسنجی 1cm^3 بوده و مساحت مقطع لوله دماسنج 2mm^2 می باشد. در دمای صفر درجه سلسیوس تا ابتدای لوله از مایع پر می باشد (به اندازه حجم مخزن). اگر ضریب انبساط حجمی آن مایع $\frac{1}{C} \times 10^{-3}$ باشد، در دمای 20 درجه سلسیوس طول ستون مایع در لوله دماسنج چند میلی متر خواهد شد؟ (از انبساط مخزن و لوله دماسنج صرف نظر کنید).

- ① ۱۰۰ ② ۱۲۵ ③ ۵۰ ④ ۲۵۰

۶۹- ظرفی به حجم یک لیتر از مایعی کاملاً پر شده است. چنانچه دمای ظرف و مایع 80 درجه سلسیوس افزایش یابد، چند سانتی متر مکعب مایع از ظرف بیرون می ریزد؟ (ضریب انبساط حجمی مایع $10^{-4} K^{-1} \times 2$ و ضریب انبساط طولی ظرف $10^{-5} K^{-1} \times 0.5$ است).

- ① ۱۴٫۸ ② ۱۵٫۴ ③ ۱۶٫۴ ④ ۱۷٫۲

۷۰- یک گلوله سربی به شعاع 1cm و جرم 44g در دمای 0° قرار دارد. اگر دمای گلوله به $100^\circ C$ برسد، چگالی آن چند کیلوگرم بر متر مکعب و چگونه تغییر می کند؟ ($\pi = 3$ ، $\frac{1}{K} \times 10^{-5} = 3 \times \text{سرب}$)

- ① ۳۳ ، کاهش می یابد. ② ۳۳ ، افزایش می یابد. ③ ۹۹ ، کاهش می یابد. ④ ۹۹ ، افزایش می یابد.

۷۱- چگالی جسمی در دمای $100^\circ C$ برابر $\frac{5\text{g}}{\text{cm}^3}$ است. در چه دمایی بر حسب کلین، چگالی جسم به $\frac{4.82\text{g}}{\text{cm}^3}$ می رسد؟ ($\frac{1}{K} \times 10^{-5} = 4 \times \text{جسم}$)

- ① ۳۰۰ ② ۴۰۰ ③ ۵۷۳ ④ ۶۷۳

۷۲- یک ظرف مسی به شکل استوانه دارای سطح 50cm^2 و ارتفاع 10cm است و 499cm^3 گلیسرین در آن وجود دارد. اگر دمای ظرف و گلیسرین درون آن به طور یکنواخت به اندازه $10^\circ C$ تغییر کند، چند سانتی متر مکعب گلیسرین از ظرف بیرون می ریزد؟ (ضریب انبساط طولی مس $\frac{1}{C} \times 10^{-5} \times 1.5$ و ضریب انبساط حجمی گلیسرین $\frac{1}{C} \times 10^{-4} \times 5$ است).

- ① ۱٫۲۷۰ ② ۱٫۷۲۰ ③ ۲٫۲۷۰ ④ ۱٫۴۲۰

۷۳- اگر دمای یک کره توپر برنجی به شعاع 2cm و جرم 272g را ده درجه سلسیوس افزایش دهیم، چگالی آن تقریباً چند کیلوگرم بر متر مکعب و چگونه تغییر می کند؟ ($\pi = 3$ و $\frac{1}{K} \times 10^{-5} = 2 \times \text{برنج}$)

- ① ۵٫۱ ، کاهش می یابد. ② ۱٫۷ ، کاهش می یابد. ③ ۵٫۱ ، افزایش می یابد. ④ ۱٫۷ ، افزایش می یابد.

۷۴- اگر دمای یک جسم آهنی را $250^{\circ}C$ افزایش دهیم چگالی آن چگونه تغییر می کند؟ ($\alpha_{\text{آهن}} = 12 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$)

- ① ۰٫۶ درصد کاهش می یابد. ② ۰٫۶ درصد افزایش می یابد. ③ ۰٫۹ درصد افزایش می یابد. ④ ۰٫۹ درصد کاهش می یابد.

۷۵- یک ظرف آلومینیمی با حجم 500 cm^3 در دمای $20^{\circ}C$ به طور کامل از گلیسرین پر شده است. اگر دمای ظرف و گلیسرین به $40^{\circ}C$ برسد، چند سانتی متر مکعب گلیسرین از ظرف بیرون می ریزد؟ (ضریب انبساط طولی آلومینیم $23 \times 10^{-6} K^{-1}$ و ضریب انبساط حجمی گلیسرین $5 \times 10^{-4} K^{-1}$ است.)

- ① ۴٫۷۷ ② ۴٫۳ ③ ۳ ④ ۲

۷۶- درون ظرفی به ضریب انبساط طولی $5 \times 10^{-5} \frac{1}{K}$ و حجم داخلی ۲ لیتر، به مقدار ۱٫۸ لیتر از مایع به ضریب انبساط حجمی $10^{-3} \frac{1}{K}$ قرار دارد. دمای آن ها را ۴۰ کلوین افزایش می دهیم. در نهایت چند cm^3 از ظرف خالی می ماند؟

- ① ۱۵۰ ② ۱۴۰ ③ ۱۲۸ ④ ۱۱۶

۷۷- بر اثر تغییر دمای یک صفحه فلزی، مساحت آن ۰٫۴ درصد کاهش یافته است. چگالی یک میله از همین جنس بر اثر همین تغییر دما چگونه تغییر می کند؟

- ① ۰٫۱۲ درصد افزایش می یابد. ② ۰٫۱۲ درصد کاهش می یابد. ③ ۰٫۰۶ درصد افزایش می یابد. ④ ۰٫۰۶ درصد کاهش می یابد.

۷۸- ضریب انبساط حجمی یک مایع $10^{-3} \frac{1}{K}$ و دمای اولیه آن $50^{\circ}F$ است. اگر دمای مایع به $383K$ برسد، چگالی مایع چگونه تغییر می کند؟

- ① ۲۰ درصد افزایش می یابد. ② ۲۰ درصد کاهش می یابد. ③ ۲۵ درصد افزایش می یابد. ④ ۲۵ درصد کاهش می یابد.

۷۹- درون ظرفی به حجم ۱ لیتر، ۹۹۰ سانتی متر مکعب مایعی به ضریب انبساط حجمی $10^{-3} \frac{1}{K}$ ریخته ایم. اگر دمای مجموعه را $200^{\circ}C$ افزایش دهیم 47 cm^3 مایع از ظرف بیرون می ریزد. ضریب انبساط طولی ظرف چند واحد SI است؟

- ① 2×10^{-3} ② 2×10^{-4} ③ 4×10^{-3} ④ 4×10^{-4}

۸۰- یک ظرف از جنس نوعی شیشه با ضریب انبساط طولی $12 \times 10^{-6} \frac{1}{K}$ پر از مایعی به ضریب انبساط حجمی $10^{-4} \frac{1}{K}$ می باشد. سطح مقطع ظرف 5 cm^2 و ارتفاع آن 10 cm می باشد. چنانچه دمای مجموعه را 36 درجه فارنهایت زیاد کنیم، چند سانتی متر مکعب از مایع از ظرف بیرون می ریزد؟

- ① 4×10^{-2} ② $7٫۲ \times 10^{-2}$ ③ $۶٫۴ \times 10^{-2}$ ④ $۱۱٫۵۲ \times 10^{-2}$

۸۱- یک گرمکن الکتریکی با توان ۵۰۰ وات دمای ۲۰۰ گرم آب 20°C را پس از چند ثانیه به 70°C می‌رساند (گرمای ویژه آب $4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$).

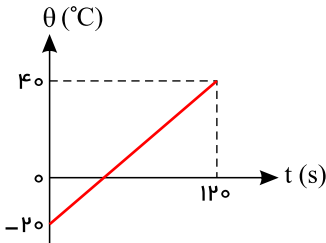
۲۱۰ (۴)

۴۲۰ (۳)

۸۴ (۲)

۸۴۰ (۱)

۸۲- نمودار تغییرات دمای جسم جامدی به جرم ۱۰۰ گرم، برحسب زمان مطابق شکل است. اگر گرمای ویژه جسم $400 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$ باشد، جسم در هر ثانیه چند



ژول گرما گرفته است؟

۱۲ (۲)

۱۰ (۱)

۲۴ (۴)

۲۰ (۳)

۸۳- اگر به ۲ کیلوگرم آب خالص با دمای 15°C در هر دقیقه ۲۰۰۰ ژول گرما داده شود پس از چند دقیقه دمای آب به 20°C می‌رسد؟ گرمای ویژه آب $4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$ می‌باشد.

۴٫۲ (۴)

۱۰٫۵ (۳)

۲۱ (۲)

۴۲ (۱)

۸۴- یک نیروگاه هسته‌ای روزانه 10^5m^3 آب از رودخانه می‌گیرد و ۲۱۰۰ گیگاژول از گرمای اتلافی خود را به این آب می‌دهد. اگر دمای آب ورودی 25°C باشد، دمای آب خروجی چند درجه سلسیوس است؟

$$(\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ و } C_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}})$$

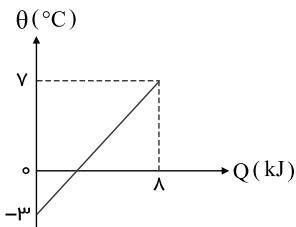
۷۵ (۴)

۳۰ (۳)

۲۵٫۵ (۲)

۵۰ (۱)

۸۵- نمودار تغییرات دما برحسب گرمای داده شده به جسمی به جرم 2kg مطابق شکل زیر است. چند کیلوژول گرما لازم است تا دمای این جسم ۳ کلوین افزایش یابد؟



۴٫۸ (۲)

۶ (۱)

۲٫۴ (۴)

۳ (۳)

۸۶- اگر جرم جسم A ، $\frac{3}{4}$ جرم جسم B و گرمای ویژه A ، $\frac{3}{5}$ گرمای ویژه B باشد و به آن ها یک اندازه گرما دهیم، بدون تغییر حالت دمای جسم A به اندازه $40^{\circ}C$ افزایش می یابد. افزایش دمای جسم B چند درجه سلسیوس است؟

- ① ۱۲ ② ۱۸ ③ ۲۴ ④ ۳۰

۸۷- گرمای ویژه آب $4200 J/kg \cdot K$ است. چند کیلوژول گرما به یک کیلوگرم آب بدهیم تا دمای آن 9 درجه فارنهایت افزایش یابد؟

- ① ۱۸٫۹ ② ۲۱ ③ ۳۷٫۸ ④ ۴۲

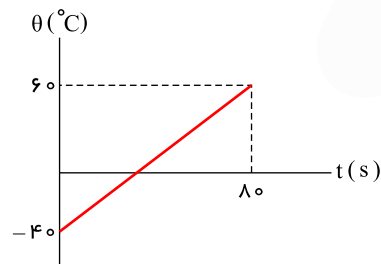
۸۸- چنان چه یک استوانه فلزی همگن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، به ترتیب از راست به چپ ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه آن چند برابر خواهد شد؟

- ① $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ② $1, \frac{1}{2}$ ③ $1, \frac{1}{2}$ ④ $1, \frac{1}{4}$

۸۹- $12,6$ کیلوژول گرما لازم است تا دمای نیم کیلوگرم شیشه به اندازه $30^{\circ}C$ افزایش یابد. در چند ثانیه اگر با توان ثابت $210 W$ به 2 کیلوگرم از این شیشه گرما دهیم می توانیم دمای آن را $5^{\circ}C$ بالا ببریم؟

- ① ۴ ② ۴۰ ③ ۸ ④ ۸۰

۹۰- توسط یک گرمکن با توان ثابت P به جسم جامدی به جرم 200 گرم به طور یکنواخت گرما می دهیم. نمودار تغییرات دمای این جسم بر حسب زمان مطابق شکل زیر است. اگر گرمای ویژه این جسم $400 J/kg \cdot ^{\circ}C$ باشد، با این گرمکن در مدت چند ثانیه می توان دمای $2 kg$ آب $20^{\circ}C$ را تا $80^{\circ}C$ افزایش داد؟



$$C_{\text{آب}} = 4,2 \frac{kJ}{kg \cdot ^{\circ}C} \text{ و اتلاف انرژی نداریم.}$$

- ① ۲۵۲۰۰ ② ۶۷۲۰ ③ ۵۰۴۰ ④ ۴۰۳۲

۹۱- به دو جسم A و B به جرم های یکسان، دو مقدار نامساوی $Q_B = \frac{1}{5} Q_A$ گرما می دهیم. اگر افزایش دمای جسم B ، 20 درصد کمتر از افزایش دمای جسم A باشد، نسبت گرمای ویژه جسم B به گرمای ویژه جسم A کدام است؟

- ① ۲ ② $\frac{1}{2}$ ③ ۸ ④ $\frac{1}{8}$

M A F I A
B O O K S



DESIGN IT A01
#JUST DO IT

ID t.me/Mafiaketab

0 1 2 3 4 5

برای تهیه کتب بیشتر

و دسترسی به کتاب های کنگوری و درسی

به کانال تلگرامی **مافیا کتاب** با آدرس ذکر شده مراجعه فرمایید

گروه پشتیبانی **مافیا کتاب**

@MAFIAKETAB

۹۲- به دو جسم هم حجم A و B گرمای یکسان داده شده است. اگر چگالی A چهار برابر چگالی B و تغییر دمای جسم A ، ۷۵ درصد کمتر از تغییر دمای جسم B باشد، گرمای ویژه A چند برابر گرمای ویژه B است:

- ① ۱ ② $\frac{1}{4}$ ③ ۲ ④ ۴

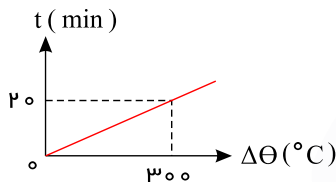
۹۳- یک گلوله سربی به جرم ۲۰ گرم با سرعت $۴۰۰ \frac{m}{s}$ به یک قطعه چوب برخورد می کند و درون آن متوقف می شود. اگر ۵۰ درصد انرژی جنبشی گلوله صرف گرم کردن خودش شود و گرمای ویژه سرب $۱۲۵ \frac{J}{kg \cdot K}$ باشد، دمای گلوله چند کلوین افزایش می یابد؟

- ① ۳۲۰ ② ۵۹۳ ③ ۶۴۰ ④ ۹۱۳

۹۴- دمای m گرم از ماده A با گرفتن گرمای Q به اندازه $۱۰^\circ C$ و دمای $۲m$ گرم از ماده B با گرفتن گرمای $۳Q$ به اندازه $۳۰^\circ C$ افزایش می یابد. گرمای ویژه A چند برابر B است؟

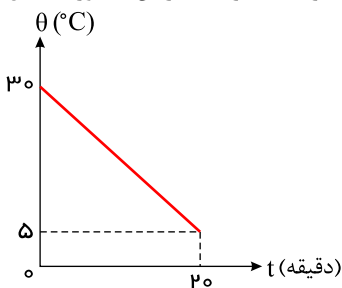
- ① ۳ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ ۲

۹۵- نمودار زمان گرمادهی نسبت به تغییر دما برای ۲۰۰ گرم آلومینیوم به شکل زیر است. اگر بازده دستگاه گرماده ۶۰% باشد، توان آن چقدر است؟
($c = ۹۰۰ J/kg^\circ C$ آلومینیوم)



- ① ۲۵W ② ۴۵W
③ ۶۰W ④ ۷۵W

۹۶- از جسمی به جرم ۳۰۰ گرم که در یک وسیله سرمازا قرار گرفته است، با آهنگ ثابت ۳ وات گرما گرفته ایم. اگر نمودار تغییرات دما بر حسب زمان به صورت شکل مقابل باشد، گرمای ویژه این جسم چند $\frac{J}{kg \cdot K}$ است؟



- ① ۰٫۴۸ ② ۸
③ ۴۰۰ ④ ۴۸۰

۹۷ - یک گرمکن برقی در مدت ۲۴ ثانیه، دمای ۶۰ گرم مایعی را از ۳۰ درجه سلسیوس به ۵۰ درجه سلسیوس می‌رساند. اگر توان این گرمکن ۳۰۰ وات باشد و گرمای ویژه مایع $\frac{J}{kg \cdot K}$ ۱۵۰۰ باشد، چند درصد گرمای تولیدی به مایع فوق رسیده است؟

- ۱۶ ① ۲۵ ② ۷۵ ③ ۸۴ ④

۹۸ - دو کره فلزی همجنس A و B ، اولی توپر و شعاع آن ۲۰cm است. دومی تو خالی و شعاع خارجی آن ۲۰cm و شعاع حفره داخلی آن ۱۰cm است. اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر دمای آنها به ترتیب $\Delta\theta_A$ و $\Delta\theta_B$ باشد، نسبت $\frac{\Delta\theta_B}{\Delta\theta_A}$ کدام است؟

- ۱ ① $\frac{8}{7}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ ۲ ④

۹۹ - میله نازکی به طول ۲m و جرم ۴ کیلوگرم و گرمای ویژه $۹۰\text{J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ در اختیار داریم. برای آنکه طول این میله $۱۰^{-۳} \times ۴$ میلی متر افزایش یابد، چند ژول باید به میله گرما بدهیم؟ $(\alpha = ۸ \times ۱۰^{-۵} \frac{1}{^\circ\text{C}})$

- ۳۶ ① ۹۰ ② ۳۶×۱۰^۳ ③ ۹×۱۰^۴ ④

۱۰۰ - به دو جسم هم حجم A و B گرمای مساوی داده‌ایم. اگر گرمای ویژه A دو برابر گرمای ویژه B و همچنین چگالی A دو برابر چگالی B باشد، تغییر دمای جسم A چند برابر تغییر دمای جسم B است؟

- $\frac{1}{4}$ ① $\frac{1}{2}$ ② ۱ ③ ۴ ④

۱۰۱ - دو کره فلزی هم جنس A و B داریم. کره A توپر و به شعاع R و کره B تو خالی به شعاع خارجی R و شعاع حفره داخلی $r = \frac{R}{4}$ است. اگر به دو کره به یک اندازه گرما بدهیم و تغییر حجم کره A برابر ΔV_A و تغییر حجم فلز به کار رفته در کره B برابر ΔV_B باشد، نسبت $\frac{\Delta V_A}{\Delta V_B}$ کدام است؟

- $\frac{16}{15}$ ① ۱ ② $\frac{64}{63}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④

۱۰۲ - گلوله‌ای به جرم m با سرعت افقی v به مانعی برخورد کرده و در آن متوقف می‌شود. اگر ۸۰ درصد انرژی جنبشی گلوله در لحظه برخورد، به صورت گرما به گلوله منتقل شود، دمای گلوله ۲۰°C افزایش می‌یابد. v چند متر بر ثانیه است؟ $(\text{گلوله} = ۸۰۰ \frac{J}{kg \cdot K})$

- ۲۰۰ ① ۱۰۰ ② ۵۰ ③ ۲۰ ④

۱۰۳ - حجم جسم A ، ۲ برابر جسم B و چگالی آن ۸ ره چگالی جسم B است. اگر گرمای ویژه جسم A ، نصف گرمای ویژه جسم B باشد و به هریک از دو جسم به یک اندازه گرما دهیم، افزایش دمای جسم A چند برابر افزایش دمای B است؟

④ $\frac{2}{3}$

③ $\frac{3}{2}$

② $\frac{4}{5}$

① $\frac{5}{4}$

۱۰۴ - در میانه صفحه ای فلزی به جرم 600 gr حفره ای وجود دارد. اگر ضریب انبساط سطحی این صفحه $\frac{1}{100} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ باشد چند کیلوژول گرما لازم است تا

قطر این حفره ۳ ره درصد افزایش یابد؟ $(c = 500 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}})$

④ ۸۰

③ ۲۲٫۵

② ۷۵

① ۳۷٫۵

۱۰۵ - به دو کره فلزی توپر A و B که جرم مساوی دارند و حجم کره B ، ۴ برابر حجم کره A است، گرمای مساوی می دهیم. اگر گرمای ویژه A نصف گرمای ویژه B و ضریب انبساط خطی A نصف ضریب انبساط خطی B باشد، تغییر حجم کره A چند برابر تغییر حجم کره B است؟

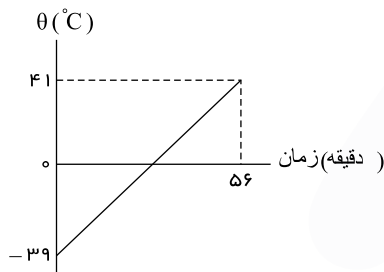
④ $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{2}$

② ۲

① ۴

۱۰۶ - به مایعی به جرم ۵۰۰ گرم در هر دقیقه 100 J گرما می دهیم. اگر نمودار تغییرات دما بر حسب زمان به صورت شکل زیر باشد، گرمای ویژه مایع در SI ، کدام است؟



① ۱۴۰

② ۱۶۰

③ ۲۸۰

④ ۳۲۰

۱۰۷ - به یک کره فلزی به قطر ۲۰ سانتی متر مقدار 1600 kJ گرما می دهیم و حجم آن ۶ ره درصد افزایش می یابد. چگالی این کره چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟

$(\pi = 3, c = 800 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}, \alpha = 10^{-5} \text{ K}^{-1})$

④ ۳۲۰۰

③ ۲۸۰۰

② ۲۵۰۰

① ۲۳۰۰

۱۰۸ - در ظرفی که دمای آن $12^{\circ}C$ می باشد ۵۰ گرم آب صفر درجه می ریزیم، دمای تعادل $2^{\circ}C$ می شود. ظرفیت گرمایی ظرف چند J/K است؟ (تبادل گرما با محیط خارج ناچیز و گرمایی ویژه آب $4200 J/kgK$ فرض شود).

- ۲۱ (۱) ۳۵ (۲) ۴۲ (۳) ۳٫۵ (۴)

۱۰۹ - یک قطعه آلومینیوم به جرم ۲۰ گرم و دمای $86^{\circ}C$ را وارد m گرم آب $27^{\circ}C$ می کنیم. دمای تعادل $30^{\circ}C$ می شود، m چند گرم است؟ (تبادل گرمایی ظرف ناچیز و گرمای ویژه آب و آلومینیوم به ترتیب $4200 J/kg \cdot K$ و $900 J/kg \cdot K$ فرض شود).

- ۴۰ (۱) ۷۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۶۰ (۴)

۱۱۰ - یک قطعه آلومینیوم به جرم ۷۰ گرم و دمای $80^{\circ}C$ را در ظرفی که محتوی ۱۰۰ گرم آب با دمای $11^{\circ}C$ می باشد می اندازیم، دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود؟ (تبادل گرمایی ظرف ناچیز و گرمای ویژه آب و آلومینیوم به ترتیب $4200 J/kg^{\circ}C$, $900 J/kg^{\circ}C$ فرض شود).

- ۳۰ (۱) ۳۵ (۲) ۱۵ (۳) ۲۰ (۴)

۱۱۱ - m_1 کیلوگرم آب با دمای $10^{\circ}C$ را با m_2 کیلوگرم آب با دمای $50^{\circ}C$ مخلوط می کنیم و دمای تعادل بدون اتلاف گرما $30^{\circ}C$ می شود. m_2 چند برابر m_1 است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) $\frac{5}{4}$ (۳) $\frac{3}{5}$ (۴)

۱۱۲ - ۲۰۰ گرم از فلزی با گرمای ویژه $1050 J/kg \cdot K$ و دمای اولیه $30^{\circ}C$ را درون ظرف عایقی که محتوی یک کیلوگرم آب با گرمای ویژه $4200 J/kg \cdot K$ است می اندازیم. تبادل گرما فقط بین آب و فلز است و دمای تعادل $10^{\circ}C$ می شود. دمای اولیه آب چند درجه سلسیوس بوده است؟

- ۵ (۱) ۷ (۲) ۹ (۳) صفر (۴)

۱۱۳ - گرماسنجی با ظرفیت گرمایی $80 J/K$ محتوی ۱۰۰ گرم آب $20^{\circ}C$ است. فلزی که جرم آن ۲۰۰ گرم و دمای آن $80^{\circ}C$ است را درون گرماسنج قرار می دهیم. اگر دمای تعادل مجموعه $30^{\circ}C$ شود، گرمای ویژه فلز چند $J/kg \cdot K$ است؟ ($c_{\text{آب}} = 4200 J/kg \cdot K$)

- ۴۲۰ (۱) ۵۰۰ (۲) ۸۴۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴)

۱۱۴ - چند کیلوگرم آب با دمای $70^{\circ}C$ را با $20 kg$ آب با دمای $10^{\circ}C$ مخلوط کنیم تا دمای تعادل مجموعه $50^{\circ}C$ شود؟ (اتلاف انرژی نداریم).

- ۲۰ (۱) ۴۰ (۲) ۶۰ (۳) ۸۰ (۴)

۱۱۵ - شخصی $300g$ آب $70^{\circ}C$ را در یک ظرف آلومینیمی به جرم $120g$ که دمای آن $20^{\circ}C$ است، می ریزد. دمای نهایی پس از آنکه آب و ظرف به تعادل برسند، تقریباً چند کلوین است؟ (فرض کنید هیچ گرمایی با محیط مبادله نمی شود.)

$$(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg \cdot ^{\circ}C}, c_{\text{آلومینیم}} = 900 \frac{J}{kg \cdot ^{\circ}C})$$

۶۶ (۴)

۳۳۹ (۳)

۶۵ (۲)

۳۲۹ (۱)

۱۱۶ - یک قطعه 100 گرمی از مس با دمای 81 درجه سلسیوس را در ظرف عایقی که حاوی 200 گرم آب با دمای 15 درجه سلسیوس است، می اندازیم. اگر گرمای ویژه مس و آب به ترتیب $400 J/kg \cdot K$ و $4200 J/kg \cdot K$ باشد، دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود؟

۲۸ (۴)

۲۳ (۳)

۲۰ (۲)

۱۸ (۱)

۱۱۷ - سه جسم A ، B و C را در تماس کامل با یکدیگر قرار می دهیم. اگر ظرفیت گرمایی جسم A هشت برابر ظرفیت گرمایی جسم C ، دمای اولیه جسم های A و B به ترتیب برابر $15^{\circ}C$ و $20^{\circ}C$ و دمای تعادل مجموعه $20^{\circ}C$ باشد، دمای اولیه جسم C چند درجه سلسیوس است؟ (اتلاف انرژی نداریم.)

۶۰ (۴)

۴۵ (۳)

۳۵ (۲)

۳۰ (۱)

۱۱۸ - به 5 لیتر از مایعی با گرمای ویژه $2400 \frac{J}{kg \cdot ^{\circ}C}$ ، $432 kJ$ گرما می دهیم تا دمای آن 45 کلوین افزایش یابد. چگالی مایع چند گرم بر سانتی مترمکعب است؟

۸۰۰ (۴)

۰٫۸ (۳)

۱۲۰۰ (۲)

۱٫۲ (۱)

۱۱۹ - داخل گرماسنجی به ظرفیت گرمایی $168 \frac{J}{K}$ مقداری آب $20^{\circ}C$ به حال تعادل قرار دارد. جسم جامدی با گرمای ویژه $840 \frac{J}{kg \cdot K}$ ، جرم $50g$ و دمای

$80^{\circ}C$ داخل گرماسنج می اندازیم. اگر دمای تعادل برابر با $25^{\circ}C$ شود، جرم آب داخل گرماسنج چند گرم بوده است؟ $(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg \cdot K})$

۳۰۰ (۴)

۱۵۰ (۳)

۱۴۰ (۲)

۷۰ (۱)

۱۲۰ - قطعه فلزی به جرم $6kg$ با گرمای ویژه $1150 \frac{J}{kg \cdot ^{\circ}C}$ و دمای $20^{\circ}C$ را داخل گرماسنجی که درون آن $500g$ آب $100^{\circ}C$ ریخته شده است، می اندازیم،

دمای تعادل مجموعه چند درجه سلسیوس می شود؟

(از تبادل گرما با محیط صرف نظر می کنیم و $200 \frac{J}{^{\circ}C} =$ ظرفیت گرمایی گرماسنج، $4200 \frac{J}{kg \cdot ^{\circ}C} =$ گرمای ویژه آب)

۲۵ (۴)

۴۰ (۳)

۵۰ (۲)

۸۰ (۱)

۱۲۱ - یک قطعه ۱۰۰ گرمی آهنی $80^{\circ}C$ را درون ظرفی عایق که شامل ۳۰ گرم آب $20^{\circ}C$ می باشد، قرار می دهیم. اگر $\frac{4}{5}$ گرمایی که آهن برای رسیدن به تعادل

از دست می دهد به محیط منتقل شود، دمای تعادل چند درجه سانتی گراد است؟ $(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg^{\circ}C}$, $c_{\text{آهن}} = 450 \frac{J}{kg^{\circ}C}$)

۳۲ (۴)

۴۸ (۳)

۲۴ (۲)

۳۶ (۱)

۱۲۲ - یک قطعه آلومینیمی به جرم m و دمای $94^{\circ}C$ را درون $4.5 kg$ آب $50^{\circ}C$ می اندازیم. اگر پس از برقراری تعادل گرمایی، دمای آب به $52^{\circ}C$ برسد، m

چند کیلوگرم است؟ $(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg^{\circ}C}$, $c_{\text{Al}} = 900 \frac{J}{kg^{\circ}C}$)

۱ (۴)

۱٫۵ (۳)

۲ (۲)

۲٫۵ (۱)

۱۲۳ - چند کیلوژول گرما لازم است تا $2 kg$ یخ $10^{\circ}C -$ را به آب $20^{\circ}C$ تبدیل کند؟ (گرمای ویژه یخ و آب به ترتیب $2100 \frac{J}{kg^{\circ}C}$ و $4200 \frac{J}{kg^{\circ}C}$ گرمای

ویژه ذوب یخ $334 \frac{kJ}{kg}$ می باشد.)

۲۱۰۶۶۸ (۴)

۲۱۰۶۶۸ (۳)

۸۷۸۰۰۰ (۲)

۸۷۸ (۱)

۱۲۴ - چند کیلوژول گرما لازم است تا ۵۰۰ گرم یخ $10^{\circ} -$ درجه سلسیوس را به آب ۵ درجه سلسیوس تبدیل کند؟ (گرمای ویژه یخ و آب به ترتیب $2100 J/kg \cdot K$ و $4200 J/kg \cdot K$ و گرمای نهان ویژه ذوب یخ $334 \times 10^3 J/kg \cdot K$ است.)

۱۹۱۰۰۰ (۴)

۱۹۱ (۳)

۱۹۱۰۰ (۲)

۱۹۱۰ (۱)

۱۲۵ - درون یک کتری برقی با توان ۲ کیلووات آب در حال جوشیدن است، در مدت ۹ دقیقه و ۲۴ ثانیه چند گرم آب به بخار تبدیل می شود؟ گرمای نهان تبخیر آب $2256 \times 10^3 J/kg$ می باشد.

۵۰۰ (۴)

۱۰۰۰ (۳)

۲۰۰ (۲)

۲۵۰ (۱)

۱۲۶ - درون ظرفی ۲۰۰ گرم یخ $10 -$ درجه سلسیوس قرار دارد. حداقل چند گرم آب با دمای ۲۰ درجه سلسیوس به آن اضافه کنیم، تا تمام یخ ذوب شود؟ (تبادل گرما فقط بین آب و یخ انجام می شود.)

$(c_{\text{آب}} = \frac{1}{2} \frac{J}{g \cdot K}$, $c_{\text{یخ}} = 21 \frac{J}{g \cdot K}$, $L_F = 336 \frac{J}{g}$ است.)

۱۲۰۰ (۴)

۸۵۰ (۳)

۲۰۰ (۲)

۵۰ (۱)

۱۲۷ - پس از این که $40,2 kJ$ گرما از $180 g$ آب صفر درجه گرفته شود، چند گرم آب یخ نذده باقی می ماند؟ ($L_F = 335 \frac{kJ}{kg}$)

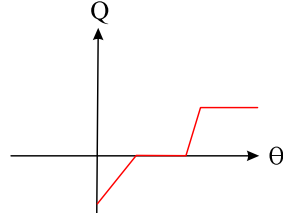
۳۵ (۴)

۴۰ (۳)

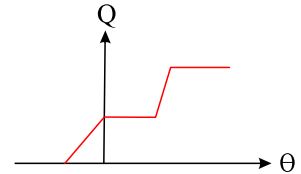
۶۰ (۲)

۱۲۰ (۱)

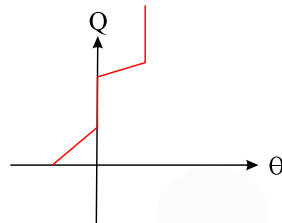
۱۲۸ - مقدار یخ $-10^\circ C$ به بخار $100^\circ C$ تبدیل شده است. نمودار گرمای داده شده بر حسب دما (θ) به کدام صورت است؟ (فشار محیط یک اتمسفر است.)



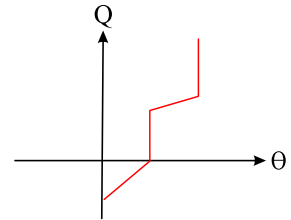
(۲)



(۱)

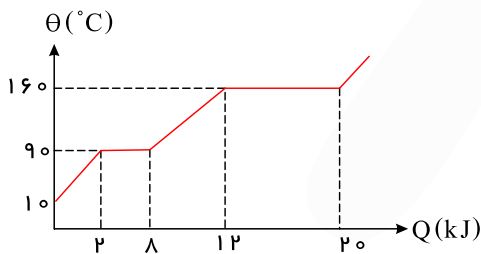


(۴)



(۳)

۱۲۹ - نمودار دمای یک جسم بر حسب گرمای داده شده به آن مطابق شکل است. گرمای نهان ذوب جسم چند برابر گرمای نهان تبخیر جسم است؟



۰,۲۵ (۱)

۰,۵ (۲)

۰,۷۵ (۳)

۱,۳۳ (۴)

۱۳۰ - از 500 گرم آب صفر درجه سلسیوس در فشار یک اتمسفر، $100,8 kJ$ گرما می گیریم. اگر گرمای نهان ذوب یخ $336 \frac{kJ}{kg}$ باشد، چند درصد آب، منجمد می شود؟

۶۰ (۴)

۸۰ (۳)

۴۰ (۲)

۲۰ (۱)

۱۳۱ - قطعه یخی به جرم m و دمای صفر درجه سلسیوس را درون همان جرم آب ۹۰ درجه سلسیوس می اندازیم. اگر از اتلاف گرما صرف نظر کنیم، دمای تعادل چند درجه سلسیوس خواهد شد؟

$$(L_F = ۸۰ \times \frac{J}{kg} \text{ و } c_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K})$$

۱۰ (۴)

۵ (۳)

۲٫۵ (۲)

۰ (۱)

۱۳۲ - چند گرم بخار آب ۱۰۰ درجه را در ۵۹۰ گرم آب ۱۰ درجه سلسیوس وارد کنیم تا دمای تعادل به ۵۰ درجه سلسیوس برسد؟ (گرمای نهان ویژه تبخیر آب $۲۲۶۸ J/g$ و ظرفیت گرمایی ویژه آب $۴٫۲ J/g \cdot ^\circ C$ است.)

۵۰ (۴)

۴۵ (۳)

۴۰ (۲)

۳۵ (۱)

۱۳۳ - قطعه فلزی به جرم $۲٫۵$ کیلوگرم با دمای ۶۸ درجه سلسیوس را روی یک قطعه یخ بزرگ صفر درجه قرار می دهیم. اگر گرمای نهان ویژه ذوب یخ $۳۰۴ \times ۱۰^۵ J/kg$ و گرمای ویژه فلز $۳۸۰ J/kg \cdot K$ باشد، چند گرم از یخ ذوب می شود؟

۵۷۰ (۴)

۳۸۰ (۳)

۱۹۰ (۲)

۹۵ (۱)

۱۳۴ - چند گرم یخ صفر درجه را درون ۶ کیلوگرم آب ۴۰ درجه سلسیوس بریزیم تا در نهایت آب با دمای ۱۰ درجه سلسیوس حاصل شود؟ (اتلاف حرارت ناچیز بوده و گرمای ویژه آب $۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و گرمای نهان ذوب یخ $۳۳۶ \frac{kJ}{kg}$ است.)

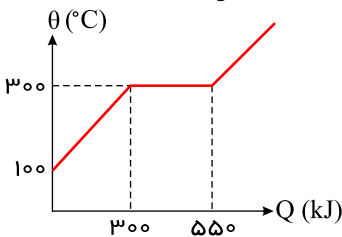
۲۰۰۰ (۴)

۱۵۰۰ (۳)

۱۰۰۰ (۲)

۵۰۰ (۱)

۱۳۵ - نمودار شکل مقابل مربوط به جسمی است که گرمای ویژه آن در حالت جامد $۰٫۳ \frac{kJ}{kg \cdot K}$ است. گرمای نهان ویژه ذوب جسم چند $\frac{kJ}{kg}$ است؟



۲۵ (۱)

۵۰ (۲)

۷۵ (۳)

(۴) داده های مسئله کافی نیست.

۱۳۶ - قطعه یخی به جرم 200 g را در داخل آب صفر درجه می اندازیم، جرم آن 210 g می گردد. دمای اولیه یخ چقدر بوده است؟

$$(c = 2 \frac{kJ}{kg \cdot K} \text{ یخ}, L_F = 360 \frac{kJ}{kg})$$

- ① $-8^\circ C$ ② $-9^\circ C$ ③ $-10^\circ C$ ④ 0

۱۳۷ - قطعه یخی به جرم 3.6 kg با دمای صفر درجه از ارتفاع 200 m در شرایط خلأ رها شده و در داخل آب صفر درجه می شود. اگر فرض کنیم تمام انرژی جنبشی در لحظه برخورد به صورت گرما به یخ برسد، پس از توقف در آب صفر درجه چقدر یخ ذوب می گردد؟ ($L_f = 360\text{ kJ/kg}, g = 10$)

- ① 0.5 kg ② 0.4 kg ③ 1 kg ④ 0.2 kg

۱۳۸ - یک کیلوگرم یخ و 4 کیلوگرم آب در فشار یک جو در تعادل حرارتی قرار دارند. به این مجموعه 546 کیلوژول گرما می دهیم. بعد از رسیدن به تعادل، دمای آب به چند درجه سلسیوس می رسد؟ ($L_F = 336 \frac{kJ}{kg}, c = 4200 \frac{J}{kg \cdot K}$)

- ① 0 ② 10 ③ 40 ④ 100

۱۳۹ - یک قطعه یخ با دمای -20 درجه سلسیوس را درون 250 گرم آب با دمای 20 درجه سلسیوس می اندازیم. اگر بعد از برقراری تعادل گرمایی، 50 گرم یخ ذوب نشده باقی مانده باشد، جرم قطعه یخ اولیه چند گرم بوده است؟

$$(c_{\text{آب}} = 42 \frac{J}{g \cdot K}, c_{\text{یخ}} = 21 \frac{J}{g \cdot K}, L_F = 336 \frac{J}{g} \text{ و تبادل گرما فقط بین آب و یخ بوده است.})$$

- ① 50 ② 100 ③ 250 ④ 300

۱۴۰ - حداقل گرمایی که یک کیلوگرم یخ -10 درجه سلسیوس را به آب تبدیل می کند چند کیلوژول است؟

$$(c_{\text{یخ}} = 2100 \frac{J}{kg \cdot K}, L_F = 334 \times 10^3 \frac{J}{kg})$$

- ① 355 ② 436 ③ 542 ④ 643

۱۴۱ - تبدیل بخار به مایع، جامد به بخار و مایع به بخار را به ترتیب چه می نامند؟

- ① تصعید، چگالش و تبخیر ② میعان، چگالش و تصعید ③ تصعید، تبخیر و میعان ④ میعان، تصعید و تبخیر

۱۴۲ - مقداری آب را که در فشار یک اتمسفر قرار دارد، به تدریج سرد می‌کنیم و هم‌زمان فشار محیط را افزایش می‌دهیم. در این صورت، آب در دمای درجهٔ سلسیوس منجمد می‌شود.

- ① صفر ② ۴ ③ پایین‌تر از صفر ④ بین ۴ درجه و صفر

۱۴۳ - کدام عبارت دربارهٔ تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟

- ① تبخیر سطحی مایع در هر دمایی اتفاق می‌افتد. ② با افزایش دما، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می‌یابد.
③ با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می‌یابد. ④ با افزایش سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی آن نیز افزایش می‌یابد.

۱۴۴ - در ظرفی ۱۰۰ گرم آب $100^{\circ}C$ و ۱۰۰ گرم یخ صفر درجه می‌ریزیم. در صورتی که ظرفیت گرمایی ظرف ناچیز باشد و از مبادلهٔ گرما با محیط صرف‌نظر شود، دمای نهایی سیستم چند درجه سلسیوس می‌شود؟ ($L_F = 336000 \frac{J}{kg}$, $c_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg^{\circ}C}$)

- ① ۰ ② ۳۰ ③ ۲۰ ④ ۱۰

۱۴۵ - کدام یک از فرآیندهای زیر گرماگیر است؟

- ① چگالش، تبخیر ② انجماد، میعان ③ ذوب، میعان ④ تصعید، ذوب

۱۴۶ - مقداری یخ صفر درجهٔ سلسیوس را با همان مقدار آب با دمای $90^{\circ}C$ مخلوط می‌کنیم. دمای تعادل چند درجهٔ سلسیوس است؟ گرمای نهان ذوب یخ $336 kJ/kg$ و ظرفیت گرمایی ویژه آب $4.2 kJ/kg \cdot K$ است.

- ① ۱۰ ② ۵ ③ ۲٫۵ ④ ۰

۱۴۷ - یک گرمکن با توان گرمایی ثابت، در مدت ۱۰ دقیقه، ۱۰۰ گرم یخ صفر درجه را به آب صفر درجه تبدیل می‌کند. این گرمکن همین آب را تقریباً در مدت چند دقیقه به بخار آب $100^{\circ}C$ درجه تبدیل می‌کند؟

$$\left(c = 4.2 \frac{kJ}{kg \cdot ^{\circ}C}, L_V = 2256 \frac{kJ}{kg}, L_F = 334 \frac{kJ}{kg} \right)$$

- ① ۴۰ ② ۲۶ ③ ۵۶ ④ ۸۰

۱۴۸ - ظرفی حاوی $100g$ یخ صفر درجه سلسیوس است. حداقل چند گرم آب $50^{\circ}C$ باید داخل آن بریزیم تا تمام یخ ذوب شود؟

$$(L_F = 334000 \frac{J}{kg} \text{ و } C_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg \cdot K} \text{ و از مبادله گرمای آب و یخ با محیط صرف نظر کنید.})$$

- ۸۰ (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۴۰ (۳) ۱۶۰ (۴)

۱۴۹ - به مقداری یخ با دمای صفر درجه سلسیوس گرما می دهیم تا تبدیل به آب 20° درجه سلسیوس شود. چند درصد گرمای داده شده صرف ذوب یخ شده است؟

$$(L_F = 336 \frac{J}{g} , C_{\text{آب}} = 4.2 \frac{J}{g^{\circ}C})$$

- ۵۵ (۱) ۶۰ (۲) ۷۵ (۳) ۸۰ (۴)

۱۵۰ - درون یک کیلوگرم آب با دمای 30° درجه سلسیوس، چند گرم یخ صفر درجه سلسیوس بیاندازیم، تا پس از تعادل گرمایی، آب با دمای 20° درجه سلسیوس

$$\text{حاصل شود؟} (C_{H_2O} = 4200 \frac{J}{kg \cdot K} , L_F = 336 \frac{kJ}{kg} , \text{تبادل گرمایی فقط بین آب و یخ انجام می شود.})$$

- ۱۰۰ (۱) ۲۰۰ (۲) ۱۲۵ (۳) ۱۷۵ (۴)

۱۵۱ - یک قطعه یخ صفر درجه به جرم 55.5 کیلوگرم روی یک سطح افقی با سرعت اولیه $6 m/s$ شروع به حرکت می کند و پس از لغزیدن در مسافتی متوقف

$$\text{می شود. اگر همه گرمای حاصل از اصطکاک به یخ برسد، تقریباً چند گرم از یخ ذوب می شود؟} (L_F = 333 kJ/kg)$$

- ۳ (۱) ۳۰ (۲) ۱۵۰ (۳) ۳۰۰ (۴)

۱۵۲ - یک قطعه مس به جرم $3kg$ با دمای $111^{\circ}C$ را به داخل ظرف عایق بندی شده ای حاوی مخلوط به حالت تعادل رسیده آب و یخ می اندازیم. هنگامی که تعادل

$$\text{مجدد برقرار می شود، دمای مس، صفر درجه سلسیوس است. چند گرم یخ در این فرآیند ذوب شده است؟} (C_{Cu} = 400 \frac{J}{kg \cdot K} , L_F = 333 \frac{kJ}{kg})$$

- ۴ (۱) ۸ (۲) ۳۰ (۳) ۴۰ (۴)

۱۵۳ - در ظرفی 200 گرم یخ -5 درجه سلسیوس وجود دارد. حداقل چند گرم آب 100 درجه سلسیوس در ظرف وارد کنیم تا یخی در ظرف باقی نماند؟ (فقط بین

آب و یخ تبادل گرما صورت می گیرد.)

$$(L_F = 336000 \frac{J}{kg} , C_{\text{آب}} = 4200 \frac{J}{kg \cdot K} , C_{\text{یخ}} = 2100 \frac{J}{kg \cdot K})$$

- ۵ (۱) ۱۶۰ (۲) ۱۶۵ (۳) ۲۰۰ (۴)

۱۵۴ - در ظرفی که عایق گرما است، یک قطعه یخ صفر درجه سلسیوس وجود دارد. اگر ۸۰۰ گرم آب ۵۰ درجه سلسیوس در ظرف بریزیم، پس از برقراری تعادل گرمایی، ۱۰۰ گرم یخ در ظرف باقی می ماند. جرم اولیه یخ چند گرم بوده است؟ (فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت می گیرد. $C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kgK}$ و $L_F = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}$)

- ① ۳۰۰ ② ۴۰۰ ③ ۵۰۰ ④ ۶۰۰

۱۵۵ - اگر گرمای ویژه آب و یخ به ترتیب $۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و $۲۱۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و همچنین $L_F = ۳۳۵۰۰۰ \frac{J}{kg}$ باشد، چند کیلوژول گرما لازم است تا ۲۰۰ گرم یخ (-۵) درجه سلسیوس به آب ۵۰ درجه سلسیوس تبدیل شود؟

- ① ۱۱,۳۲ ② ۱۱۱,۱ ③ ۱۱۳,۲ ④ ۱۱۱۱,۰۰

۱۵۶ - مساحت دریاچه ای $۵۰۰ km^2$ است. در زمستان لایه ای از یخ صفر درجه سلسیوس به ضخامت متوسط $۱۰ cm$ سطح دریاچه را می پوشاند. دریاچه در بهار چند مگاژول انرژی برای ذوب یخ جذب می کند؟ ($\rho_{\text{یخ}} = ۰,۹ \frac{g}{cm^3}$, $L_F = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg}$)

- ① $۱,۵۱۲ \times ۱۰^۷$ ② $۱,۵۱۲ \times ۱۰^{۱۰}$ ③ $۱,۵۱۲ \times ۱۰^{۱۳}$ ④ $۱,۵۱۲ \times ۱۰^{۱۶}$

۱۵۷ - ظرفی عایق، محتوی ۱۰۰۰ گرم آب و ۲۰۰ گرم یخ صفر درجه سلسیوس، در تعادل گرمایی است. یک قطعه فلز به گرمای ویژه $۴۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و دمای ۲۵۰ درجه سلسیوس را درون ظرف می اندازیم. جرم فلز، حداقل چند گرم باشد، تا یخی در ظرف باقی نماند؟

($L_f = ۳۳۶۰۰۰ \frac{J}{kg}$, $C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$ و اتلاف گرما ناچیز است.)

- ① ۳۷۵ ② ۶۷۲ ③ ۸۶۰ ④ ۹۵۰

۱۵۸ - مخلوطی از یک کیلوگرم یخ و یک کیلوگرم آب در تعادل گرمایی قرار دارند. یک گلوله فلزی ۳۰۰ گرمی که دمای آن $۸۰^\circ C$ و گرمای ویژه آن $۴۲۰ \frac{J}{kg \cdot K}$

است، درون آن می اندازیم. تا رسیدن به تعادل گرمایی، چند گرم از یخ ذوب می شود؟ ($L_f = ۳۳۶ \frac{kJ}{kg}$, $C_{\text{آب}} = ۴۲۰۰ \frac{J}{kg \cdot K}$)

- ① ۲۰ ② ۳۰ ③ ۵۰ ④ ۱۰۰

۱۵۹ - قطعه‌ای مس به جرم ۲۸۲ گرم و دمای $\theta^\circ C$ را داخل ۱۰۰ گرم آب $100^\circ C$ می‌اندازیم. اگر ۵ گرم آب بخار شود، θ چند درجهٔ سلسیوس است؟

$$(c_{\text{مس}} = 400 \frac{J}{kg^\circ C}, \quad L_V = 2256 \frac{kJ}{kg})$$

۴۰۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

۲۰۰ (۲)

۱۵۰ (۱)

۱۶۰ - در ظرفی یک قطعه یخ صفر درجهٔ سلسیوس وجود دارد. اگر ۸۰۰ گرم آب $20^\circ C$ درجهٔ سلسیوس در ظرف وارد کنیم و فقط بین آب و یخ تبادل گرما صورت

گیرد، پس از برقراری تعادل گرمایی، $\frac{1}{3}$ جرم قطعه یخ در ظرف باقی می‌ماند. جرم اولیهٔ قطعه یخ چند گرم بوده است؟ $(L_f = 336000 J/kg)$ و

$$(C_{\text{آب}} = 4200 J/kg \cdot K)$$

۶۰۰ (۴)

۳۰۰ (۳)

 $\frac{800}{3}$ (۲)

۲۰۰ (۱)

پاسخنامه کلیدی

۱ - ۲	۲۴ - ۱	۴۷ - ۴	۷۰ - ۳	۹۳ - ۱	۱۱۶ - ۱	۱۳۹ - ۲
۲ - ۴	۲۵ - ۴	۴۸ - ۲	۷۱ - ۴	۹۴ - ۴	۱۱۷ - ۴	۱۴۰ - ۱
۳ - ۳	۲۶ - ۲	۴۹ - ۱	۷۲ - ۱	۹۵ - ۴	۱۱۸ - ۳	۱۴۱ - ۴
۴ - ۱	۲۷ - ۲	۵۰ - ۲	۷۳ - ۱	۹۶ - ۴	۱۱۹ - ۱	۱۴۲ - ۳
۵ - ۲	۲۸ - ۴	۵۱ - ۲	۷۴ - ۴	۹۷ - ۲	۱۲۰ - ۳	۱۴۳ - ۳
۶ - ۴	۲۹ - ۴	۵۲ - ۴	۷۵ - ۲	۹۸ - ۲	۱۲۱ - ۲	۱۴۴ - ۴
۷ - ۳	۳۰ - ۳	۵۳ - ۴	۷۶ - ۲	۹۹ - ۲	۱۲۲ - ۴	۱۴۵ - ۴
۸ - ۲	۳۱ - ۳	۵۴ - ۴	۷۷ - ۳	۱۰۰ - ۱	۱۲۳ - ۱	۱۴۶ - ۲
۹ - ۲	۳۲ - ۱	۵۵ - ۲	۷۸ - ۲	۱۰۱ - ۲	۱۲۴ - ۳	۱۴۷ - ۴
۱۰ - ۳	۳۳ - ۱	۵۶ - ۴	۷۹ - ۴	۱۰۲ - ۱	۱۲۵ - ۴	۱۴۸ - ۴
۱۱ - ۴	۳۴ - ۴	۵۷ - ۲	۸۰ - ۱	۱۰۳ - ۱	۱۲۶ - ۳	۱۴۹ - ۴
۱۲ - ۱	۳۵ - ۱	۵۸ - ۱	۸۱ - ۲	۱۰۴ - ۲	۱۲۷ - ۲	۱۵۰ - ۱
۱۳ - ۲	۳۶ - ۳	۵۹ - ۲	۸۲ - ۳	۱۰۵ - ۴	۱۲۸ - ۴	۱۵۱ - ۱
۱۴ - ۱	۳۷ - ۴	۶۰ - ۱	۸۳ - ۲	۱۰۶ - ۱	۱۲۹ - ۳	۱۵۲ - ۴
۱۵ - ۳	۳۸ - ۱	۶۱ - ۱	۸۴ - ۳	۱۰۷ - ۲	۱۳۰ - ۴	۱۵۳ - ۳
۱۶ - ۲	۳۹ - ۱	۶۲ - ۴	۸۵ - ۴	۱۰۸ - ۳	۱۳۱ - ۳	۱۵۴ - ۴
۱۷ - ۱	۴۰ - ۳	۶۳ - ۲	۸۶ - ۲	۱۰۹ - ۳	۱۳۲ - ۲	۱۵۵ - ۲
۱۸ - ۲	۴۱ - ۱	۶۴ - ۳	۸۷ - ۲	۱۱۰ - ۴	۱۳۳ - ۲	۱۵۶ - ۲
۱۹ - ۴	۴۲ - ۲	۶۵ - ۱	۸۸ - ۲	۱۱۱ - ۱	۱۳۴ - ۴	۱۵۷ - ۲
۲۰ - ۴	۴۳ - ۴	۶۶ - ۳	۸۹ - ۲	۱۱۲ - ۳	۱۳۵ - ۲	۱۵۸ - ۲
۲۱ - ۲	۴۴ - ۳	۶۷ - ۳	۹۰ - ۳	۱۱۳ - ۲	۱۳۶ - ۲	۱۵۹ - ۲
۲۲ - ۴	۴۵ - ۴	۶۸ - ۱	۹۱ - ۱	۱۱۴ - ۲	۱۳۷ - ۴	۱۶۰ - ۳
۲۳ - ۲	۴۶ - ۱	۶۹ - ۱	۹۲ - ۱	۱۱۵ - ۳	۱۳۸ - ۲	